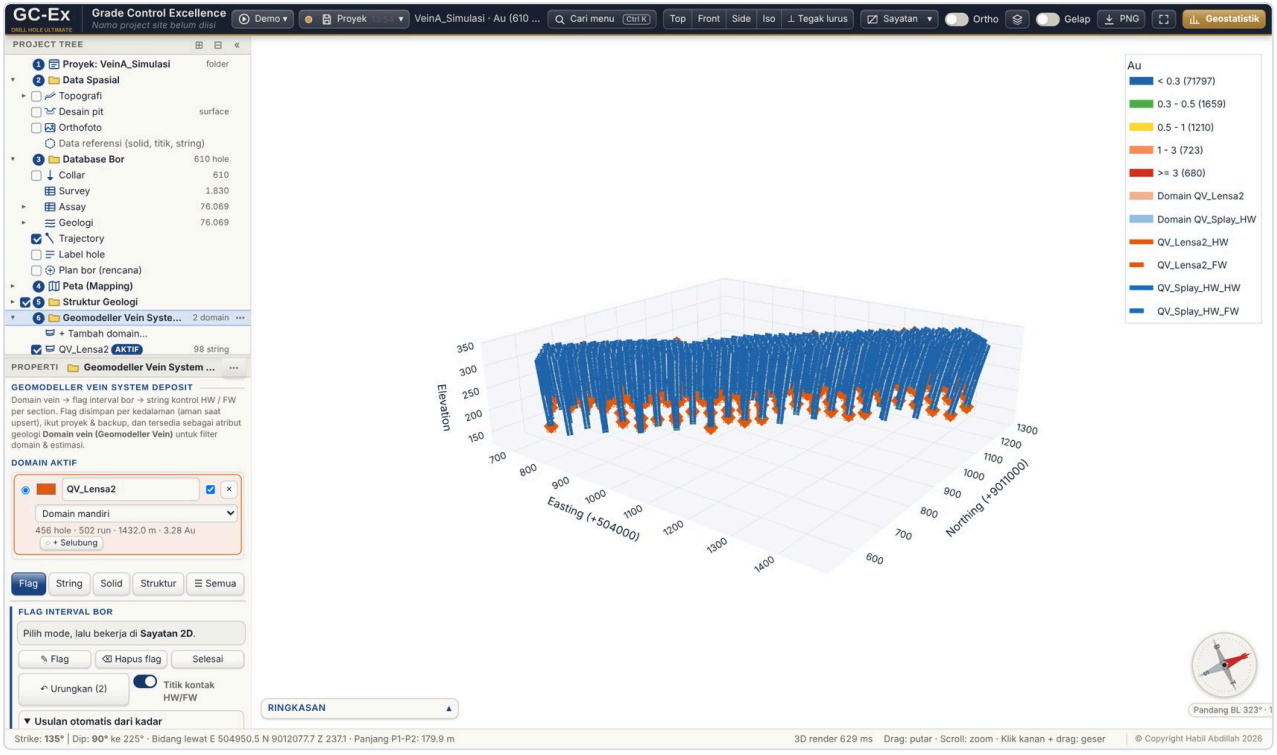
GC-Ex

Tutorial Pemodelan Vein & Estimasi Block Model

GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.24 · langkah demi langkah dengan data simulasi VeinA & laterit nikel (Sesar 3D, Geomodeller Stratified-Laterite)



Edisi 4 November 2026 · untuk pelatihan internal geologist grade control
Data latihan sintetis · semua gambar diambil dari satu kali jalannya latihan

Daftar isi

0. Tentang tutorial ini

1. Data simulasi

2. Membuat folder proyek & import data

3. Validasi data bor

4. Mengenal tampilan

5. Sayatan & penampang 2D

6. Geologi: pita litologi

7. Geomodeller Vein: membuat domain vein

8. Flag otomatis dari kadar

9. Koreksi flag secara interaktif

10. String kontrol hanging wall / footwall

11. Membangun solid vein (RBF)

12. Memakai wireframe dari Leapfrog

13. Menambah bor infill dengan upsert

14. Filter domain & statistik

15. Domain aktif di Geostatistik & Model Estimation (versi 0.20)

16. Variogram, anisotropi & model

17. Kriging Neighbourhood Analysis (KNA)

18. Uji estimasi & simpan parameter ke domain

19. Model Estimation: estimasi block model GC

20. Koreksi setelah bor baru

21. Block model dari nol: kerangka AOI

22. Sub-blocking & proporsi volume (sb_frac)

23. Estimasi waste: kadar di luar wireframe ore

24. Klasifikasi keyakinan & kerapatan bor

25. Vein bercabang: domain induk

26. Struktur geologi (dip / dip azimuth)

27. Sesar 3D: bidang, offset & urutan umur

28. Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan

29. Geomodeller Stratified-Laterite: laterit nikel

30. Map: peta geologi 2D

31. Mengganti topografi & block model (Data Spasial)

32. Topografi & orthofoto resolusi tinggi

33. Export database & block model

34. Folder proyek, backup & pemulihan

35. Status pengembangan

0 Tentang tutorial ini

Tutorial ini mengajarkan alur kerja **pemodelan vein dan estimasi block model** di **GC-Ex Drillhole** (aplikasi desktop **GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.24**). Setiap langkah dipraktikkan dengan **data simulasi** yang ikut dibagikan, dan semua gambar adalah tangkapan layar dari satu kali jalannya latihan tersebut. Jika rekan Anda mengikuti langkah yang sama, angka yang muncul di layarnya akan sama dengan angka di buku ini.

Alur kerja

1 Folder proyek & import	**2** Sayatan & geologi	**3** Domain vein	**4** Flag interval bor	**5** String HW / FW & solid RBF
6 Wireframe Leapfrog	**7** Upsert bor infill	**8** Statistik & variogram	**9** KNA & Model Estimation	**10** Export & backup

Yang dibutuhkan

- Komputer Windows 10 / 11 64-bit dengan **GC-Ex Drill Hole Ultimate** terpasang (installer `GC-Ex-Drillhole-Setup-0.24.24.exe`) dan lisensi aktif.
- Aplikasi berjalan sepenuhnya offline; tidak perlu browser atau file Plotly terpisah.
- Folder `data_simulasi` dari paket tutorial ini.
- Satu folder kosong untuk proyek latihan, misalnya `Proyek_Tutorial_VeinA` (boleh di OneDrive / SharePoint / drive jaringan).

Cara membaca

Langkah bernomor = yang harus diklik / diisi. Kotak **Tips** berisi jalan pintas, **Mengapa?** menjelaskan alasan geologinya, dan **Perhatian** berisi hal yang sering keliru. Nama tombol dan menu ditulis **tebal** persis seperti di layar.

> **CATATAN GAMBAR**
> Gambar diambil dari GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.24 dengan kartu grafis perangkat lunak; di komputer Anda tampilan 3D lebih halus dan bisa diputar. Posisi, warna dan angka sama.

1 Data simulasi

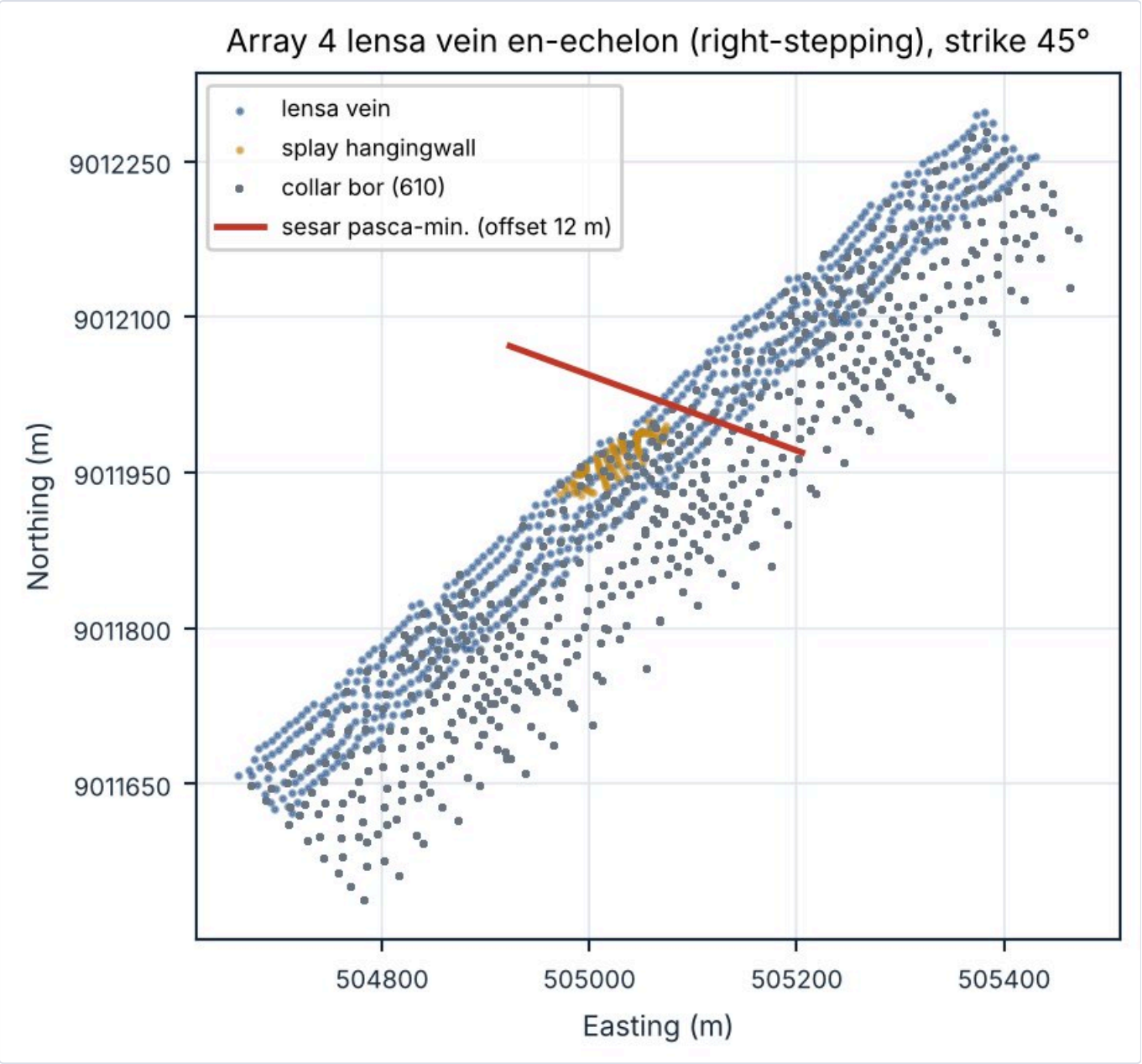
Data ini **sintetis** (bukan data perusahaan), dibuat agar meniru kasus vein emas epitermal sempit berbentuk sigmoidal.

File	Isi
SIM_collar.csv, SIM_survey.csv, SIM_assay.csv, SIM_geologi.csv	Kampanye resource: **610 lubang bor**, **76,069 baris assay** (sampel 1 m) dengan Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As_ppm, SG; logging Lith, Alt, Ox, Texture, RQD, Recovery.
SIM_kecil_*.csv	Subset kecil untuk latihan cepat sebelum memakai data penuh.
SIM_gc_*.csv	Kampanye **grade control**: bor tegak per bench pola 7 m.
SIM_BM_GC_kadar.csv	Block model GC **berisi kadar** untuk tutorial GC-Ex Block Model.
SIM_sesar.csv, SIM_qaqc.csv	Bidang sesar pasca-mineralisasi (offset 12 m) dan data QAQC (CRM, duplikat, blank).
JAWABAN_MODEL.txt	**Kunci jawaban**: parameter model yang dipakai membuat data + angka hasil ukur (Bab 28).
SIM_upsert_*.csv	7 lubang infill (SIM-INF-*) untuk latihan **upsert**.
SIM_upsert2_*.csv	7 lubang infill tahap 2 untuk latihan **koreksi Model Estimation**.
SIM_topo_xyz.csv, SIM_topo_xyz_nov.csv	Topografi titik XYZ grid 5 m; versi bulan berikutnya untuk latihan Data Spasial.
SIM_BM_GC.csv	Block model GC kosong 10 × 10 × 5 m (20,537 blok) di sekitar array vein.
QV_Lensa2_Leapfrog.obj	Contoh wireframe lensa 2 hasil Leapfrog (tertutup, 21.596 segitiga).
SIM_struktur.csv	96 titik struktur (Easting, Northing, RL, Jenis, Dip, Dip_Azimuth, Plunge, Trend, Catatan): kontak vein di singkapan dan bidang sesar.
SIM_pickup_survey.csv	142 titik pick-up survei (Kode, Easting, Northing, RL, Tebal_m, Keterangan): singkapan vein tiap lensa.
SIM_split_*.csv	Proyek terpisah vein bercabang (latihan domain induk).
SIM_rusak_collar.csv, SIM_rusak_assay.csv	Database dengan kesalahan sengaja untuk latihan validasi.
SIM_LAT_collar / survey / assay / geologi.csv	Proyek terpisah **laterit nikel**: 169 bor vertikal grid 25 m, sampel 1 m (3,301 sampel), unsur Ni, Co, Fe, MgO, SiO2 (%), kolom `Zona`: TS (tanah penutup), LIM, SAP, BRK.
SIM_LAT_topo_xyz.csv, SIM_LAT_BM_GC.csv	Topografi grid 10 m dan block model GC 12,5 × 12,5 × 1 m (11,180 blok) untuk latihan Bab 29.
SIM_LAT_sesar.csv	Jejak sesar F1 (dua titik X, Y) beserta dip 65° ke 100°, normal, offset 12 m, post-mineralisasi, untuk latihan Bab 27.

Geometri yang perlu diingat

Endapannya adalah **array 4 lensa vein en-echelon** (QV_Lensa1 s/d QV_Lensa4) ditambah satu splay di sisi hanging wall. Tutorial ini menelusuri **lensa 2 beserta splay-nya**; lensa lain dikerjakan dengan cara yang

persis sama. Model geologi lengkapnya ada di Bab 28, kunci jawabannya di `data/JAWABAN_MODEL.txt`.



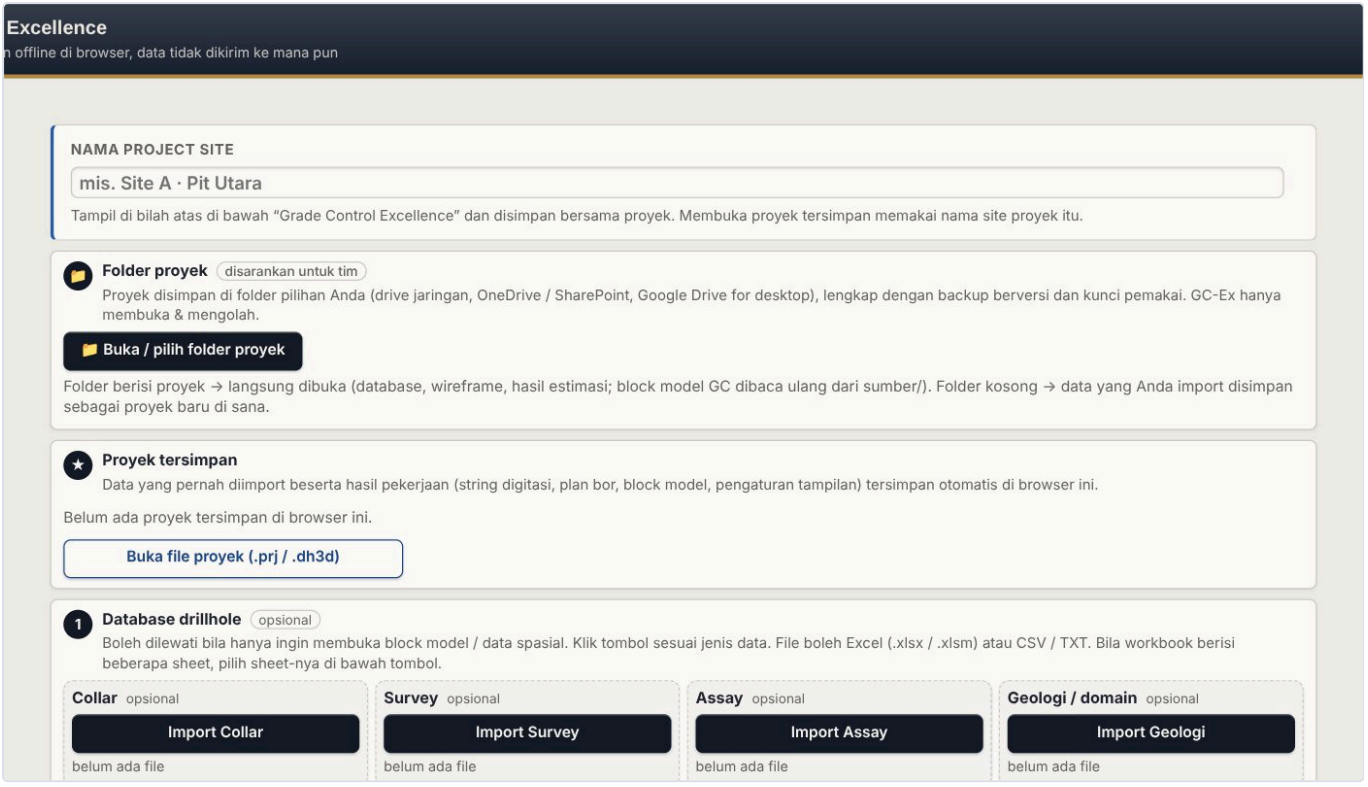
Gambar 1. Jejak permukaan keempat lensa vein, collar bor, dan sesar pasca-mineralisasi. Pola *en-echelon*: tiap lensa berpindah ke sisi hanging wall, bukan satu vein menerus. (Dihitung dari berkas data latihan.)

Vein utama (QV_Lensa2)	strike 045°, dip 70° ke 135° (bidang acuan; permukaannya sigmoidal sehingga bidang rata-rata data ±66°), tebal median 1 m dan membengkak sampai ±5 m di zona dilatan
Ore shoot	pitch 55° dari garis strike di dalam bidang vein — mengontrol tebal DAN kadar sekaligus
Splay hangingwall (QV_Splay_HW)	sejajar, ±26 m di sisi hanging wall, lebih tipis dan lebih rendah kadar
Arah bor	azimuth 315°, dip −55° s/d −65° (dari sisi hanging wall)
Koordinat	sekitar E 505.000, N 9.012.000; elevasi 150–330 m, paleo-muka air tanah RL 250 m (zona bonanza)
Dip survey	negatif = ke bawah

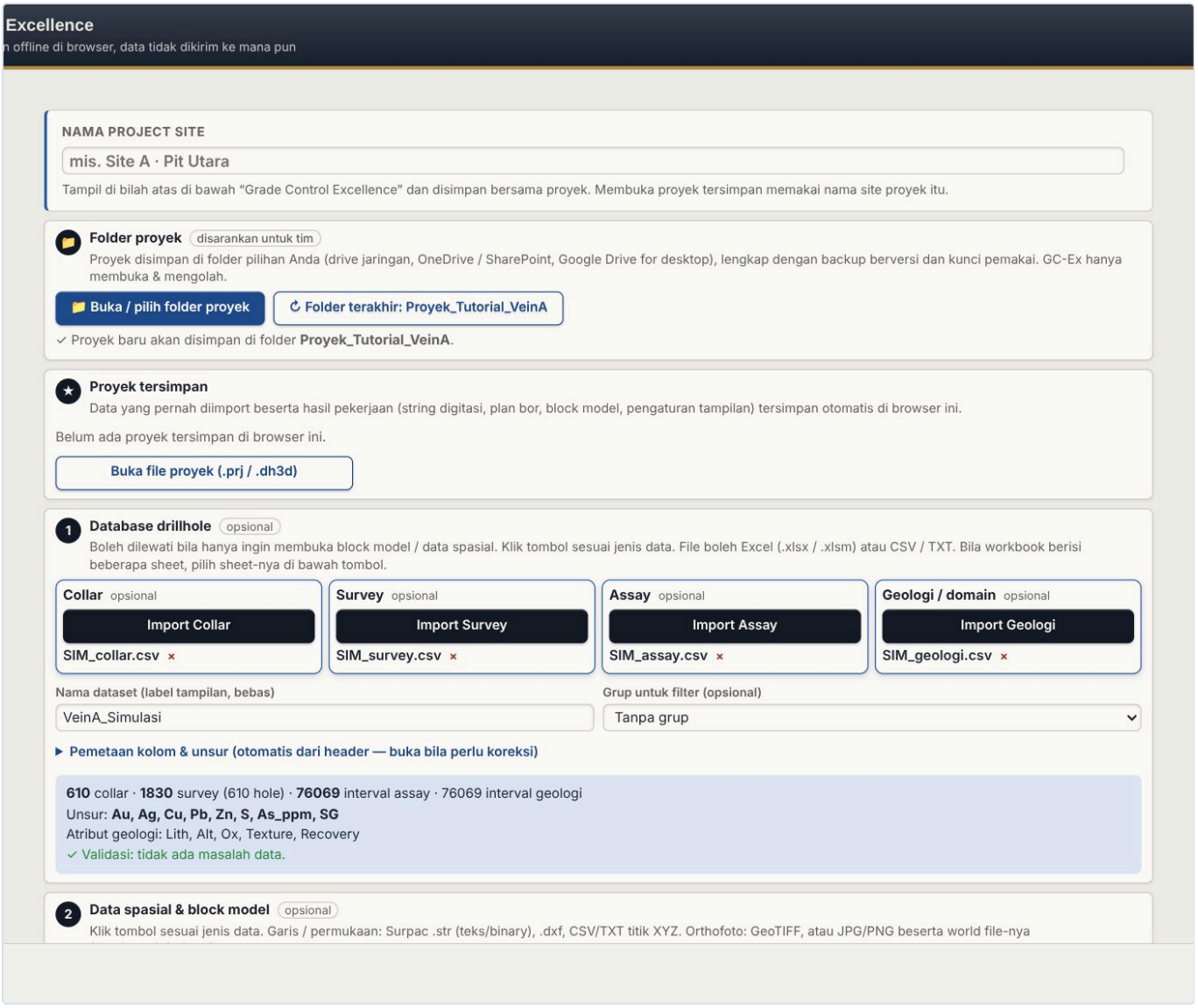
MENGAPA?
Karena bor datang dari sisi hanging wall, lubang yang cukup panjang akan menembus **QV_Splay_HW dulu** (lebih dangkal), baru **QV_Lensa2**. Ini dipakai pada Bab 9 untuk latihan koreksi flag.

2 Membuat folder proyek & import data

1. Buka **GC-Ex Drill Hole Ultimate** dari menu Start. Halaman muka **Import data** tampil penuh (Gambar 2); isi **Nama project site** bila perlu (tampil di bilah atas, disimpan per proyek).
2. Pada kartu **Folder proyek**, klik **Buka / pilih folder proyek** lalu pilih folder kosong `Proyek_Tutorial_VeinA`. Izinkan akses ketika browser bertanya (*Lihat file* dan *Simpan perubahan*).
3. Pada ① **Database drillhole**, klik **Import Collar**, **Import Survey**, **Import Assay**, **Import Geologi** dan pilih empat file SIM_*.csv yang sesuai.
4. Isi **Nama dataset**: `VeinA_Simulasi`. Periksa ringkasan di bawahnya (Gambar 3): harus tertulis **33 collar · 66 survey (33 hole) · 2863 interval assay · 2863 interval geologi**, unsur **Au, Ag, SxS**.
5. Gulir ke ② **Data spasial & block model**: pada **Topografi** pilih `SIM_topo_xyz.csv`; pada **Block model** pilih `SIM_BM_GC.csv`.
6. Klik **Tampilkan viewer →**. Viewer 3D terbuka (Gambar 4) dan muncul tawaran menyalin file block model ke folder proyek — jawab **OK**.

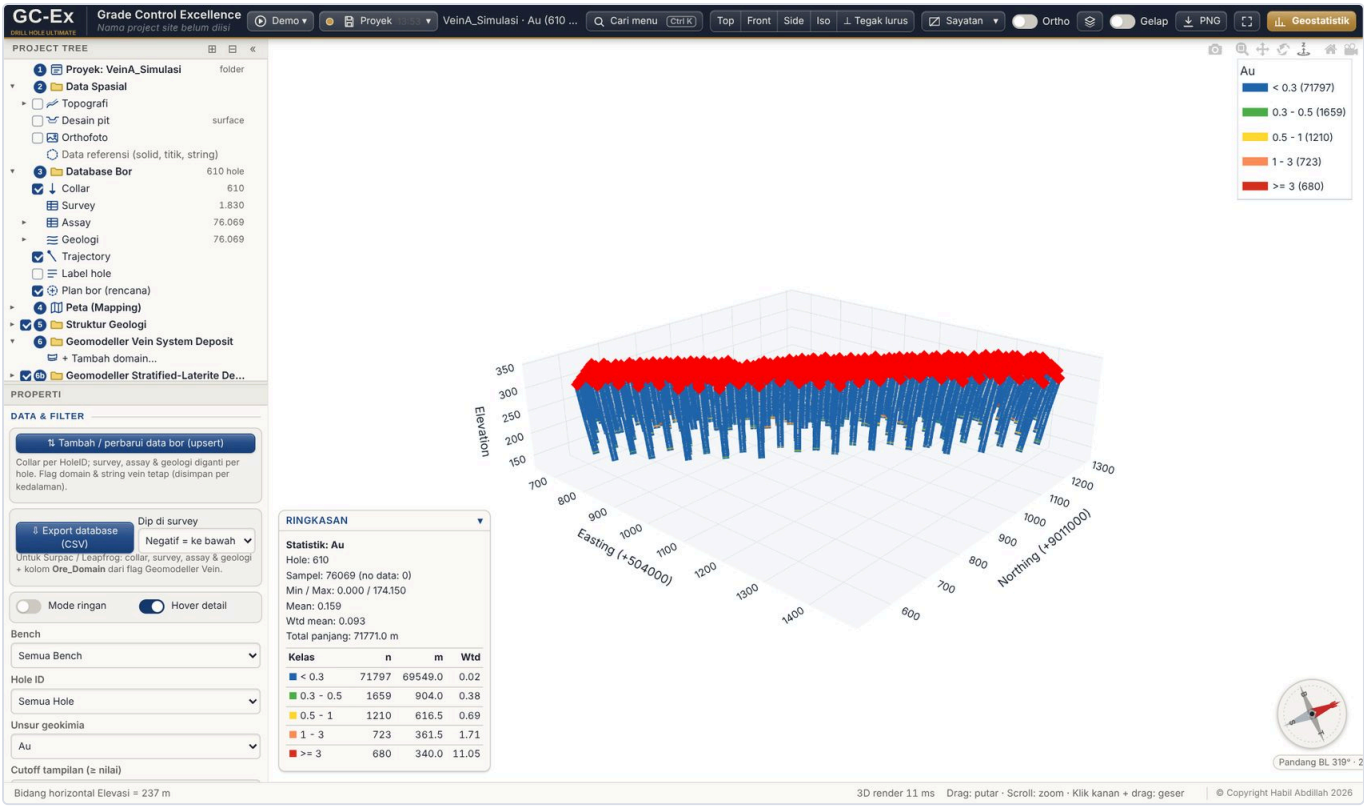


Gambar 2. Jendela awal. Kartu **Folder proyek** paling atas: proyek disimpan di folder pilihan Anda, GC-Ex hanya membuka & mengolah.



Gambar 3. Empat file database sudah dipilih. Ringkasan hijau di bawah memastikan jumlah collar, survey, assay dan geologi terbaca benar.

> **MENGAPA?**
> Dengan folder proyek, semua pekerjaan (flag, string, hasil estimasi) tersimpan otomatis ke folder 3 detik setelah ada perubahan, lengkap dengan backup berversi. Rekan lain cukup membuka folder yang sama.



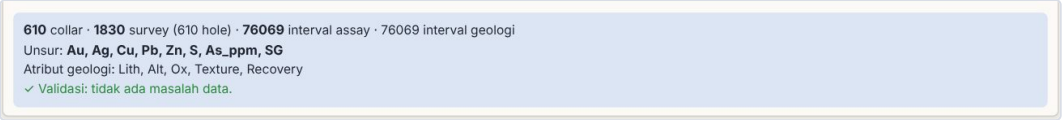
Gambar 4. Viewer 3D setelah import: 610 lubang bor, 76,069 interval assay diwarnai kelas Au. Pesan di bawah: *SIM_BM_GC.csv tersalin ke folder proyek sumber/*.

> **TIPS**
> Jika ringkasan menulis *hole di assay tidak ada di collar*, buka **Pemetaan kolom & unsur** dan cek kolom Hole ID.

3 Validasi data bor

Saat file database dipilih, GC-Ex memeriksa datanya dan menampilkan ringkasan **Validasi** di bawah ringkasan import (Gambar 5). Klik ringkasan itu untuk melihat rinciannya, dan **Unduh laporan validasi (CSV)** untuk daftar per hole. GC-Ex **tidak mengubah data mentah**: perbaiki di database sumber, lalu import ulang atau upsert.

Tingkat	Kasus	Yang dilakukan GC-Ex
Dibuang	Collar tanpa koordinat (E / N / RL kosong)	Hole dan semua intervalnya tidak ditampilkan; nama hole tercantum di laporan
Dibuang	Collar ganda	Baris pertama dipakai, baris berikutnya diabaikan
Dibuang	Survey tidak valid (dip di luar ±90°, depth / azimuth kosong)	Baris survey diabaikan
Dibuang	Interval tanpa From / To, From ≥ To, interval tanpa collar	Interval tidak dipakai di tampilan, statistik maupun estimasi
Peringatan	Interval tumpang tindih	Tetap dipakai — panjangnya terhitung dua kali di statistik / komposit, jadi perbaiki dulu
Peringatan	Sample ID ganda, interval lewat total depth, survey lebih dalam dari TD, nilai kadar negatif	Tetap dipakai apa adanya (nilai negatif = kode below detection? ganti di database)
Info	Interval kosong (gap), collar tanpa assay	Gap tampil tanpa warna (tidak diisi nilai); collar tanpa assay tampil sebagai trajectory



Gambar 5. Data latihan yang bersih: *Validasi: tidak ada masalah data*.

Latihan: database rusak

1. Di jendela import, ganti file Collar dengan `SIM_rusak_collar.csv` dan Assay dengan `SIM_rusak_assay.csv`.
2. Klik ringkasan **Validasi** untuk membuka rinciannya (Gambar 6), lalu **Unduh laporan validasi (CSV)** untuk melihat hole mana yang bermasalah.
3. Kembalikan file ke `SIM_collar.csv` dan `SIM_assay.csv` sebelum melanjutkan tutorial.

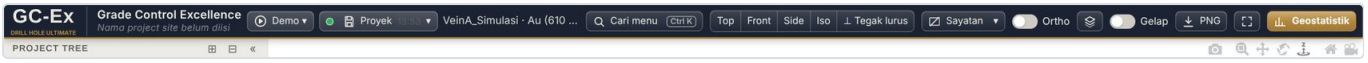
Gambar 6. Database dengan kesalahan sengaja: 4 dibuang (collar tanpa koordinat, collar ganda, From ≥ To, assay tanpa collar) dan 3 peringatan (Sample ID ganda, tumpang tindih, nilai Au −99).

PERHATIAN

Interval tumpang tindih adalah yang paling berbahaya bagi estimasi: panjangnya dihitung dua kali dan kadarnya ikut berbobot ganda. Selesaikan semua peringatan tumpang tindih sebelum Geostatistik / Model Estimation.

4 Mengenal tampilan

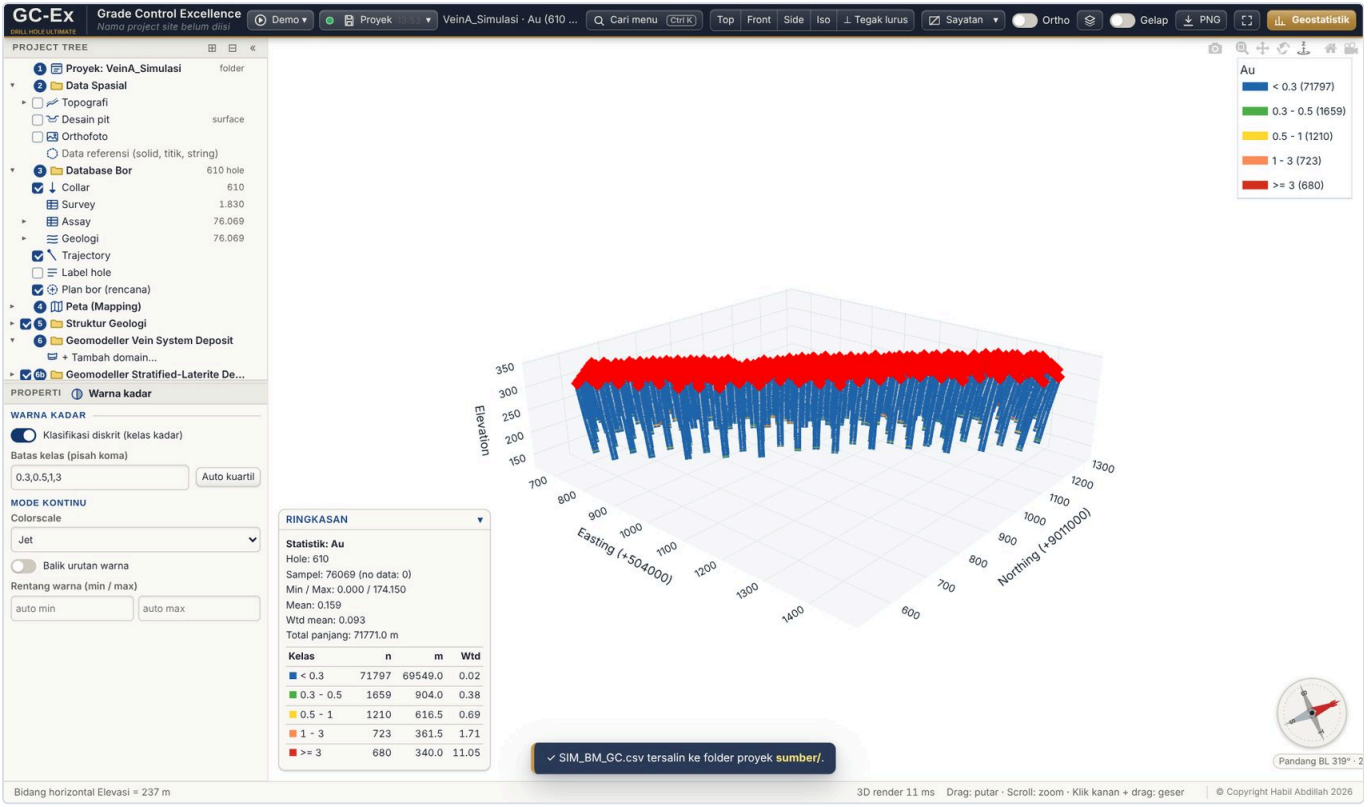
Menu utama ada di **rel kiri**, diurutkan mengikuti alur kerja: **Data → Geologi → Sayatan → Geomodeller Vein → Block Model → Model Estimation**. Di bawah garis pemisah ada menu pendukung: Data Spasial, Data Referensi, Digitasi, Plan Bor, Warna, Overlay, Tampilan. Tombol di **bar atas**: Proyek, arah pandang (Top / Front / Side / Iso / ⊥ **Tegak lurus** sayatan), **Sayatan 2D**, ▼ **Mundur · posisi · Maju** ▲ (pindah section tanpa membuka menu Sayatan), **Layer** (ikon tumpukan; juga untuk menyembunyikan drillhole), PNG, dan **Geostatistik**.



Gambar 7. Bar atas: arah pandang + ⊥ **Tegak lurus**, **Sayatan 2D**, ▼ **Mundur · posisi · Maju** ▲ untuk berpindah section langsung dari sini, lalu Ortho, Layer, Gelap, PNG dan Geostatistik. Drillhole disembunyikan / ditampilkan lewat panel **Layer**.

Warna kadar

1. Klik **Warna** di rel kiri.
2. Aktifkan **Klasifikasi diskrit (kelas kadar)** dan isi **Batas kelas**: `0.3,0.5,1,3`.
3. Legenda kanan atas menampilkan jumlah interval per kelas (Gambar 8).

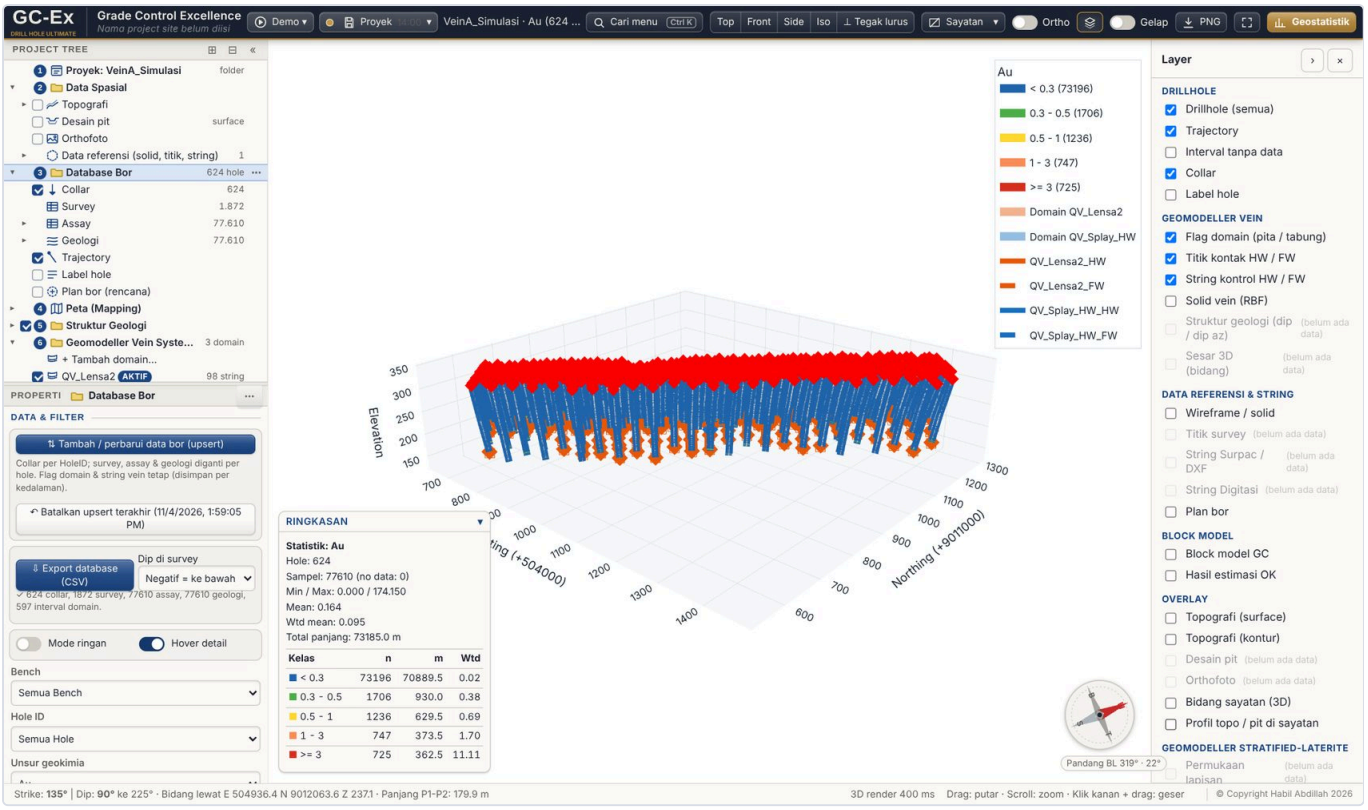


Gambar 8. Menu Warna: kelas kadar Au <0,3 / 0,3–0,5 / 0,5–1 / 1–3 / ≥3 g/t. Kotak **Ringkasan** di kiri bawah memberi statistik data yang sedang tampil.

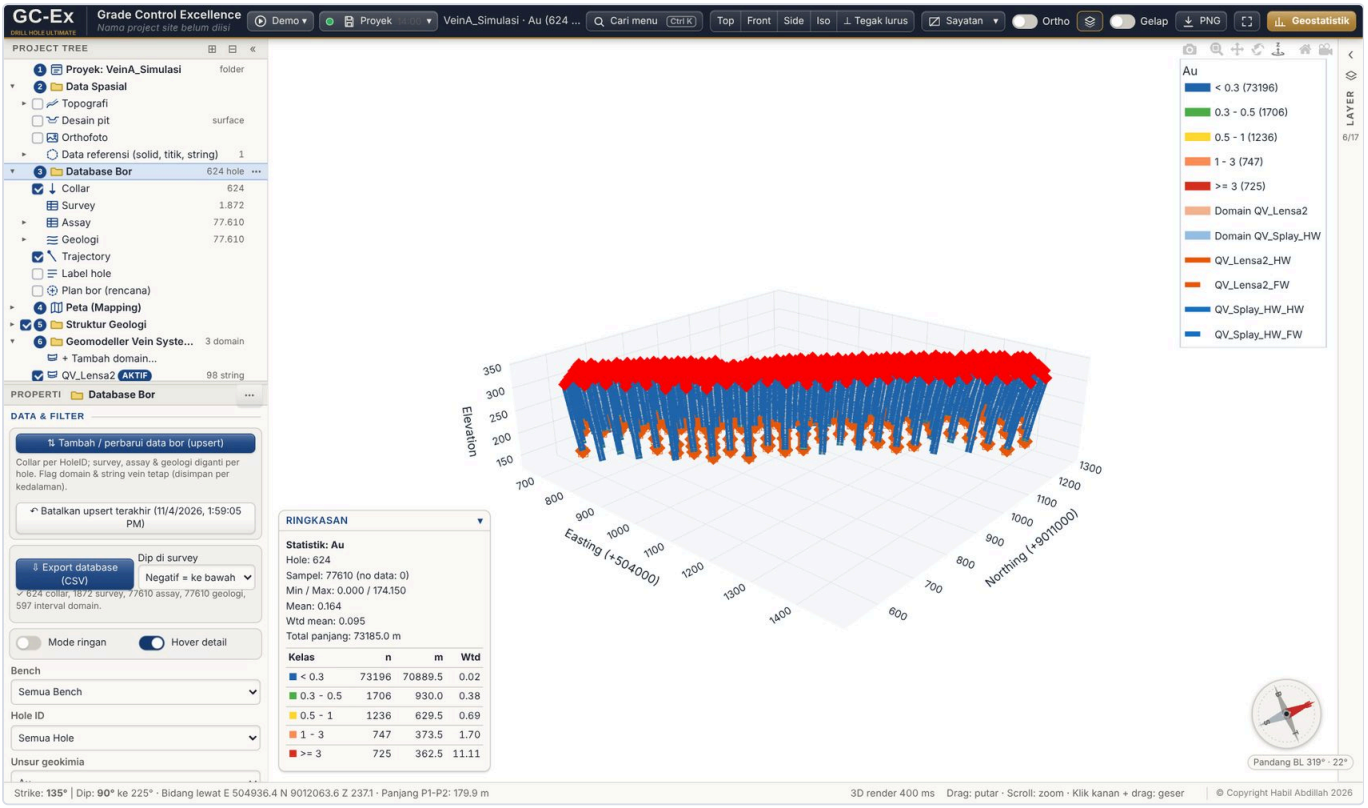
Panel Layer

1. Klik ikon **Layer** (tumpukan) di bar atas. Panel menempel di sisi kanan area grafik (Gambar 9).
2. Centang / hapus centang untuk menyembunyikan satu layer; tombol bawah: **Semua**, **Bor + domain**, **Pemodelan**, **Kosongkan**.

3 Klik **›** di kepala panel untuk **menciutkan jadi strip tipis** di tepi grafik (Gambar 10). Strip menunjukkan jumlah layer yang tampil; klik strip untuk membuka lagi.



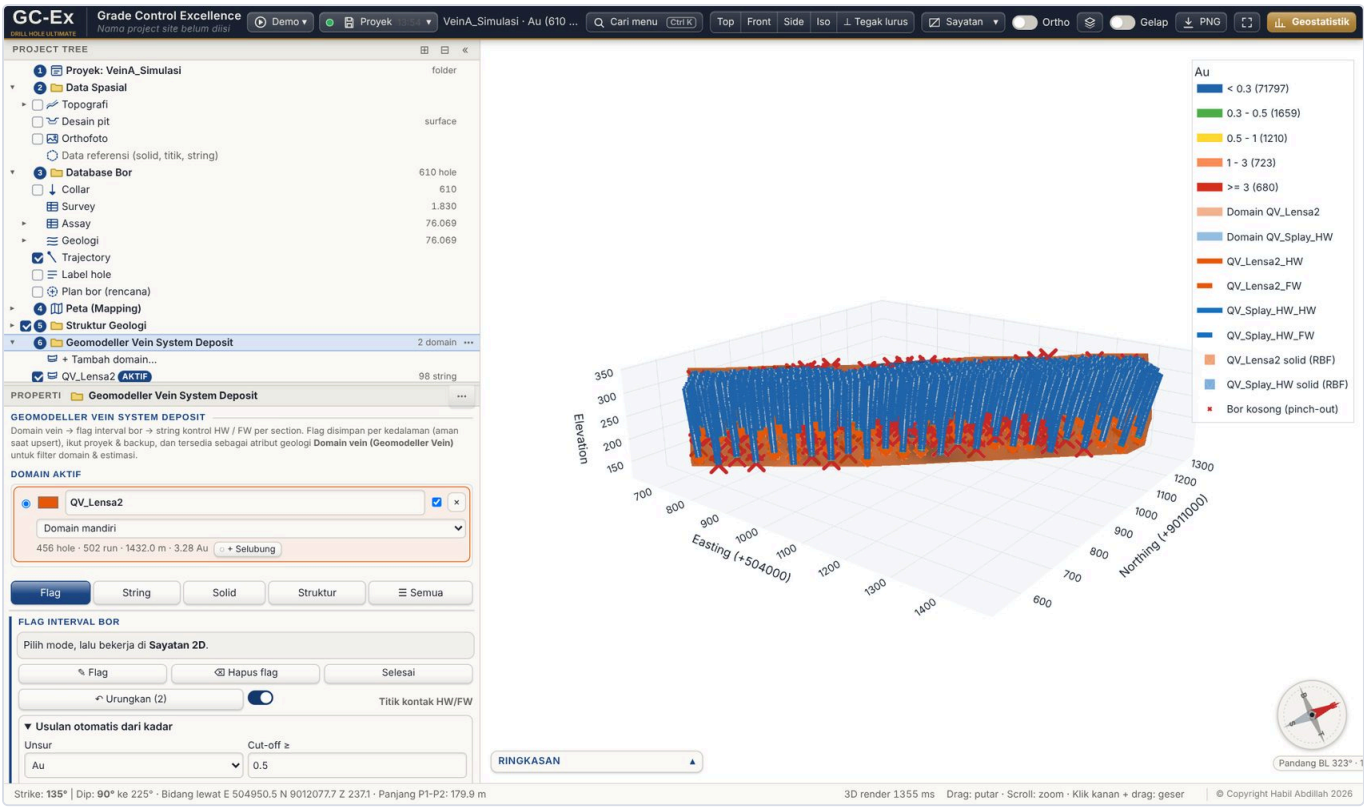
Gambar 9. Panel Layer terbuka (preset **Bor + domain**). Layer yang tidak punya data tampil abu-abu.



Gambar 10. Panel Layer diciutkan menjadi strip tipis bertuliskan LAYER di tepi kanan; area grafik kembali lebar.

Memperlebar panel menu

1. Arahkan kursor ke **tepi kanan panel menu** (batas dengan area grafik) sampai kursor berubah menjadi panah kiri-kanan.
2. **Tarik ke kanan** untuk memperlebar panel bila ada tulisan atau tabel yang terpotong; tarik ke kiri untuk mempersempit (Gambar 11). Lebar maksimum 60% layar.
3. Lebar panel diingat di komputer ini. **Klik ganda** tepi panel untuk kembali ke lebar bawaan.



Gambar 11. Panel menu diperlebar dengan menarik tepinya: tabel solid dan nama string tidak terpotong lagi.

> **TIPS**
> Klik nama di legenda grafik juga menyembunyikan satu trace sementara. Panel Layer lebih cocok untuk menyalakan / mematikan kelompok data.

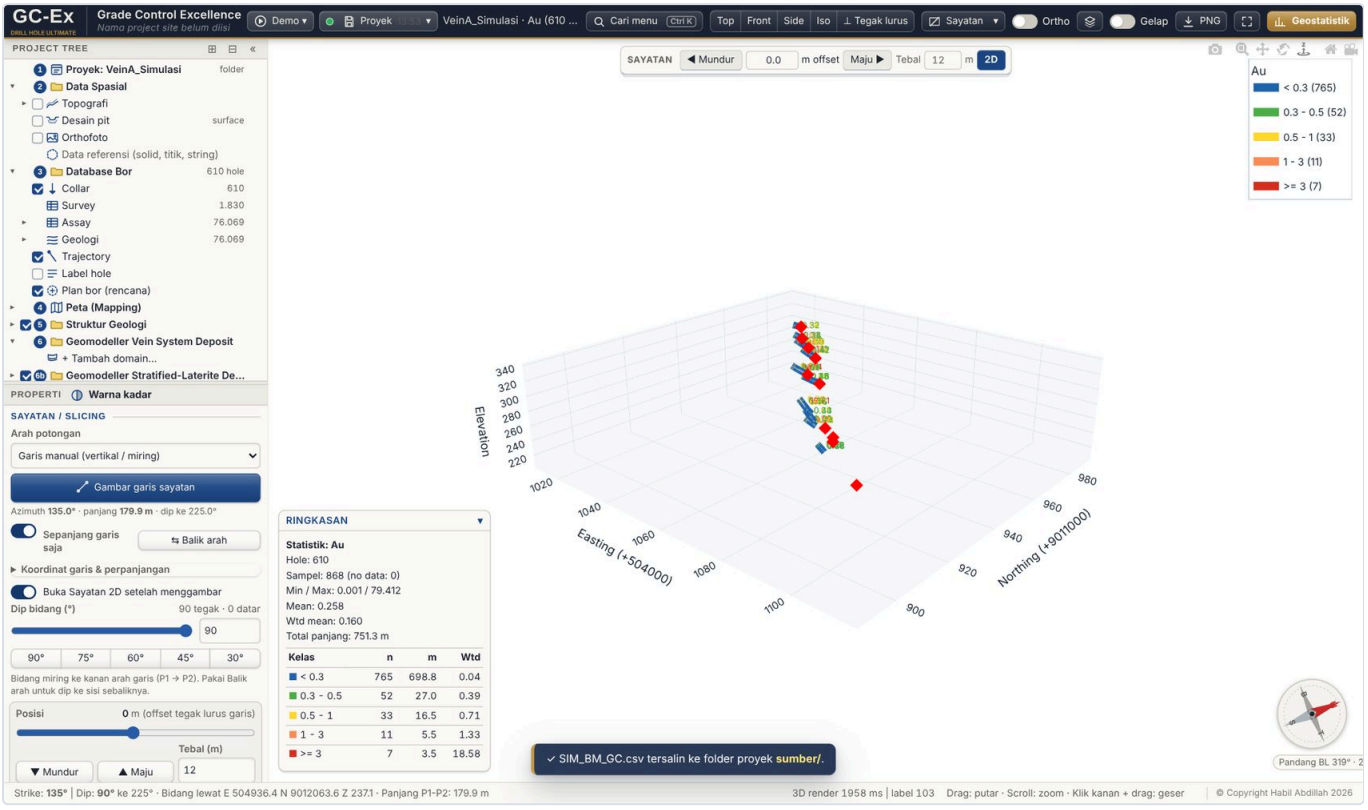
5 Sayatan & penampang 2D

1. Klik **Sayatan**. Pilih **Arah potongan**: *Garis manual (vertikal / miring)*, lalu **Gambar garis sayatan** dan klik dua titik di peta, tegak lurus strike vein (garis berarah 135°).

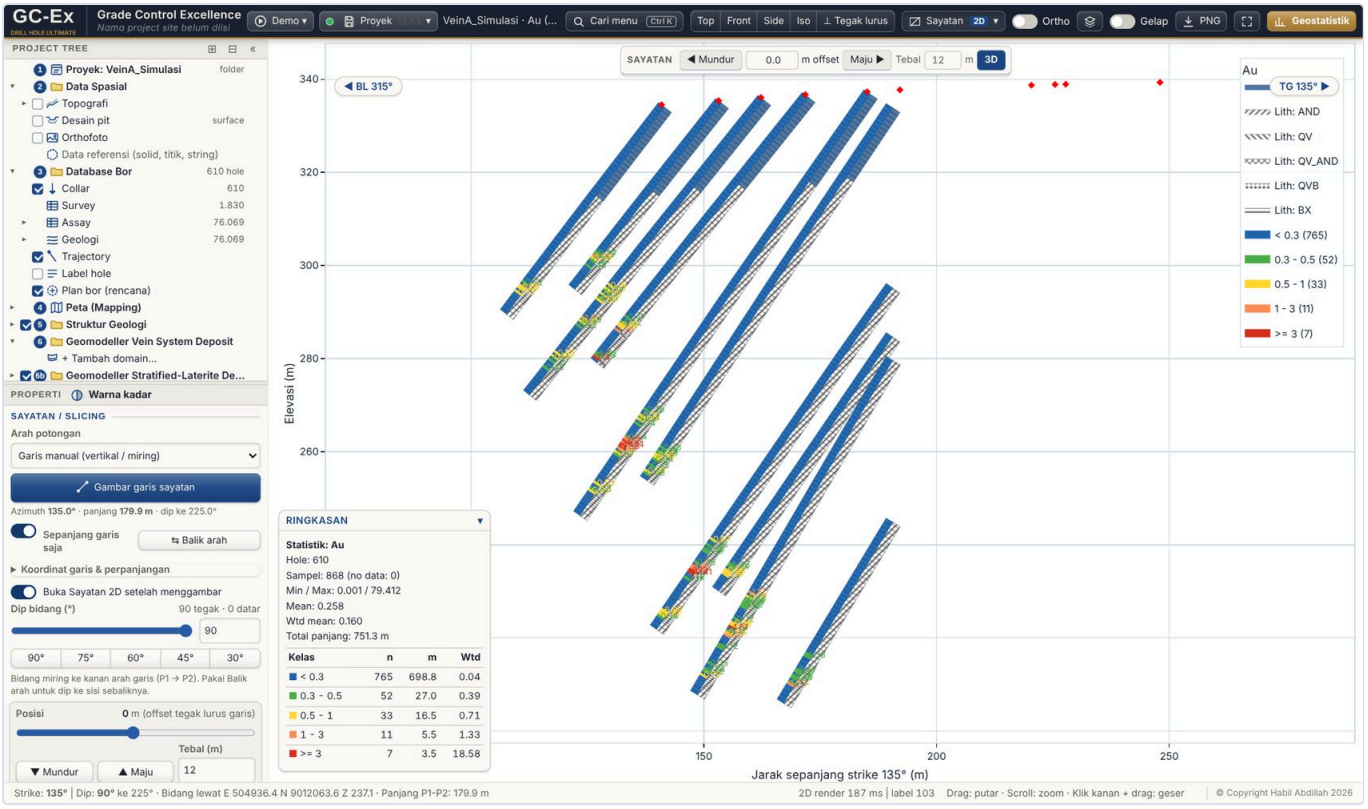
2. **Dip bidang** 90 (tegak), **Tebal** 12 m, aktifkan **Potong data (hanya dalam slab)**. Gambar 12 memperlihatkan 3 lubang section tengah.

3. Klik **Sayatan 2D** di bar atas (atau biarkan **Buka Sayatan 2D setelah menggambar** aktif). Lihat Gambar 13.

4. Pindah section dengan **▼ Mundur** / **▲ Maju** (di menu Sayatan atau di bar atas, angka di tengah = posisi saat ini) atau isi **Posisi** (offset tegak lurus garis, meter).



Gambar 12. Sayatan tegak tebal 12 m lewat tengah vein: hanya data di dalam slab yang tampil.

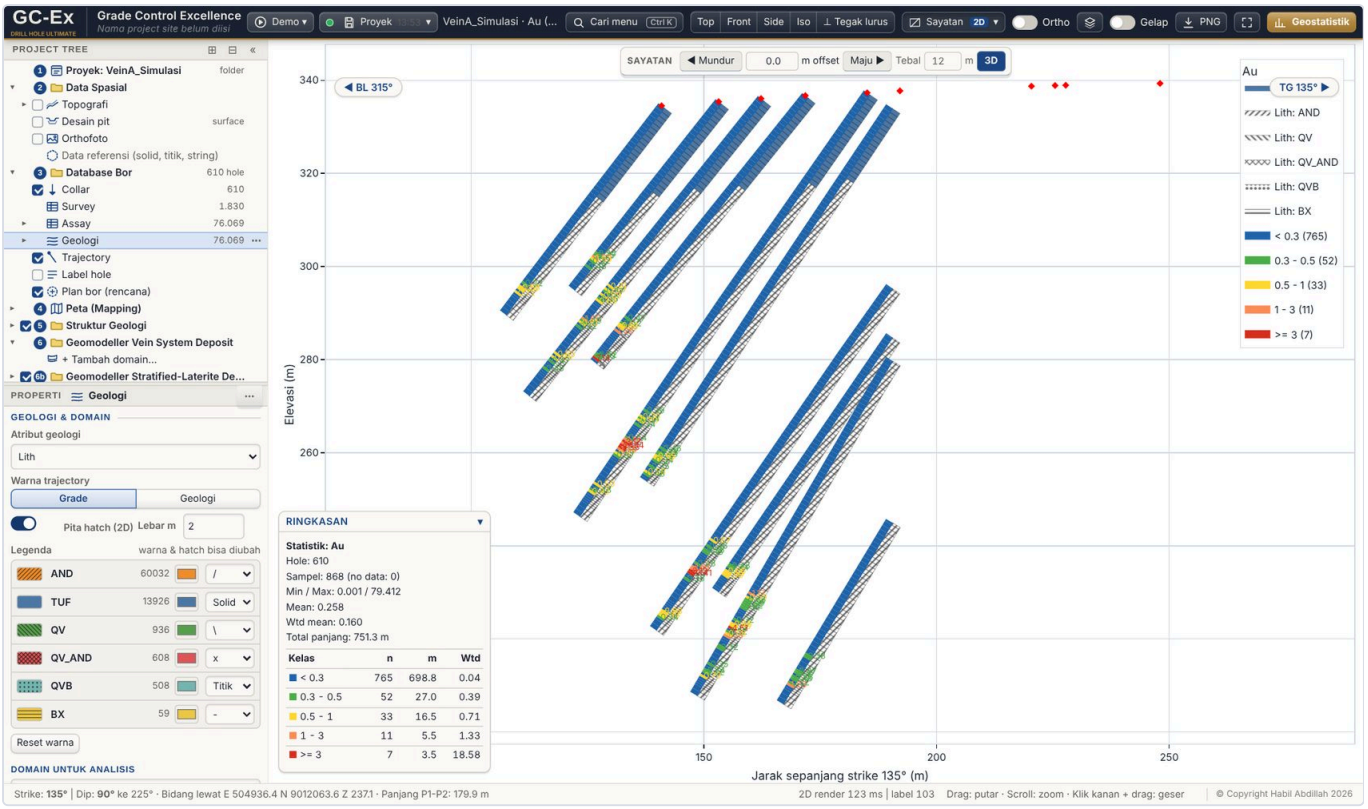


Gambar 13. Sayatan 2D section yang sama. Label BL 315° / TG 135° menunjukkan arah pandang; sumbu bawah = jarak sepanjang garis, sumbu kiri = elevasi.

> **MENGAPA?**
> Flag dan string vein dikerjakan di penampang 2D yang tegak lurus strike, karena di situ ketebalan sebenarnya dan posisi HW / FW terlihat paling jelas.

6 Geologi: pita litologi

1. Klik **Geologi**. **Atribut geologi**: `Lith`.
2. Aktifkan **Pita hatch (2D)**, **Lebar** 2. Legenda memperlihatkan AND (andesit) dan QV (urat kuarsa) dengan hatch yang bisa diubah.

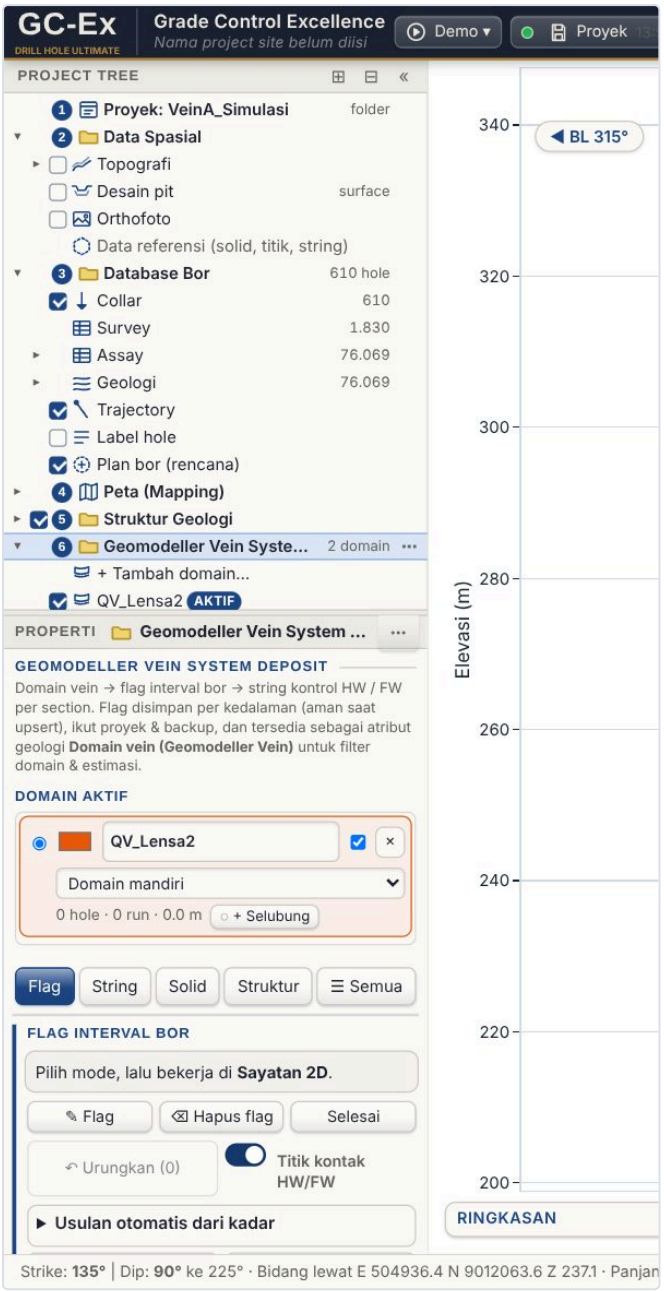


Gambar 14. Pita litologi di samping trace bor: interval QV (oranye arsir) bertepatan dengan kadar tinggi — acuan pertama untuk flag domain.

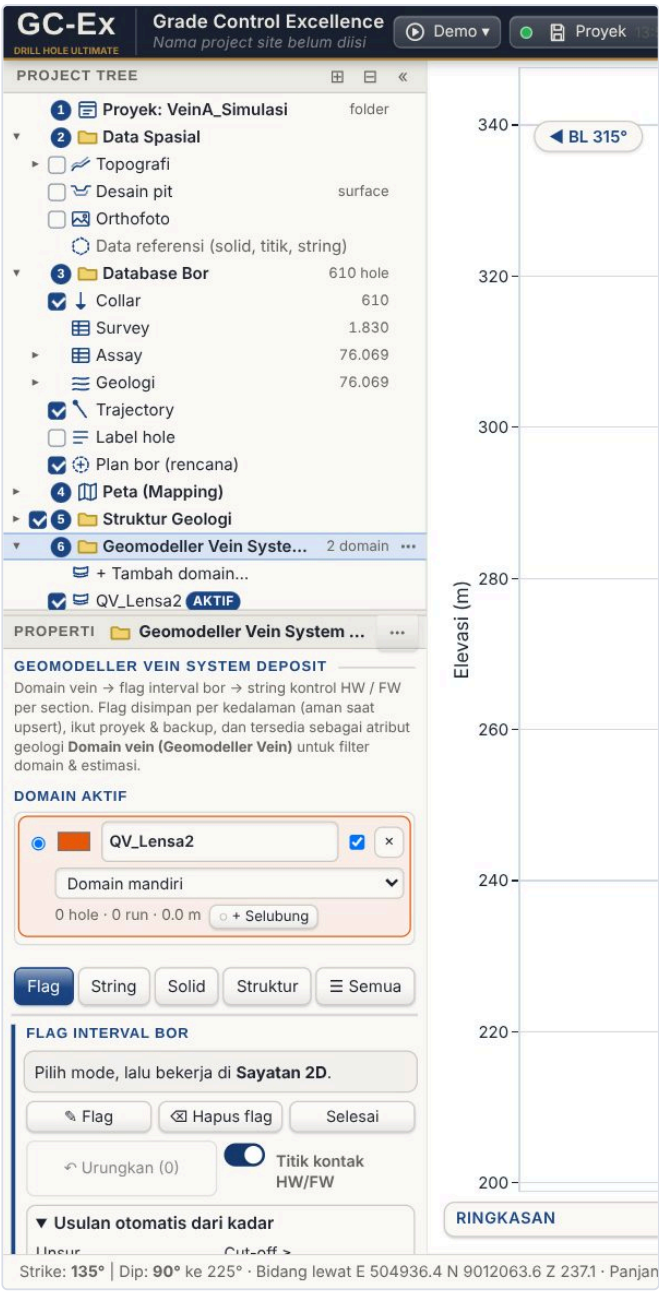
> **TIPS**
> Bagian **Domain untuk analisis** di menu ini nanti dipakai untuk memilih domain vein sebelum statistik dan estimasi (Bab 14).

7 Geomodeller Vein: membuat domain vein

1. Klik **Geomodeller Vein** di rel kiri.
2. Di Project Tree, klik **+ Tambah domain...** di bawah **Geomodeller Vein**, ketik `QV_Lensa2`, OK. Ulangi untuk `QV_Splay_HW`.
3. Klik nama domain di Project Tree untuk menjadikannya **domain aktif** (bertanda *AKTIF*). Panel Properti hanya menampilkan domain aktif: warna bisa diubah dengan klik kotak warna; centang kanan = tampil / sembunyi. Flag, String, Solid dan Struktur selalu bekerja pada domain aktif.



Gambar 15. Dua domain vein dibuat. Di bawah nama: jumlah hole · run · panjang · kadar rata-rata.



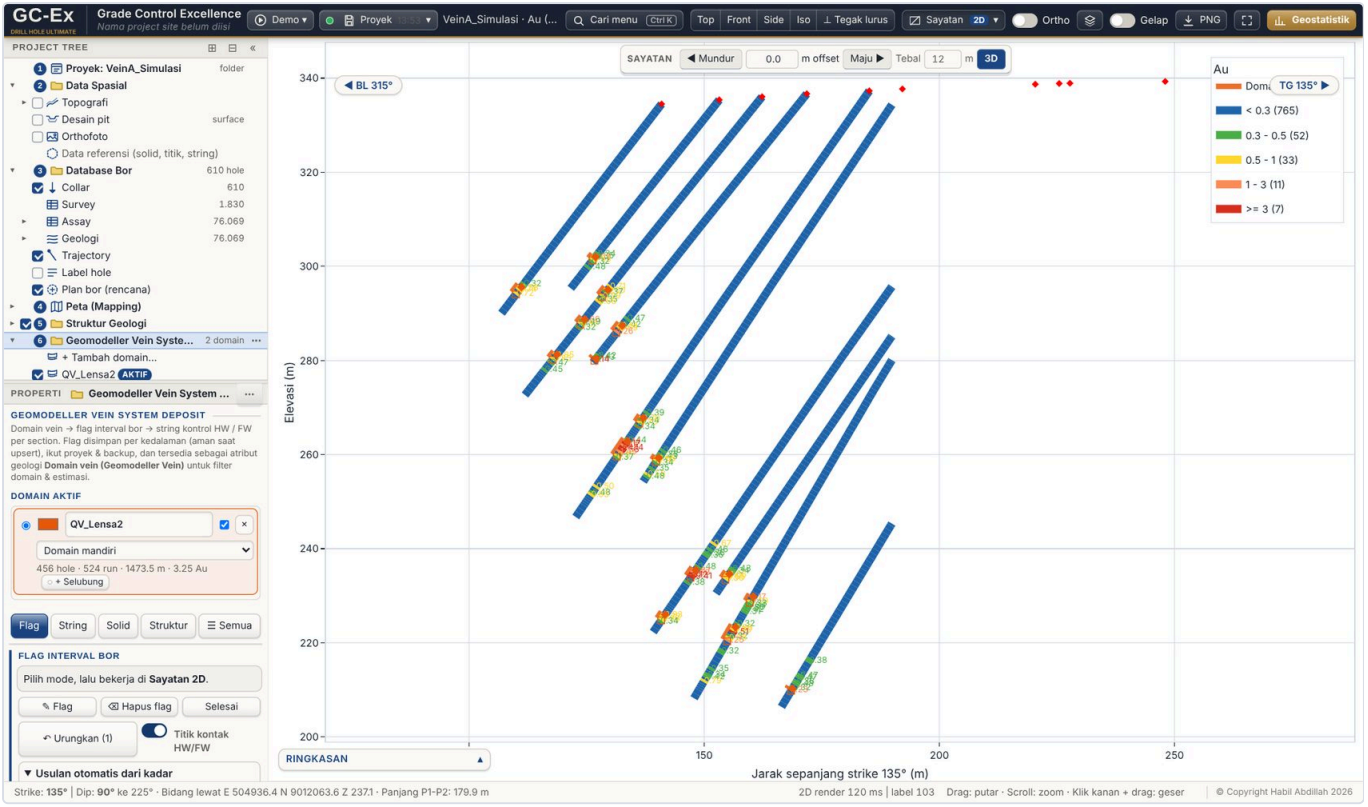
Gambar 16. Bagian **Usulan otomatis dari kadar** dibuka dengan parameter latihan.

MENGAPA?

Nama domain bebas per proyek. Nama ini dipakai juga untuk string kontrol (`QV_Lensa2_HW_01`), kolom `Ore_Domain` saat export, dan filter estimasi — jadi pilih nama yang baku di tim.

8 Flag otomatis dari kadar

1. Pastikan domain aktif = **QV_Lensa2**.
2. Buka ▼ **Usulan otomatis dari kadar** dan isi: **Unsur** Au, **Cut-off** 0.5, **Panjang min.** 1 m, **Dilusi internal maks.** 1 m, **Lingkup** Semua hole, aktifkan **Jangan timpa flag lain** (Gambar 16).
3. Klik **Usulkan ke domain aktif**.
4. Hasil (Gambar 17): **524 interval diusulkan di 456 hole (1473.5 m) untuk domain QV_Lensa2**.



Gambar 17. Interval hasil usulan diberi pita warna domain QV_Lensa2 di penampang 2D. Angka di samping trace = kadar Au.

MENGAPA?

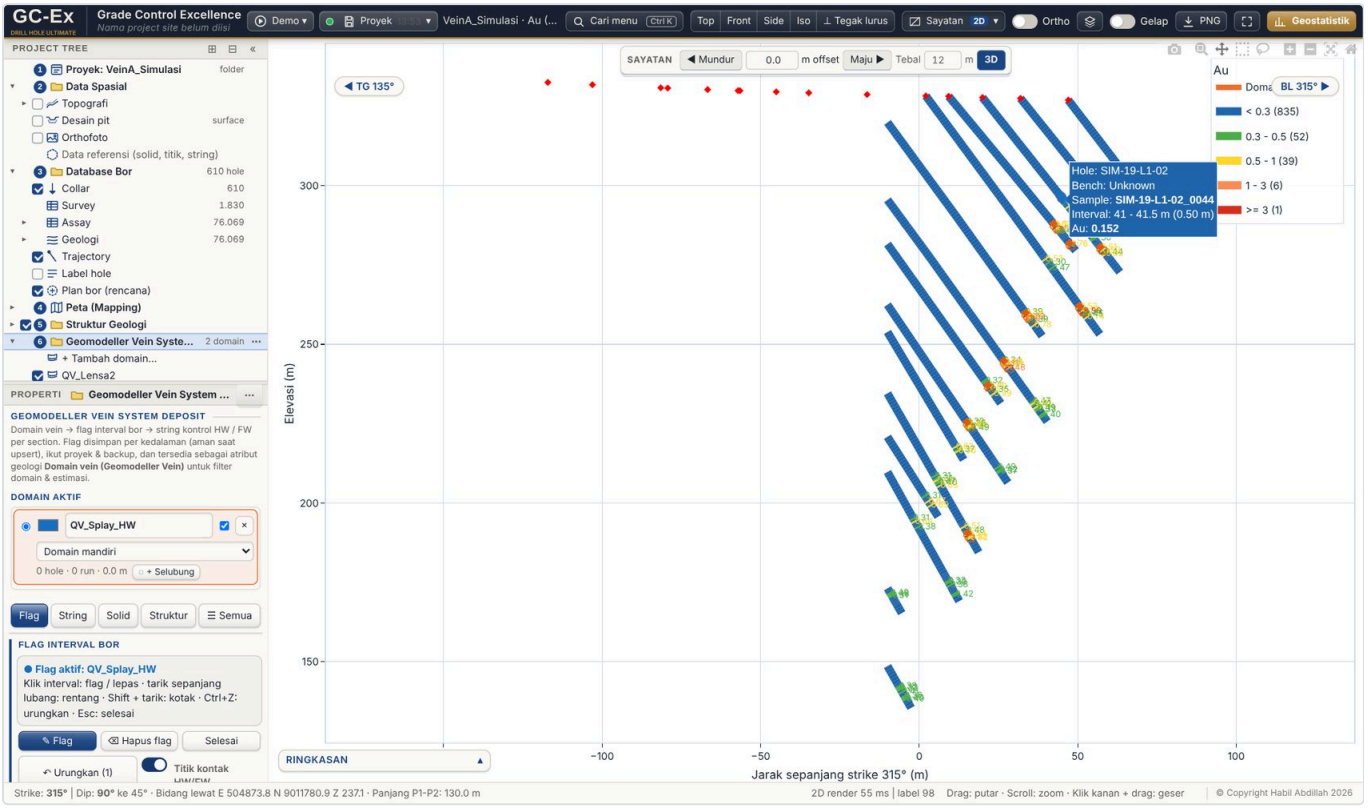
Usulan menggabungkan sampel ≥ cut-off yang dipisah waste ≤ dilusi maksimum, dan membuang run lebih pendek dari panjang minimum. Hasilnya **hanya usulan**: geologist tetap wajib memeriksa tiap section.

PERHATIAN

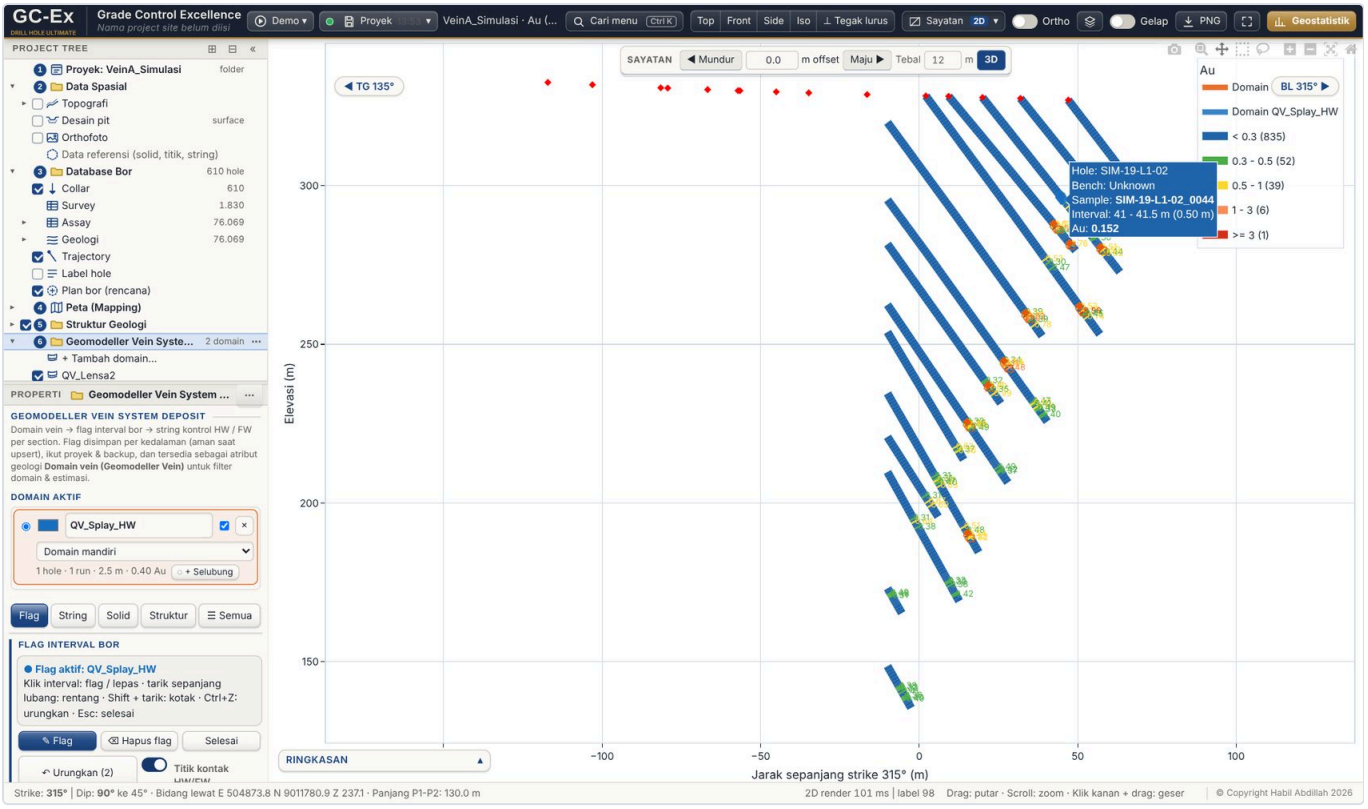
Usulan memasukkan semua run kadar ke domain aktif. Pada data ini ada **22 hole** yang menembus dua vein (contoh **SIM-19-L1-02**), sehingga intercept dangkal (QV_Splay_HW) ikut masuk QV_Lensa2. Ini dikoreksi pada bab berikut.

9 Koreksi flag secara interaktif

1. Buat sayatan sepanjang lubang **SIM-19-L1-02** (azimuth 315°) dan buka **Sayatan 2D**.
2. Di Geomodeller Vein pilih domain aktif **QV_Splay_HW**, lalu klik ✎ **Flag**. Kotak biru *Flag aktif: QV_Splay_HW* muncul dengan petunjuk mouse.
3. **Klik** satu interval = flag / lepas. **Tarik sepanjang lubang** = flag satu rentang (Gambar 18). **Shift + tarik** = kotak, semua interval di dalam kotak.
4. Lepas mouse: interval berganti warna domain QV_Splay_HW (Gambar 19). Salah? Tekan **Ctrl+Z** atau klik ↶ **Urungkan**.
5. Untuk menghapus flag, klik ⌫ **Hapus flag** lalu klik / tarik interval. Tekan **Esc** atau **Selesai** untuk keluar dari mode.
6. Ulangi untuk hole lain yang menembus dua vein, section demi section.



Gambar 18. Menarik mouse sepanjang intercept dangkal pada SIM-S04-2 untuk memindahkannya ke domain QV_Splay_HW.



Gambar 19. Setelah dilepas: intercept dangkal berwarna biru (QV_Splay_HW), intercept dalam tetap oranye (QV_Lensa2). Satu interval hanya boleh punya satu domain.

Setelah semua hole dikoreksi, statistik di panel domain menjadi:

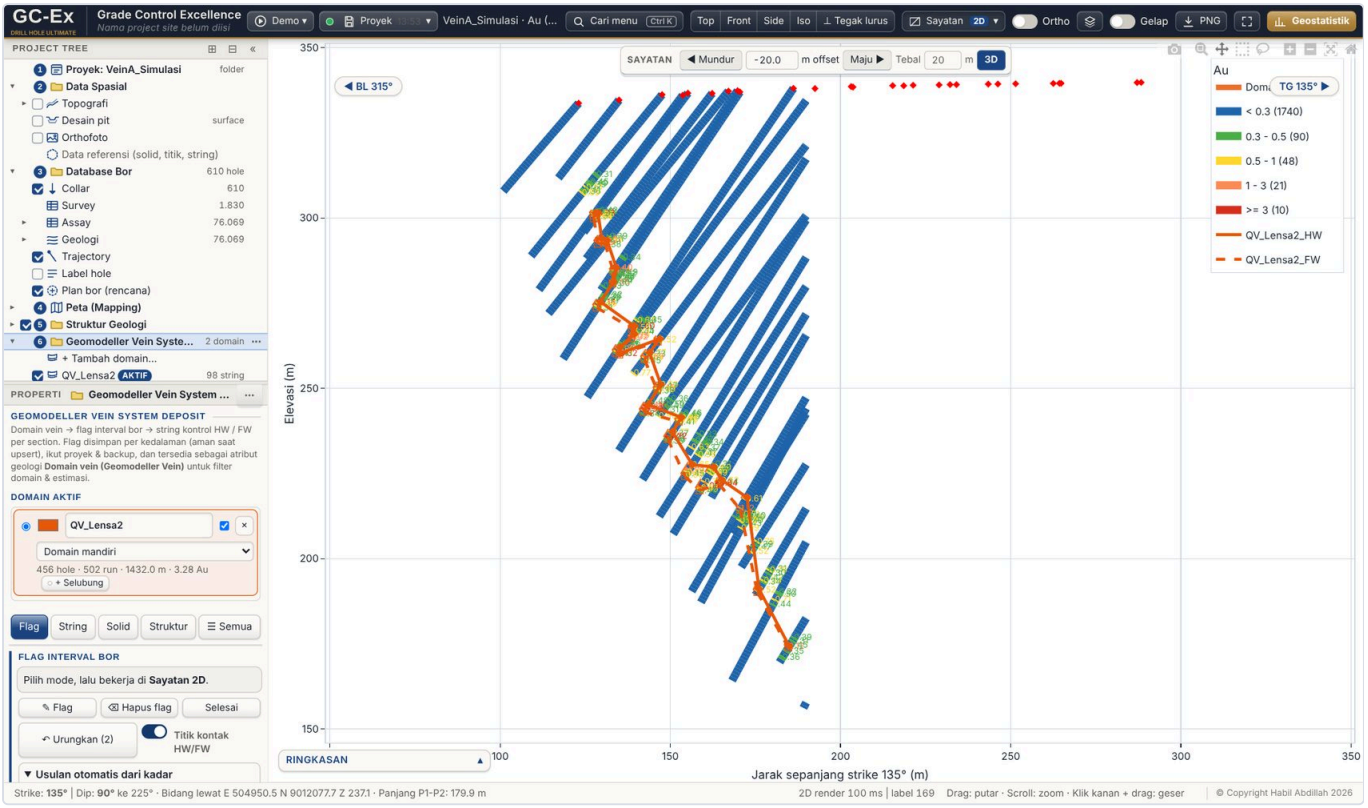
QV_Lensa2	456 hole · 1432 m · Au rata-rata 3.28 g/t
QV_Splay_HW	22 hole · 43.5 m · Au rata-rata 2.4 g/t

> **TIPS**
> Flag disimpan per **kedalaman** (from–to), bukan per nomor baris. Karena itu flag tetap aman ketika data assay hole tersebut diganti lewat upsert (Bab 13).

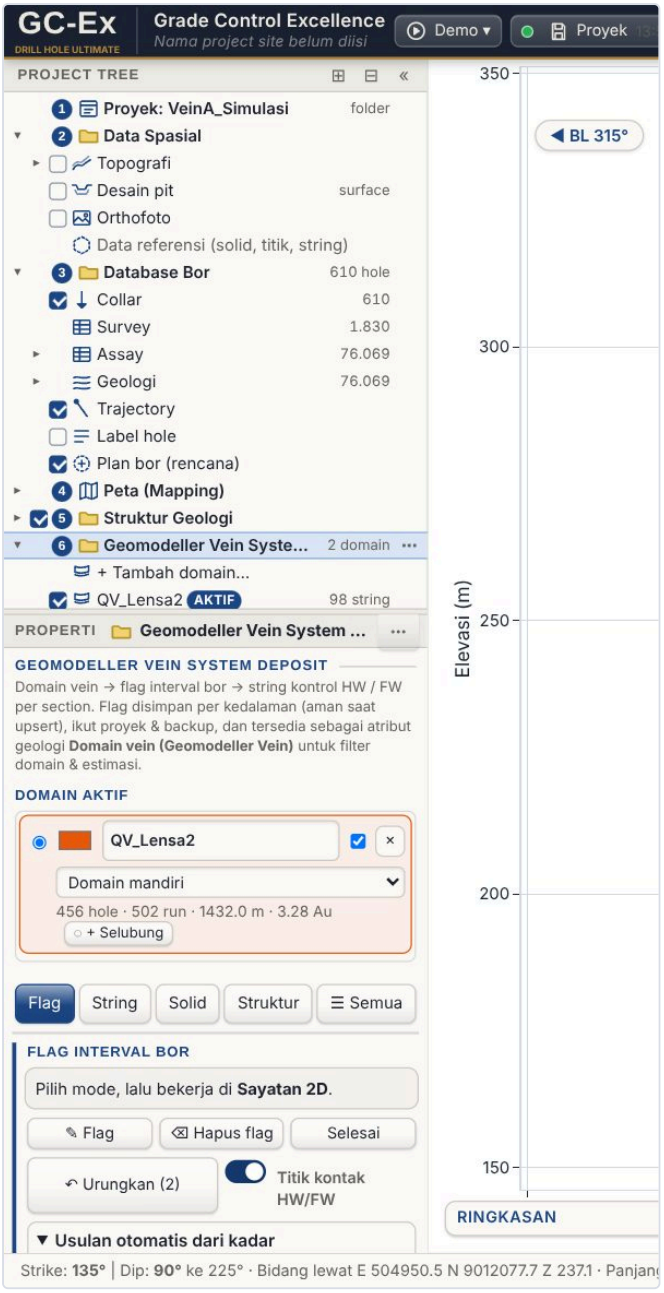
10 String kontrol hanging wall / footwall

String kontrol adalah garis batas vein per section: **HW** (hanging wall, garis penuh) dan **FW** (footwall, garis putus-putus). String ini terpisah dari menu Digitasi dan akan dipakai, diperbaiki dan ditambah setiap ada bor baru.

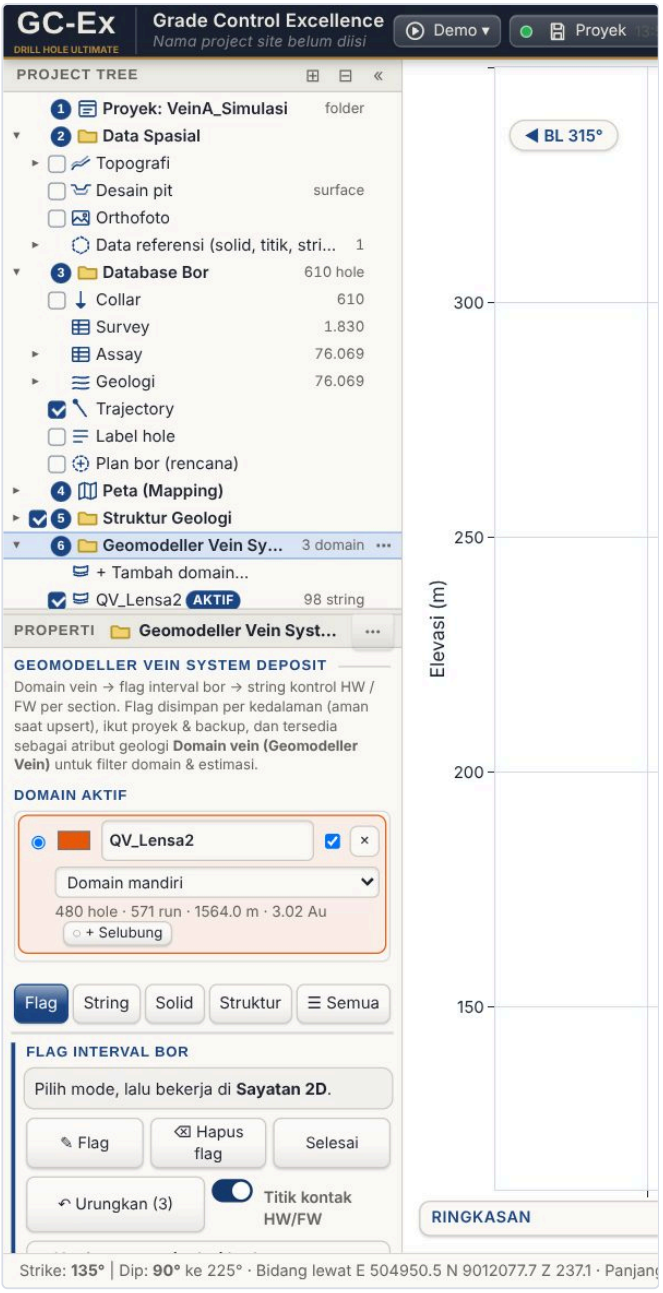
1. Atur sayatan tegak lurus strike (135°) dengan **Tebal** = jarak antar section, di sini **20 m**.
2. Domain aktif **QV_Lensa2**, lalu di tab **String** klik ➤➤ **Semua section**. GC-Ex menarik garis HW dan FW melalui titik kontak flag di tiap section.
3. Hasil: **98 string baru, 0 diperbarui · 49 section dengan ≥ 2 kontak.** Untuk QV_Splay_HW: **12 string baru, 0 diperbarui · 6 section dengan ≥ 2 kontak.**
4. Periksa per section (Maju / Mundur). Nama string otomatis: `QV_Lensa2_HW_05`, `QV_Lensa2_FW_05`, dst.



Gambar 20. Section offset −20 m: string HW (penuh) dan FW (putus-putus) QV_Lensa2 (oranye) serta QV_Splay_HW (biru), melalui titik kontak flag.



Gambar 21. Panel domain sesudah penarikan string. Jumlah hole / run per domain terlihat langsung.

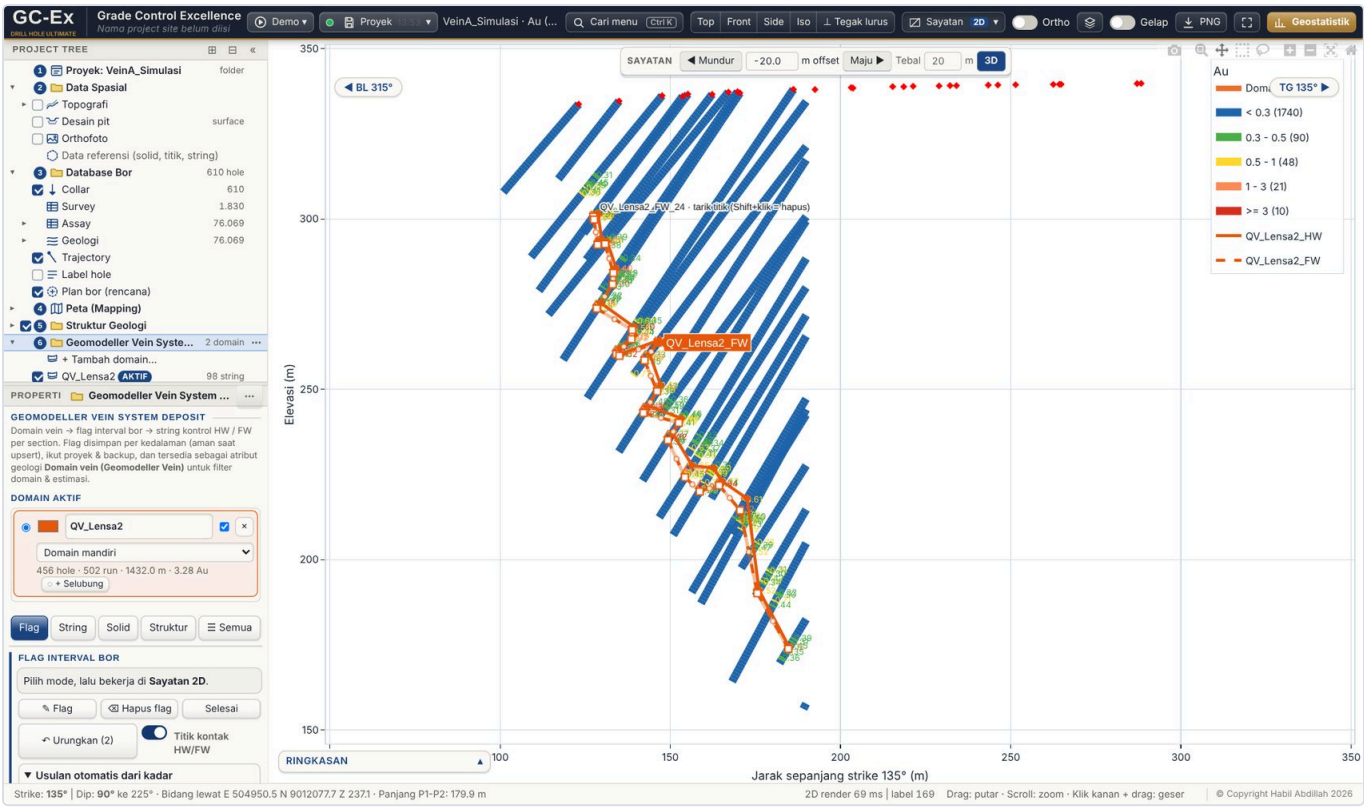


Gambar 22. Panel yang sama setelah wireframe Leapfrog dipakai untuk flag (Bab 12): QV_Lensa2 bertambah jadi 33 hole.

Mengedit string langsung di layar

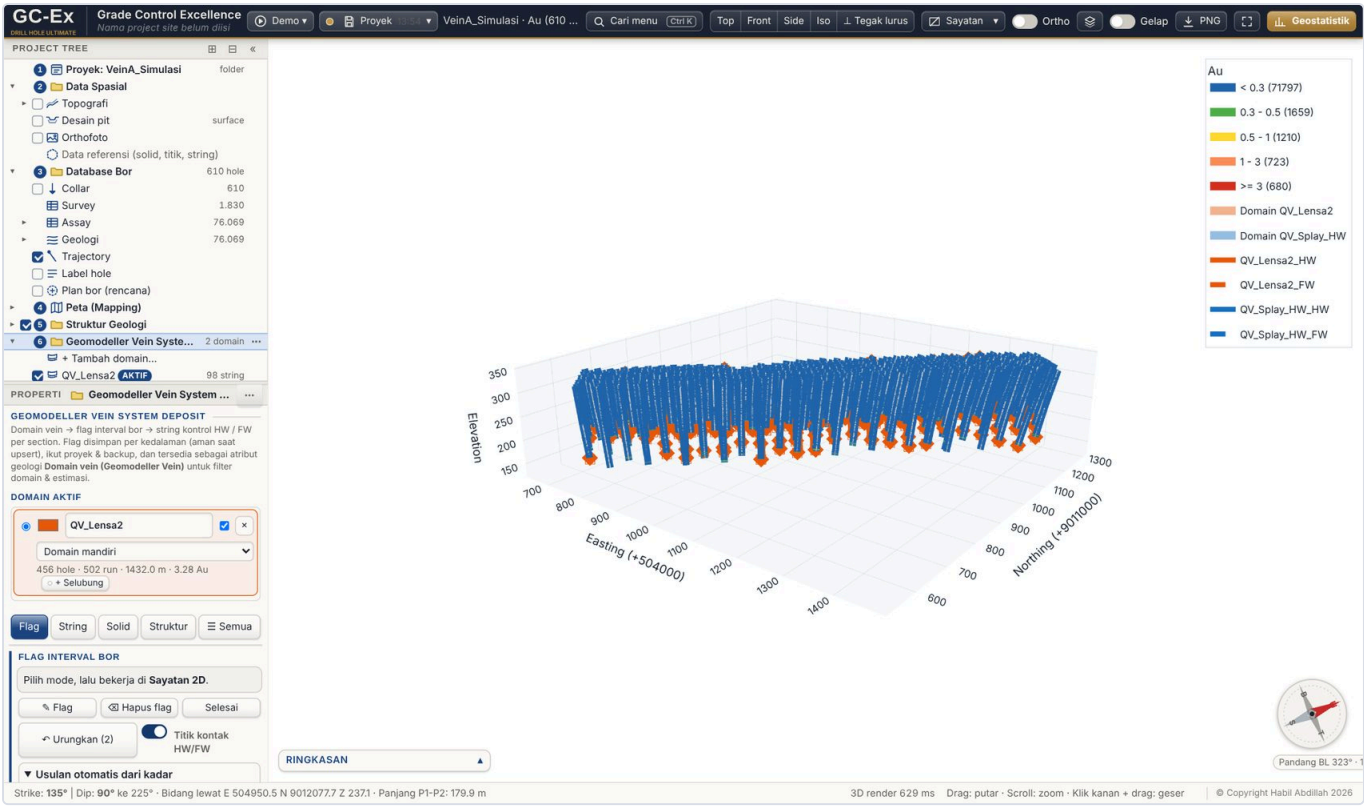
1. Buka **Sayatan 2D** pada section string yang ingin diperbaiki. Tidak perlu menekan tombol edit.
2. Arahkan kursor ke string: string tersorot, **kotak** muncul di setiap titik dan **bulatan** di tengah setiap segmen, dengan nama string di dekatnya (Gambar 23).
3. **Tarik kotak** = pindah titik (snap ke kontak bor); **tarik bulatan** = sisip titik baru; **Shift+klik** kotak = hapus titik; **Ctrl+klik** = tambah titik di ujung terdekat.
4. Selesai: klik area kosong grafik, atau tekan **Enter / Esc**. Menarik di area kosong tetap menggeser tampilan seperti biasa. Solid RBF dibangun ulang otomatis.

5 Untuk menggambar string baru pilih HW / FW lalu ✎ **Digit**. Edit langsung bisa dimatikan lewat centang **Edit string langsung di layar**; tombol ✎ di daftar string tetap ada.



Gambar 23. Kursor di atas string FW QV_Lensa2: titik dan bulatan tengah muncul tanpa membuka mode edit.

Gambar 24. Titik tengah ditarik langsung. String yang sudah diedit tangan diberi tanda dan **tidak ditimpa** saat Tarik otomatis diulang.



Gambar 25. Tampilan 3D (preset Layer **Pemodelan**): flag domain dan seluruh string HW / FW tiap section membentuk kerangka vein sigmoidal.

> **MENGAPA?**
> String HW dan FW dimodelkan terpisah, seperti pada vein modelling di Leapfrog. Pada tahap berikutnya (RBF) keduanya menjadi permukaan HW dan FW, lalu solid di antaranya dengan tebal minimum 1 m.

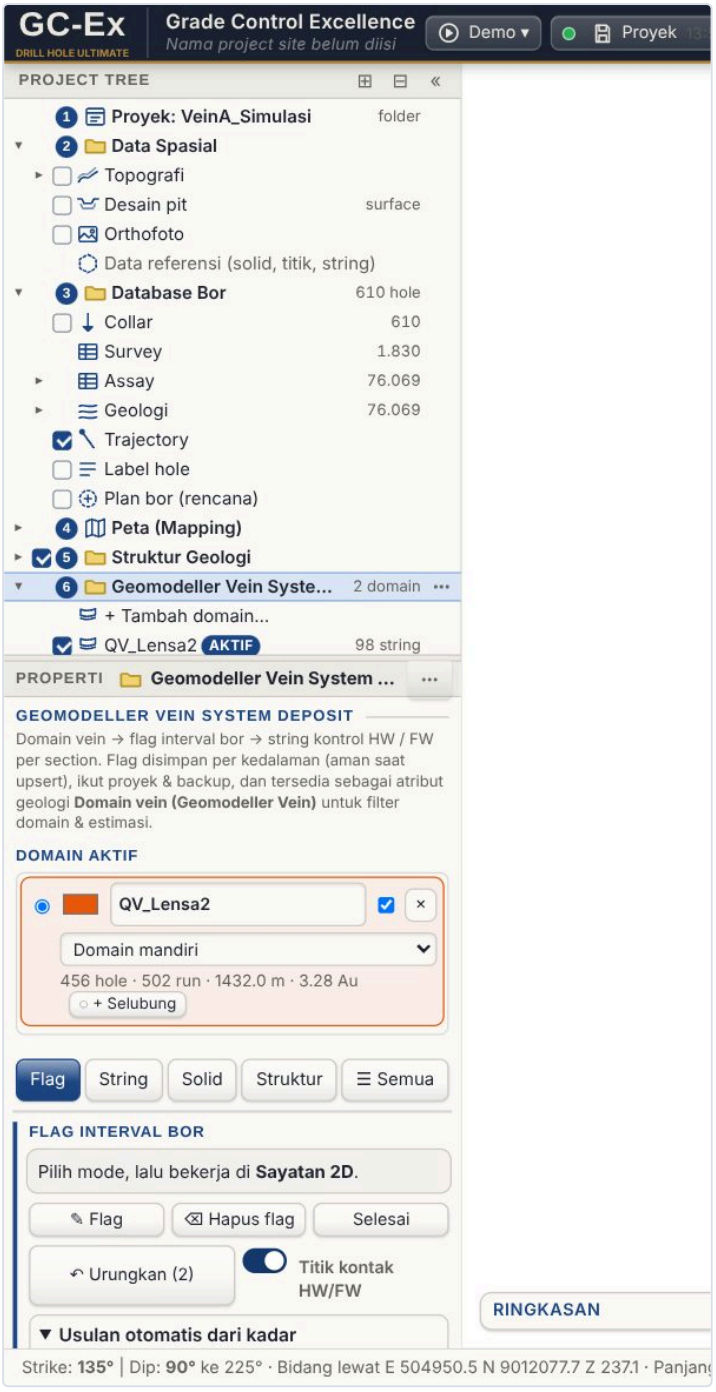
11 Membangun solid vein (RBF)

Dari string kontrol dan titik kontak bor, GC-Ex membangun **permukaan hanging wall** dan **permukaan footwall** secara terpisah (interpolasi RBF *thin-plate spline*, mengikuti bentuk sigmoidal), lalu **solid vein** di antara keduanya. Model **dibangun ulang otomatis** setiap string atau flag berubah.

Aturan batas model

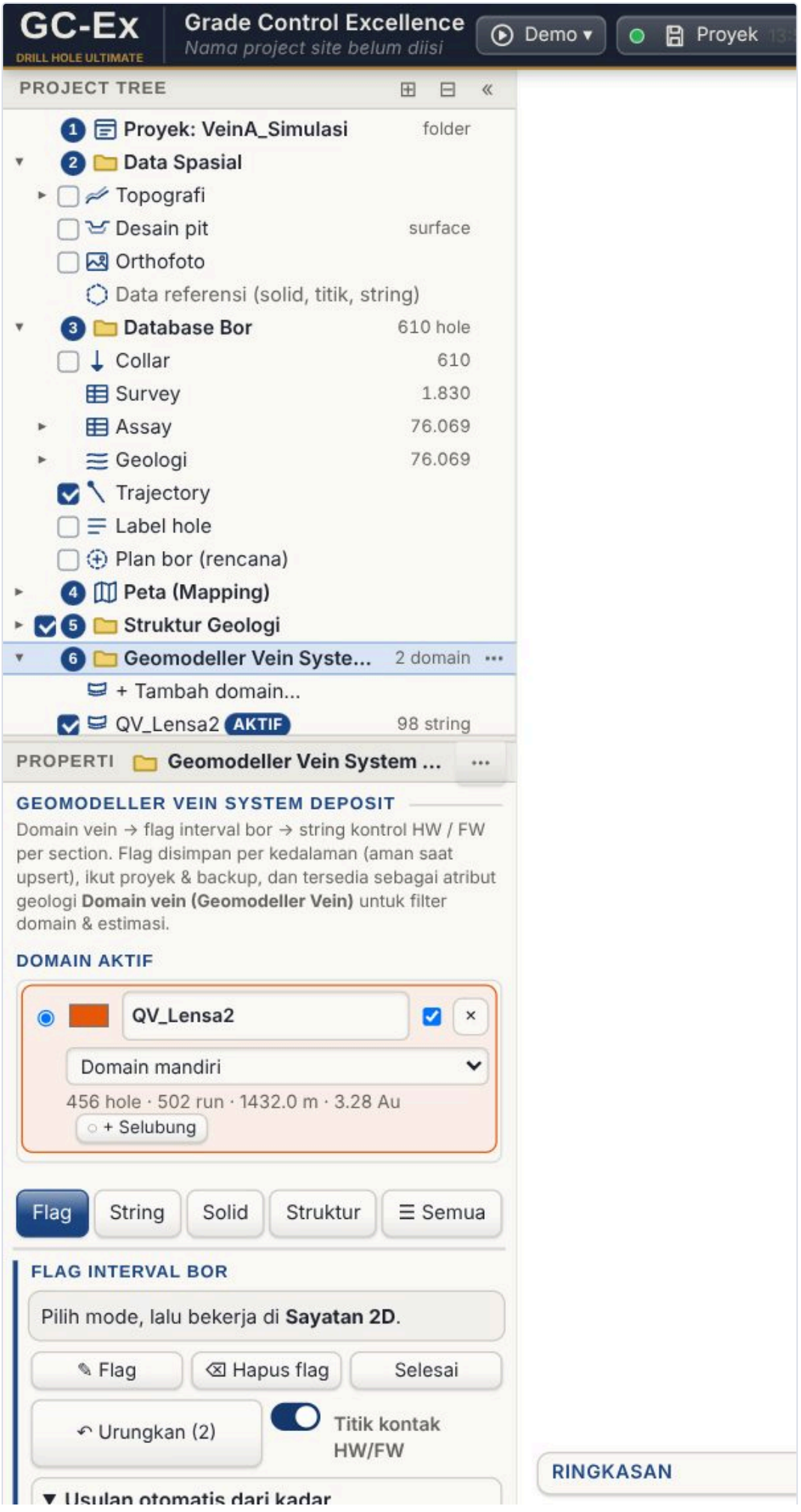
Searah strike	diperpanjang sejauh **radius pengaruh** (bawaan 15 m) dari data terluar lalu **dipotong tegas** (ada dinding penutup). **Tidak ada pinch-out** searah strike.
Celah data searah strike	bila jarak antar data > 2 × radius pengaruh (bawaan > 30 m), model **diputus** menjadi bagian terpisah, tidak disambung paksa.
Searah dip, bawah	**pinch-out** (menipis ke nol) sejauh 15 m di bawah data terdalam.
Searah dip, atas	**dipotong topografi** (bila topografi ada) atau pinch-out 15 m.
Tepi model	mengikuti **convex hull** data di bidang vein: mulus, tanpa "gigi sisir" walaupun ada lubang bor tunggal di antara section.
Tebal	tidak lebih tipis dari **tebal minimum** 1 m (= interval sampel).

1. Di Geomodeller Vein gulir ke tab **Solid** (Model vein HW / FW → solid RBF).
2. Klik ▶ **Bangun solid domain aktif**, atau ▶▶ **Semua domain**. Kotak centang di daftar domain menyalakan / mematikan solid per domain.
3. Buka **Parameter domain aktif** bila perlu mengubah (Gambar 27). **Batas model**: radius pengaruh searah strike, pinch-out searah dip, ujung atas (topografi / pinch-out), tebal minimum. **Orientasi vein**: otomatis dari data, atau isi **Dip** dan **Dip dir** sendiri (klik *pakai & ubah* untuk mulai dari nilai otomatis). **Elipsoid RBF**: sumbu mayor, semi-mayor dan pitch. **Struktur**: pakai titik struktur (lihat Bab 26). **RBF & mesh**: resolusi, **Kehalusan permukaan**, sumber titik, **Anti-spike**. Tombol **Pakai parameter ini untuk semua domain** menyalin ke domain lain; ↺ **Bawaan** mengembalikan nilai awal.
4. Baca kotak ringkasan (Gambar 26): volume, tonase, tebal, jumlah titik, selisih model di kontak bor, dan **interval flag di dalam solid**.

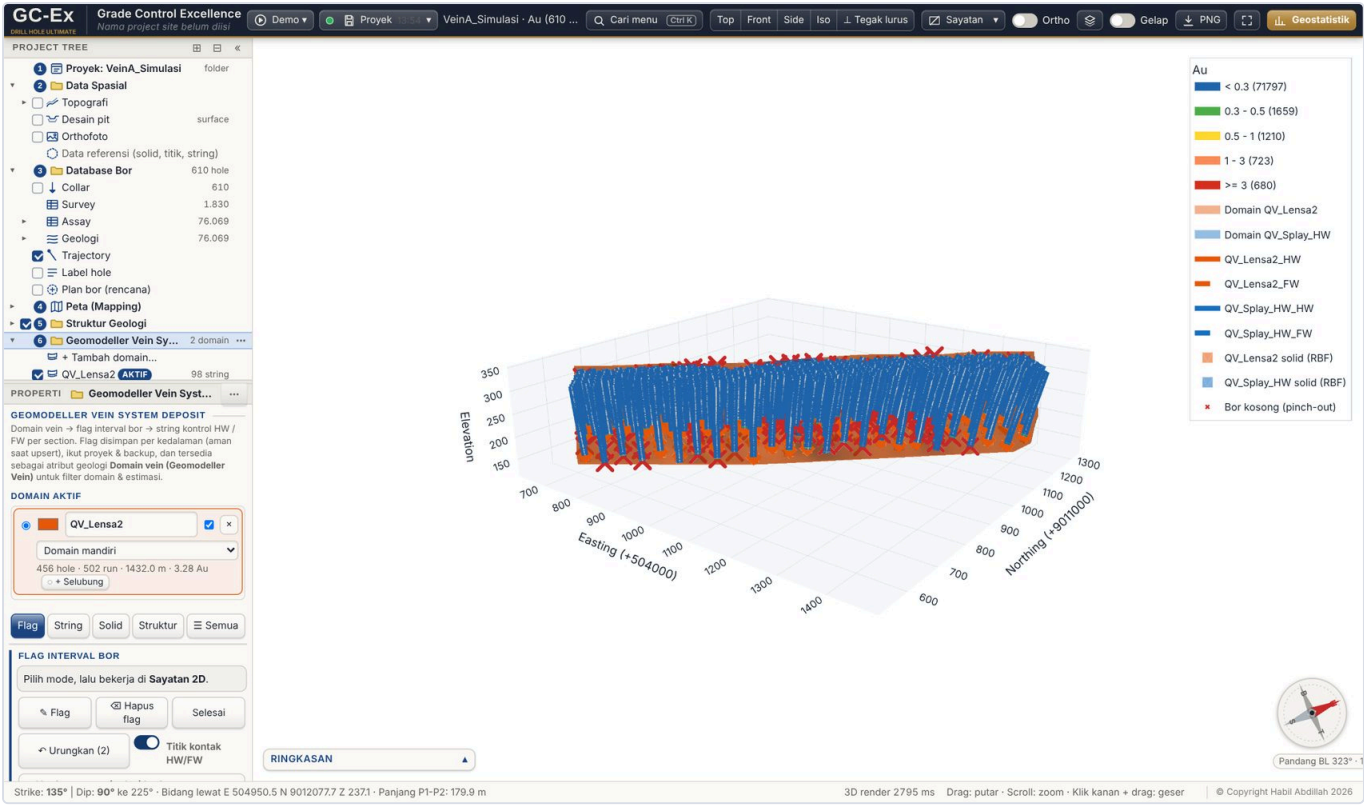


Gambar 26. Tab Solid setelah **Semua domain**: QV_Lensa2 517.956 m³ (tebal rata-rata 2,58 m), QV_Splay_HW 37.317 m³. Semua 502 interval flag QV_Lensa2 berada di dalam solid; mesh tertutup rapat.

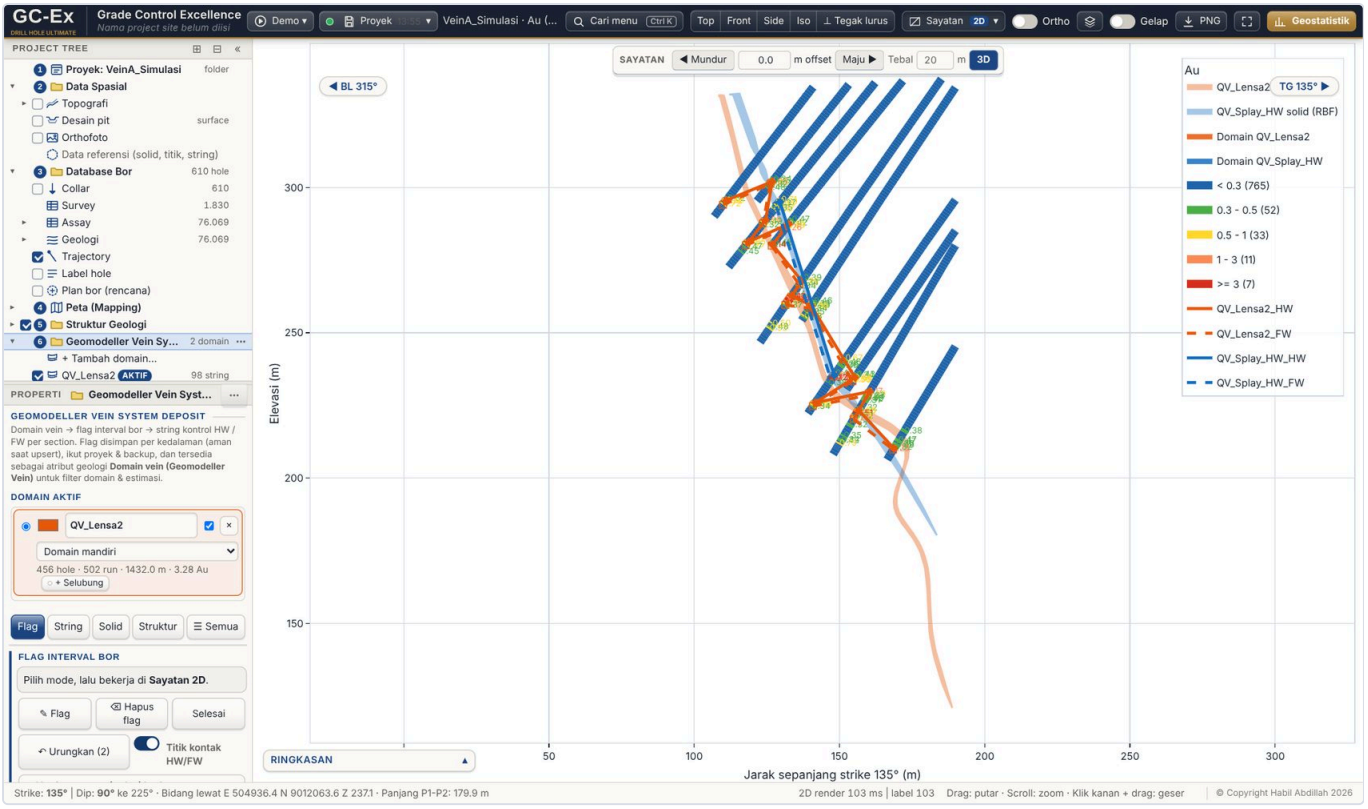
Bidang rata-rata QV_Lensa2	dip 65° ke 139° (vein sigmoidal 70°/135°; bentuk S membuat rata-ratanya lebih landai)
Titik model	3729 titik HW / 3767 titik FW, termasuk 476 pasang kontak bor
Volume / luas bidang	517.956 m³ / 182.476 m²
Tebal di zona data	rata-rata 2,58 m, maksimum 7,82 m, minimum 1,00 m (dipaksa)
Waktu hitung	2,52 detik


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinA_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string)
3 Database Bor 610 hole
Collar 610
Survey 1.830
Assay 76.069
Geologi 76.069
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi
6 Geomodeller Vein Syste... 2 domain
+ Tambah domain...
QV_Lensa2 AKTIF 98 string
PROPERTI Geomodeller Vein System ...
GEOMODELLER VEIN SYSTEM DEPOSIT
Domain vein → flag interval bor → string kontrol HW / FW per section. Flag disimpan per kedalaman (aman saat upsert), ikut proyek & backup, dan tersedia sebagai atribut geologi Domain vein (Geomodeller Vein) untuk filter domain & estimasi.
DOMAIN AKTIF
QV_Lensa2
Domain mandiri
456 hole · 502 run · 1432.0 m · 3.28 Au
+ Selubung
Flag
String
Solid
Struktur
Semua
FLAG INTERVAL BOR
Pilih mode, lalu bekerja di Sayatan 2D.
Flag
Hapus flag
Selesai
Urungkan (2)
Titik kontak HW/FW
RINGKASAN

Gambar 27. Parameter domain aktif QV_Lensa2: radius pengaruh strike 15 m (potong tegas), pinch-out dip 15 m, atas dipotong topografi, orientasi otomatis, elipsoid isotropik.



Gambar 28. Solid QV_Lensa2 (oranye) dan QV_Splay_HW (biru) di 3D bersama lubang bor: tepi bawah mulus mengikuti data, ujung strike dipotong tegas 15 m dari section terluar. Item **Solid vein (RBF)** di panel Layer menyalakan / menyembunyikannya.

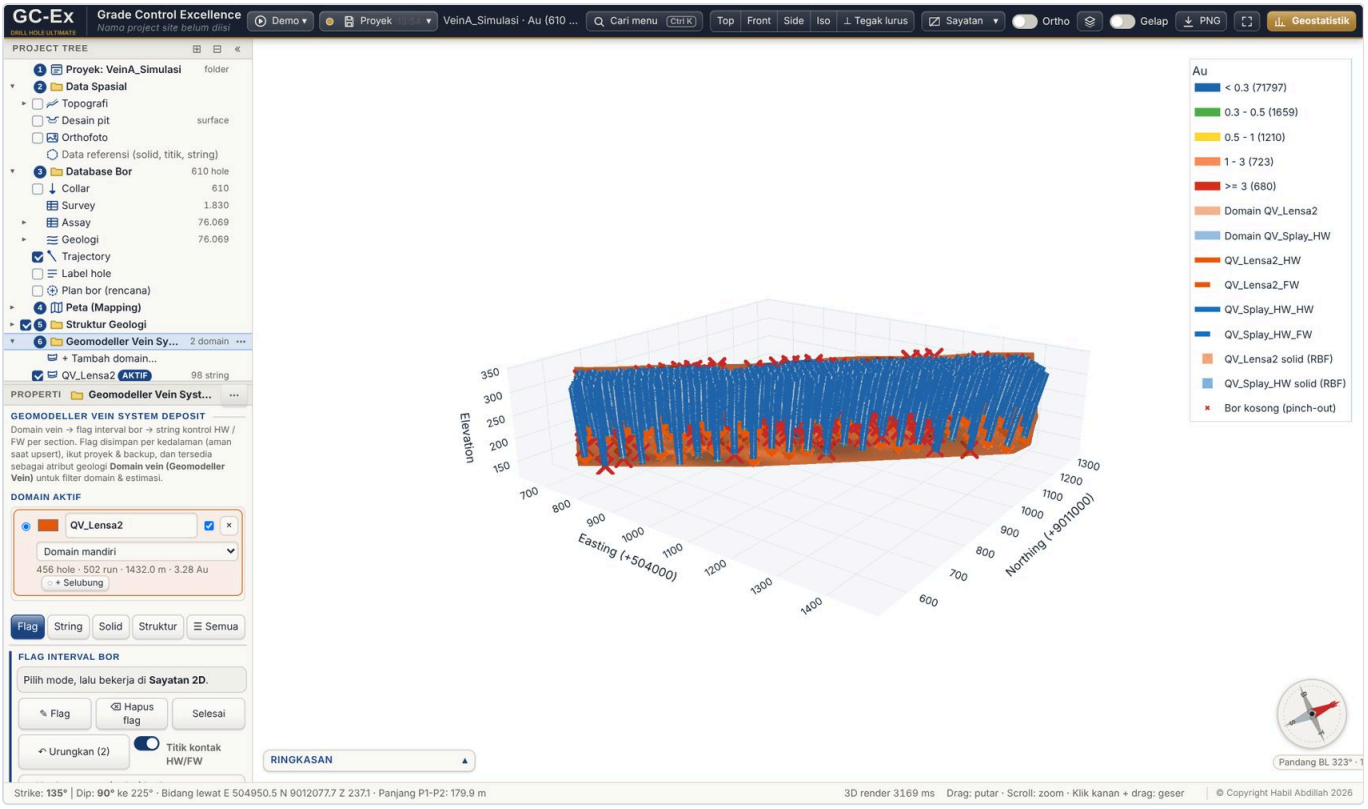


Gambar 29. Sayatan 2D section tengah: solid terisi warna domain di antara string HW (penuh) dan FW (putus-putus). Di atas dan di bawah kontak terakhir vein menipis (pinch-out) sepanjang 15 m. QV_Splay_HW hanya ditembus satu lubang di section ini, sehingga berbentuk lensa.

> **MENGAPA?**
> Tebal minimum 1 m menjaga vein tidak lebih tipis dari interval sampel, sehingga setiap sampel yang di-flag pasti masuk solid. Searah strike data berupa section, sehingga batasnya ditentukan radius pengaruh dan dipotong tegas: tidak ada dasar geologi untuk menipiskan vein di antara section. Searah dip, pinch-out menghindari vein terpotong lurus di bawah bor terdalam.

Orientasi & elipsoid RBF

1. **Orientasi otomatis** dihitung dari sebaran titik HW / FW. Bila vein melengkung kuat atau data sedikit, pilih **Diisi manual** dan isi dip / dip direction hasil pengukuran (strike = dip dir − 90°, tangan kanan).
2. **Elipsoid RBF** mengatur arah kemenerusan permukaan di bidang vein, seperti elipsoid di Leapfrog. Mayor = semi-mayor (bawaan 50 : 50) berarti isotropik. Contoh: mayor 100, semi-mayor 25, pitch 0° membuat permukaan lebih menerus searah strike; pitch 90° = searah dip.
3. Centang **Tampilkan elipsoid di 3D** untuk melihat bentuknya di tengah domain (Gambar 30): merah = mayor, hijau = semi-mayor, biru = arah HW.



Gambar 30. Elipsoid RBF QV_Lensa2 (mayor 100 m searah strike, semi-mayor 25 m) ditampilkan di 3D.

> **PERHATIAN**
> Yang berpengaruh pada RBF adalah **rasio** mayor : semi-mayor dan pitch, bukan ukuran mutlaknya. Tebal vein tetap dari jarak permukaan HW–FW.

> **TIPS**
> Hanya string yang **tampil** (centang di daftar string) yang dipakai model. Untuk menguji interpretasi lain, sembunyikan string tertentu: solid langsung dihitung ulang tanpa string itu.

> **PERHATIAN**
> Tebal diukur tegak lurus **bidang rata-rata** vein, bukan tegak lurus permukaan lokal. Pada bagian vein yang sangat melengkung tebal sebenarnya sedikit lebih kecil dari angka di panel.

Kehalusan permukaan & anti-spike

Permukaan HW dan FW harus mulus: tanpa gerigi, runcingan atau spike. Tiga pengaturan di **Parameter domain aktif → RBF & mesh** menjaganya:

Kehalusan permukaan	**Tepat di data** / **Halus** (bawaan) / **Sangat halus** / **Maksimum**. Penghalusan hanya "mengendurkan" titik string (interpretasi); kontak bor 100× lebih ketat sehingga tetap dihormati. Pada data latihan selisih di kontak bor 0,00 / 0,03 / 0,10 m.
Anti-spike: hierarki data	titik string dalam ±3 m dari kontak bor diganti oleh kontak itu, sehingga tidak ada lekukan "mata sapi" akibat string yang tidak persis lewat di kontak.
Anti-spike: verteks lancip	verteks string bersudut < 60° (garis maju-mundur akibat salah klik) diabaikan; nama string-nya muncul di ringkasan untuk diperbaiki. Spike 6 m tersisa 0,0 m.
Otomatis	tebal minimum lembut (tidak patah di 1 m) dan tepi model dihaluskan.

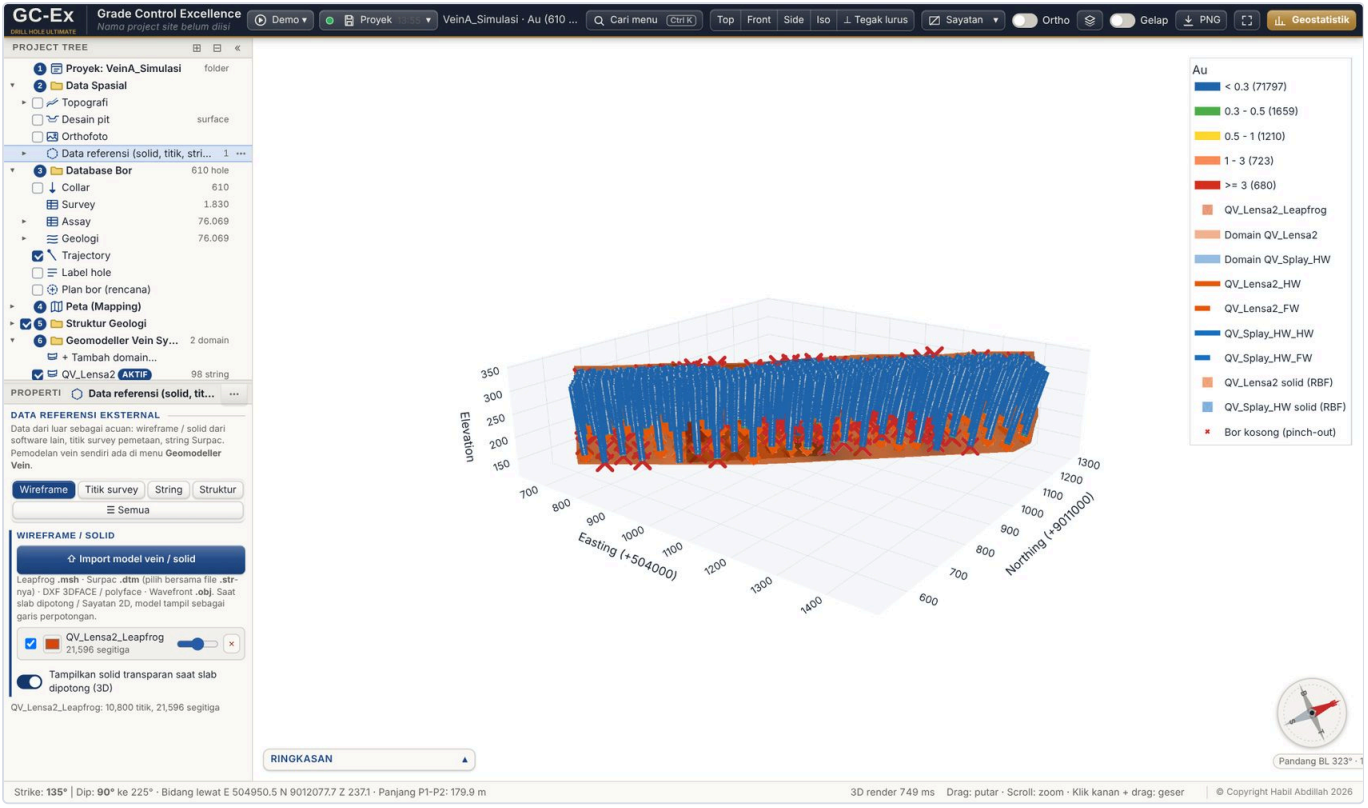
TIPS
Bila permukaan masih bergelombang antar section, naikkan **Kehalusan permukaan** satu tingkat atau beri **Elipsoid RBF** memanjang searah kemenerusan vein. Ringkasan solid menampilkan “selisih di kontak bor” untuk memeriksa bahwa data bor tetap dihormati.

Export solid

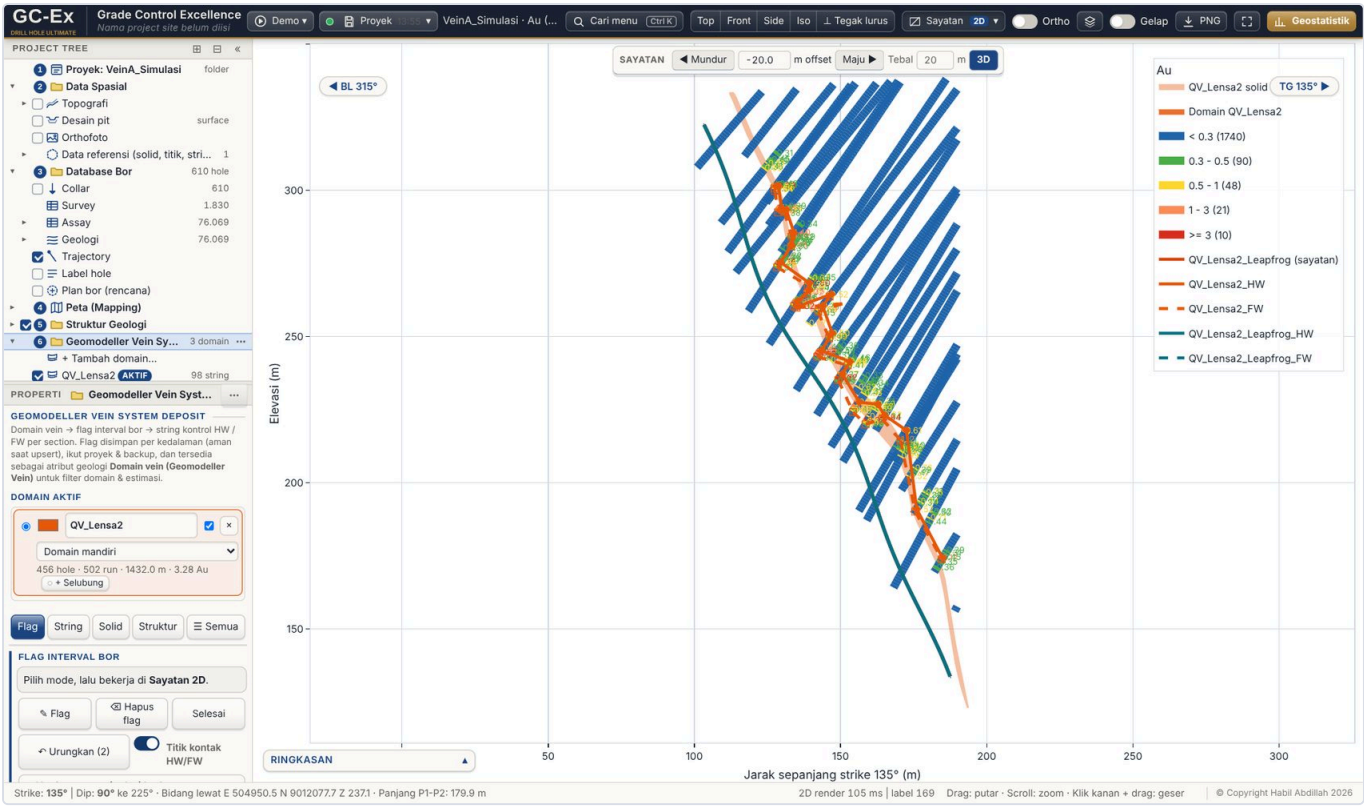
1. Tombol ⇩ **OBJ** (Leapfrog / umum), ⇩ **DXF** (3DFACE, layer = nama solid) atau ⇩ **STR+DTM** (Surpac, ZIP berisi file string dan DTM tertutup dengan tetangga segitiga).
2. Centang **Export juga permukaan HW & FW** bila ingin membawa kedua permukaan ke Leapfrog / Surpac sebagai surface terpisah.
3. Satu domain = satu file; beberapa domain dikemas dalam satu ZIP. File STR+DTM bisa dibaca ulang di menu **Data Referensi**.

12 Memakai wireframe dari Leapfrog

1. Klik **Data Referensi → Import model vein / solid** dan pilih `QV_Lensa2_Leapfrog.obj` (format lain: Leapfrog .msh, Surpac .dtm/.str, DXF 3DFACE).
2. Wireframe tampil di 3D (Gambar 31): **QV_Lensa2_Leapfrog 10800 v 21596 f**.
3. Kembali ke **Geomodeller Vein**, buka bagian **Wireframe luar**. Pilih wireframe dan domain tujuan, lalu klik ✂ **Iris jadi string HW/FW (section ini)** atau ✂ **Semua section**. Loop irisan dipecah otomatis menjadi string HW dan FW (Gambar 32).
4. Klik ⚑ **Flag interval bor di dalam wireframe**: ✓ 218 interval (114 hole, 132.0 m) di dalam QV_Lensa2_Leapfrog di-flag ke QV_Lensa2. Wireframe tertutup rapat.
5. Karena flag QV_Lensa2 bertambah, solid QV_Lensa2 ikut **dibangun ulang otomatis** (QV_Lensa2 diperbarui (2.27 s)).



Gambar 31. Wireframe QV_Lensa2 hasil Leapfrog di atas data bor. Slider di daftar model mengatur transparansi.



Gambar 32. Irisan wireframe pada section −20 m (hijau tua) berdampingan dengan string QV_Lensa2 hasil flag. Keduanya bisa dibandingkan dan diedit.

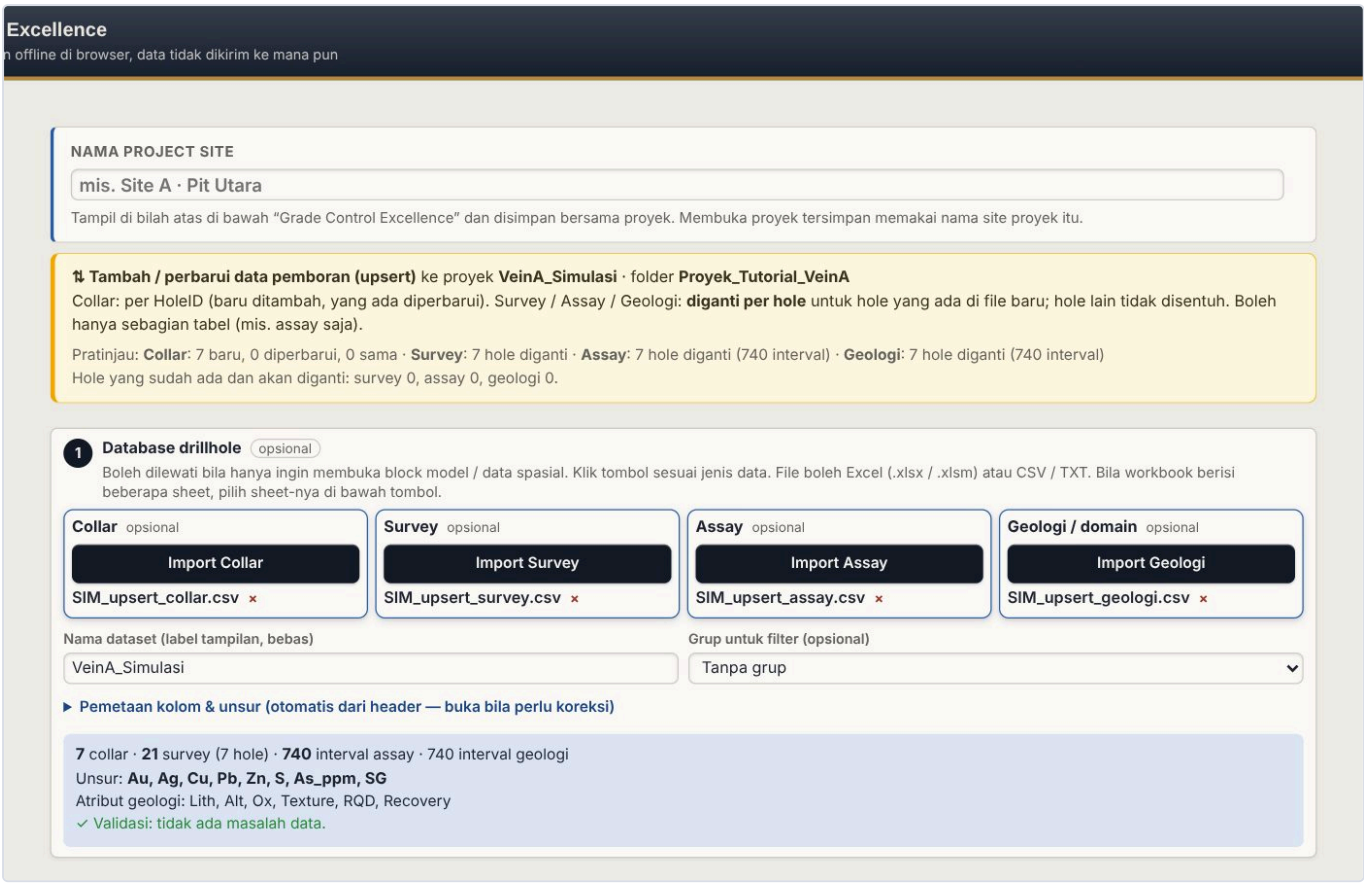
> **TIPS**
> Setelah selesai, sembunyikan wireframe besar lewat panel **Layer** (Wireframe / solid) agar tidak menutupi bor.

> **PERHATIAN**
> Pengecekan *di dalam wireframe* memakai sinar vertikal. Wireframe harus tertutup; jika ada tepi terbuka GC-Ex memberi peringatan dan hasil flag perlu diperiksa.

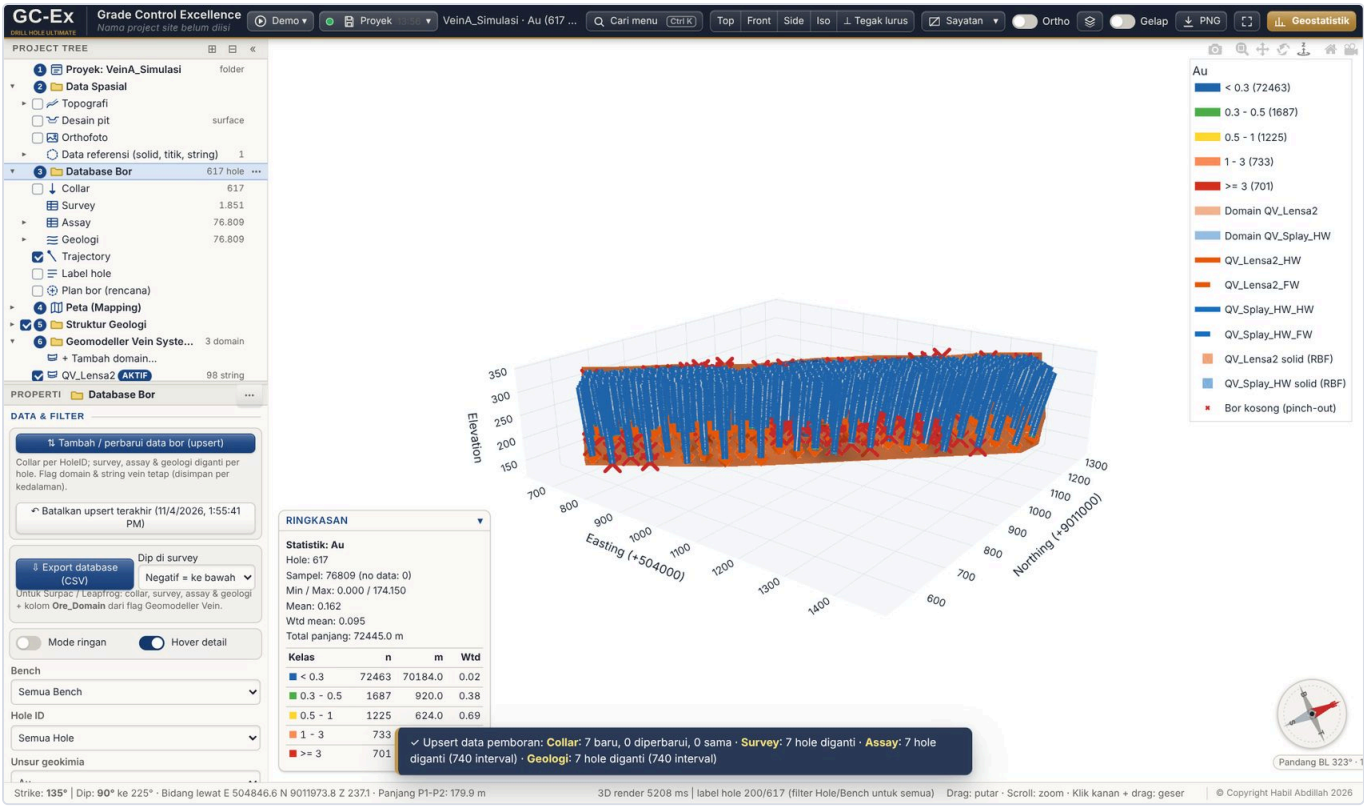
13 Menambah bor infill dengan upsert

Upsert = tambah atau perbarui. Collar dicocokkan per HoleID (baru ditambah, lama diperbarui). Survey, assay dan geologi **diganti per hole** untuk hole yang ada di file baru; hole lain tidak disentuh.

1. Menu **Data → ⇅ Tambah / perbarui data bor (upsert)**.
2. Pilih empat file `SIM_upsert_*.csv`. Baca pratinjau di atas (Gambar 33) sebelum melanjutkan.
3. Klik tombol upsert. Folder proyek otomatis membuat backup *sebelum upsert*.
4. Pesan hasil (Gambar 34): **✓ Upsert data pemboran: Collar: 7 baru, 0 diperbarui, 0 sama · Survey: 7 hole diganti · Assay: 7 hole diganti (740 interval) · Geologi: 7 hole diganti (740 interval)**



Gambar 33. Pratinjau upsert: 4 collar baru, 4 hole diganti untuk survey/assay/geologi, 0 hole lama terpengaruh.



Gambar 34. Sesudah upsert: 37 lubang. Tombol ↶ **Batalkan upsert terakhir** muncul di menu Data. Block model GC tetap termuat.

Memperbarui flag dan string

1. Domain aktif QV_Lensa2, **Lingkup** semua hole, **Jangan timpa flag lain** aktif, lalu **Usulkan ke domain aktif**: 9 interval diusulkan di 7 hole (25.5 m) untuk domain QV_Lensa2.
2. Koreksi intercept QV_Splay_HW pada hole infill seperti Bab 9.
3. Klik ➤➤ **Semua section** lagi: **0 string baru, 97 diperbarui, 1 dilewati (sudah diedit manual) · 49 section dengan ≥ 2 kontak.**

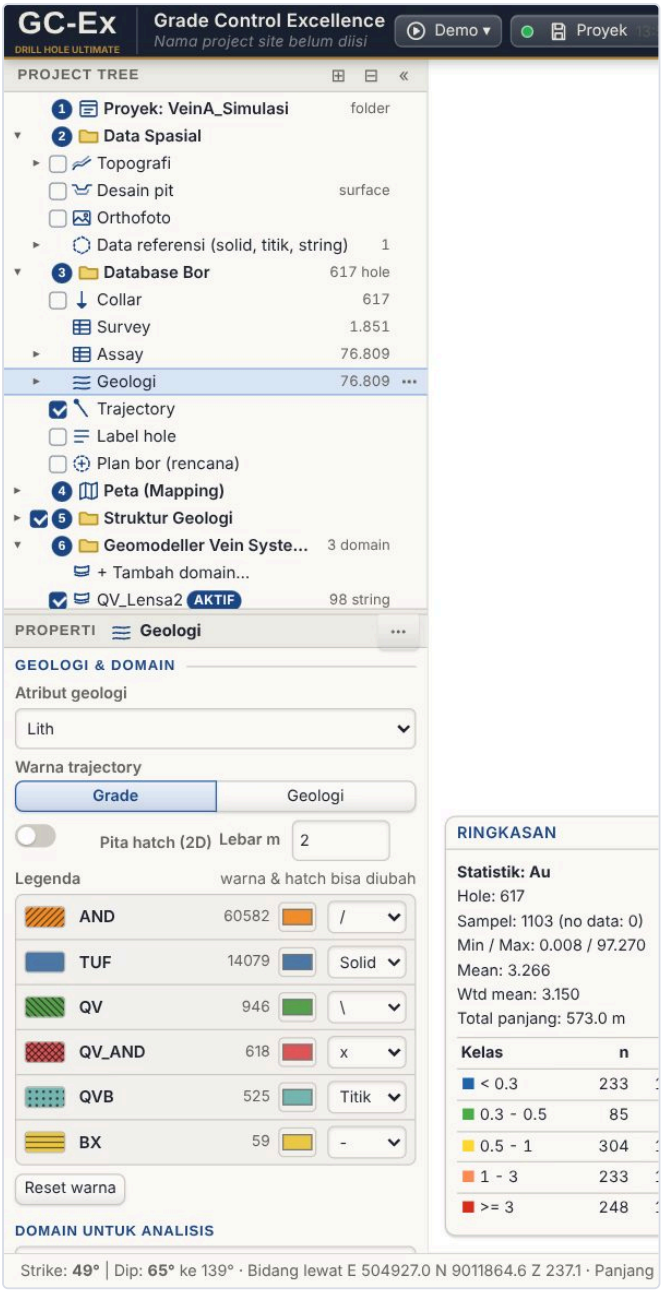
Gambar 35. Section tengah setelah infill: string QV_Lensa2 diperbarui melewati kontak bor baru dan solid ikut diperbarui otomatis (QV_Lensa2 diperbarui (2.53 s)): volume QV_Lensa2 541.940 m³, 578/578 interval flag di dalam solid.

MENGAPA?

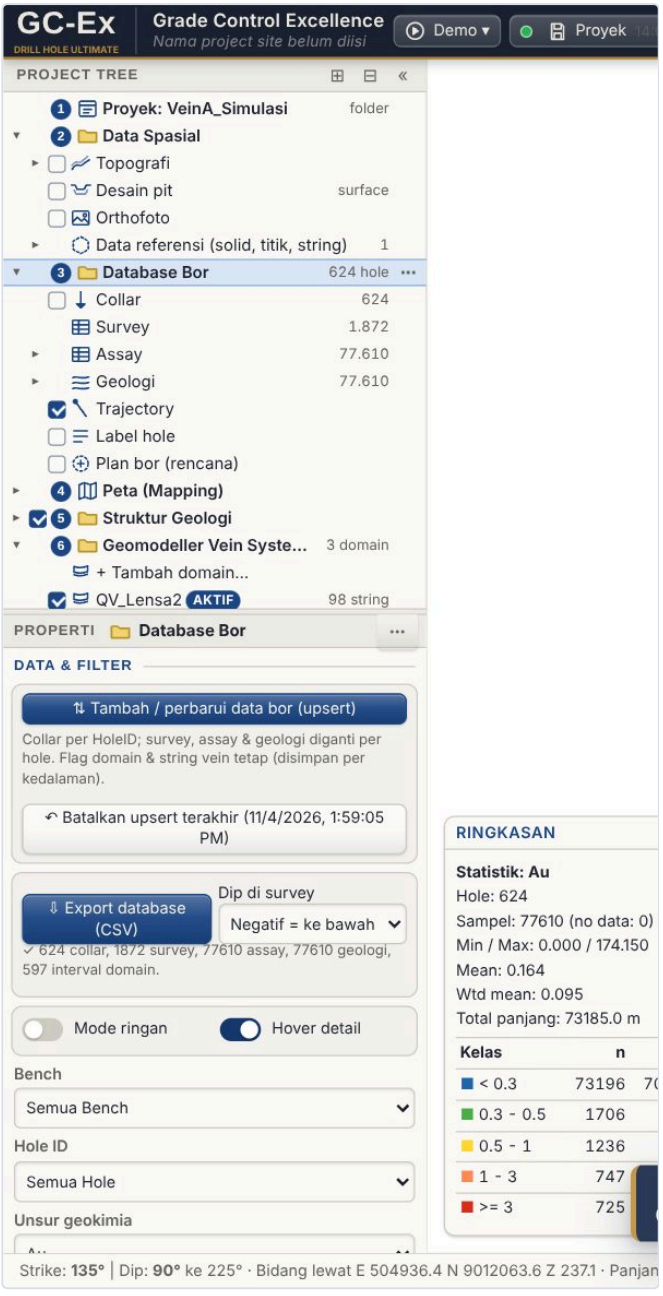
String yang pernah diedit manual dilewati (tidak ditimpa) supaya interpretasi geologist tidak hilang. Hapus tanda edit atau edit lagi secara manual bila memang perlu diubah.

14 Filter domain & statistik

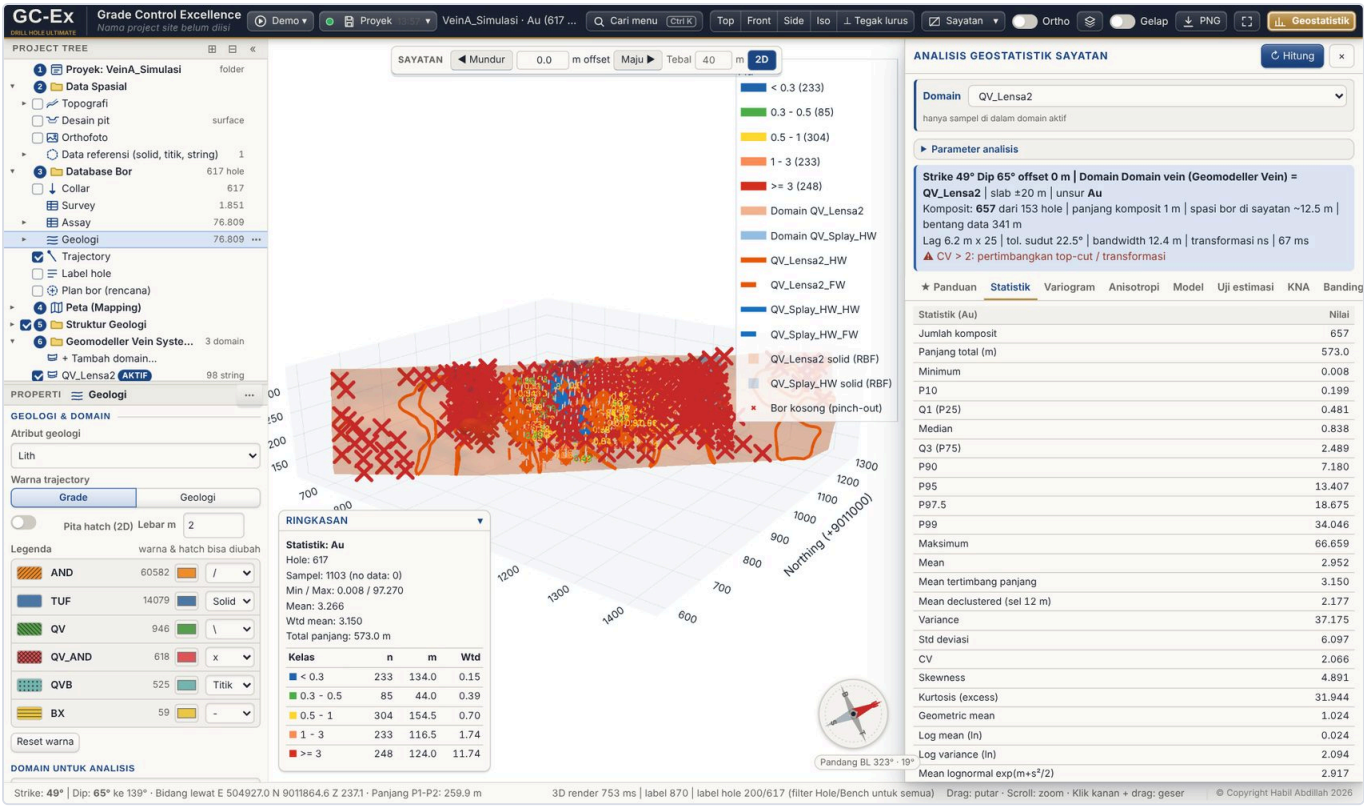
1. Menu **Geologi** → **Domain untuk analisis**: pilih **Domain vein (Geomodeller Vein)**, lalu centang **QV_Lensa2** saja (Gambar 36).
2. Atur sayatan **sejajar bidang vein**: strike 45°, dip 70°, tebal slab 40 m (±20 m), posisi 0.
3. Klik **Geostatistik** di bar atas lalu ↻ **Hitung**. Tab **Statistik** (Gambar 38).



Gambar 36. Filter **Domain vein**. Filter berlaku untuk tampilan assay, ringkasan, geostatistik, KNA dan estimasi OK.



Gambar 37. Menu Data setelah **Export database (CSV)** (Bab 33).



Gambar 38. Statistik komposit 1 m domain QV_Lensa2: n = 657, rata-rata 3.150 g/t, declustered 2,177 g/t, CV 2,07, maksimum 66,66 g/t.

Kurva pemusatan logam (0.24.24)

1. Masih di tab **Statistik**, gulir ke grafik **Pemusatan logam**: % sampel teratas terhadap % logam terkumpul (Gambar 39).

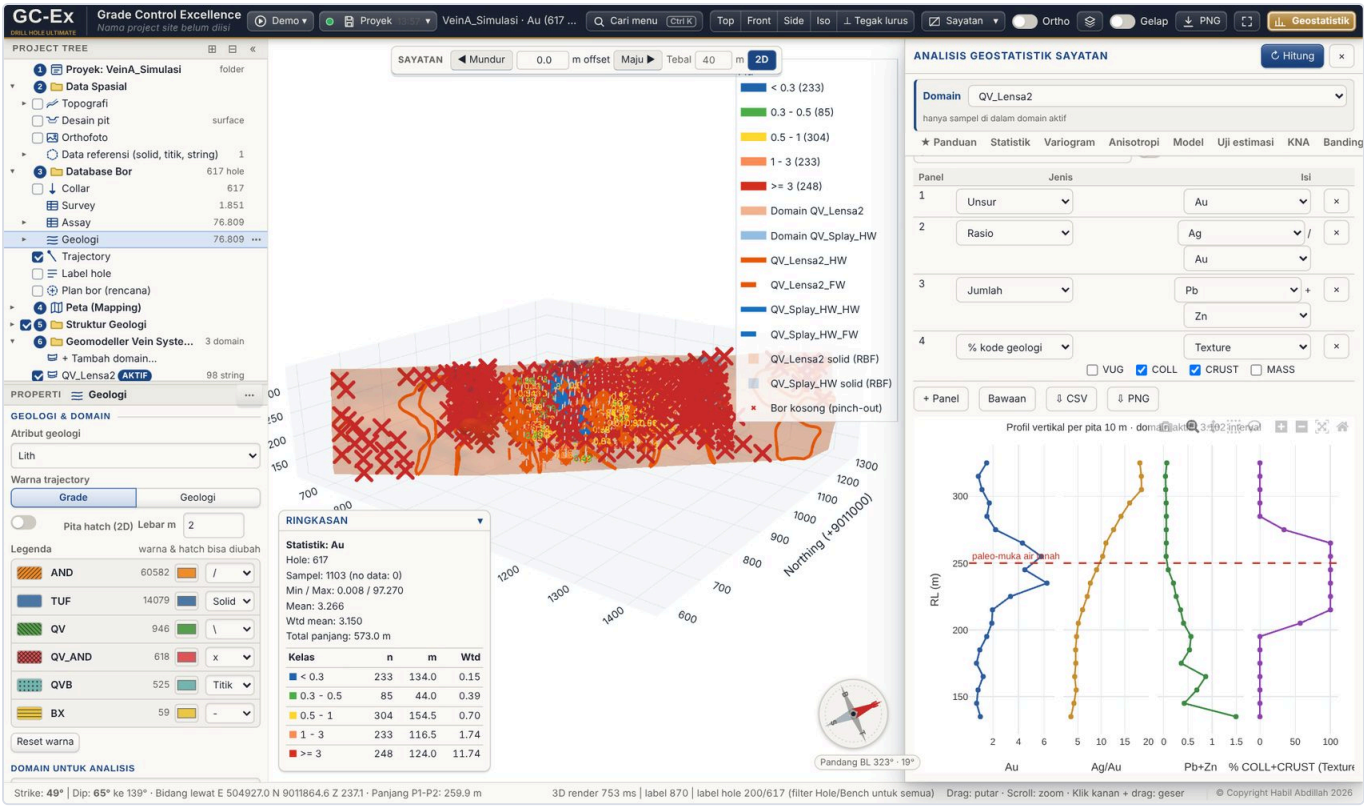
2. Tabel di bawahnya memberi **ambang kadar** untuk 1 / 2,5 / 5 / 10% sampel teratas; tombol **Pakai sebagai top-cut** mengisi top-cut dan menghitung ulang.

Gambar 39. Pemusatan logam domain QV_Lensa2: 1% sampel teratas (≥ 35,31 g/t) = 17% logam; 2,5% sampel teratas (≥ 19,00 g/t) = 28,6% logam; 5% sampel teratas (≥ 13,53 g/t) = 43% logam.

> **TIPS**
> Bila 1% sampel teratas memuat lebih dari ±10% logam, kadar ekstrem terlalu berpengaruh pada rata-rata: pertimbangkan top-cut, lalu cocokkan dengan titik patah kurva log-probability dan tabel top-cut.

Profil vertikal: zonasi kadar (0.24.24)

1. Tab **Profil** di panel Geostatistik. Sumbu **RL**, lebar pita 10 m. Panel bawaan: Au, rasio Ag/Au, jumlah Pb+Zn, dan % kode tekstur colloform / crustiform (bila ada kolom tekstur).
2. Isi **Garis acuan** (mis. paleo-muka air tanah RL 250) dan labelnya. Panel bisa ditambah / diganti: unsur, rasio, jumlah, atau % kode geologi apa pun.
3. Filter domain aktif, hole, dan (opsional) slab sayatan ikut berlaku. **CSV** dan **PNG** untuk laporan (Gambar 40).



Gambar 40. Profil vertikal domain QV_Lensa2 per pita RL 10 m: Au, rasio Ag/Au, Pb+Zn dan % tekstur terhadap RL, dengan garis acuan paleo-muka air tanah.

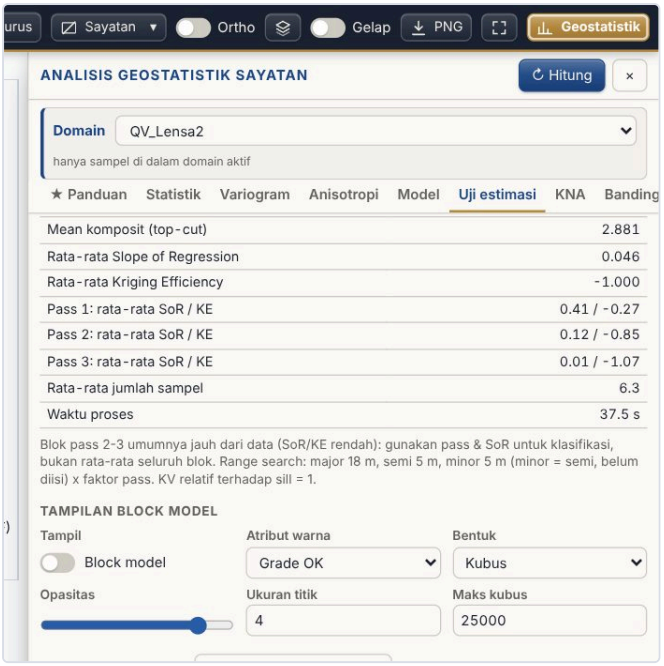
MENGAPA?
Profil vertikal menunjukkan **batas zona** (zona didih, base-metal, tudung tercuci) sebelum domain estimasi dibuat. Interval di kedua sisi batas zona sebaiknya menjadi domain berbeda.

MENGAPA?
Rata-rata *declustered* lebih rendah dari rata-rata biasa karena sampel kadar tinggi di ore shoot dibor lebih rapat. Gunakan histogram skala log dan persentil P95–P99 untuk memutuskan perlu tidaknya top-cut.

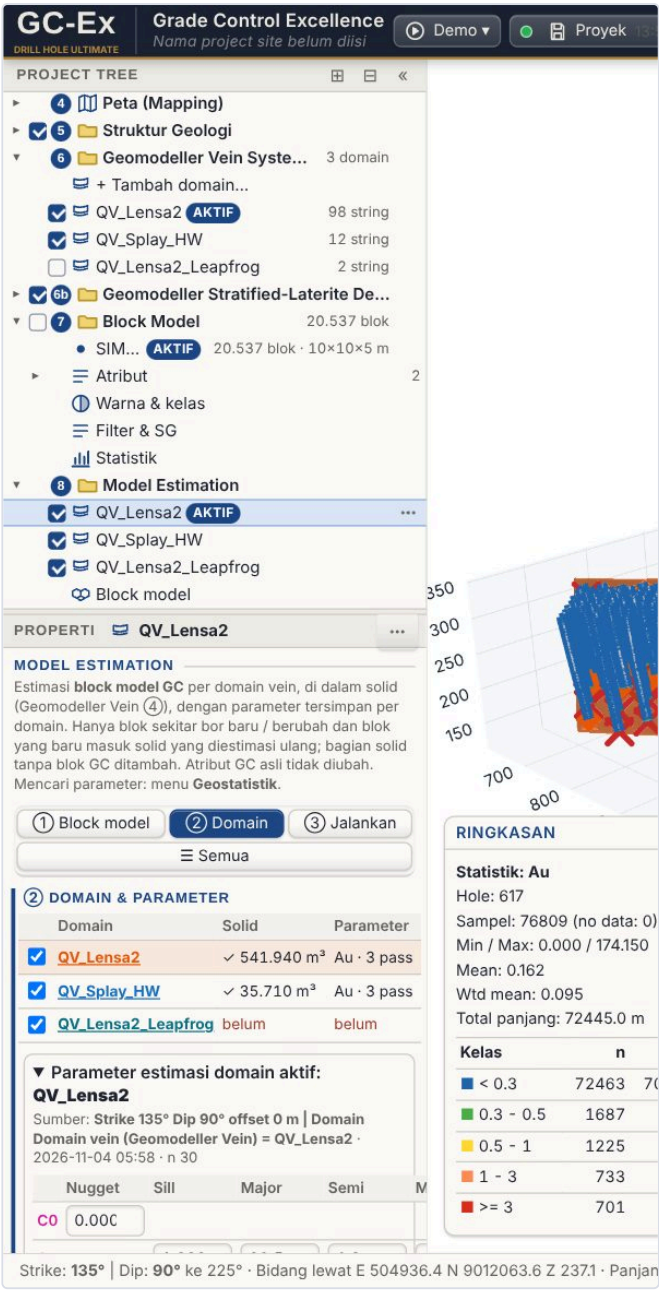
15 Domain aktif di Geostatistik & Model Estimation (versi 0.20)

Mulai GC-Ex Drill Hole Ultimate **0.20**, satu **domain aktif** dipakai bersama oleh Geomodeller Vein, Geostatistik dan Model Estimation. Domain bisa diaktifkan dari node domain di bawah **Geomodeller Vein**, **Geostatistik** atau **Model Estimation** di Project Tree, sehingga tidak perlu kembali ke Geomodeller Vein.

1. Project Tree → **Geostatistik** → klik **QV_Lensa2**. Panel Geostatistik terbuka dengan bilah **Domain: QV_Lensa2** — komposit hanya dari interval bor yang di-flag ke QV_Lensa2 (beserta cabangnya; untuk selubung: interval halo) (Gambar 41).
2. Untuk melihat semua sampel (perilaku lama), pilih **Semua data (tanpa filter domain)** di node Geostatistik atau di bilah Domain.
3. Setelah fitting, **Simpan ke domain** otomatis memilih domain aktif.
4. Project Tree → **Model Estimation** → klik domain: domain itu menjadi aktif dan parameternya tampil di Properti (Gambar 42). Centang di node domain = ikut **Jalankan semua domain**.
5. Bagian Jalankan: ▶ **Jalankan domain aktif** hanya mengestimasi domain aktif; ▶ **Jalankan semua domain** mengestimasi semua domain yang dicentang. Keduanya juga ada di menu ... node Model Estimation.



Gambar 41. Geostatistik dengan **domain aktif** QV_Lensa2: hanya sampel di dalam domain.



Gambar 42. Model Estimation: Properti menampilkan domain aktif yang dipilih dari Project Tree.

TIPS

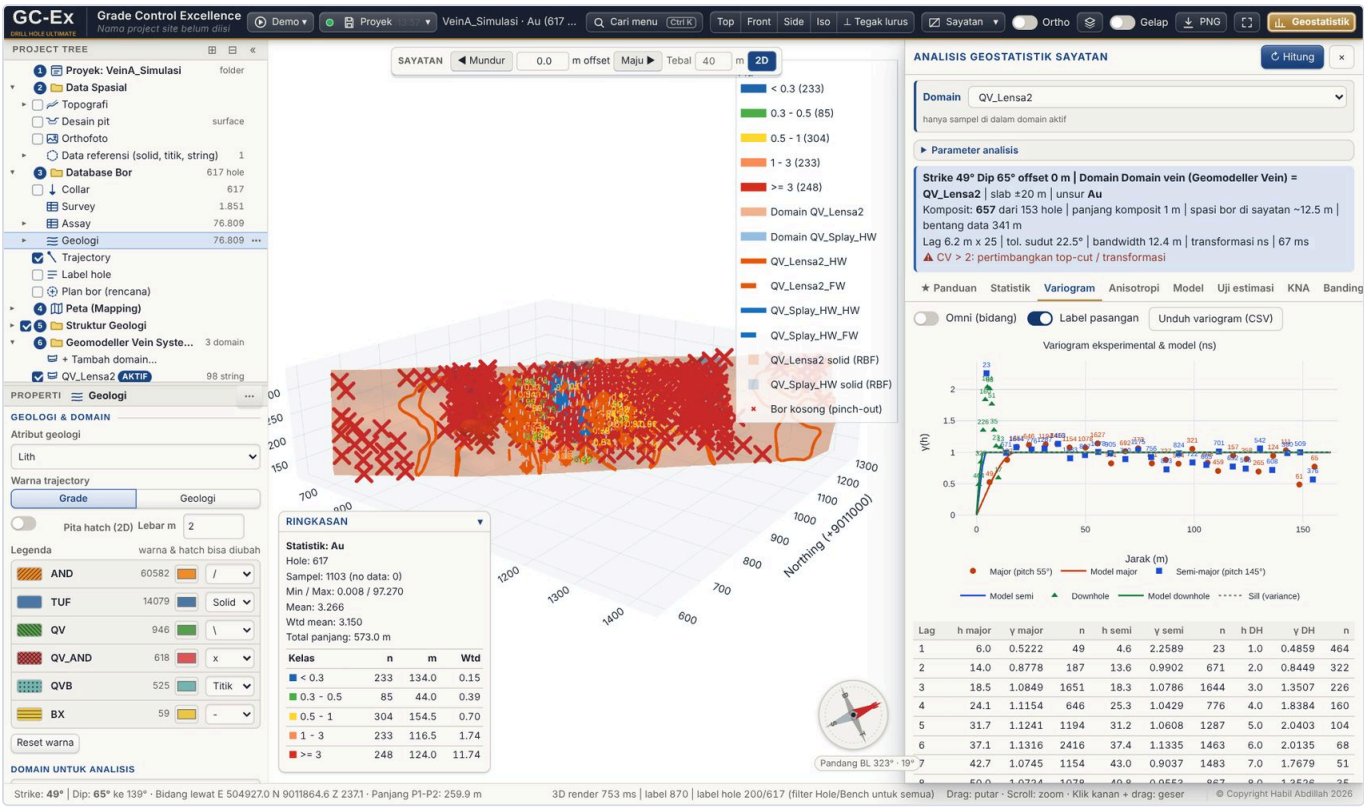
Filter **Domain untuk analisis** di menu Geologi (Bab 14) tetap berlaku di atas domain aktif. Bila filter itu tidak dipakai, domain aktif sudah cukup untuk memisahkan sampel per domain.

16 Variogram, anisotropi & model

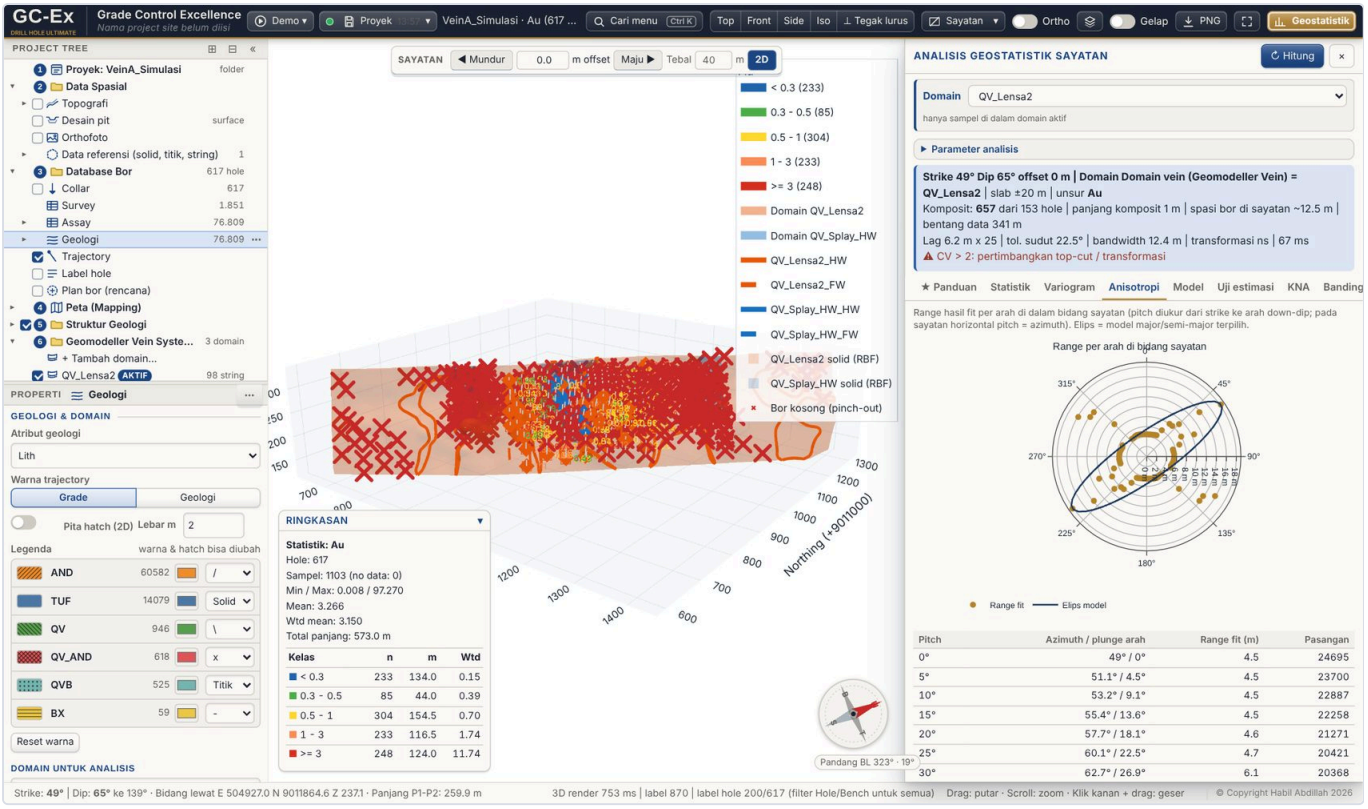
1. Tab **Variogram**: variogram eksperimental arah major, semi-major dan downhole beserta model (Gambar 43). Tabel di bawah memberi jumlah pasangan per lag.

2. Tab **Anisotropi**: range per arah (pitch) di bidang sayatan; elips menunjukkan arah major / semi-major (Gambar 44).

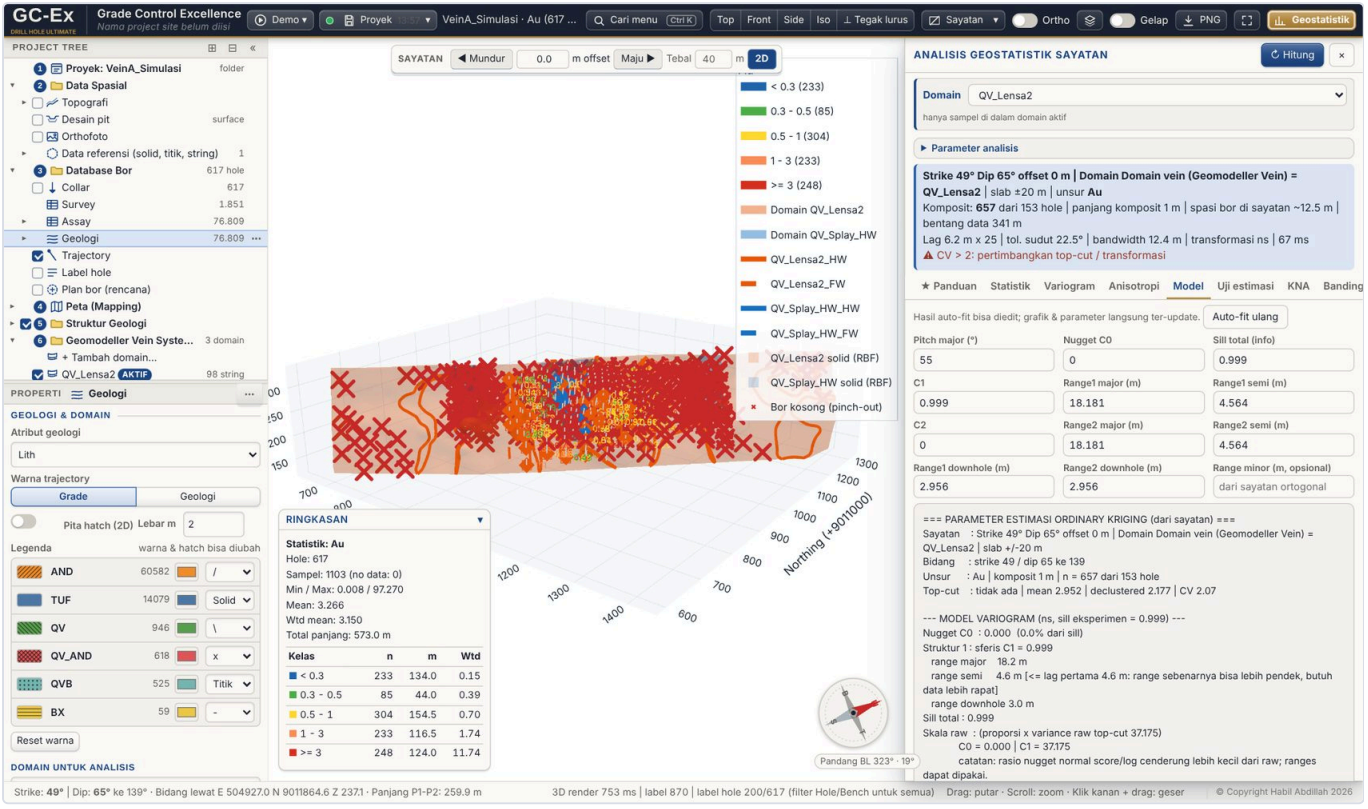
3. Klik **Auto-fit ulang** di tab **Model**, lalu koreksi bila perlu. Parameter langsung dipakai estimasi (Gambar 45).



Gambar 43. Variogram eksperimental (titik) dan model (garis). Label pasangan bisa dimatikan; data bisa diunduh ke CSV.



Gambar 44. Rose range per pitch: range terpanjang sekitar pitch 85° (searah dip / ore shoot).



Gambar 45. Tab Model dan ringkasan parameter OK: nugget 0,648, satu struktur sferis C1 0,349, range major 108,5 m, semi 43 m, downhole 6 m.

> **PERHATIAN**
> Nugget 65% tergolong tinggi tetapi wajar untuk emas vein sempit. Periksa ulang dengan mengubah lag atau toleransi di **Parameter analisis** sebelum menerima model.

17 Kriging Neighbourhood Analysis (KNA)

1. Tab **KNA**. Isi ukuran blok pada tab Uji estimasi dulu: 5 × 5 × 2,5 m.
2. Biarkan **Jumlah blok uji** 10, **Maks sampel diuji** 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, **Faktor radius** 0,75 / 1 / 1,5 / 2. Klik **Jalankan KNA**.
3. Baca rekomendasi (Gambar 46) lalu klik **Terapkan ke Pass 1**. Pada latihan ini Pass 1 menjadi radius ×0.75, 4–6 sampel, maks 4 per hole.

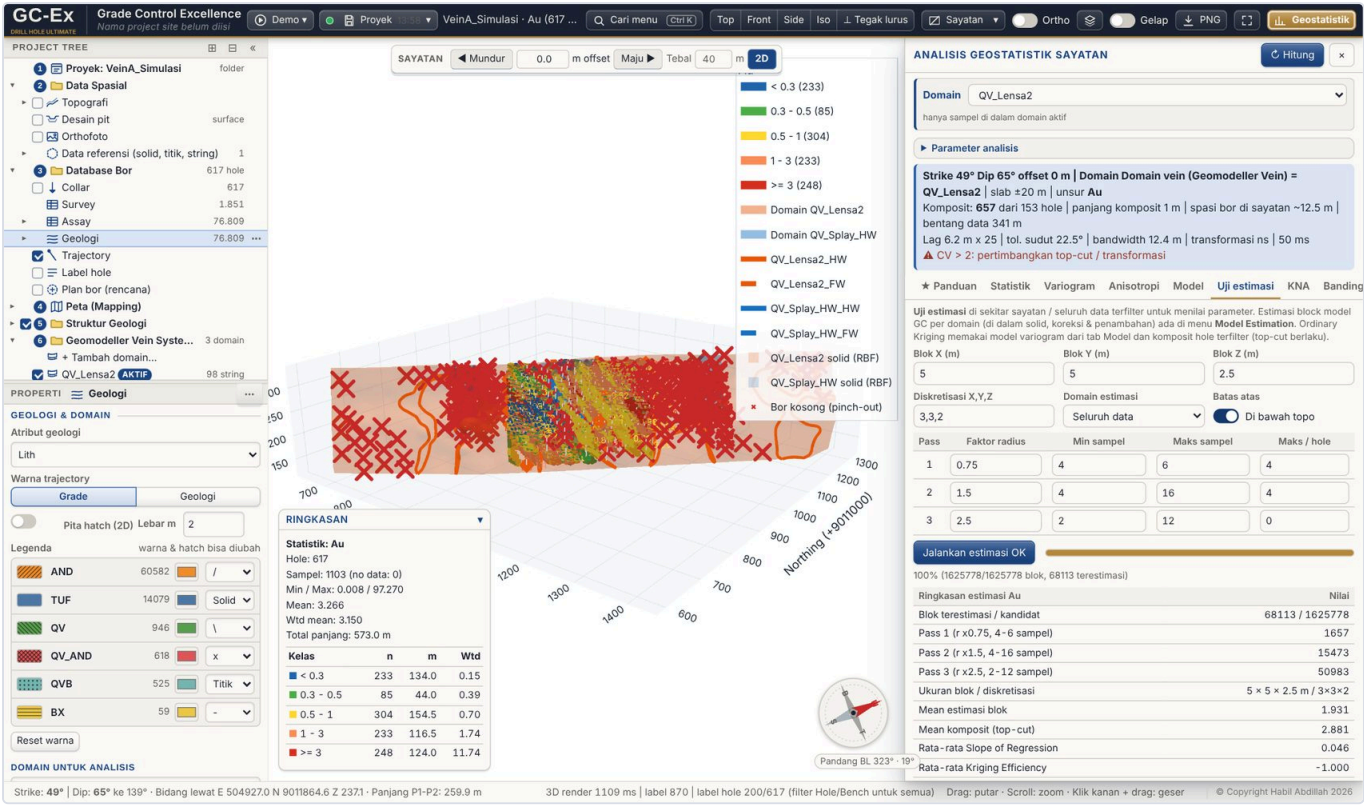
Gambar 46. Hasil KNA: grafik Slope of Regression dan Kriging Efficiency terhadap jumlah sampel untuk tiap faktor radius.

Rekomendasi	Rekomendasi pass 1: radius x0.75 range, maks 6 sampel (min 4, maks 4/hole) → SoR 0.41, KE -0.27 pada 4 blok uji.
Patokan umum	SoR ≥ 0,9 dan KE ≥ 0,5 untuk blok *measured*; menambah sampel setelah SoR mendatar hanya menambah smoothing.

18 Uji estimasi & simpan parameter ke domain

Tab **Uji estimasi** di Geostatistik adalah estimasi cepat pada grid blok sendiri untuk **menilai parameter** (bukan block model produksi). Bila parameter sudah dirasa tepat, parameter itu **disimpan ke domain** dan dipakai menu **Model Estimation** (Bab 19).

1. Tab **Uji estimasi**: blok 5 × 5 × 2,5 m, **Diskretisasi** 3,3,2, **Batas atas** di bawah topo.
2. Pass: radius ×1 (r x0.75, 4-6 sampel), ×1,5 (r x1.5, 4-16 sampel), ×2,5 (r x2.5, 2-12 sampel).
3. Klik **Jalankan estimasi OK** dan tunggu bilah kemajuan penuh (Gambar 47). Tampilkan hasil lewat **Tampilan block model** (Gambar 48, Gambar 49).
4. Gulir ke bawah: kotak **Simpan parameter ke domain**. Pilih **QV_Lensa2** (otomatis terpilih karena filter domain) lalu klik ⇩ **Simpan ke domain** (Gambar 50). Ulangi untuk QV_Splay_HW (latihan ini memakai parameter yang sama karena data QV_Splay_HW sedikit).

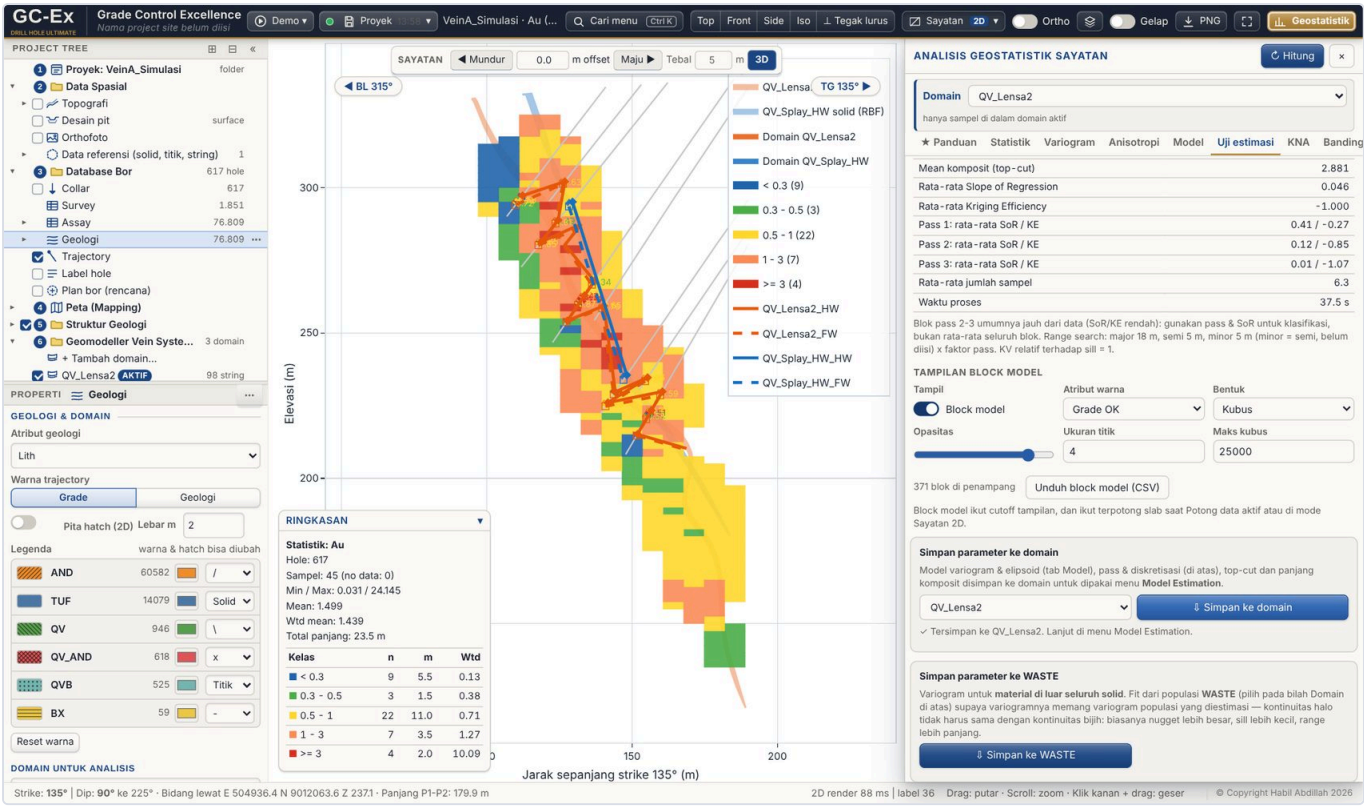


Gambar 47. Ringkasan uji estimasi di panel kanan dan blok hasil di 3D.

Blok terestimasi / kandidat	68113 / 1625778
Pass 1 / 2 / 3	1657 / 15473 / 50983 blok
Mean blok vs komposit	1.931 vs 2.881 g/t
Rata-rata SoR / KE	0.046 / -1.000

Gambar 48. Hasil uji estimasi di 3D, diwarnai Grade OK.

Gambar 49. Sayatan 2D section tengah: blok uji dengan bor dan string QV_Lensa2.



Gambar 50. Kotak **Simpan parameter ke domain** di bawah tab Uji estimasi: ✓ Tersimpan ke QV_Lensa2. Lanjut di menu Model Estimation.

MENGAPA?

Uji estimasi mengisi seluruh kotak grid, termasuk blok jauh dari data, sehingga SoR / KE rata-rata rendah. Itu wajar untuk uji. Estimasi produksi di Model Estimation hanya mengisi blok di dalam solid vein.

TIPS

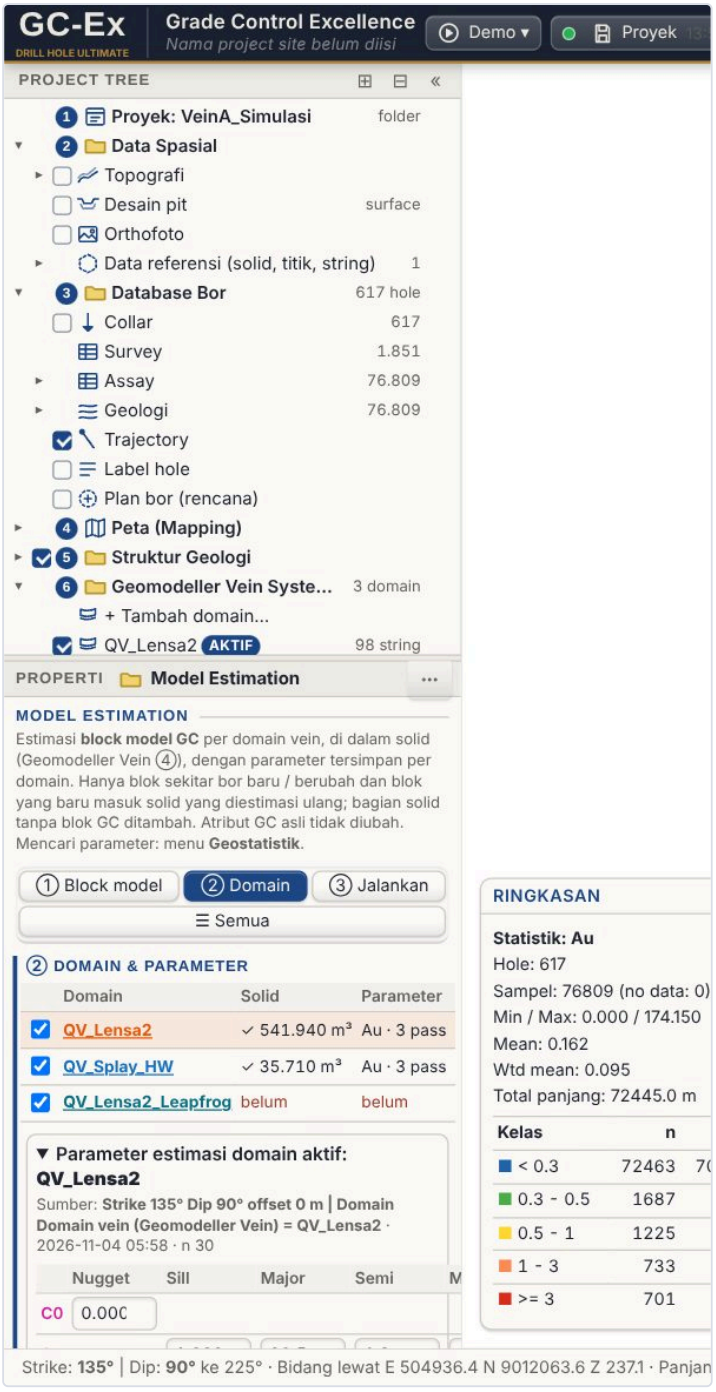
Yang disimpan ke domain: model variogram dan arah elipsoid (tab Model), pass & diskretisasi, top-cut, panjang komposit, unsur, dan label sayatan sumbernya. Semua bisa diedit lagi di Model Estimation.

19 Model Estimation: estimasi block model GC

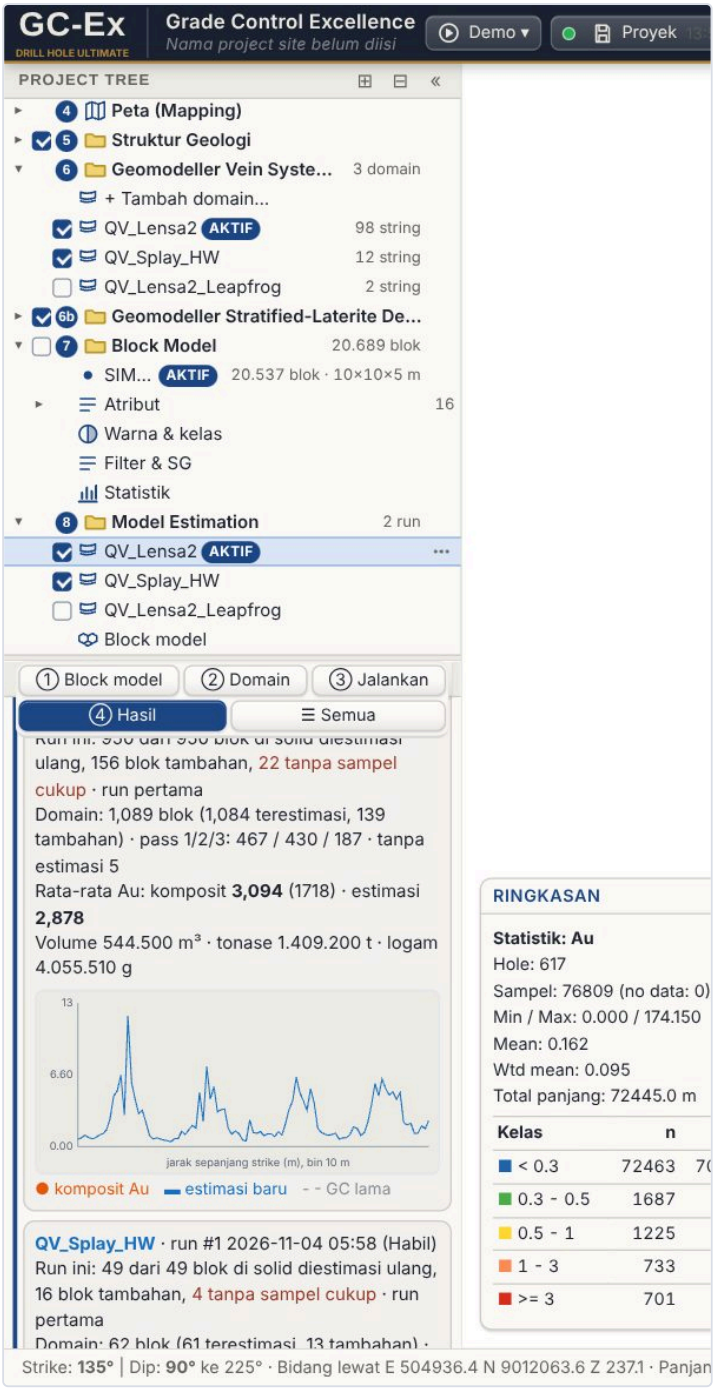
Menu **Model Estimation** (rel kiri, di bawah Geomodeller Vein) mengestimasi **block model GC** per domain vein. Aturannya:

- **Sampel** = komposit dari interval yang di-flag domain itu saja (batas keras).
- **Blok** = blok GC yang titik pusatnya di dalam solid domain (Bab 11).
- **Koreksi**: blok di dalam solid diestimasi ulang. **Penambahan**: bagian solid tanpa blok GC diisi blok baru seukuran blok dominan.
- Hasil ditulis ke **atribut baru**; atribut GC asli tidak diubah. Blok di luar solid tidak disentuh.

1. Pastikan block model GC sudah diimport (menu **Block Model**; di latihan ini `SIM_BM_GC.csv` dari folder proyek).
2. Klik **Model Estimation**. Bagian ①: pilih **Kadar GC asli** (di sini `AU`) sebagai pembanding dan nilai akhir di luar estimasi, dan **SG** untuk tonase.
3. Bagian ②: tiap domain menunjukkan status solid dan parameter. Centang domain yang ikut run (QV_Lensa2_Leapfrog tidak dicentang). Buka **Parameter estimasi** untuk melihat / mengedit nugget, sill, range, pass, top-cut dan panjang komposit (Gambar 51).
4. Bagian ③: biarkan **Tambah blok baru di bagian solid tanpa blok GC** menyala. Kotak status menulis **run pertama**. Klik ▶ **Jalankan estimasi**.
5. Bagian ④ menampilkan validasi per domain (Gambar 52). Klik **Tampilkan di Block Model** untuk melihat hasil (Gambar 53, Gambar 54).

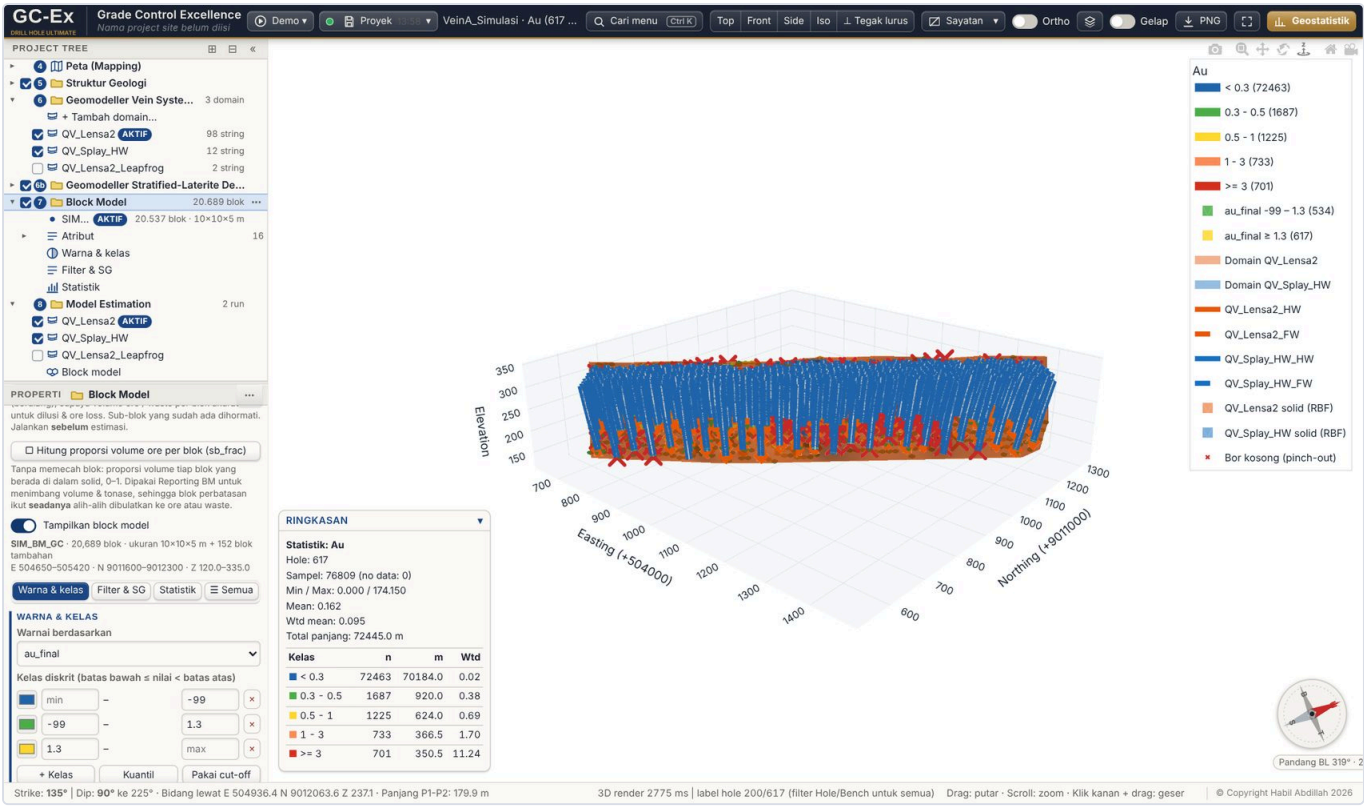


Gambar 51. Menu Model Estimation sebelum run: block model GC, domain dengan solid & parameter, dan editor parameter QV_Lensa2 (asal: sayatan Geostatistik).



Gambar 52. Validasi run pertama. QV_Lensa2: 950 blok di solid diestimasi ulang + 156 blok tambahan; rata-rata komposit 3.094 vs estimasi 2.878 (GC lama –). Grafik swath: komposit (titik oranye). estimasi baru (biru). GC lama (abu-abu) per 10 m sepanjang strike.

QV_Lensa2	1.084 blok terestimasi (pass 1/2/3: 467/430/187). 544.500 m³. 1.409.200 t. logam 4.055.510 g (GC lama 0 g)
QV_Splay_HW	tidak ada blok GC di dalam solid → 16 blok tambahan, rata-rata estimasi 2,588 g/t
Block model	20.537 blok GC + 152 blok tambahan = 20.689 blok
Waktu	0,8 detik



Gambar 53. Menu Block Model setelah **Tampilkan di Block Model**: diwarnai `au_final`, hanya blok terestimasi (filter `est_type ≥ 1`).

Gambar 54. Sayatan 2D tebal 2,5 m: blok terestimasi mengikuti solid QV_Lensa2 dan QV_Splay_HW di antara string HW / FW.

Atribut baru di block model

au_est	kadar hasil estimasi (−99 bila tidak diestimasi)
au_final	au_est bila ada, selain itu kadar GC asli — dipakai untuk perencanaan
domain_est	nama domain vein
est_pass / est_nsamp	pass yang berhasil, jumlah sampel
est_sor / est_ke / est_kv	slope of regression, kriging efficiency, kriging variance
est_type	1 = koreksi blok GC, 2 = blok tambahan
est_date / est_run	tanggal (yyyymmdd) dan nomor run terakhir yang mengestimasi blok itu

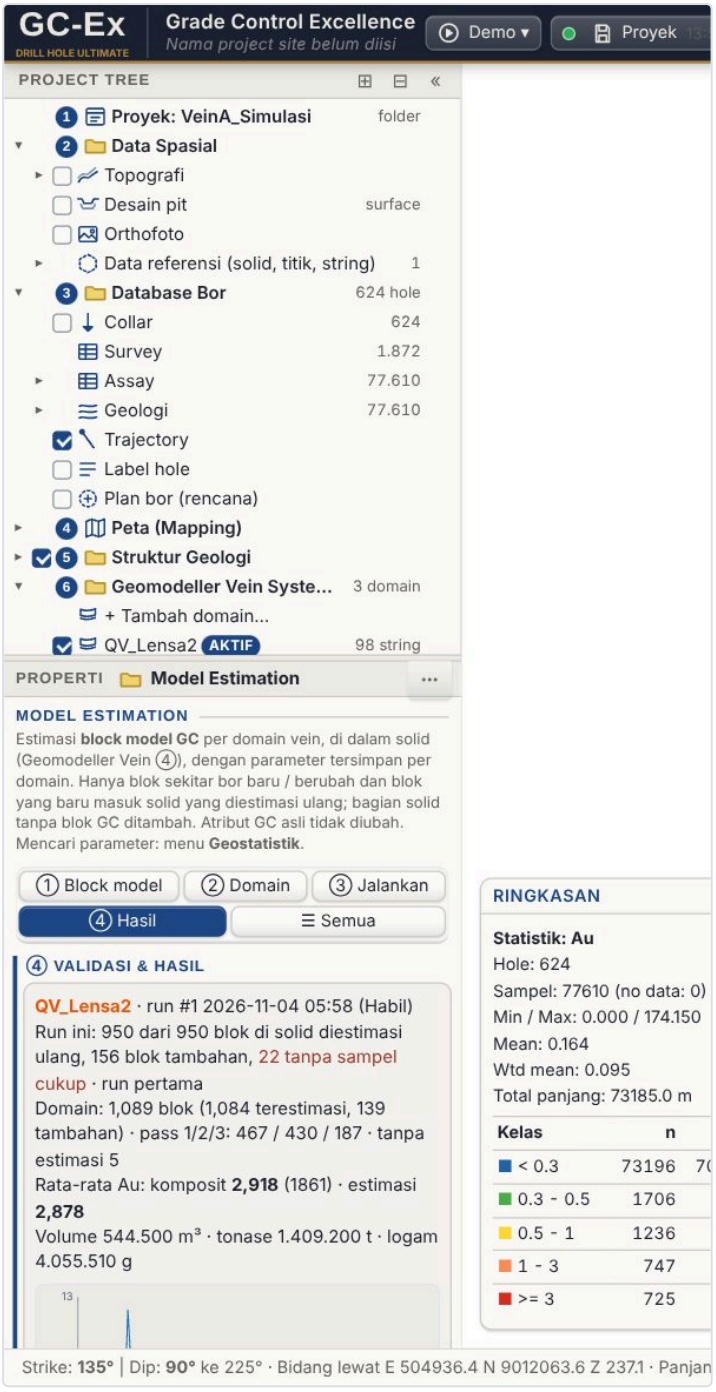
MENGAPA?
Atribut GC asli dibiarkan utuh supaya perubahan bisa diaudit dan dibandingkan (rekonsiliasi). Keputusan memakai nilai baru ada di atribut `au_final`.

PERHATIAN
Rata-rata estimasi bisa berbeda cukup jauh dari GC lama di zona vein (di sini GC lama jauh lebih rendah karena blok GC 2,5 m mencampur vein dengan waste). Periksa swath plot dan penampang sebelum memakai hasil.

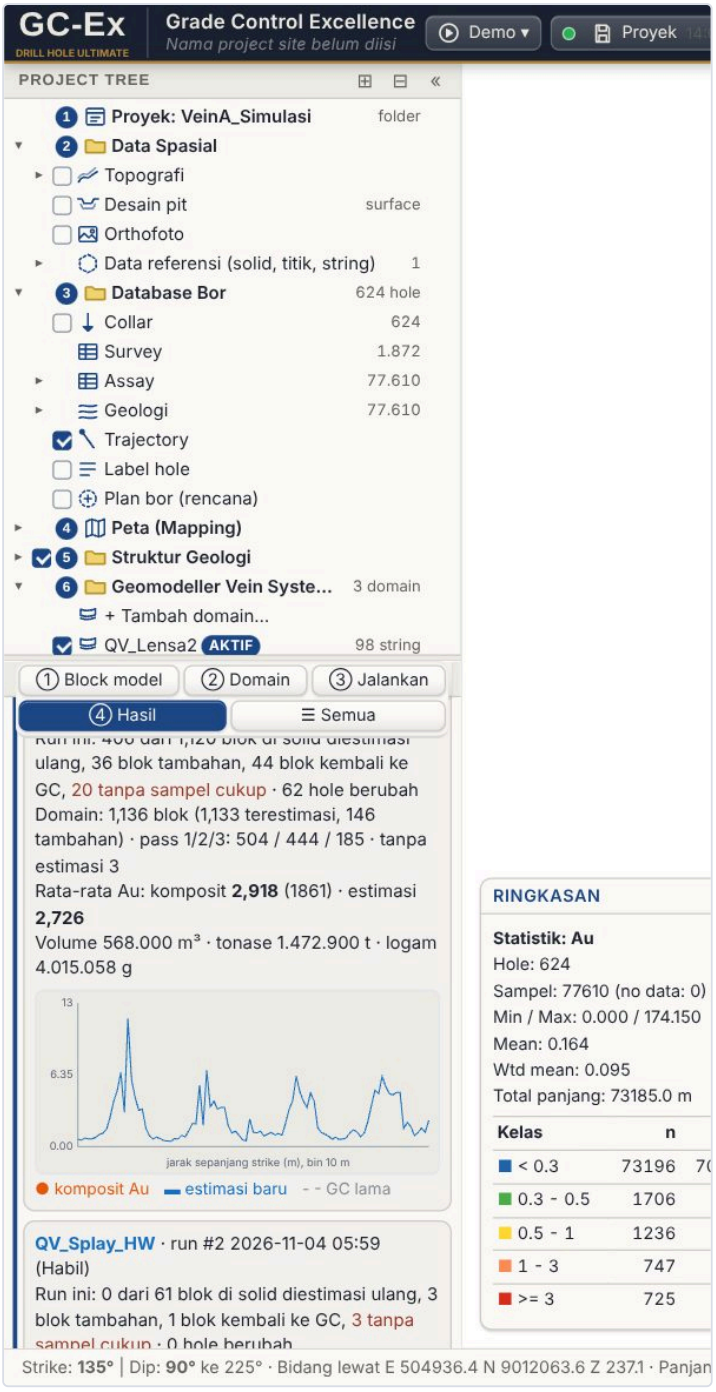
20 Koreksi setelah bor baru

Inilah pemakaian sehari-hari: setiap ada bor baru, GC-Ex hanya mengestimasi ulang blok yang **lingkungan kriging-nya** berubah, yaitu blok yang memakai komposit dari hole baru / berubah, ditambah blok yang baru masuk solid. Blok lain tetap nilai run sebelumnya.

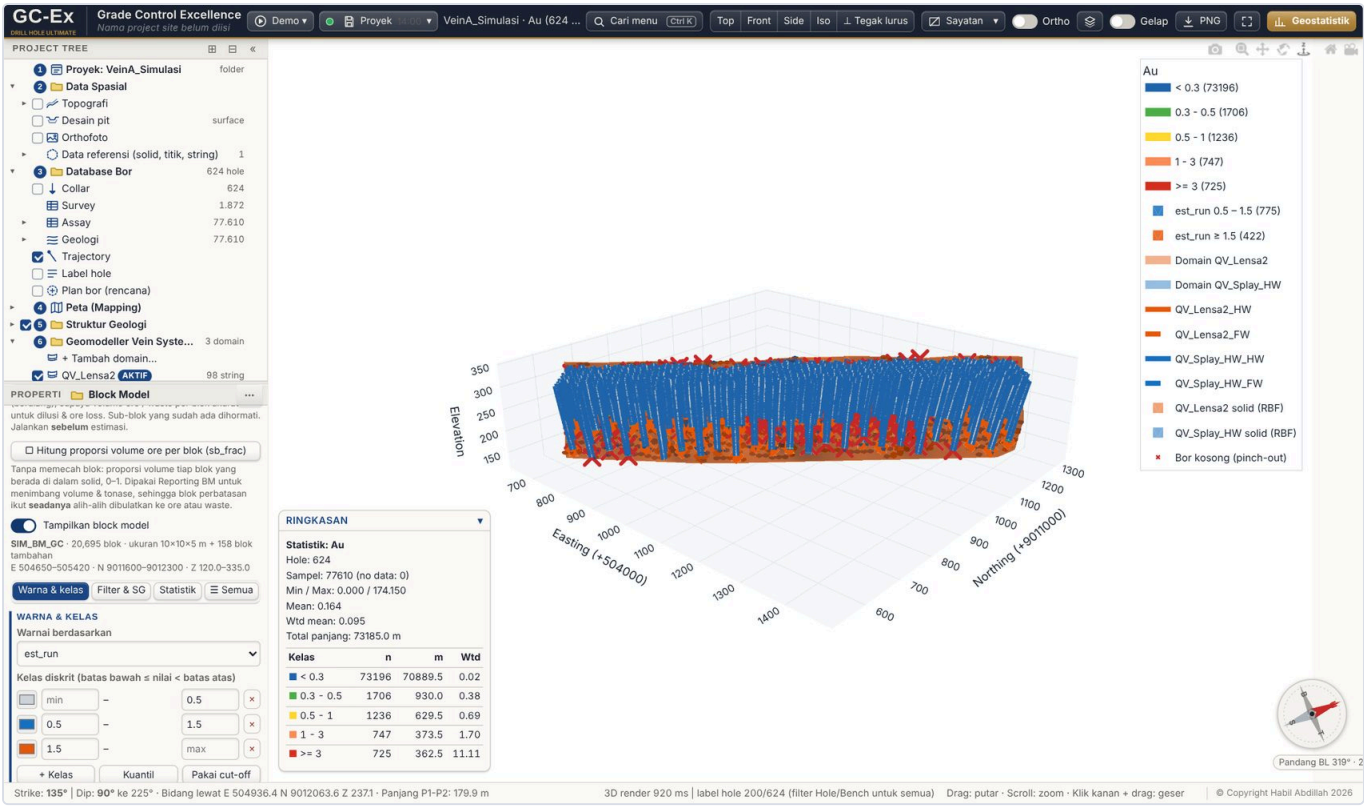
1. Menu **Data** → **Tambah / perbarui data bor (upsert)**: pilih `SIM_upsert2_*.csv` (2 bor infill SIM-INF-05 dan 06 di ujung timur).
2. Geomodeller Vein: **Usulkan ke domain aktif** dengan **Jangan timpa flag lain** (dilusi 2 m): 65 interval diusulkan di 62 hole (146.0 m) untuk domain QV_Lensa2. Lalu ➤➤ **Semua section**; solid QV_Lensa2 diperbarui otomatis.
3. Buka **Model Estimation**. Kotak status di bagian ③ menyebut hole yang berubah (Gambar 55): QV_Lensa2: 62 hole baru / berubah (SIM-01-L1-08, SIM-02-L1-02, SIM-08-L1-04, SIM-13-L1-02, SIM-14-L1-04, SIM-15-L1-03, …)QV_Splay_HW: tidak ada hole berubah.
4. Klik ▶ **Jalankan estimasi**. Validasi menunjukkan berapa blok yang dikoreksi (Gambar 56).
5. Untuk melihat blok mana yang diperbarui, warnai block model dengan `est_run` (Gambar 57).



Gambar 55. Sebelum run kedua: GC-Ex mendeteksi 2 hole baru untuk QV_Lensa2; QV_Splay_HW tidak berubah sehingga tidak ada blok yang dihitung ulang.



Gambar 56. Run kedua: QV_Lensa2 hanya 406 dari 1.120 blok di solid diestimasi ulang. 36 blok tambahan. 44 blok kembali ke GC karena solid berubah bentuk. QV_Splay_HW: 0 blok.



Gambar 57. Block model diwarnai `est_run` : biru = run 1, oranye = run 2 (blok di sekitar bor infill baru).

Hole berubah	SIM-01-L1-08 SIM-02-L1-02 SIM-08-L1-04 SIM-13-L1-02 SIM-14-L1-04 SIM-15-L1-03 SIM-16-L1-07 SIM-19-L1-03 SIM-19-L2-03 SIM-21-L2-02 SIM-21-L2-05 SIM-22-L1-06 SIM-22-L2-01 SIM-23-L1-02 SIM-23-L2-02 SIM-25-L2-04 SIM-26-L2-05 SIM-27-L2-02 SIM-28-L2-06 SIM-28-L2-07 SIM-31-L2-03 SIM-33-L2-03 SIM-34-L2-06 SIM-37-L2-07 SIM-40-L2-03 SIM-41-L3-03 SIM-43-L3-02 SIM-43-L3-03 SIM-43-L3-07 SIM-44-L3-02 SIM-45-L3-06 SIM-47-L3-02 SIM-48-L3-02 SIM-50-L3-02 SIM-51-L3-02 SIM-53-L3-04 SIM-54-L3-05 SIM-55-L3-06 SIM-55-L3-08 SIM-57-L4-03
Blok di solid / dikoreksi	1.120 / 406
Kembali ke GC (keluar solid)	44
Rata-rata komposit / estimasi	2,918 / 2,726

TIPS

Setelah mengubah parameter (variogram, pass, top-cut), centang **Estimasi ulang semua blok di dalam solid**: perubahan parameter mempengaruhi semua blok, bukan hanya sekitar bor baru. GC-Ex memberi peringatan bila parameter berubah sejak run terakhir.

TIPS

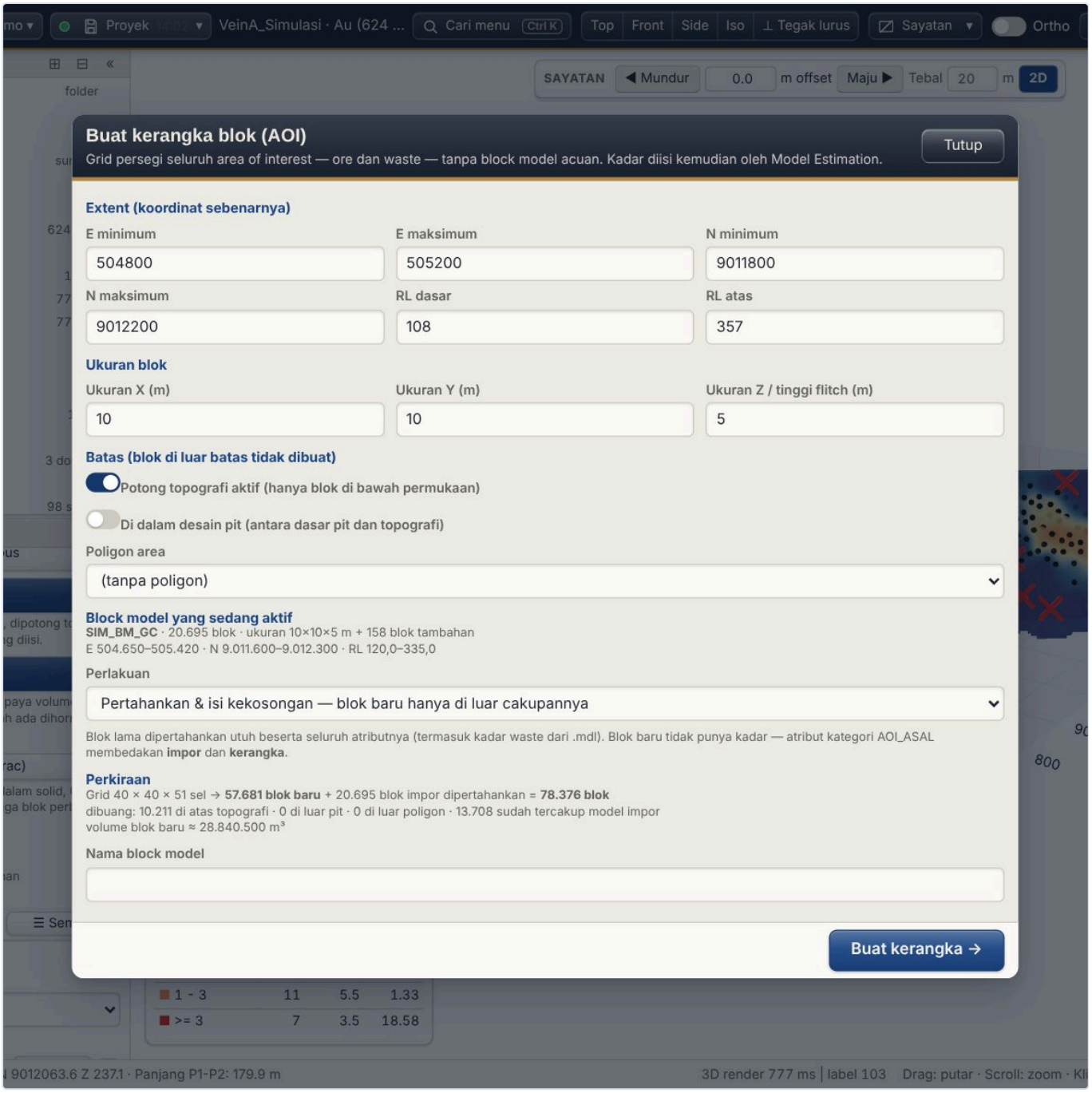
Batalkan run terakhir mengembalikan hasil sebelum run. Riwayat semua run (tanggal, pengguna, hole yang berubah, jumlah blok) ada di **Riwayat run** dan bisa diunduh sebagai CSV.

21 Block model dari nol: kerangka AOI

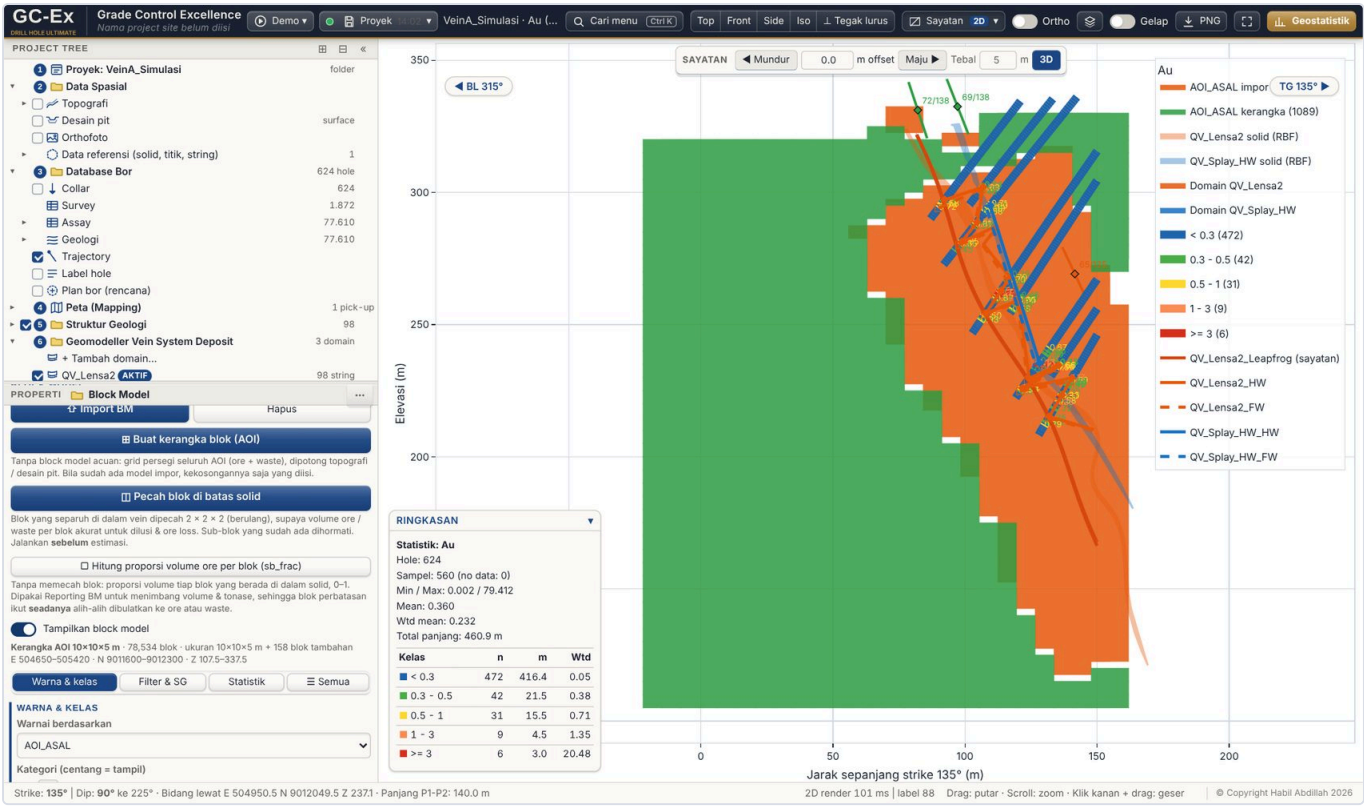
Sampai versi 0.24.15, GC-Ex Drill Hole **selalu memerlukan block model dari luar**: estimasi hanya mengoreksi blok yang pusatnya di dalam solid domain, sehingga material **waste** di sekitar wireframe hanya ada bila model impornya memang memuatnya. Tombol **⊞ Buat kerangka blok (AOI)** di menu **Block Model** membuat grid persegi seluruh *area of interest* — ore **dan** waste — dari extent, ukuran blok dan RL yang Anda tentukan. Kerangkanya murni geometri, jadi berlaku untuk semua tipe deposit.

Belum ada block model	mode **Ganti**: seluruh AOI dibuat dari nol
Sudah ada .mdl, cakupannya lebih sempit	mode **Pertahankan & isi kekosongan**: model impor dipertahankan **utuh** (termasuk kadar dan sub-bloknya), blok baru hanya di sel AOI yang belum tercakup
Batas	potong topografi aktif (hanya blok di bawah permukaan), di dalam desain pit, rentang RL, poligon area dari Map / string Surpac

1. Menu **Block Model** → **⊞ Buat kerangka blok (AOI)**. Extent bawaan = seluruh data bor + block model aktif.
2. Latihan: perlakuan **Pertahankan & isi kekosongan**, extent E 504.800–505.200, N 9.011.800–9.012.200, ukuran blok **10 × 10 × 5 m** (sama dengan model impor), centang **Potong topografi aktif**.
3. Klik **Hitung jumlah blok** — ukuran grid, blok baru, blok impor yang dipertahankan, dan yang dibuang per sebab muncul sebelum apa pun dibangun (Gambar 58).
4. Klik **Buat kerangka →**. Atribut kategori `AOI_ASAL` membedakan **impor** dan **kerangka** (Gambar 59).



Gambar 58. Dialog kerangka AOI. Grid 40 × 40 × 51 sel → 57.681 blok baru + 20.695 blok impor dipertahankan = 78.376 blok | dibuang: 10.211 di atas topografi · 0 di luar pit · 0 di luar poligon · 13.708 sudah tercakup model impor | volume blok baru ≈ 28.840.500 m³



Gambar 59. Sayatan 2D berwarna AOI_ASAL: blok impor 20.695 dipertahankan, 57.681 blok kerangka baru mengisi area di luar cakupan model impor (total 78.534 blok).

Gambar 60. Kerangka blok AOI pada satu sayatan, dihitung langsung dari data latihan: 584 blok di bawah topografi, 233 di antaranya di dalam desain pit. Permukaan yang dipakai sama dengan Reporting BM.

PERHATIAN

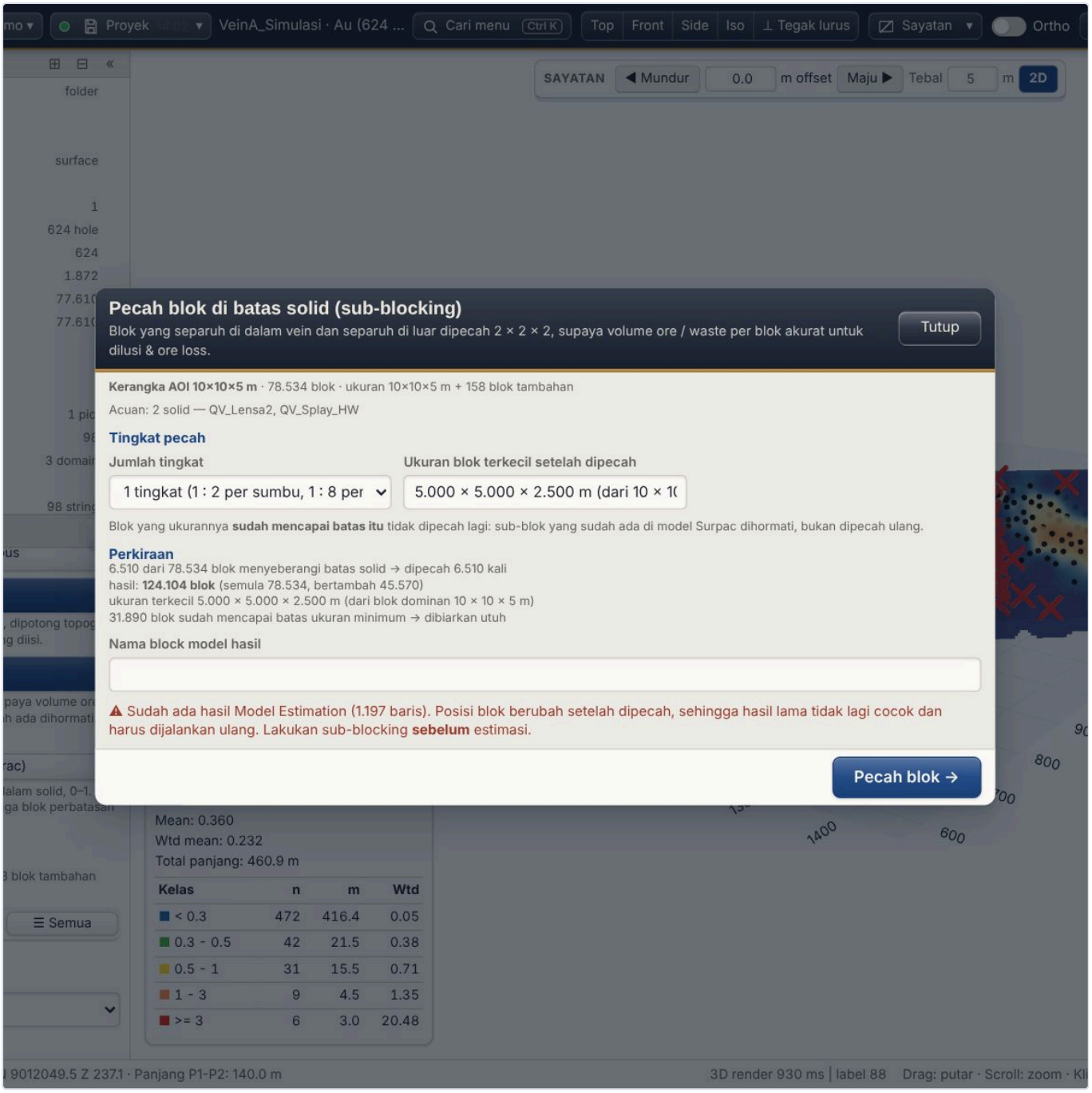
Blok kerangka **belum punya kadar** (atribut numerik NaN). Kadarnya diisi Model Estimation: domain vein untuk ore (Bab 19), domain WASTE untuk sisanya (Bab 23). Versi block model berjenis `aoi` menyimpan **parameter** saja, jadi file proyek tetap ringan.

22 Sub-blocking & proporsi volume (sb_frac)

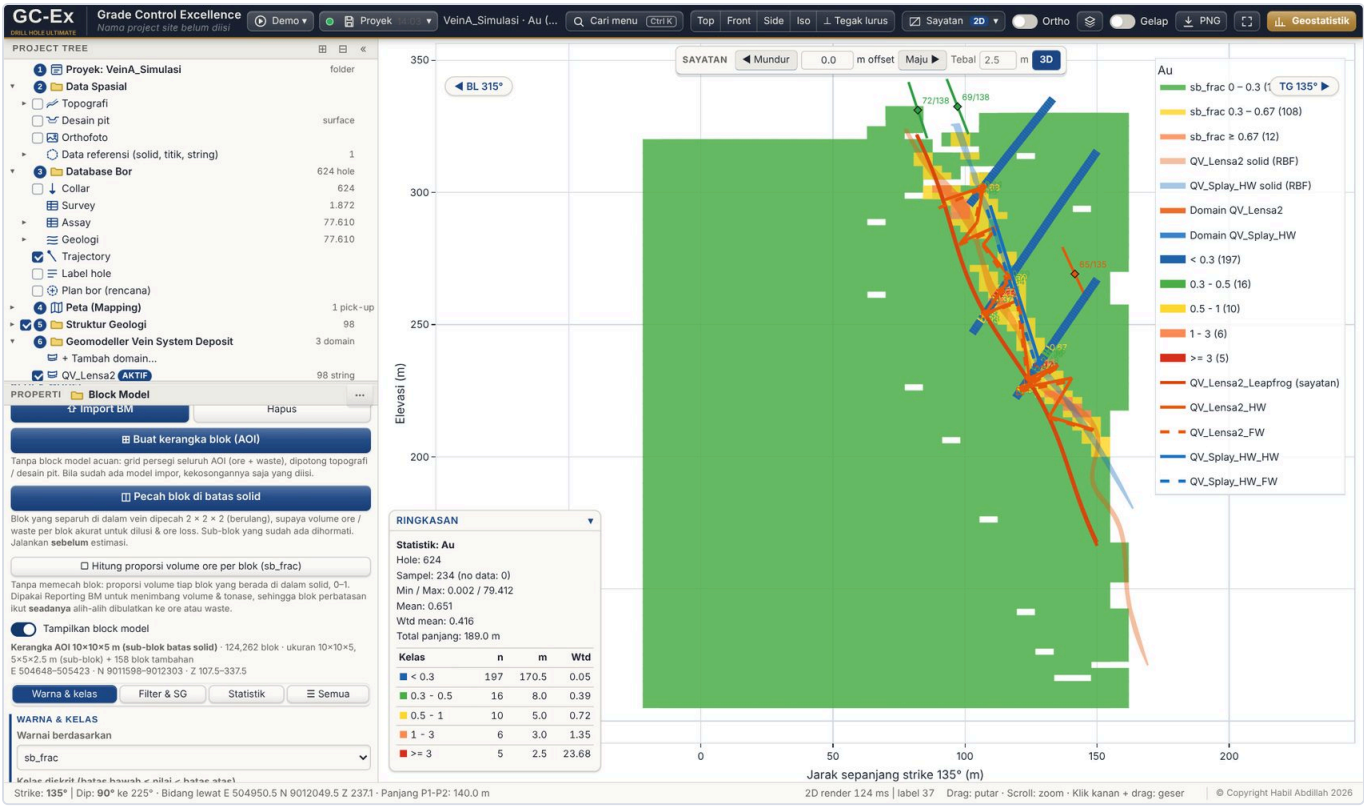
Blok dihitung utuh berdasarkan **titik pusatnya**: blok yang separuh di dalam vein dan separuh di luar tetap dihitung 100% ore atau 100% waste. Pada vein setebal 1–4 m dengan blok 5 m, kesalahan batas itu sendiri sebesar dilusi yang mau diukur.

◫ **Pecah blok di batas solid**	blok yang **menyeberangi** batas solid dipecah **2 × 2 × 2**, 1–3 tingkat (uji 27 titik per blok). Sub-blok yang sudah ada dihormati; hasilnya tetap bisa ditulis ke .mdl Surpac (octree).
☐ **Hitung proporsi volume ore per blok**	tanpa memecah: proporsi volume tiap blok yang di dalam solid, atribut `sb_frac` (0–1)

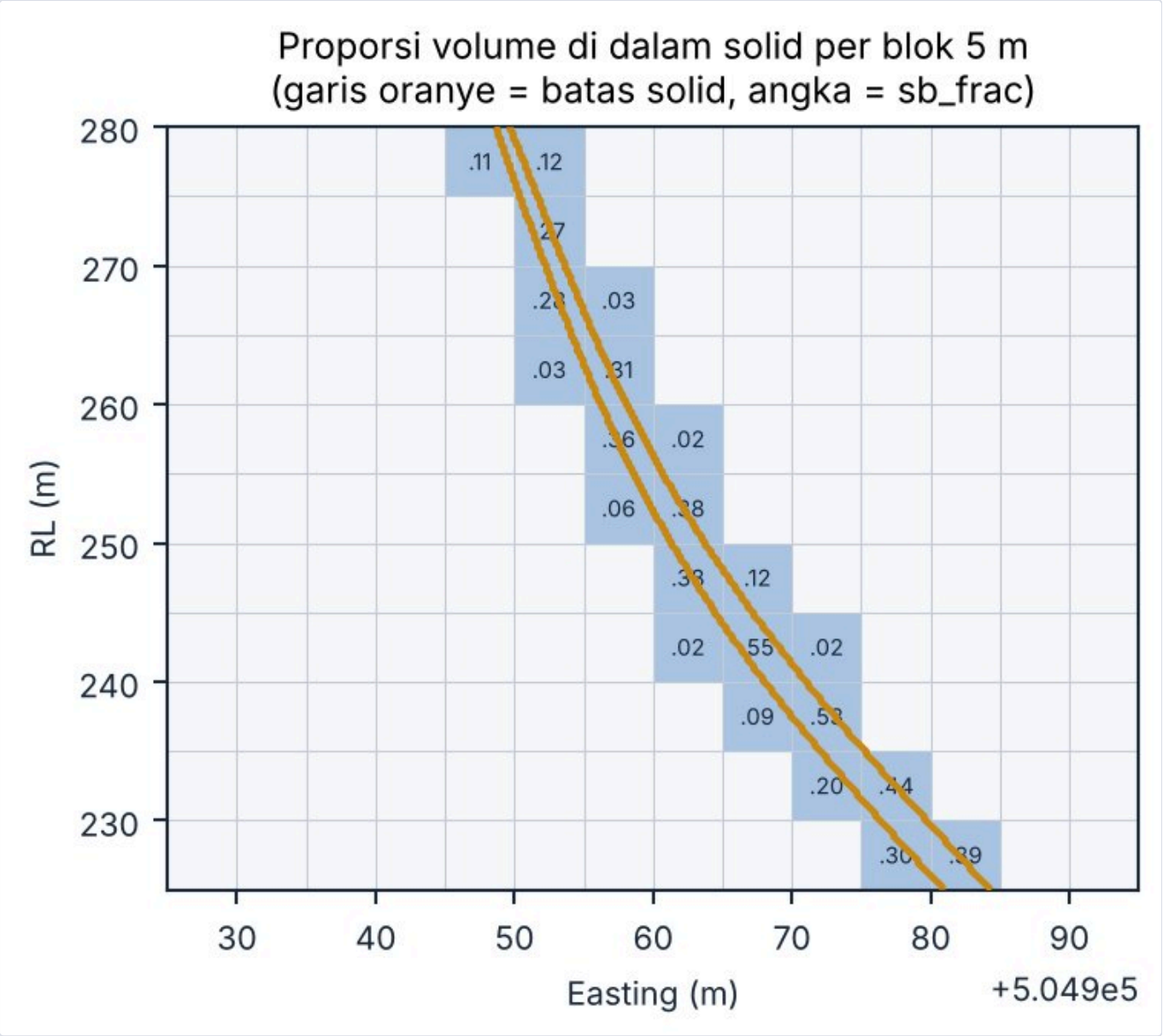
1. Menu **Block Model** → **Pecah blok di batas solid**. Pilih **1 tingkat**, klik **Hitung jumlah blok** (Gambar 61).
2. Klik **Pecah blok →**. `sb_frac` ikut dihitung otomatis (Gambar 62).
3. Jalankan ulang **Model Estimation** (posisi blok berubah, hasil lama tidak cocok lagi).
4. Di **Reporting BM** pilih `sb_frac` pada **Timbang volume & tonase dengan proporsi**: blok perbatasan dilaporkan sebagian, bukan dibulatkan (Bab 24).



Gambar 61. Dialog sub-blocking. 6.510 dari 78.534 blok menyeberangi batas solid → dipecah 6.510 kali | hasil: 124.104 blok (semula 78.534, bertambah 45.570) | ukuran terkecil 5.000 × 5.000 × 2.500 m (dari blok dominan 10 × 10 × 5 m) | 31.890 blok sudah mencapai batas ukur



Gambar 62. Sayatan 2D berwarna sb_frac sesudah dipecah 1 tingkat: 124.262 blok, 128 seluruhnya di dalam solid dan 30.259 di perbatasan (proporsi 0–1).



Gambar 63. Jejak satu lensa pada sayatan dengan grid blok 5 m (dihitung dari data latihan): dari 22 sel yang bersinggungan dengan solid, **22 hanya sebagian** di dalamnya — angka di tiap sel adalah `sb_frac`.

Mana yang sebenarnya menyelesaikan masalah volume

Vein mendatar tebal 4 m, blok 5 m yang pusatnya tepat di luar vein (volume sebenarnya 400 m³):

Tingkat pecah	Blok	Dihitung titik pusat	Ditimbang sb_frac
utuh	80	**0 m³ (−100%)**	400,0 m³ (0,00%)
1	136	500 m³ (+25%)	400,0 m³
2	360	500 m³ (+25%)	400,0 m³
3	1.256	375 m³ (−6,3%)	400,0 m³

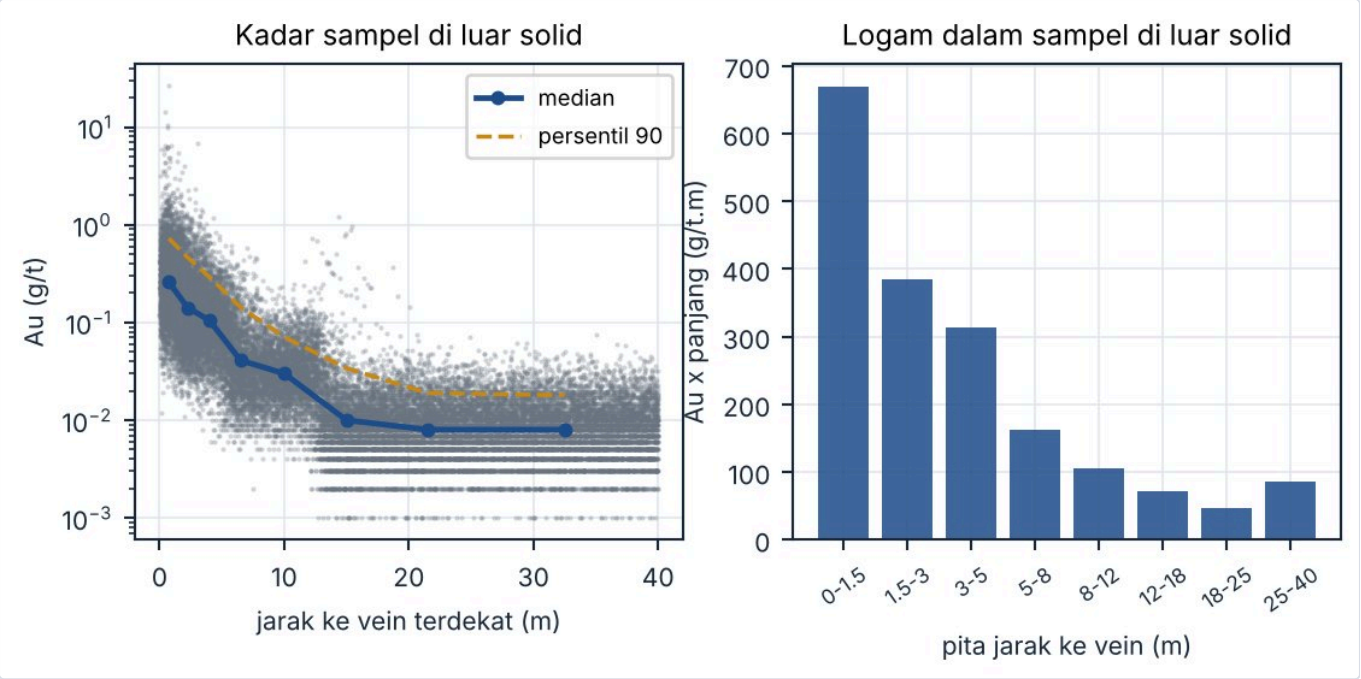
MENGAPA?
Kolom titik pusat membaik tetapi **berayun**; pembulatan tidak hilang hanya dengan memperkecil blok. Untuk **volume & tonase**, `sb_frac`-lah yang menyelesaikan masalah, bahkan tanpa memecah blok. Sub-blocking tetap berguna untuk resolusi **kadar** di dekat kontak dan geometri dig block.

PERHATIAN

Urutan yang disarankan: impor / kerangka AOI → sub-blocking → `sb_frac` → estimasi domain vein → estimasi waste. Kadar **tidak** dikalikan proporsi.

23 Estimasi waste: kadar di luar wireframe ore

Model Estimation adalah *hard boundary* per domain: blok di luar solid tidak disentuh. Padahal kadar di sekitar wireframe-lah yang menentukan **dilusi**, **ore loss**, dan tonase total di dalam pit. Bagian ⑥ **Estimasi waste** di Model Estimation mengisinya sebagai domain semu **WASTE**.

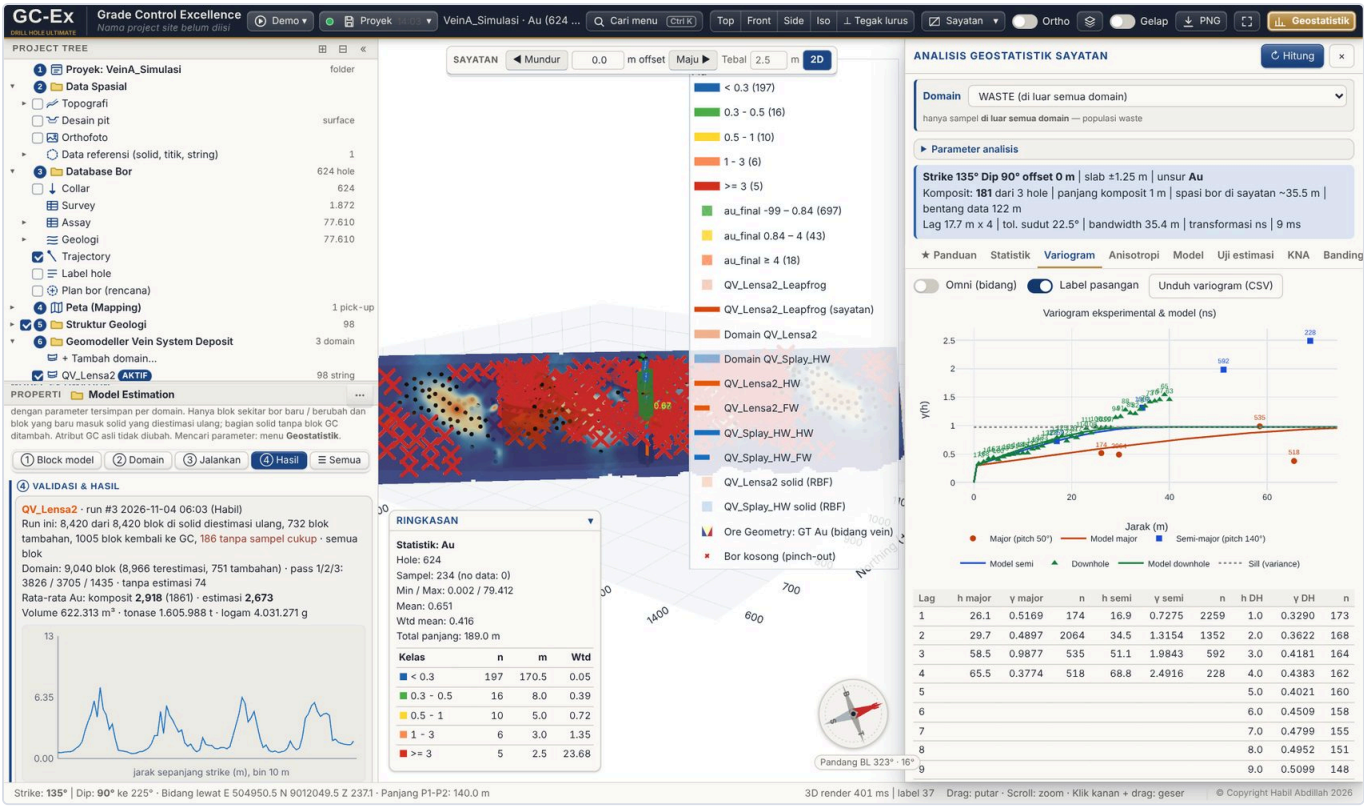


Gambar 64. Dari 32.029 sampel data latihan di **luar** solid vein: kadar Au terhadap jarak ke vein terdekat (kiri) dan logam per pita jarak (kanan). Median Au 0,258 g/t pada < 1,5 m, 0,121 g/t pada 1,5–5 m, 0,034 g/t pada 5–12 m; **37,8%** logam Au sampel berada di luar solid.

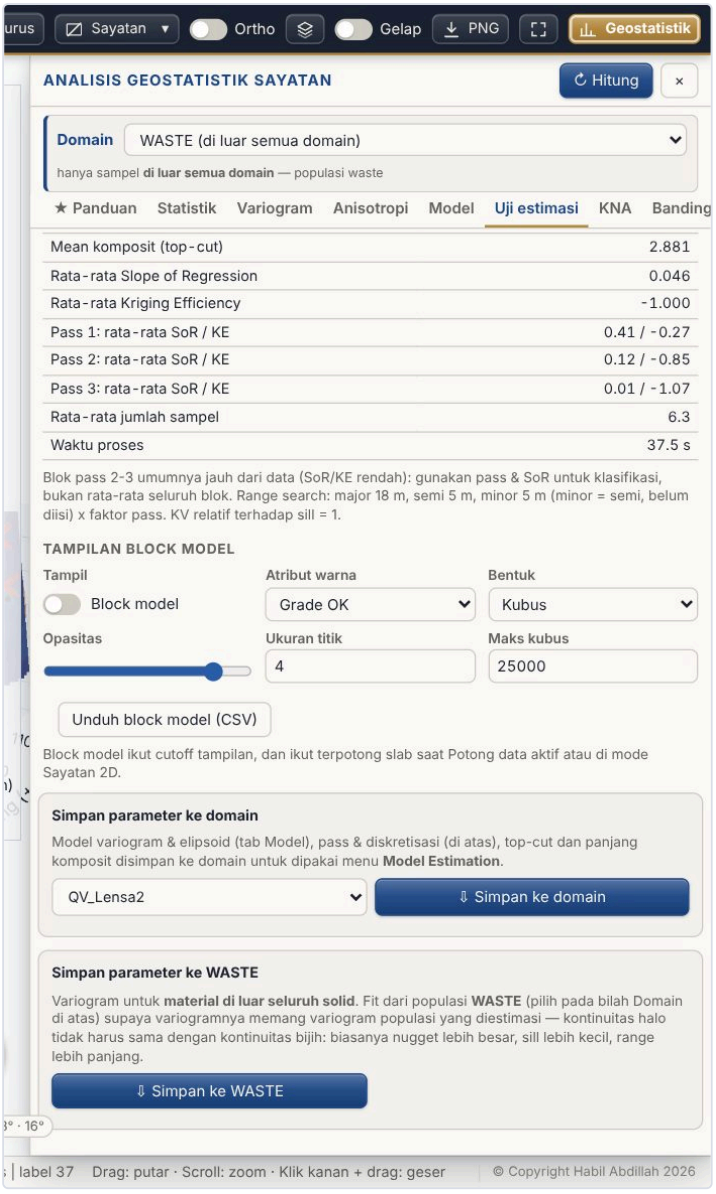
Blok	blok yang pusatnya di luar **semua** solid domain (opsional: hanya di bawah topografi / di dalam pit). Blok harus sudah ada — lengkapi dulu dengan kerangka AOI.
Sampel	komposit dari interval yang **tidak di-flag domain apa pun** (hard boundary waste), top-cut tersendiri
Variogram	variogram WASTE sendiri bila sudah difit; kalau belum, variogram **domain terdekat**, dan **IDW** bila jauh dari semua domain
Penanda hasil	`domain_est = WASTE`, `est_type = 3`; blok IDW `est_pass = 9` dengan SoR / KE / KV = −99

Memfit variogram waste sendiri

1. Panel **Geostatistik**, bilah **Domain** → **WASTE (di luar semua domain)**. Komposit = interval tanpa flag domain, populasi yang sama dengan sampel estimasi waste (Gambar 65).
2. Statistik, variogram, fan, fitting model, KNA seperti biasa.
3. Tab **Uji estimasi** → ⇩ **Simpan ke WASTE** (Gambar 66).



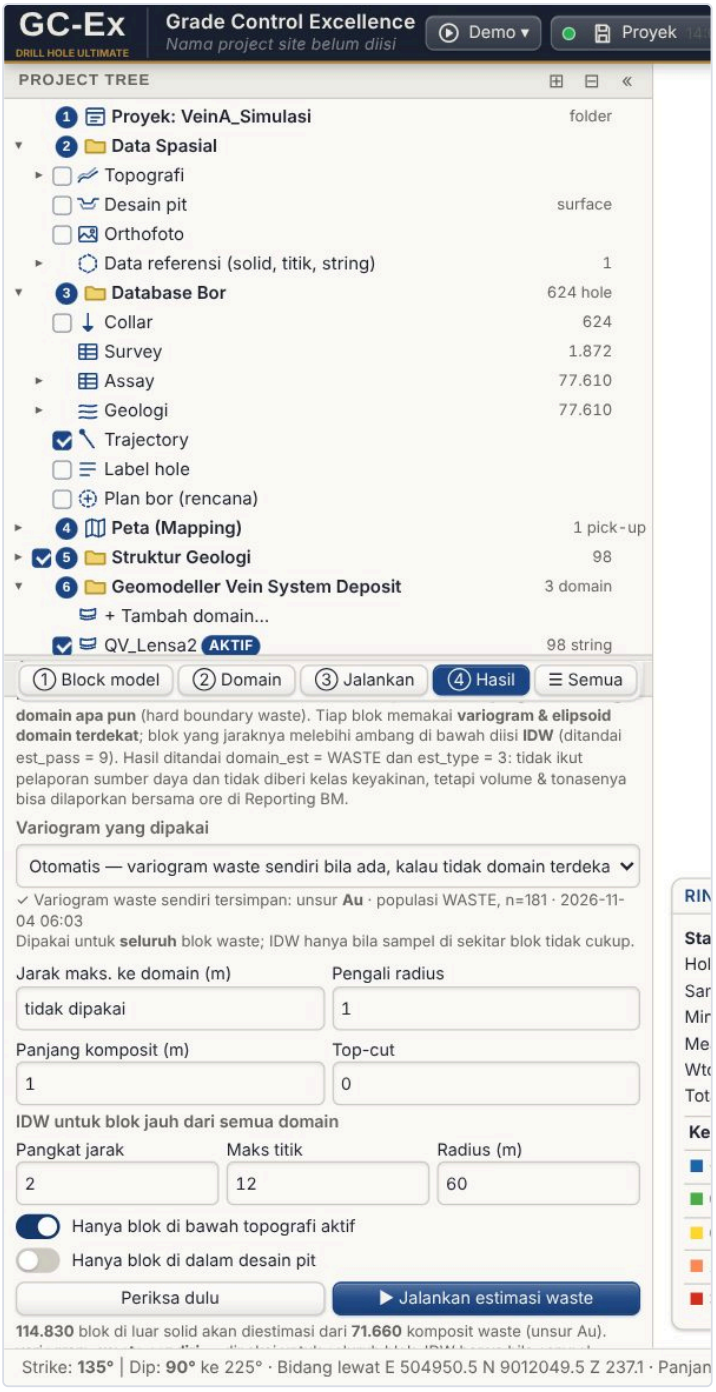
Gambar 65. Geostatistik populasi WASTE: Strike 135° Dip 90° offset 0 m — 181 komposit, rata-rata Au 0,073 g/t, CV 1,45.



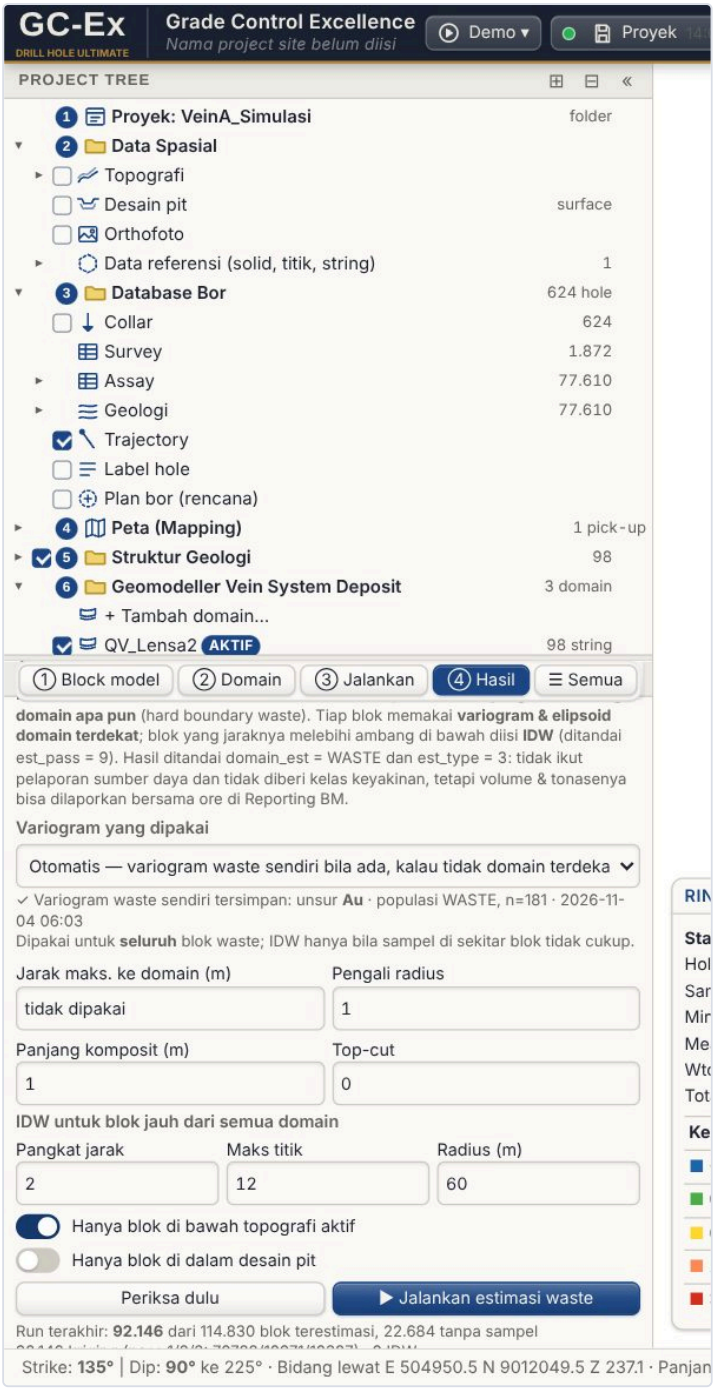
Gambar 66. Simpan ke WASTE: model variogram, elipsoid, pass, diskretisasi, top-cut dan panjang komposit tersimpan ke parameter waste.

Menjalankan estimasi waste

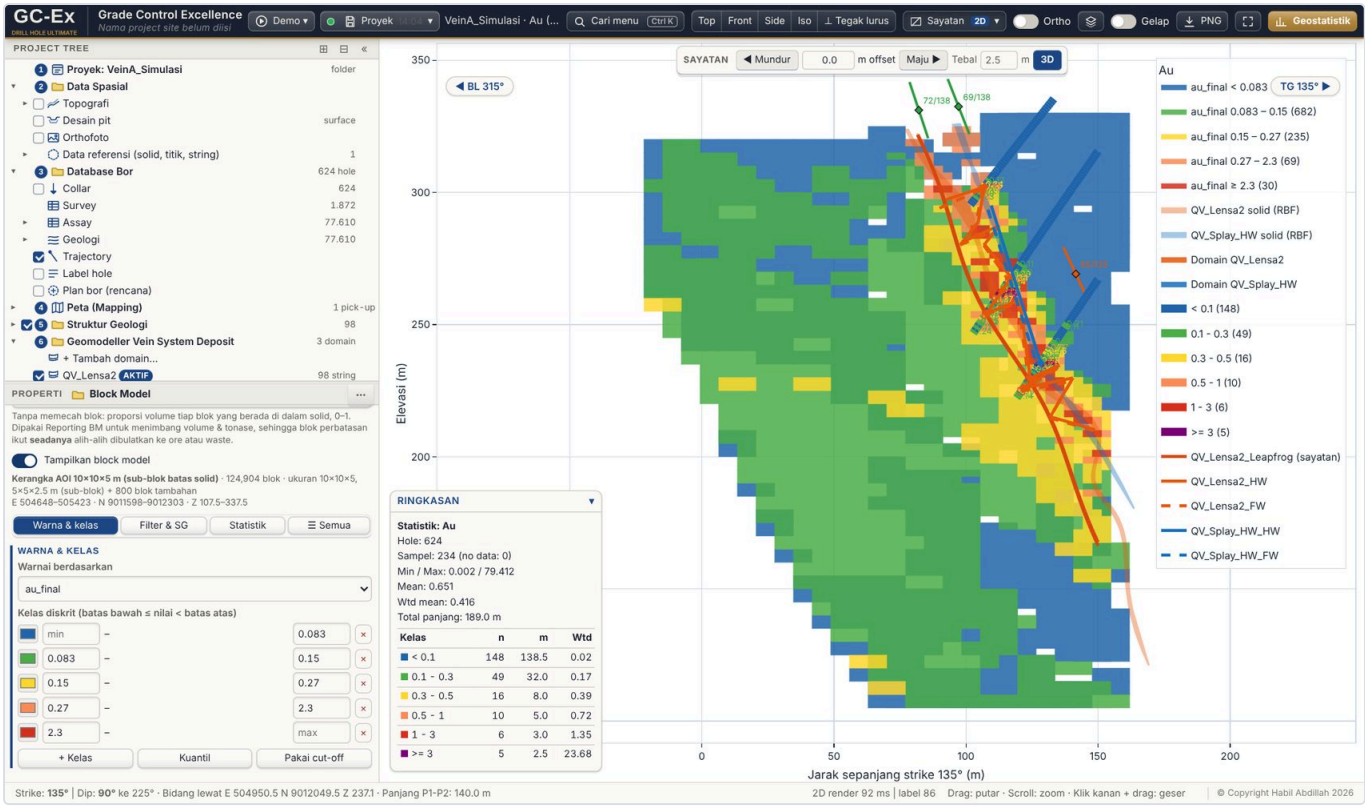
1. Menu **Model Estimation** → ⑥ **Estimasi waste**. Variogram: **Otomatis** (memakai variogram WASTE bila ada). Centang **hanya di bawah topografi**.
2. Klik **Periksa dulu**: jumlah blok waste, komposit waste, dan perkiraan pembagian kriging vs IDW (Gambar 67).
3. Klik **Jalankan estimasi waste** (Gambar 68, Gambar 69).



Gambar 67. Bagian ⑥ Estimasi waste sesudah Periksa dulu.



Gambar 68. ✓ Estimasi waste selesai: 92.146 blok terestimasi, 22.684 tanpa sampel · 92.146 kriging (variogram WASTE sendiri), 0 IDW · rata-rata 0.082 · 25.6 detik.



Gambar 69. Sayatan 2D kadar akhir: blok ore di dalam solid (domain vein) dan halo waste di sekitarnya (domain WASTE) dalam satu block model.

MENGAPA?

Variogram sebuah domain hanya berlaku di sekitar domain itu. Kriging pada blok yang jauh tetap menghasilkan angka — lengkap dengan SoR dan KE yang **menyesatkan**. IDW tidak berpura-pura, karena itu ukuran keyakinannya diisi −99.

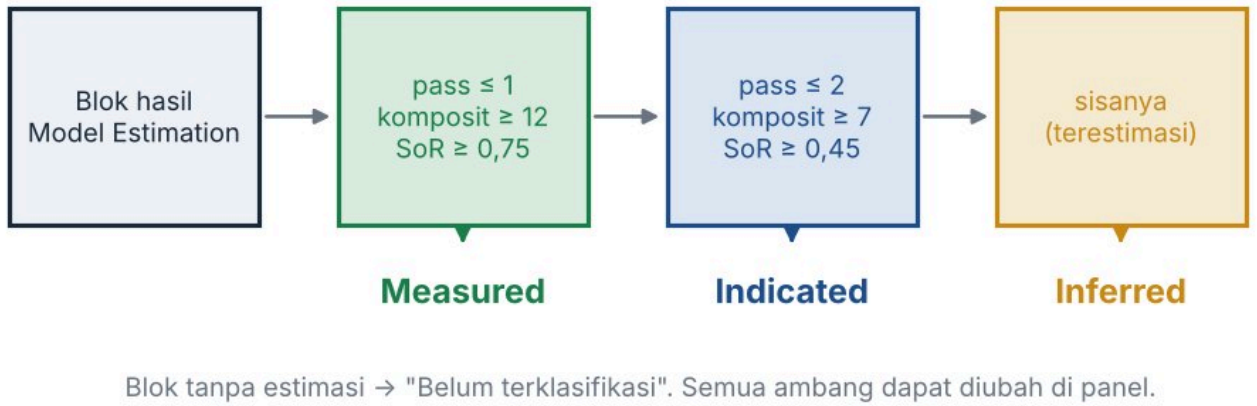
TIPS

Blok waste **tidak diberi kelas keyakinan** (kelas tersendiri *Waste (di luar solid)*) dan tidak ikut kurva grade-tonase per kelas, tetapi volume & tonasenya tetap dilaporkan bersama ore di Reporting BM.

24 Klasifikasi keyakinan & kerapatan bor

Reporting BM dapat mengusulkan kelas **Measured / Indicated / Inferred** per blok dari atribut hasil Model Estimation, lalu melaporkan tonase dan kadar per kelas.

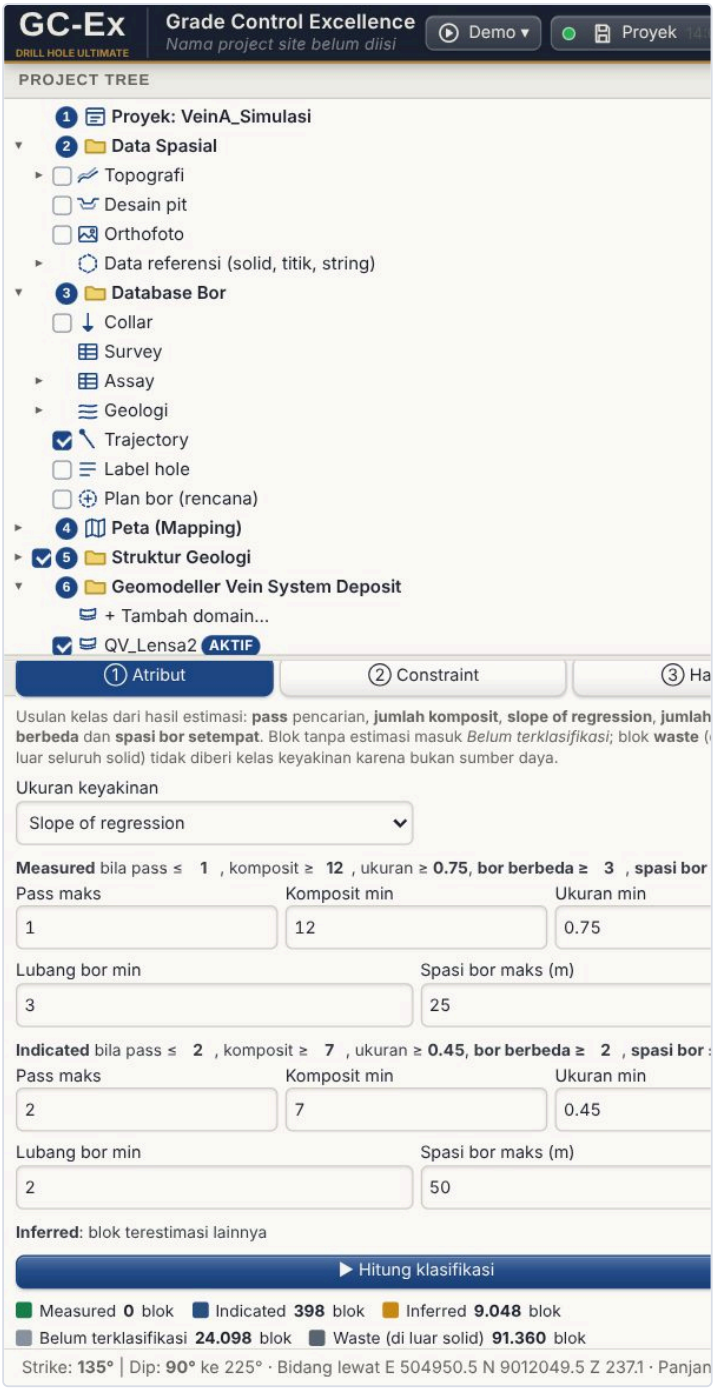
Atribut	Arti
`est_pass`	pass pencarian (1 = radius penuh)
`est_nsamp`	jumlah komposit yang dipakai
`est_sor` / `est_ke`	slope of regression / kriging efficiency
`est_nhole`	jumlah **lubang bor berbeda** yang komposit-nya dipakai
`est_spasi`	perkiraan **spasi bor setempat** (m)
`est_dmin`	jarak ke komposit terdekat yang dipakai



Gambar 70. Alur penentuan kelas: blok diuji berurutan dari syarat terketat; yang tidak memenuhi turun ke kelas berikutnya.

Kelas	Syarat bawaan (dapat diubah di panel)
Measured	pass ≤ 1, komposit ≥ 12, SoR ≥ 0,75, lubang bor berbeda ≥ 3, spasi bor ≤ 25 m
Indicated	pass ≤ 2, komposit ≥ 7, SoR ≥ 0,45, lubang bor berbeda ≥ 2, spasi bor ≤ 50 m
Inferred	blok terestimasi lainnya

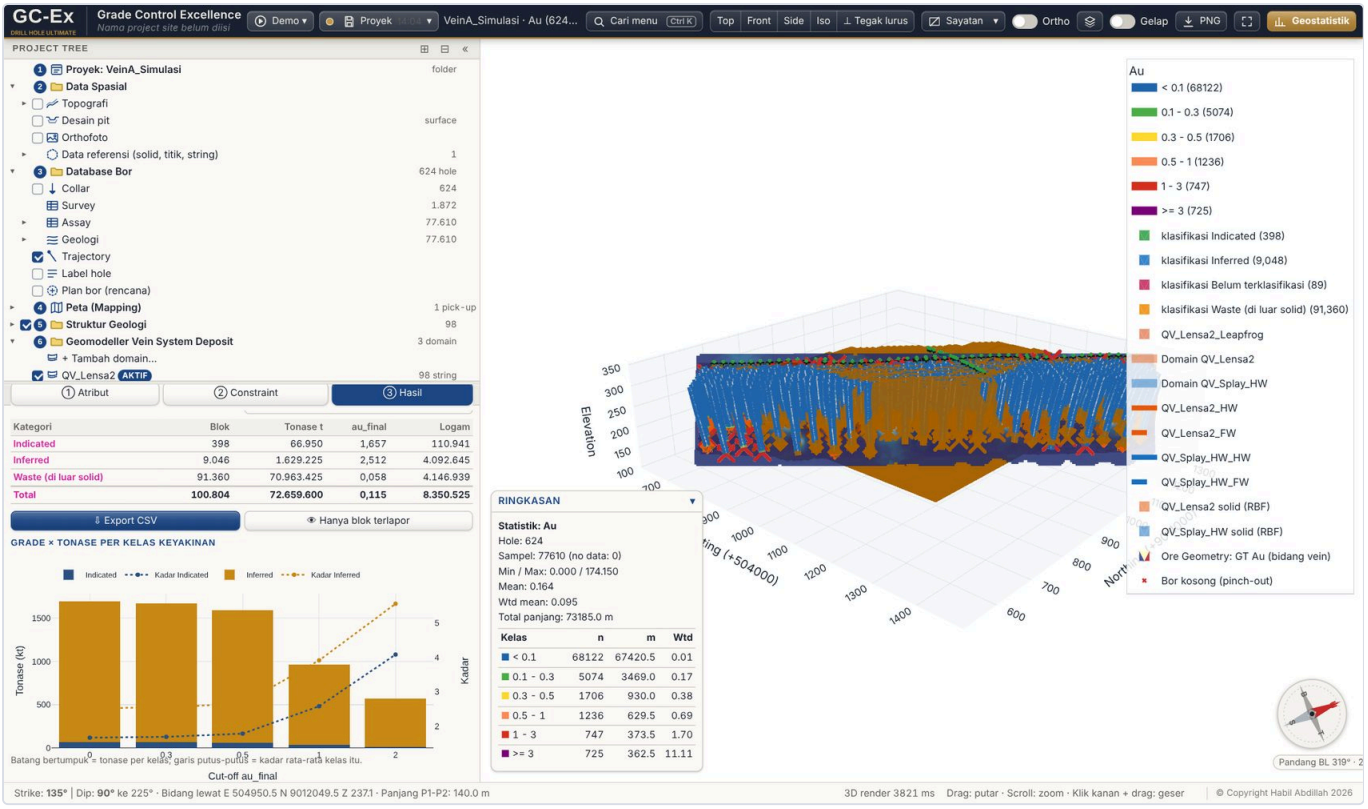
1. Jalankan **Model Estimation** (dan estimasi waste bila perlu).
2. Buka **Reporting BM** → ① **Atribut**; kotak **Klasifikasi keyakinan** ada di bawahnya (Gambar 71). Pilih ukuran (SoR / KE) dan ambangnya.
3. Klik ▶ **Hitung klasifikasi** → atribut kategori `klasifikasi` (Gambar 72).
4. Pilih `sb_frac` pada **Timbang volume & tonase dengan proporsi**, lalu ▶ **Hitung reporting**: tabel per kelas dan **kurva grade × tonase bertumpuk per kelas** (Gambar 73).



Gambar 71. Kotak Klasifikasi keyakinan di Reporting BM ①.

Gambar 72. Hasil klasifikasi: Indicated 398 blok, Inferred 9.048 blok, Belum terklasifikasi 24.098 blok, Waste (di luar solid) 91.360 blok.

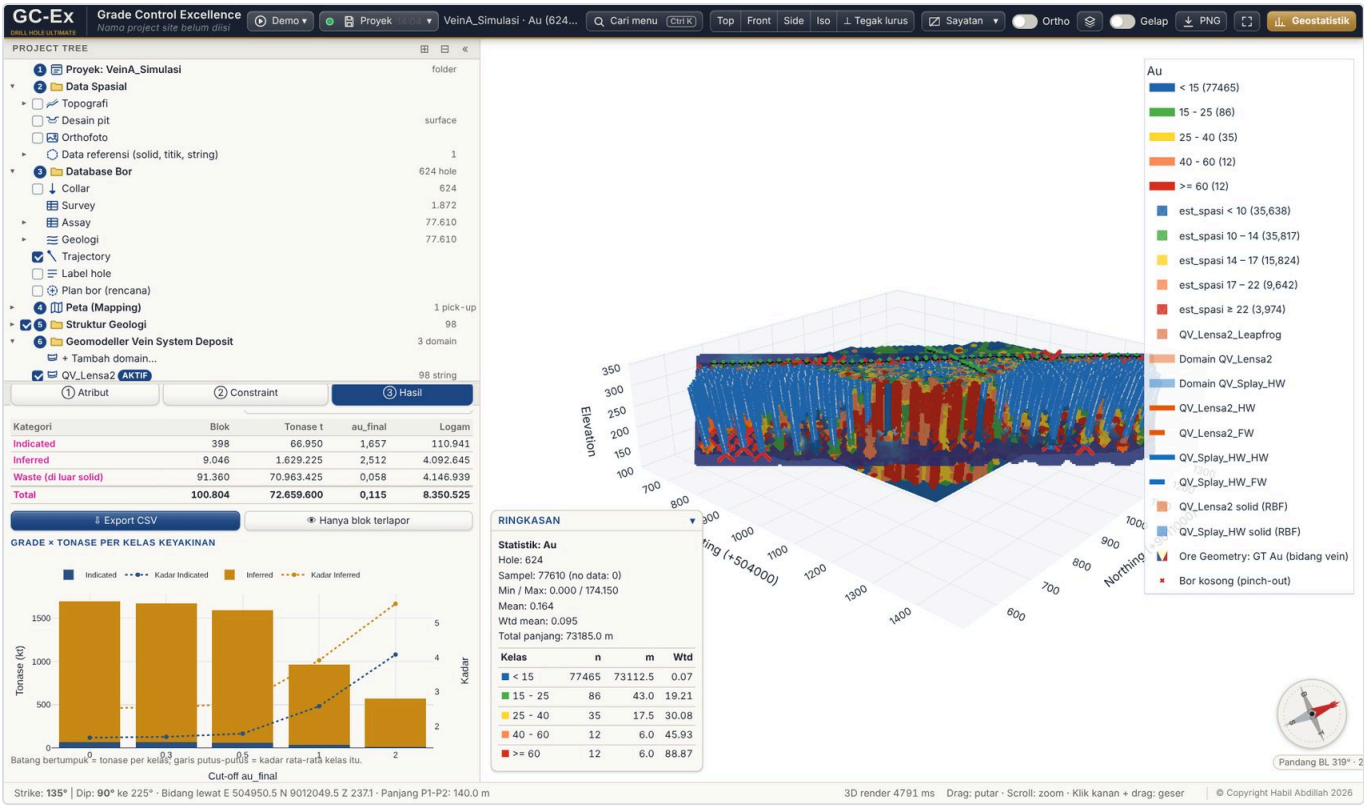
Gambar 73. Grade × tonase bertumpuk per kelas keyakinan (volume & tonase ditimbang sb_frac).



Gambar 74. Atribut klasifikasi di 3D.

Kerapatan bor per blok

Jumlah komposit saja bukan ukuran kerapatan: dua puluh komposit dari **satu** lubang tidak sama dengan dua puluh komposit dari enam lubang. Karena itu syarat Measured / Indicated memakai `est_nhole` dan `est_spasi`.



Gambar 75. Block model berwarna est_spasi (batas kelas 15 / 25 / 40 / 60 m): median spasi bor setempat 11,8 m (p10 6,8 m, p90 18,4 m), median 2 lubang bor per blok. Bagian dalam endapan yang hanya terbor tiap sayatan ke-3 tampak jelas lebih renggang.

> **PERHATIAN**
> Ambang ini usulan geostatistik, **bukan** keputusan klasifikasi. Penetapan Measured / Indicated / Inferred tetap wewenang **Competent Person** sesuai KCMI / JORC.

25 Vein bercabang: domain induk

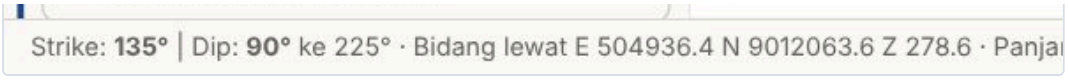
Vein yang **bercabang** (split / splay) tidak bisa digambarkan dengan satu permukaan HW dan satu FW. Di GC-Ex tiap cabang dibuat sebagai **domain sendiri** dengan string HW / FW sendiri, lalu dijadikan **cabang dari domain induk**. Solidnya digabung, dan Model Estimation memperlakukan induk + cabang sebagai **satu domain** — mirip seam split pada batubara.

Latihan ini memakai proyek terpisah dengan data `SIM_split_*`: vein **QVS_Utama** dan **QVS_Cabang** yang lepas dari sisi footwall pada ±66 m searah dip, makin menjauh ke atas. Bor dangkal menembus dua vein, bor dalam hanya satu (vein sudah menyatu).

1. Buat proyek baru, import `SIM_split_collar/survey/assay/geologi.csv`, topografi dan `SIM_split_BM_GC.csv`.
2. Geomodeller Vein: buat domain **QVS_Utama** dan **QVS_Cabang**. Usulan otomatis Au ≥ 0,5 untuk QVS_Utama (lingkup semua hole).
3. Di Sayatan 2D, flag run **bawah** pada lubang yang menembus dua vein ke **QVS_Cabang** (Gambar 76). Di data latihan ada 13 lubang seperti itu.
4. Di kartu domain QVS_Cabang pilih **↳ cabang dari QVS_Utama** (Gambar 77). Kartu QVS_Utama berubah menjadi **induk dari 1 cabang**, dan kartu cabang bergeser ke kanan.
5. **➤➤ Semua section** untuk masing-masing domain, lalu **▶▶ Semua domain** di tab Solid.

Gambar 76. Section tengah: lubang dangkal menembus QVS_Utama (oranye) lalu QVS_Cabang (biru) di bawahnya; lubang dalam hanya satu vein.

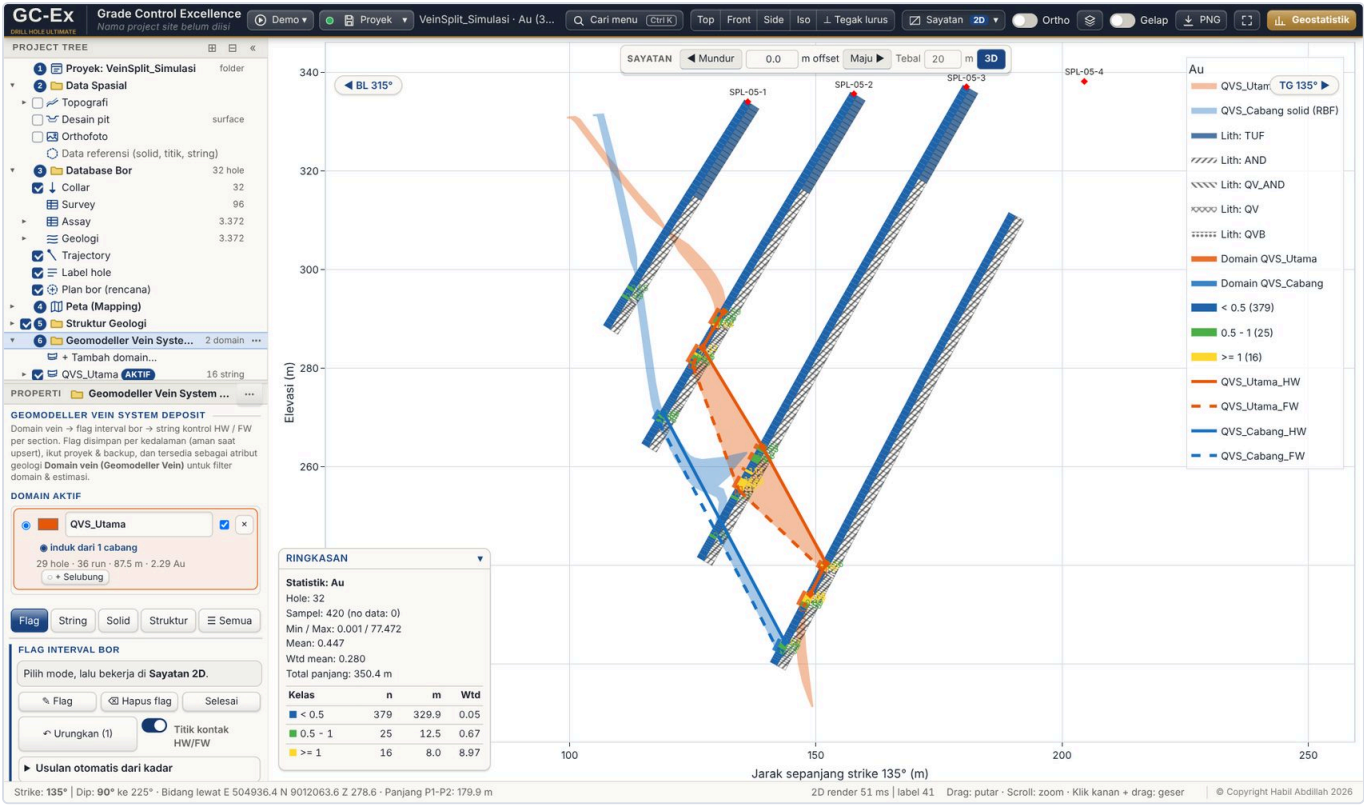
GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinSplit_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string)
3 Database Bor 32 hole
Collar 32
Survey 96
Assay 3.372
Geologi 3.372
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi
6 Geomodeller Vein Syste... 2 domain
+ Tambah domain...
QVS_Utama AKTIF
PROPERTI Geomodeller Vein System ...
GEOMODELLER VEIN SYSTEM DEPOSIT
Domain vein → flag interval bor → string kontrol HW / FW per section. Flag disimpan per kedalaman (aman saat upsert), ikut proyek & backup, dan tersedia sebagai atribut geologi Domain vein (Geomodeller Vein) untuk filter domain & estimasi.
DOMAIN AKTIF
QVS_Utama
induk dari 1 cabang
29 hole · 36 run · 87.5 m · 2.29 Au
+ Selubung
Flag
String
Solid
Struktur
Semua
FLAG INTERVAL BOR
Pilih mode, lalu bekerja di Sayatan 2D.
Flag
Hapus flag
Selesai
Urungkan (1)
Titik kontak HW/FW
Usulan otomatis dari kadar
340
320
300
280
260
Elevasi (m)
BL 315°
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 32
Sampel: 420 (no data: 0)
Min / Max: 0.001 / 77.472
Mean: 0.447
Wtd mean: 0.280
Total panjang: 350.4 m
Kelas n
< 0.5 379
0.5 - 1 25
>= 1 16



Gambar 77. Kartu domain: QVS_Cabang dijadikan cabang dari QVS_Utama.

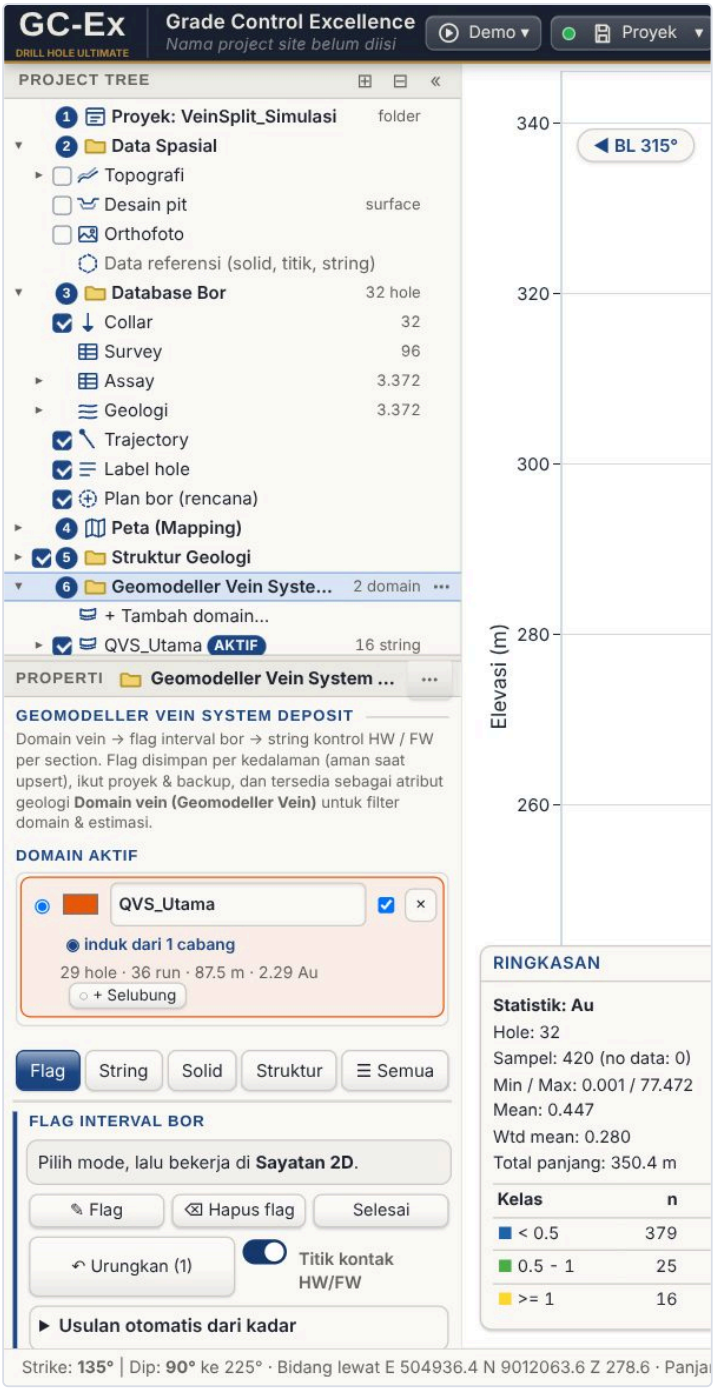
Sambung ke induk

Data cabang berhenti di bor terakhir yang masih menembus dua vein, padahal cabang sebenarnya menyambung ke induk lebih jauh. Karena itu kontak induk pada lubang yang **tidak** menembus cabang (vein sudah menyatu), dalam **jarak sambung** (bawaan 30 m) dari data cabang, dipakai juga sebagai titik cabang. Ujung cabang di sisi itu dipotong tegas di dalam induk, bukan pinch-out. Opsi **Sambung ke induk** dan **Jarak sambung** ada di Parameter domain aktif bila domain aktif adalah cabang.

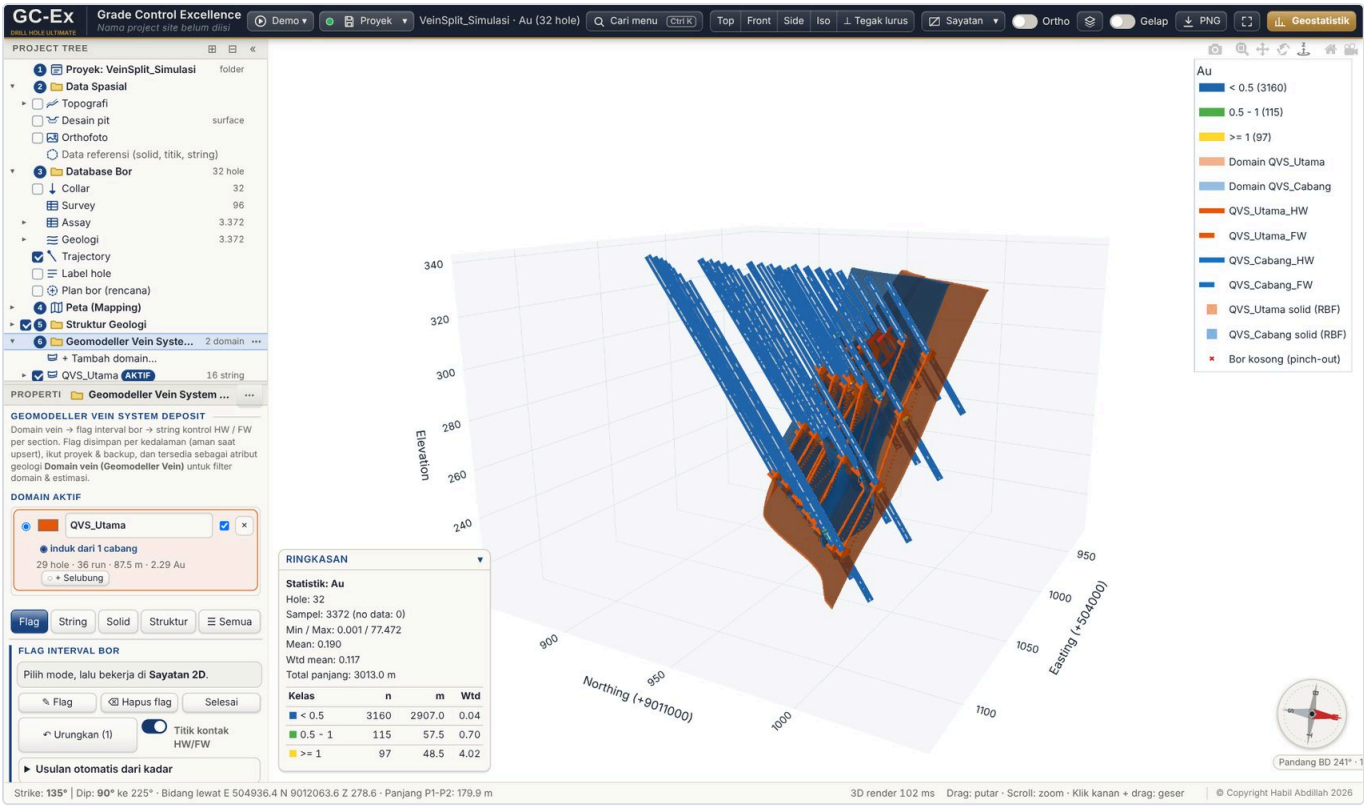


Gambar 78. Sayatan 2D: solid QVS_Cabang lepas dari QVS_Utama di titik percabangan dan menjauh ke atas sampai topografi — bentuk Y.

Solid QVS_Utama	42.513 m³, flag di dalam 36/36
Solid QVS_Cabang	33.843 m³, flag di dalam 13/13, 12 titik sambung ke induk
Solid gabungan	**72.356 m³** (tumpang tindih di percabangan 4.000 m³ tidak dihitung dua kali)



Gambar 79. Tab Solid: kotak **Solid gabungan per domain induk** menampilkan volume gabungan tanpa tumpang tindih.



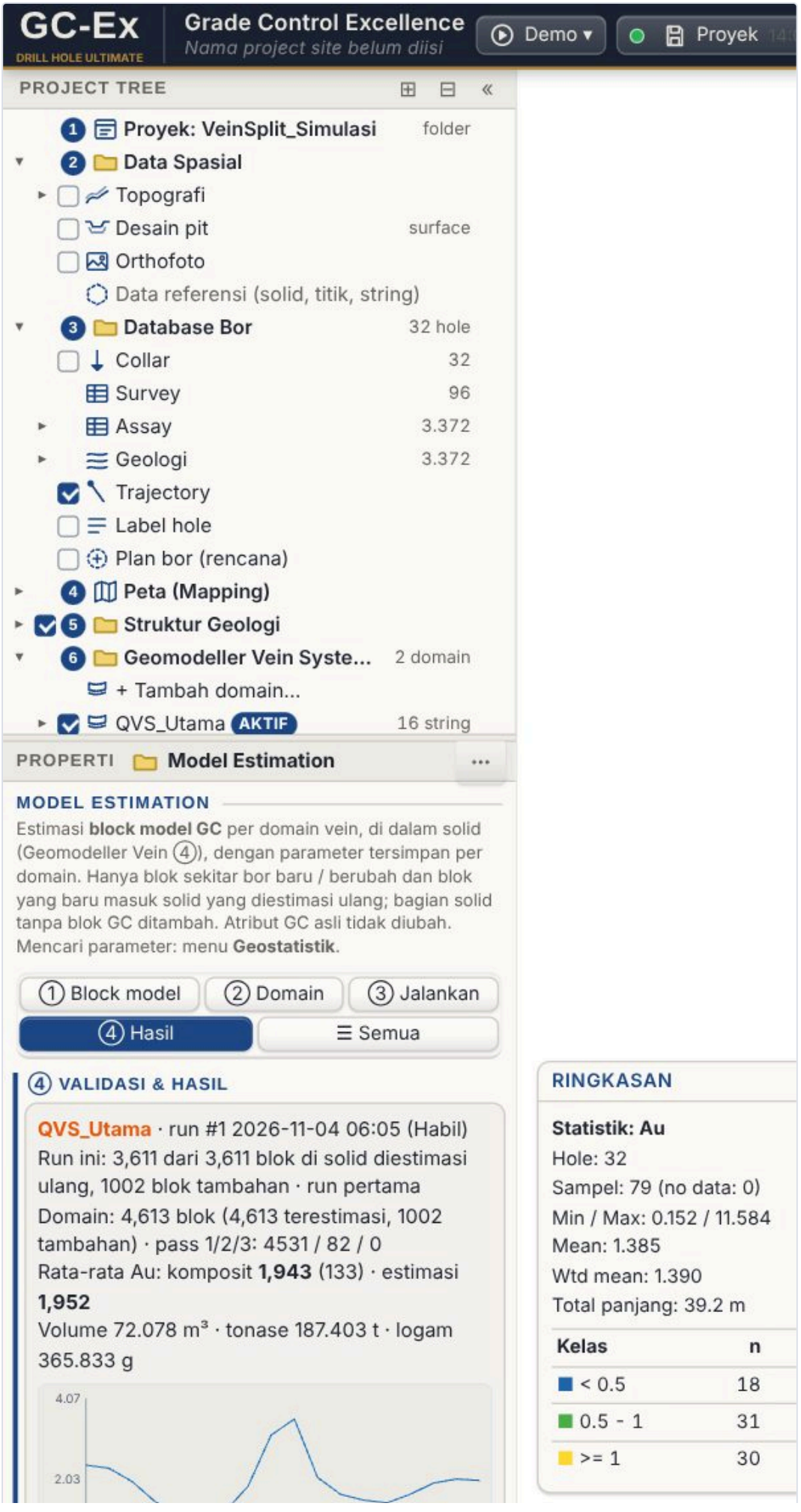
Gambar 80. Tampilan 3D: solid induk (oranye) dan cabang (biru).

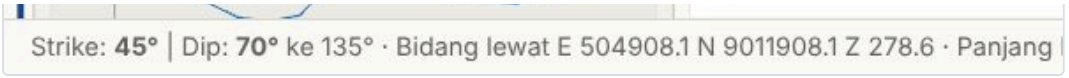
Geostatistik & Model Estimation

1. Di menu Geologi pilih atribut filter **Domain induk (Geomodeller Vein)** dan centang QVS_Utama: sampel induk + cabang ikut (48 komposit). Atribut **Domain vein** tetap ada bila ingin melihat cabang terpisah.

2. Jalankan Geostatistik seperti biasa, lalu **Simpan ke domain**. Hanya domain induk yang ditawarkan, karena cabang memakai parameter induknya.

3. Menu Model Estimation menampilkan satu baris **QVS_Utama + 1 cabang** dengan solid gabungan (Gambar 81). Run memakai sampel kedua vein dan mengestimasi blok di kedua solid; atribut `domain_est` berisi QVS_Utama.


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinSplit_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string)
3 Database Bor 32 hole
Collar 32
Survey 96
Assay 3.372
Geologi 3.372
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi
6 Geomodeller Vein Syste... 2 domain
+ Tambah domain...
QVS_Utama AKTIF 16 string
PROPERTI Model Estimation
MODEL ESTIMATION
Estimasi block model GC per domain vein, di dalam solid (Geomodeller Vein ④), dengan parameter tersimpan per domain. Hanya blok sekitar bor baru / berubah dan blok yang baru masuk solid yang diestimasi ulang; bagian solid tanpa blok GC ditambah. Atribut GC asli tidak diubah. Mencari parameter: menu Geostatistik.
① Block model
② Domain
③ Jalankan
④ Hasil
☰ Semua
④ VALIDASI & HASIL
QVS_Utama · run #1 2026-11-04 06:05 (Habil)
Run ini: 3,611 dari 3,611 blok di solid diestimasi ulang, 1002 blok tambahan · run pertama
Domain: 4,613 blok (4,613 terestimasi, 1002 tambahan) · pass 1/2/3: 4531 / 82 / 0
Rata-rata Au: komposit 1,943 (133) · estimasi 1,952
Volume 72.078 m³ · tonase 187.403 t · logam 365.833 g
4.07
2.03
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 32
Sampel: 79 (no data: 0)
Min / Max: 0.152 / 11.584
Mean: 1.385
Wtd mean: 1.390
Total panjang: 39.2 m
Kelas n
< 0.5 18
0.5 - 1 31
>= 1 30



Gambar 81. Model Estimation untuk kelompok QVS_Utama: 3.611 blok di dalam solid gabungan. 1002 blok tambahan. 133 komposit.

TIPS

Export solid: centang **Export cabang digabung ke file domain induk** untuk satu file berisi solid induk + cabang (permukaan HW / FW tidak ikut). Tanpa centang, tiap domain diexport sendiri.

PERHATIAN

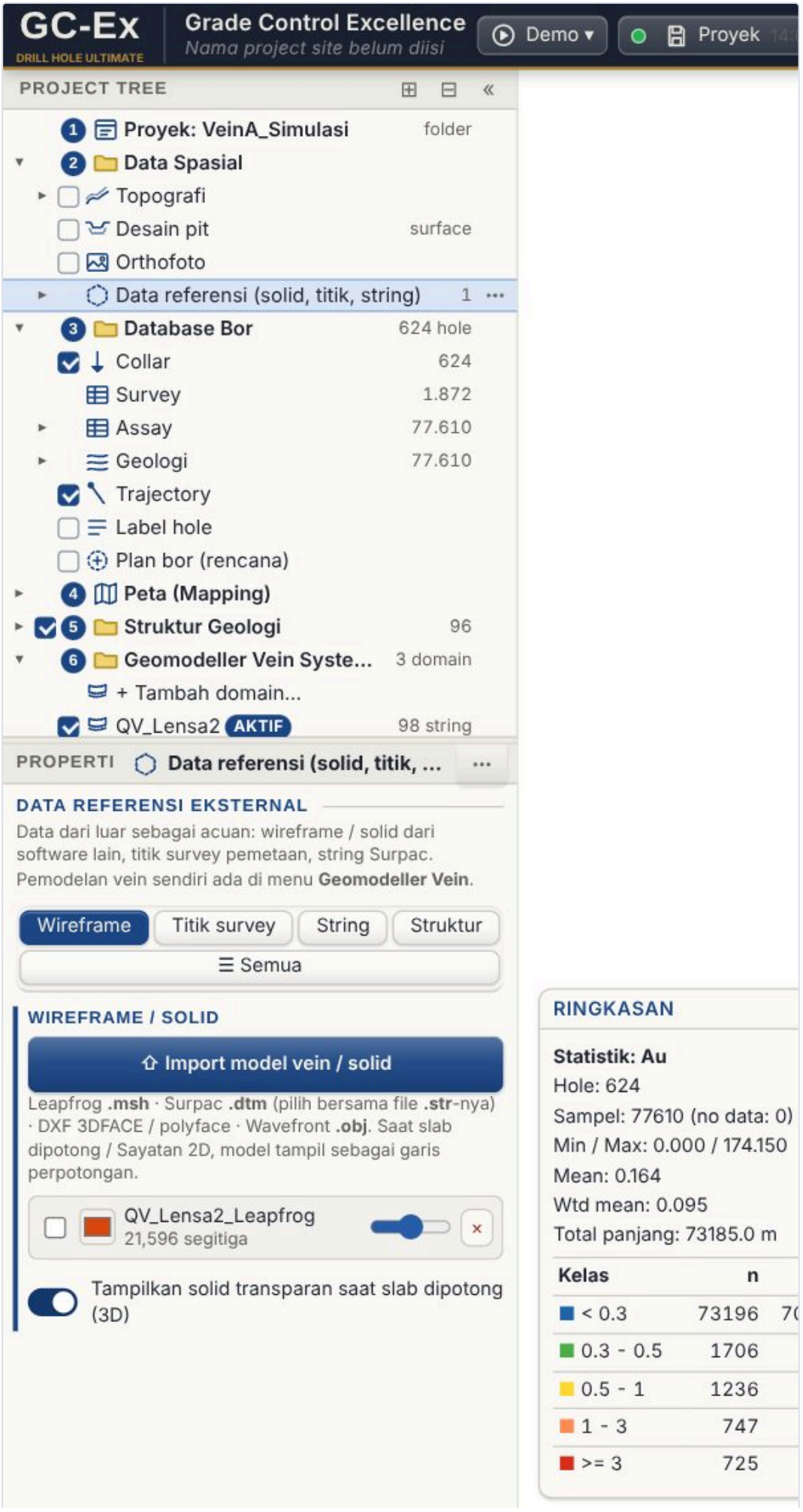
Cabang hanya satu tingkat: domain induk tidak bisa menjadi cabang domain lain. Untuk melepas, pilih **Domain mandiri** di kartu cabang.

26 Struktur geologi (dip / dip azimuth)

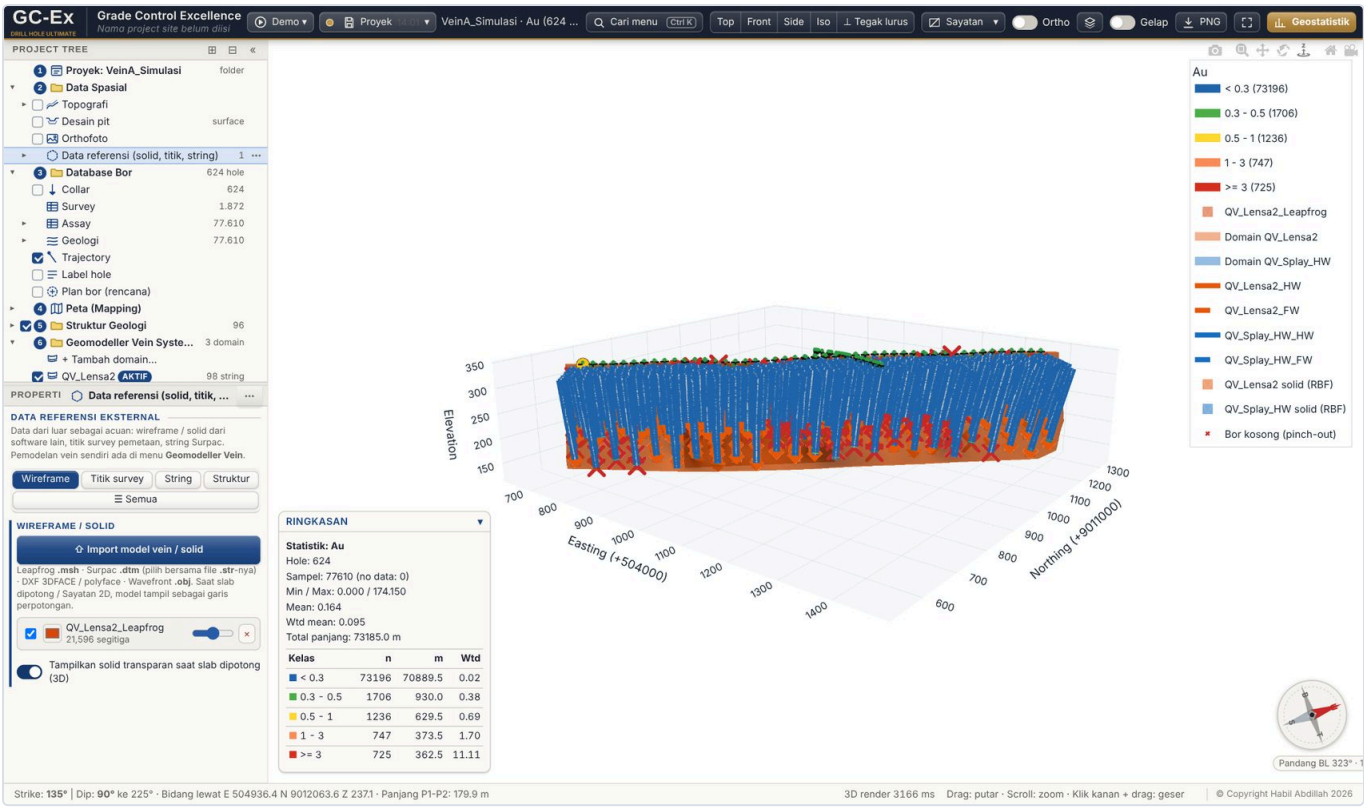
Arah dip vein bisa berubah: misalnya ke timur di elevasi 300 dan ke barat di elevasi 100. Titik struktur (dip / dip azimuth) memberi tahu RBF arah kemiringan setempat. Ada tiga sumber: **flag struktur** di Sayatan 2D per domain, **file CSV**, dan **titik manual** di 3D.

Import file struktur

1. Menu **Data Referensi** → bagian **Struktur geologi** → ⇧ **Import CSV struktur**, pilih `SIM_struktur.csv` (Gambar 82).
2. Format kolom: `No, X, Y, Z, Dip, Dip_Azimuth, Keterangan` (pemisah koma / titik koma / tab; header fleksibel; Z kosong = diambil dari topografi).
3. Daftar sumber menampilkan file beserta jumlah titik. Centang untuk menampilkan / menyembunyikan, × untuk menghapus file.
4. Klik baris titik untuk memilihnya; nilai X, Y, Z, Dip, Dip az, No dan Keterangan bisa diubah langsung.


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinA_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string) 1
3 Database Bor 624 hole
Collar 624
Survey 1.872
Assay 77.610
Geologi 77.610
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi 96
6 Geomodeller Vein Syste... 3 domain
+ Tambah domain...
QV_Lensa2 AKTIF 98 string
PROPERTI
Data referensi (solid, titik, ...
DATA REFERENSI EKSTERNAL
Data dari luar sebagai acuan: wireframe / solid dari software lain, titik survey pemetaan, string Surpac. Pemodelan vein sendiri ada di menu Geomodeller Vein.
Wireframe
Titik survey
String
Struktur
Semua
WIREFRAME / SOLID
Import model vein / solid
Leapfrog .msh · Surpac .dtm (pilih bersama file .str-nya) · DXF 3DFACE / polyface · Wavefront .obj. Saat slab dipotong / Sayatan 2D, model tampil sebagai garis perpotongan.
QV_Lensa2_Leapfrog
21,596 segitiga
Tampilkan solid transparan saat slab dipotong (3D)
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 624
Sampel: 77610 (no data: 0)
Min / Max: 0.000 / 174.150
Mean: 0.164
Wtd mean: 0.095
Total panjang: 73185.0 m
Kelas n
< 0.3 73196
0.3 - 0.5 1706
0.5 - 1 1236
1 - 3 747
>= 3 725

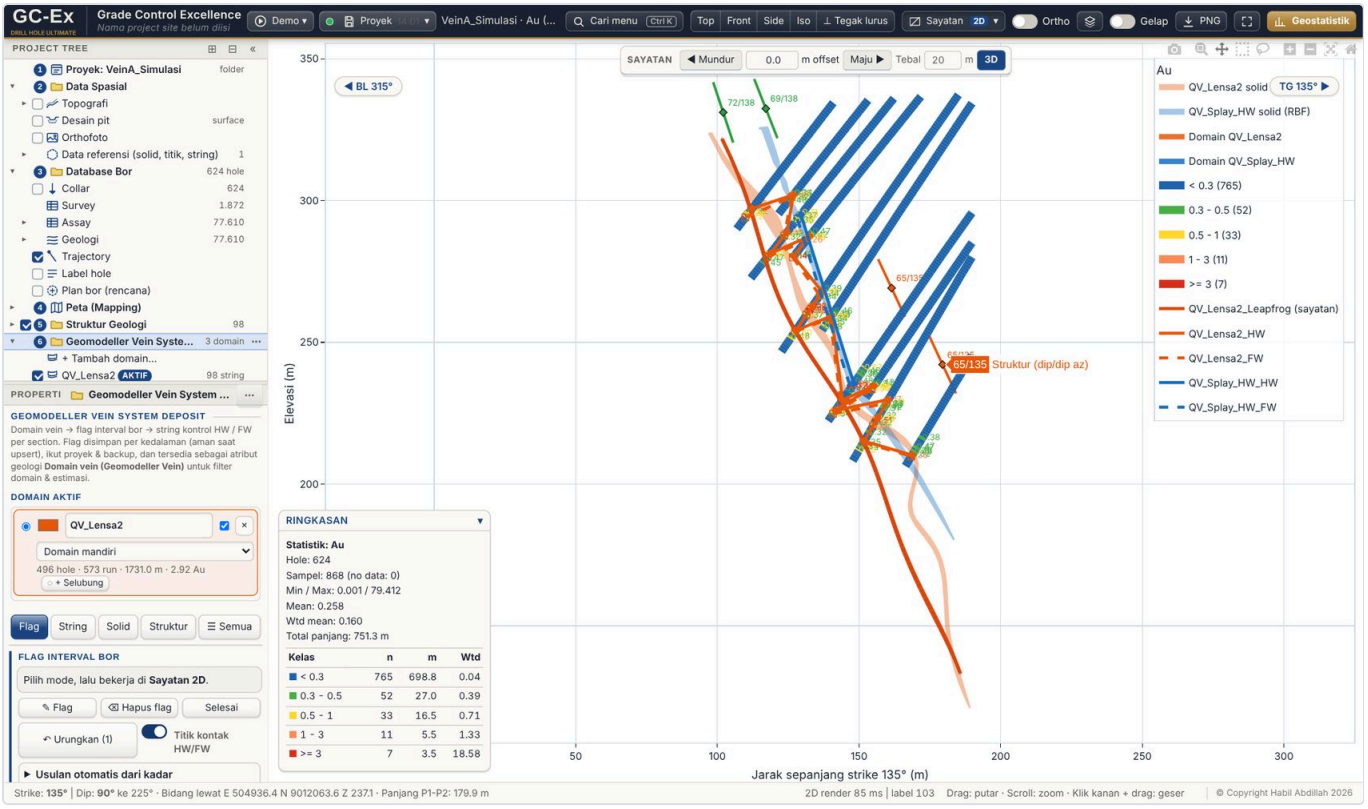
Gambar 82. Panel Struktur geologi: 96 titik dari SIM_struktur.csv; titik pertama terpilih dan bisa diedit.



Gambar 83. Tampilan 3D: tiap struktur berupa cakram berorientasi (hijau = dari file) dengan garis strike (hitam) dan tanda arah dip: deretan di singkapan, dua di kedalaman (core oriented), dan kekar. Item Layer **Struktur geologi** menyalakan / menyembunyikannya.

Flag struktur di Sayatan 2D

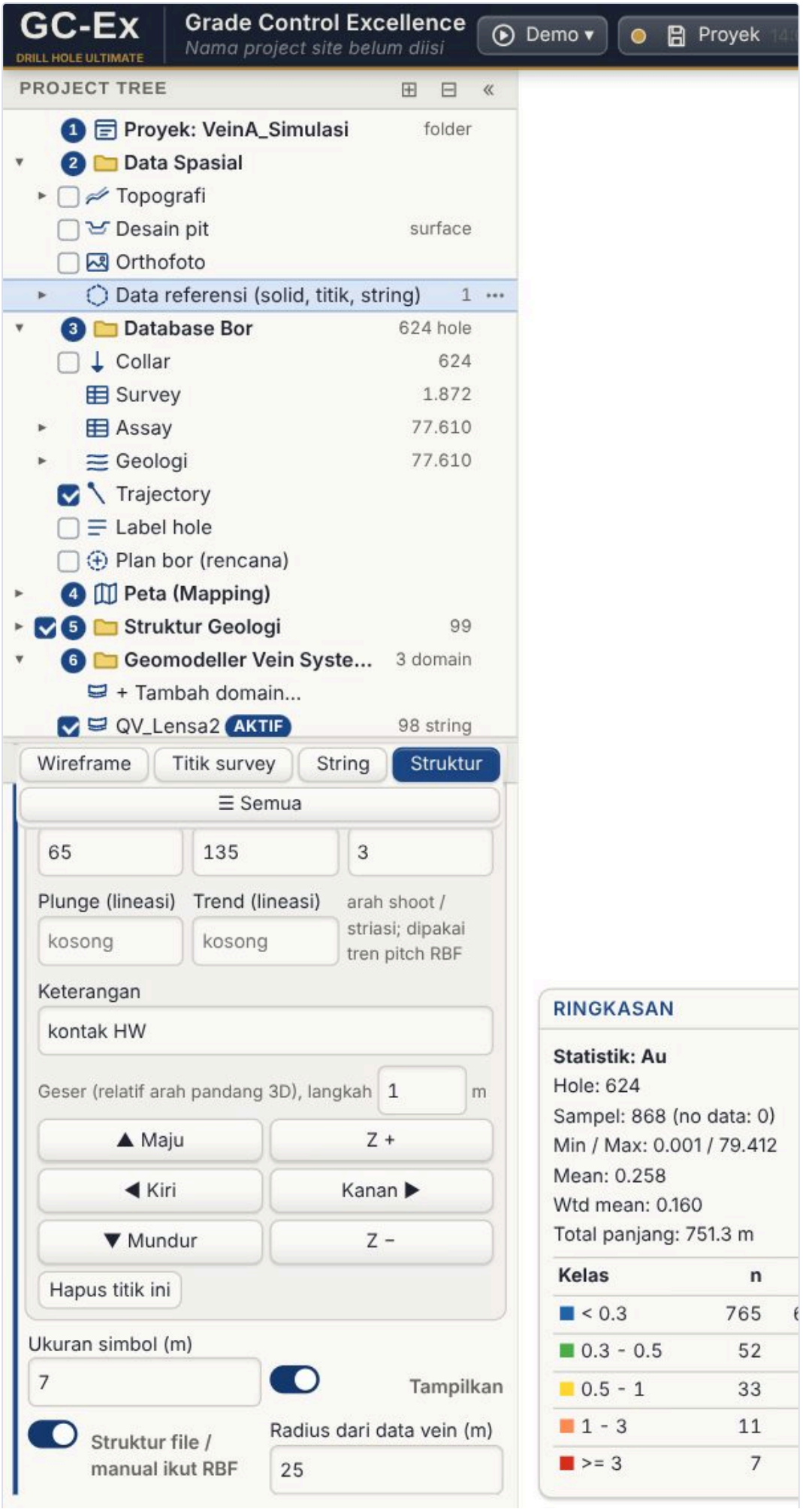
1. Geomodeller Vein → bagian ⑤ **Flag struktur**. Isi **Dip** 65, **Dip az** 135 dan keterangan.
2. Klik ✎ **Flag struktur**, lalu klik di Sayatan 2D pada posisi pengukuran (Gambar 84). Titik ditaruh di bidang sayatan untuk **domain aktif**.
3. Klik berikutnya **memakai nilai yang sama** sampai Anda mengubahnya; nomor bertambah otomatis. Garis pendek di penampang = dip semu (perpotongan bidang struktur dengan bidang sayatan). **Esc** = selesai.



Gambar 84. Flag struktur di Sayatan 2D: dua titik 65/135 untuk QV_Lensa2 (oranye) dan dua struktur dari file di dekat sayatan (hijau), masing-masing tampil sebagai garis dip semu berlabel dip/az.

Titik manual di 3D

1. Data Referensi → Struktur geologi → **+ Titik (klik di 3D)**. Arahkan kursor ke bor, solid atau topografi sampai info muncul, lalu klik. Atau **+ Titik di tengah area**.
2. Geser titik terpilih dengan tombol **Maju / Mundur, Kiri / Kanan** (relatif arah pandang 3D; di Sayatan 2D relatif bidang sayatan) dan **Z + / Z −**, dengan langkah yang diatur (Gambar 85).


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinA_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string) 1
3 Database Bor 624 hole
Collar 624
Survey 1.872
Assay 77.610
Geologi 77.610
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi 99
6 Geomodeller Vein Syste... 3 domain
+ Tambah domain...
QV_Lensa2 AKTIF 98 string
Wireframe
Titik survey
String
Struktur
☰ Semua
65
135
3
Plunge (lineasi)
Trend (lineasi)
arah shoot / striasi; dipakai tren pitch RBF
kosong
kosong
Keterangan
kontak HW
Geser (relatif arah pandang 3D), langkah 1 m
▲ Maju
Z +
◀ Kiri
Kanan ▶
▼ Mundur
Z –
Hapus titik ini
Ukuran simbol (m)
7
Tampilkan
Struktur file / manual ikut RBF
Radius dari data vein (m)
25
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 624
Sampel: 868 (no data: 0)
Min / Max: 0.001 / 79.412
Mean: 0.258
Wtd mean: 0.160
Total panjang: 751.3 m
Kelas n
< 0.3 765
0.3 - 0.5 52
0.5 - 1 33
1 - 3 11
>= 3 7

Gambar 85. Editor titik terpilih: koordinat, dip / dip az, keterangan, dan tombol geser.

Pengaruh pada solid RBF

Struktur flag domain	selalu dipakai untuk domain itu
Struktur file / manual	dipakai bila dalam radius (bawaan 25 m) dari data vein; opsi global di Data Referensi, opsi per domain di Parameter solid → Struktur
Cara kerja	tiap struktur menjadi titik bantu kemiringan lunak di permukaan HW dan FW, sehingga permukaan mengikuti dip setempat; struktur yang hampir tegak lurus bidang vein diabaikan dan dilaporkan
Data latihan	volume QV_Lensa2 567.363 m³ → 567.015 m³ setelah 23 struktur file dipakai

PERHATIAN
Struktur hanya mengarahkan kemiringan, bukan posisi. Struktur dari singkapan yang salah ukur bisa menarik permukaan; periksa daftar “Struktur dipakai” di ringkasan solid.

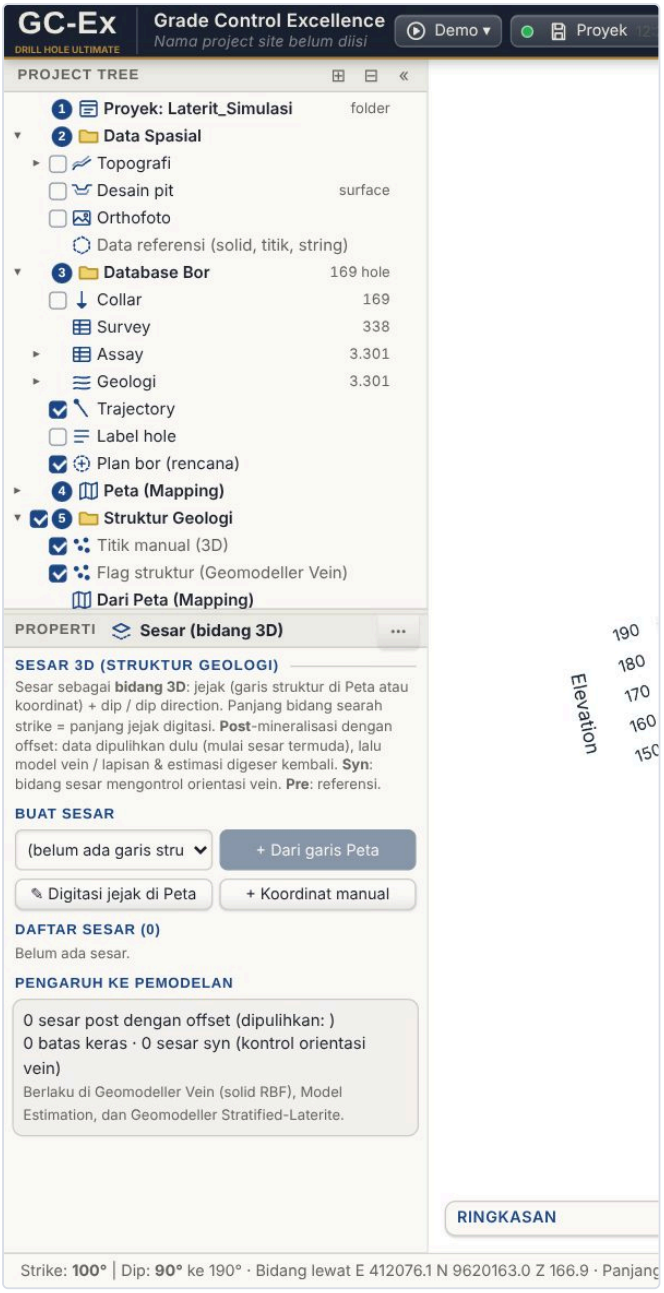
27 Sesar 3D: bidang, offset & urutan umur

Menu **Sesar 3D** (rel kiri, sesudah Sayatan) mengubah garis sesar menjadi **bidang 3D** yang ikut dipakai pemodelan dan estimasi. Panjang bidang searah strike = panjang jejak yang Anda digitasi; jangkauan searah dip diatur dengan **Atas jejak** dan **Bawah**.

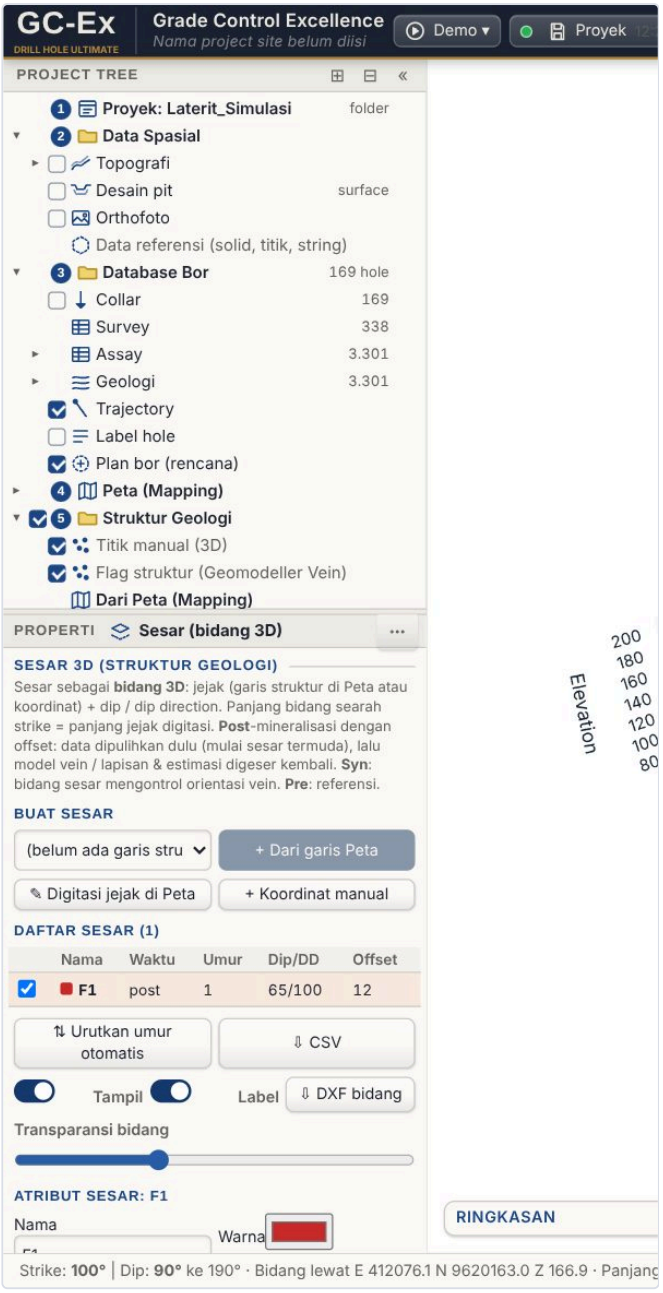
Bidang	jejak (garis struktur di Peta atau koordinat) + **dip** dan **dip direction**; elevasi jejak dari topografi aktif atau Z tetap
Gerak	jenis normal / naik / mendatar dekstral / sinistral (otomatis) atau **oblik**: trend & plunge garis gores; **offset** = net slip hanging wall (m)
Waktu	**pre**-mineralisasi (referensi), **syn**-mineralisasi (mengontrol bentuk ore body), **post**-mineralisasi (memotong & menggeser ore body)
Urutan umur	angka 1 = tertua; centang **Memotong** untuk sesar yang lebih tua. Tombol **Urutkan umur otomatis** menyusun pre < syn < post lalu relasi memotong; urutan melingkar / tidak logis diberi peringatan

Membuat sesar F1 (data laterit)

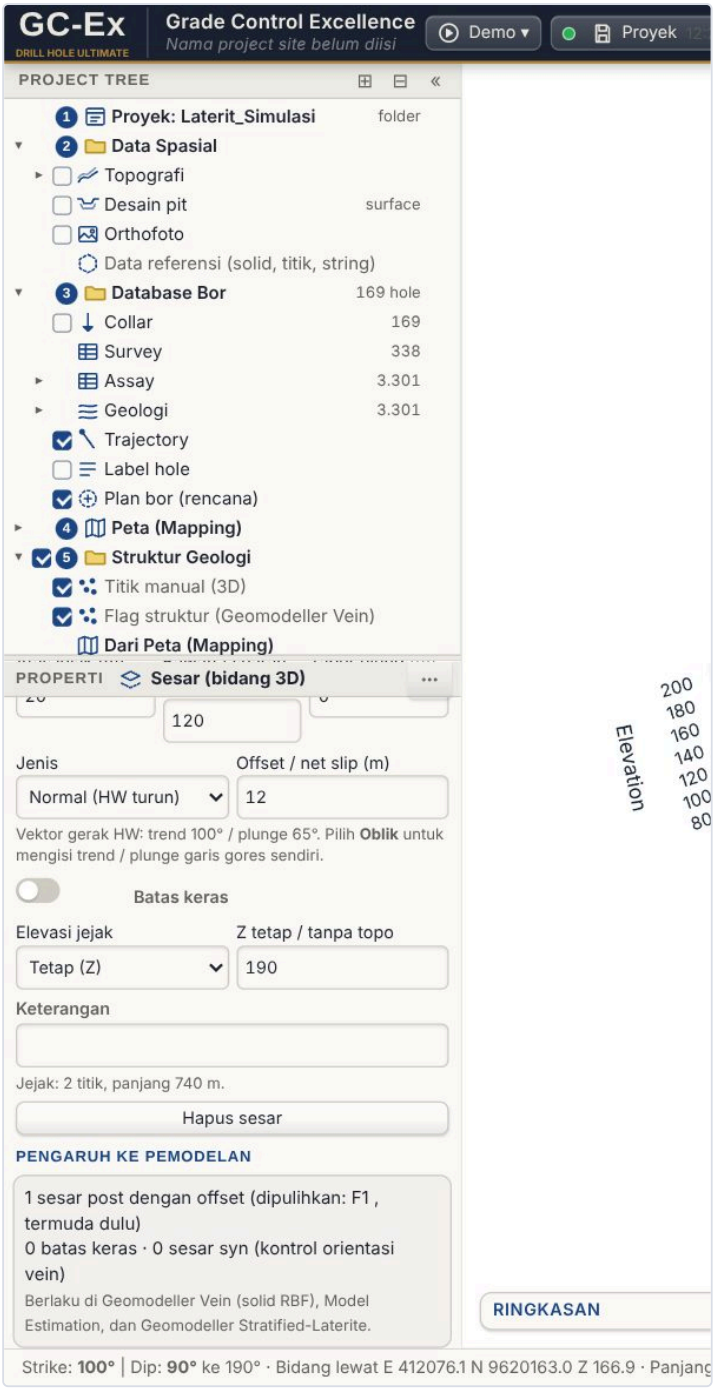
1. Buka proyek laterit (import `SIM_LAT_*`, lihat Bab 29). Klik **Sesar 3D** di rel kiri (Gambar 86).
2. Cara biasa: digitasi garis struktur jenis *Sesar normal* di menu **Map**, lalu di Sesar 3D pilih garisnya dan klik **+ Dari garis Peta**. Untuk latihan, klik **+ Koordinat manual** dan isi `412101.8,9619783.34;412230.3,9620512.1` (dari SIM_LAT_sesar.csv).
3. Di **Atribut sesar** isi: waktu **Post-mineralisasi**, urutan umur 1, dip **65**, dip direction **100**, atas 20 m, bawah 120 m, jenis **Normal**, offset **12** m, elevasi jejak **Tetap** Z **190** (Gambar 87).
4. Bagian **Pengaruh ke pemodelan** merangkum sesar yang dipulihkan, batas keras dan sesar syn (Gambar 88).



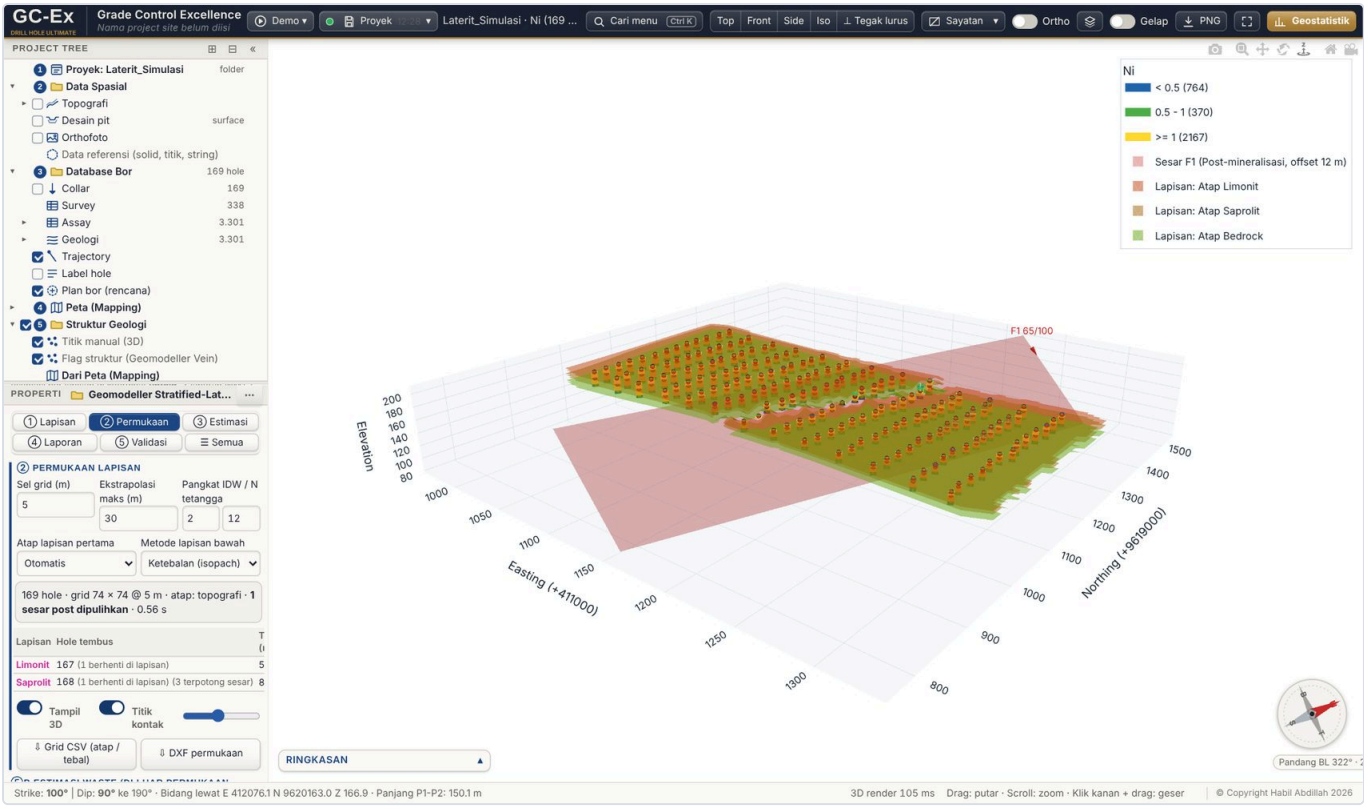
Gambar 86. Menu Sesar 3D sebelum ada sesar.



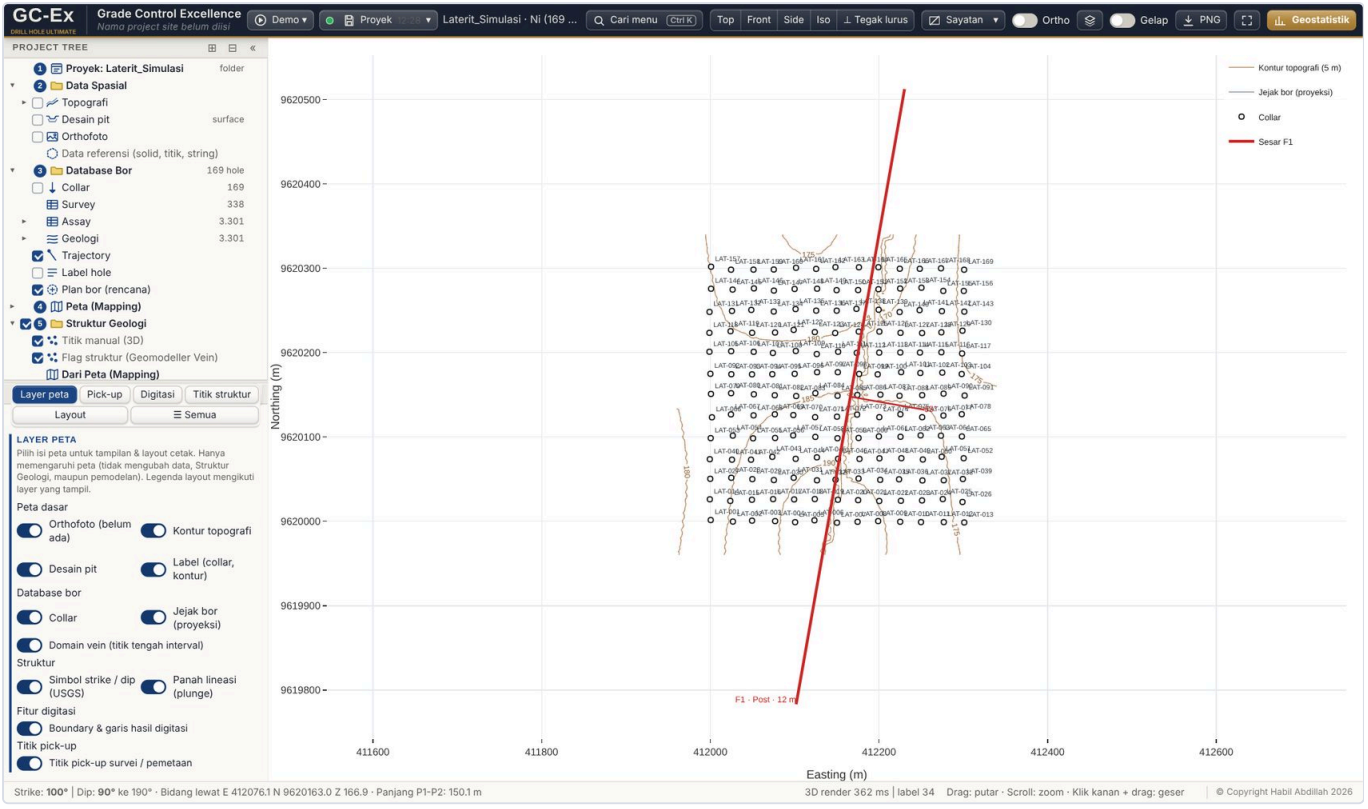
Gambar 87. Atribut sesar F1: post, dip 65/100, normal, offset 12 m.



Gambar 88. Ringkasan pengaruh: 1 sesar post dengan offset dipulihkan; tidak ada peringatan urutan umur.



Gambar 89. Bidang F1 di 3D dengan permukaan lapisan yang terpotong dan tergeser (hanging wall timur turun).



Gambar 90. Jejak F1 di Map dengan tanda arah dip dan label waktu / offset.

Apa yang dilakukan GC-Ex dengan sesar

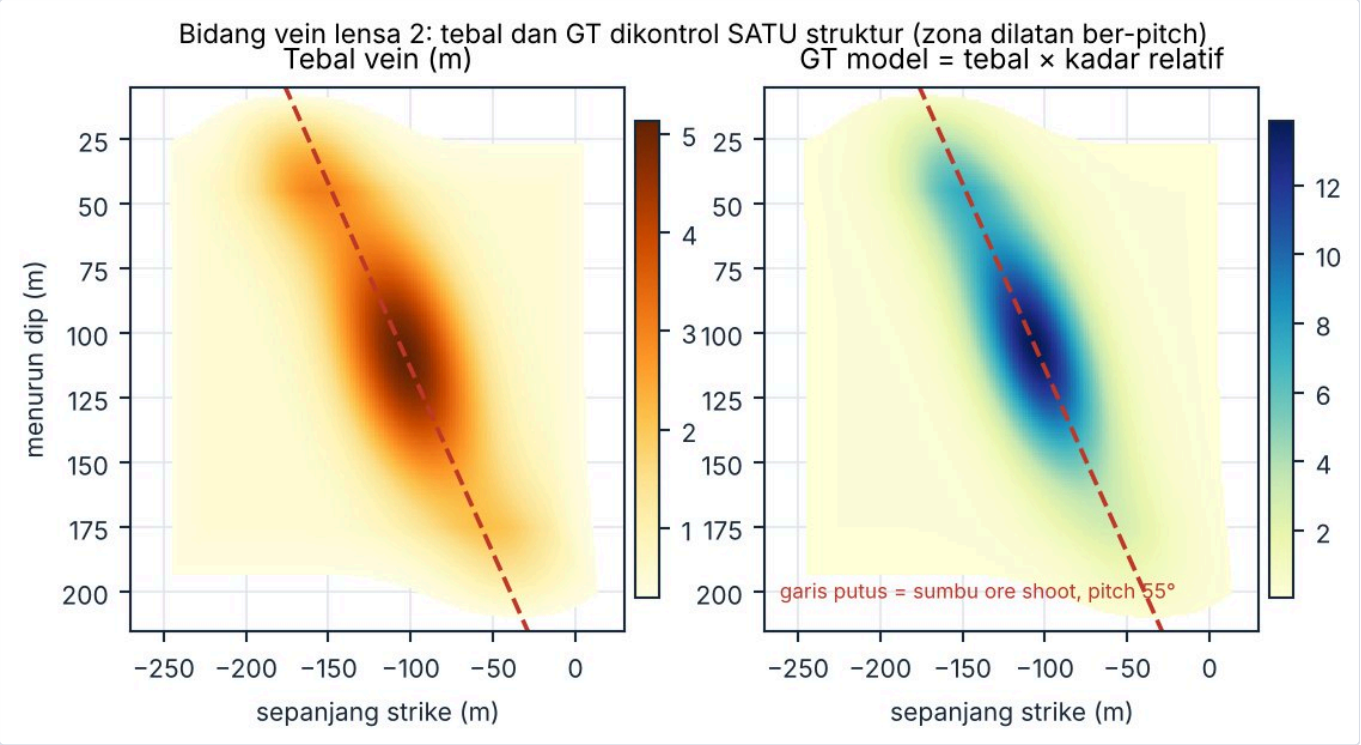
Post + offset > 0	kontak / sampel di hanging wall **dipulihkan** (digeser balik searah vektor gerak), mulai sesar **termuda**. Model vein / lapisan dan estimasi dikerjakan di ruang pulih, lalu hasilnya **digeser kembali**. Mesh terpotong rapi di bidang sesar.
Batas keras	bawaan untuk post **tanpa** offset (offset belum diketahui); bisa dinyalakan untuk syn / post lain. Sampel tidak dipakai menyeberang bidang sesar (Model Estimation, estimasi lapisan, interpolasi ketebalan).
Syn-mineralisasi	titik-semu orientasi di bidang sesar dalam **jarak pengaruh** data domain: solid RBF vein mengikuti bidang sesar (vein yang mengisi sesar). Di Geomodeller Stratified-Laterite, centang Batas keras untuk *growth fault* (ketebalan berbeda di kedua sisi).
Pre-mineralisasi	hanya referensi tampilan; ikut tergeser oleh sesar post yang lebih muda
Sesar memotong sesar	bidang sesar tua digeser oleh sesar muda (tampilan 3D / Sayatan) dan dipulihkan lebih dulu

MENGAPA?
Ore body yang terpotong sesar post bila diinterpolasi langsung akan “dijembatani” melintasi bidang sesar (lapisan melandai palsu, kadar tercampur). Dengan pemulihan, data dari kedua sisi bersambung lagi seperti sebelum tersesarkan.

PERHATIAN
Pemulihan memakai translasi kaku (tanpa rotasi / lipatan). Offset di ujung jejak bisa dikecilkan bertahap dengan **Taper ujung**. Simpan & export: CSV sesar dan DXF bidang (3DFACE), tabel `sesar` di gcex_proyek.db.

28 Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan

Data latihan dibuat dari geometri yang sudah ditentukan (`make_sim_data.py`), jadi setiap latihan punya **jawaban yang diketahui**: Anda bisa memeriksa apakah cara kerja Anda benar-benar mengembalikan geometri itu. Kunci jawabannya ada di `JAWABAN_MODEL.txt`. Semua gambar di bab ini dihitung langsung dari berkas data latihan.



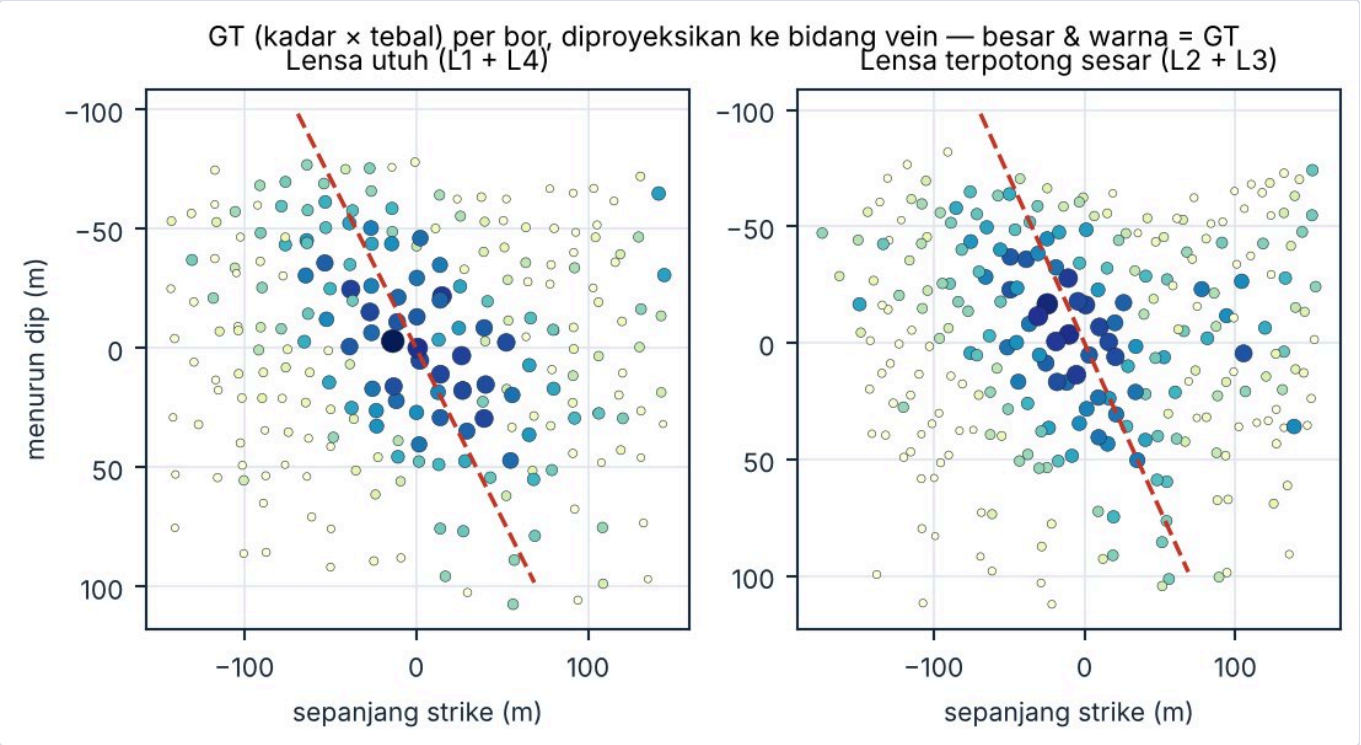
Gambar 91. Bidang vein lensa 2 dibentangkan. Kiri: tebal vein. Kanan: GT model (tebal × kadar relatif). Keduanya memanjang searah sumbu ore shoot ber-pitch 55°.

2a — orientasi bidang vein

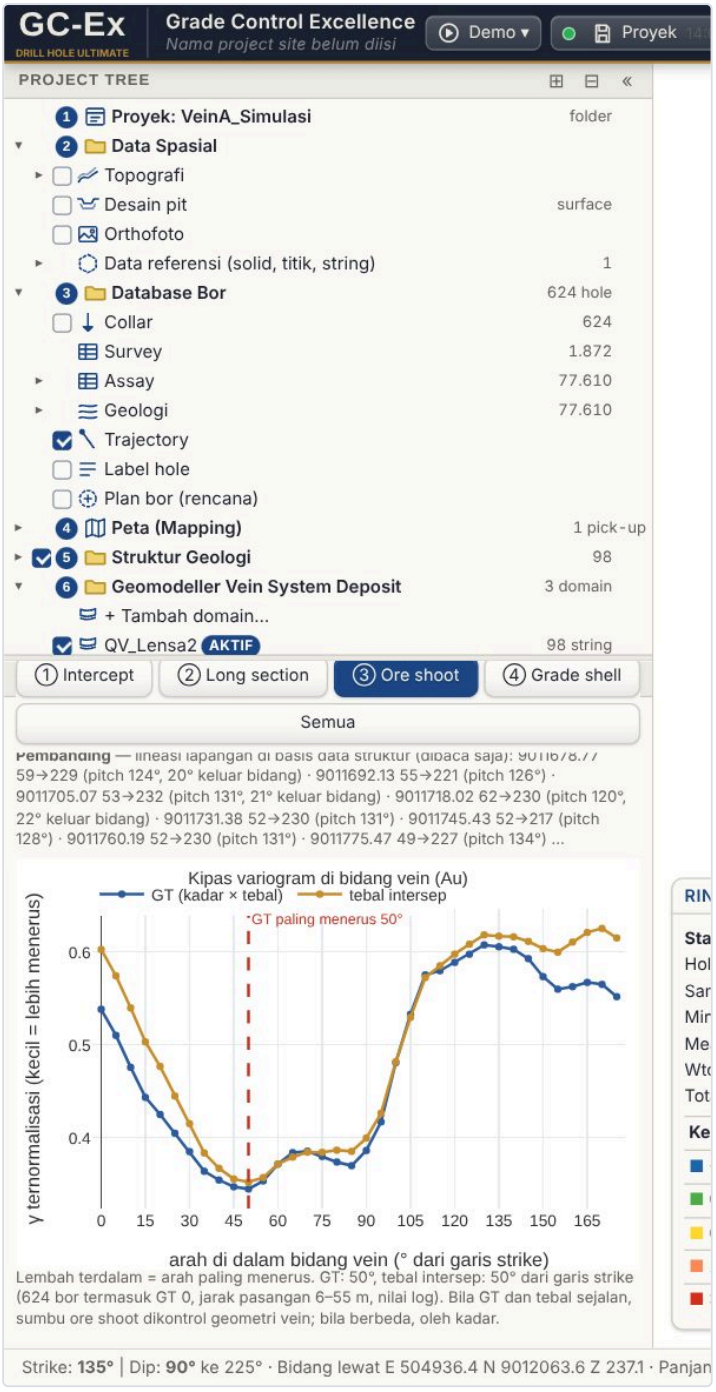
Setelah flagging domain, pasang bidang terbaik pada seluruh intersep vein. Hasil yang seharusnya: **dip ≈ 66°, dip-azimuth ≈ 139°**. Bidang acuan model 70°/135°, tetapi permukaan vein sigmoidal sehingga bidang rata-rata bagian yang terbor lebih landai — keduanya benar.

2b — pitch ore shoot

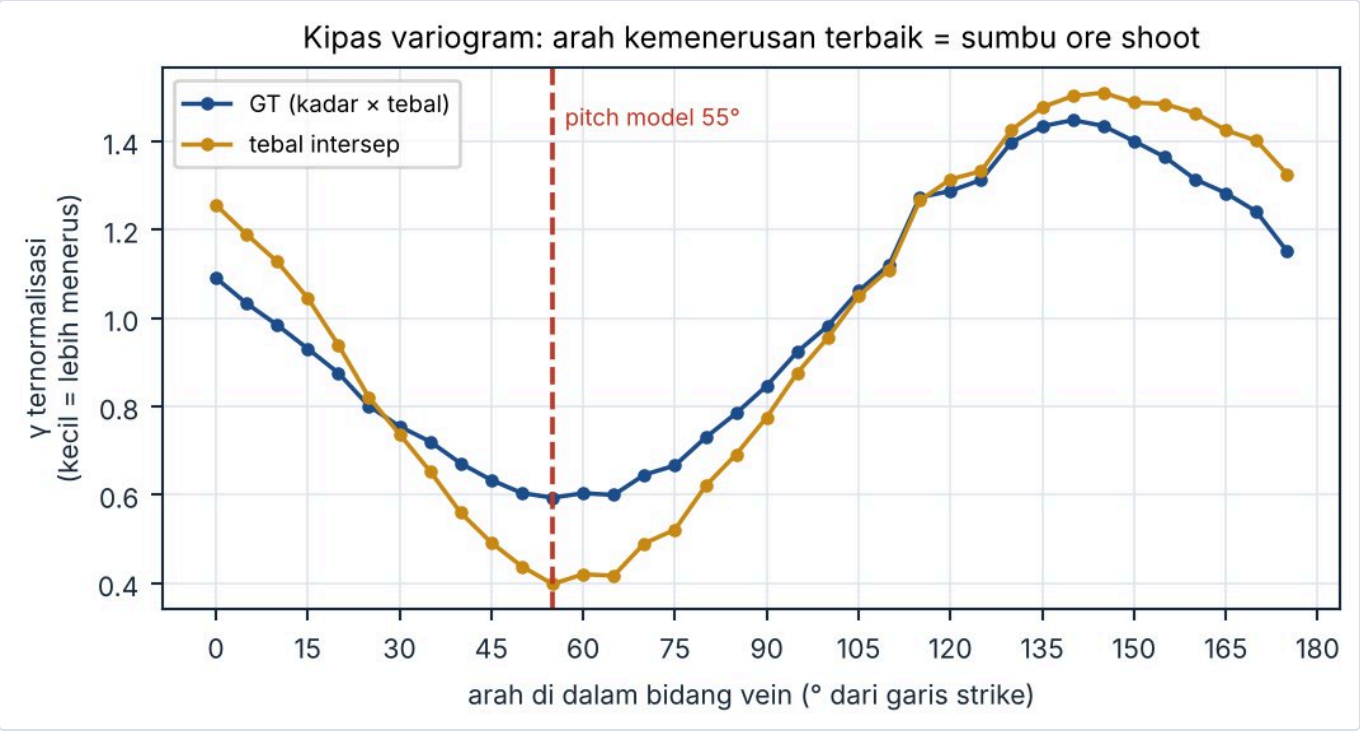
1. Hitung **GT = kadar × tebal** dijumlah **per bor** (menu **Ore Geometry** melakukannya sendiri).
2. Proyeksikan GT ke bidang vein, cari arah kemenerusan terbaik (kipas variogram).
3. **Gabungkan keempat lensa**: kontrol strukturnya satu; satu lensa saja datanya terlalu sedikit untuk menembus efek nugget Au.



Gambar 92. GT per bor di bidang vein. Kiri (lensa utuh): pemusatan GT memanjang searah sumbu ore shoot. Kanan (lensa yang dipotong sesar): polanya pecah karena blok yang turun menggeser vein 12 m.



Gambar 93. Di aplikasi: Ore Geometry → ③ Ore shoot menggambar kipas variogram GT dan tebal intersep dari data proyek. Lembah terdalam = arah paling menerus. GT: 50°, tebal intersep: 50° dari garis strike (624 bor termasuk GT 0, jarak pasangan 6–55 m, nilai log).



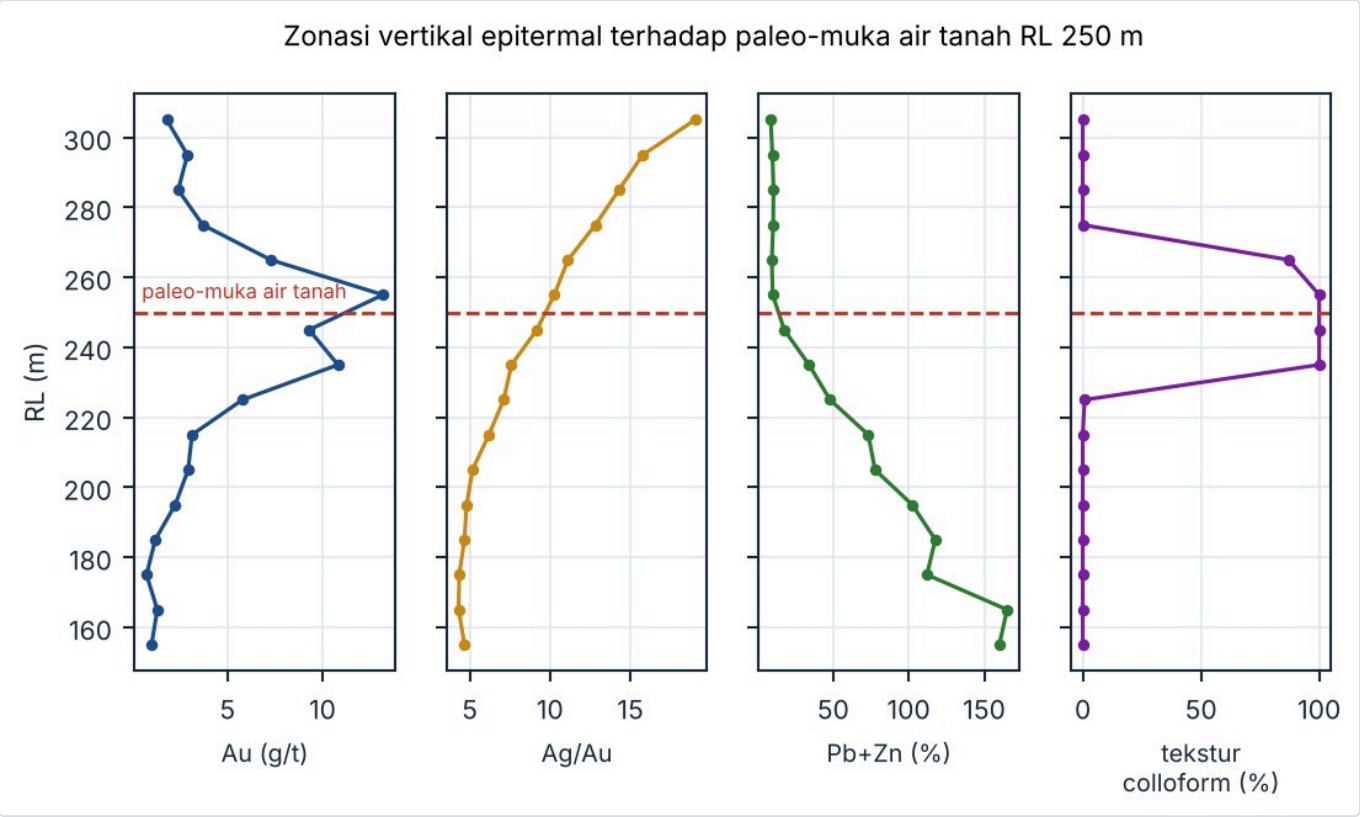
Gambar 94. Kipas variogram: lembah terdalam = arah paling menerus. GT di 55°, tebal intersep di 55°, berbanding pitch model 55°.

Pakai hasil itu untuk **elipsoid pencarian** estimasi: major searah pitch ≈ 55° di bidang vein, semi searah strike, minor tegak lurus bidang vein; nisbah ±3 : 2 : 1 (Bab 16).

2c — pemulihan sesar lebih dulu

Di **Sesar 3D** masukkan bidang dari `SIM_sesar.csv` (strike 110°, dip 65°, offset 12 m, post-mineralisasi) dan jalankan pemulihan sebelum pemodelan (Bab 27). Tanpa pemulihan, domain lensa 2 & 3 pecah dan arah ore shoot-nya kacau; lensa 1 & 4 tidak terpengaruh.

2d — zonasi vertikal



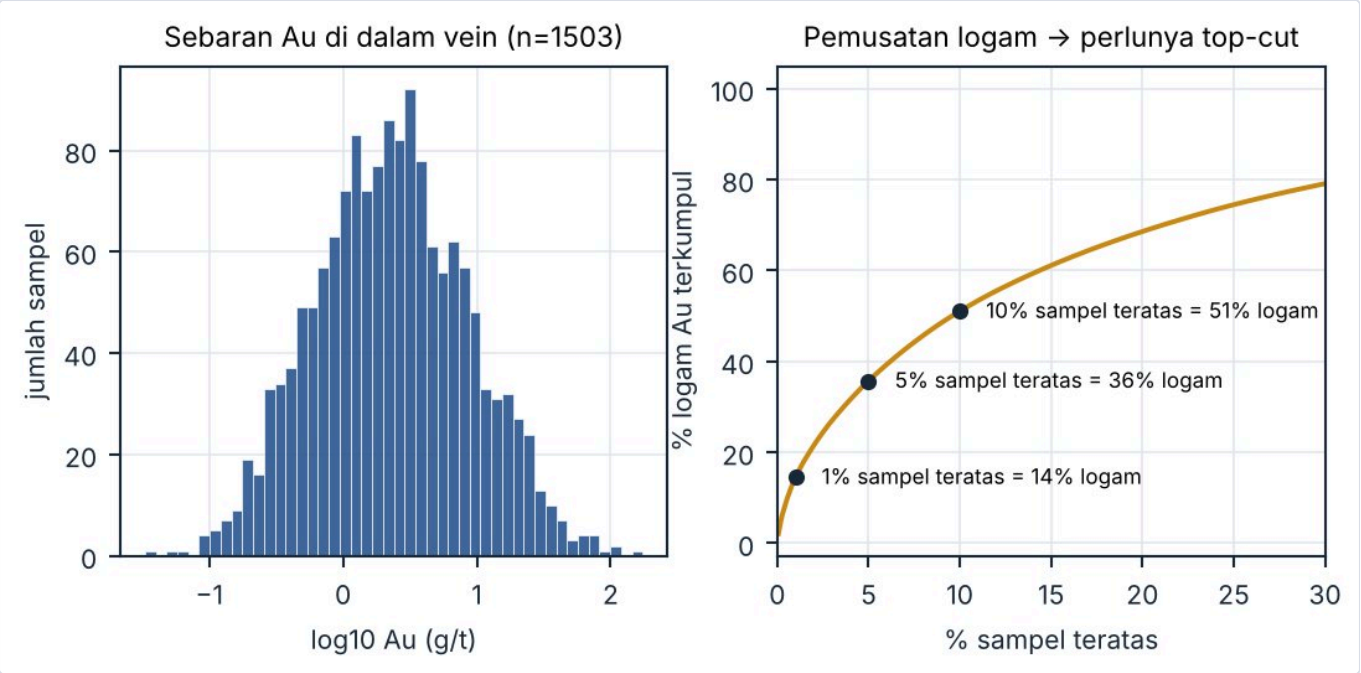
Gambar 95. Zonasi vertikal terhadap paleo-muka air tanah RL 250 m: Au memuncak di sekitar RL 250 m bersama tekstur colloform; Ag/Au naik dari ≈4,3 di bawah menjadi ≈19,0 di atas; Pb+Zn naik ke bawah.

PERHATIAN

Jangan menginterpolasi menembus batas zona. Zona didih, zona base-metal dan tudung tercuci adalah populasi kadar yang berbeda; dicampur dalam satu domain, variogram dan estimasinya ikut salah.

2e — top-cut

Di aplikasi: Geostatistik → tab **Profil** membuat grafik zonasi seperti ini dari data proyek (Gambar 40), dan tab **Statistik** memuat kurva pemusatan logam (Gambar 39).



Gambar 96. Sebaran Au di dalam vein: rata-rata 5,5 g/t, median 2,29 g/t, CV 1,91, maksimum 174,2 g/t. 1% sampel teratas memuat 14,5% logam — itulah alasan top-cut.

TIPS

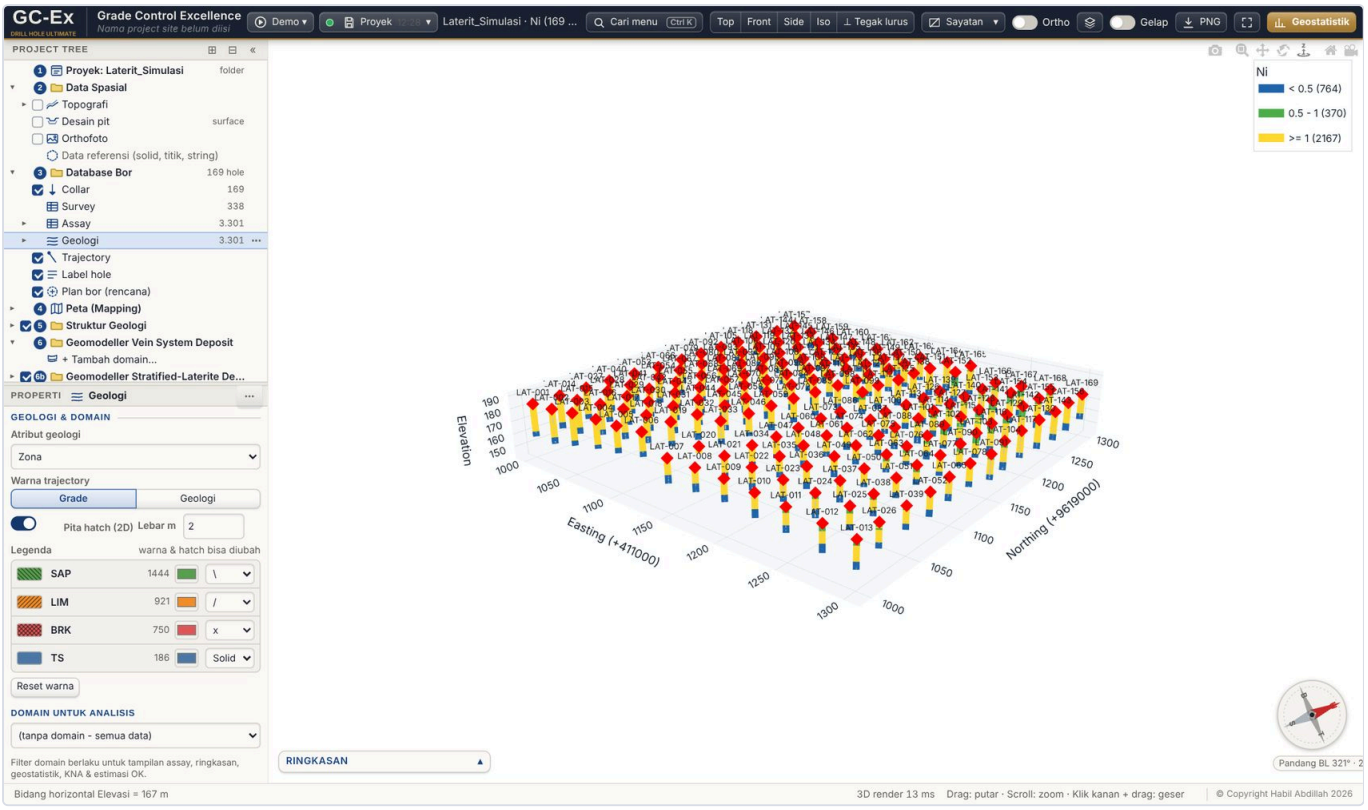
Top-cut ditentukan **per unsur**: Ag tidak perlu top-cut seagresif Au karena efek nugget-nya jauh lebih kecil.

29 Geomodeller Stratified-Laterite: laterit nikel

Endapan **laterit** (nikel, bauksit) dan **stratiform** (sedex) berlapis mengikuti permukaan: lapisan tipis secara vertikal tetapi luas ke samping. Menu **Geomodeller Stratified-Laterite** (rel kiri, di bawah Geomodeller Vein) memodelkan lapisan dari log geologi, lalu mengestimasi per lapisan di koordinat **unfold**. Menu vein yang lama sekarang bernama **Geomodeller Vein** (Geomodeller Vein System Deposit).

Import data laterit

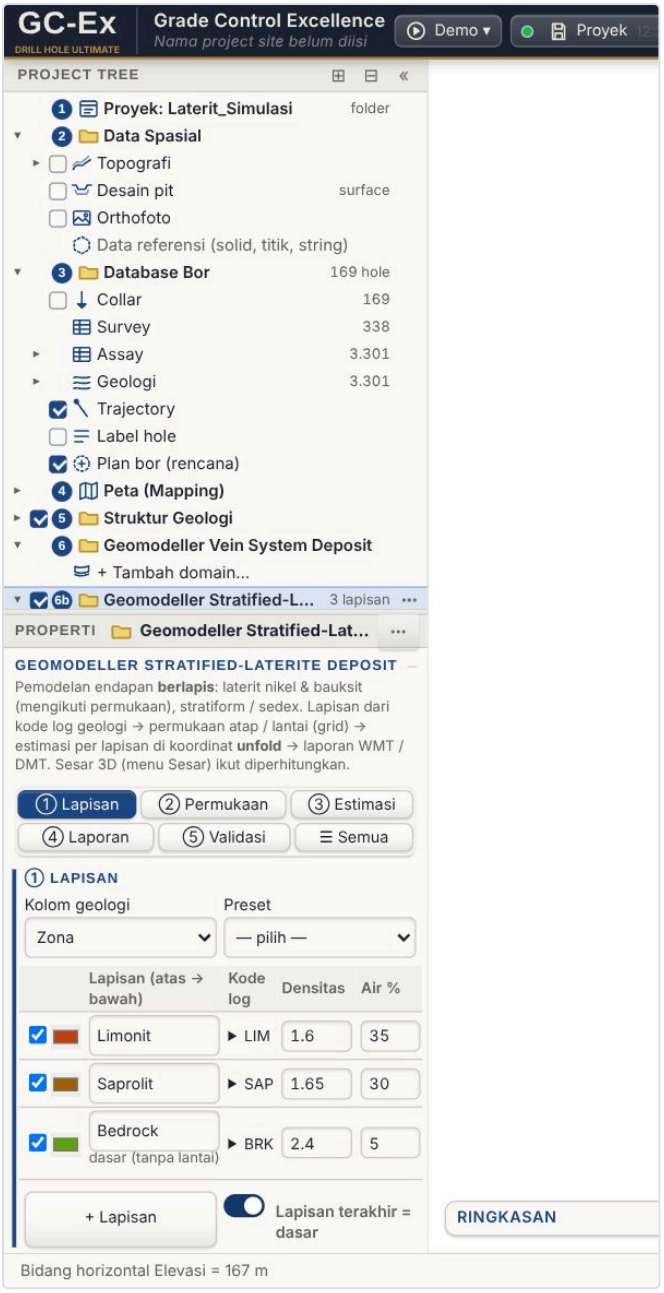
1. Buat folder proyek baru, import `SIM_LAT_collar / survey / assay / geologi.csv`, topografi `SIM_LAT_topo_xyz.csv` dan block model `SIM_LAT_BM_GC.csv` seperti Bab 2.
2. Di menu Geologi pilih atribut **Zona** untuk melihat profil TS / LIM / SAP / BRK (Gambar 97).



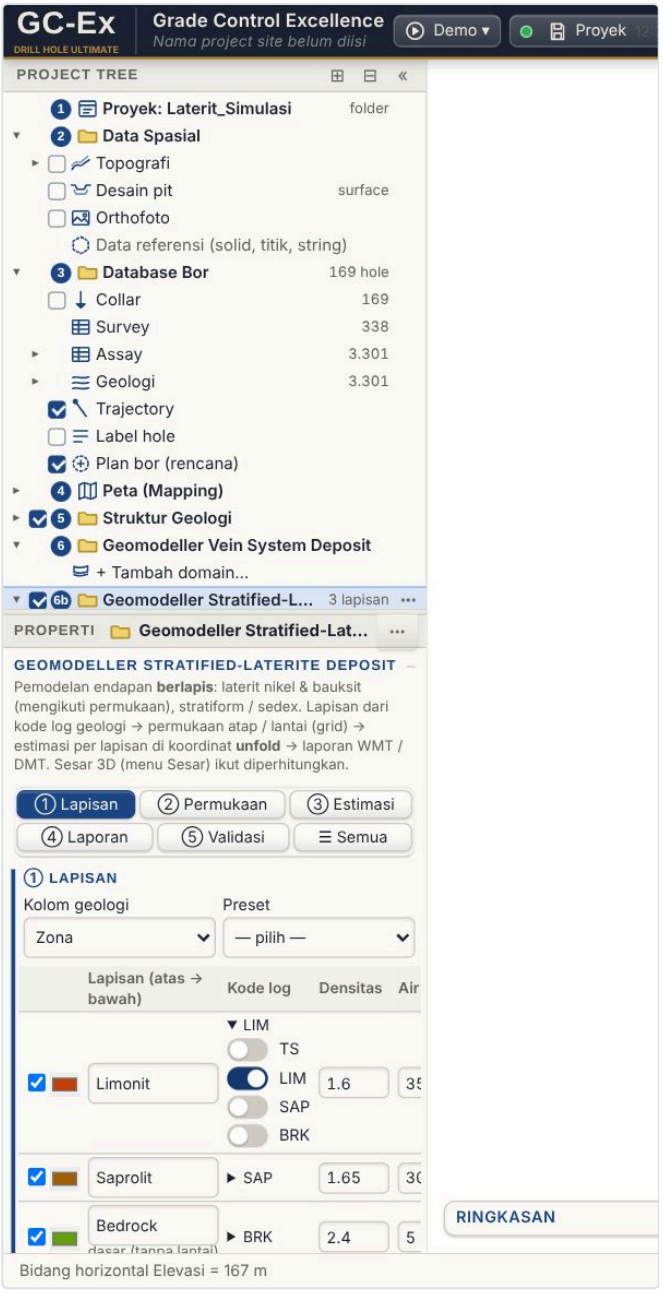
Gambar 97. Data laterit: 169 bor vertikal, pita geologi Zona.

① Lapisan

1. Klik **Geomodeller Strata-Laterit** di rel kiri. Pilih **Kolom geologi** = Zona.
2. Pilih **Preset** = *Laterit nikel*: lapisan Limonit, Saprolit, Bedrock dibuat dan kode log dicocokkan otomatis (Gambar 98). Periksa / ubah kode lewat daftar centang tiap lapisan (Gambar 99).
3. Isi **densitas basah** (t/m³) dan **kadar air** (%) per lapisan. Lapisan terakhir = **dasar** (bedrock): hanya atapnya yang dimodelkan.



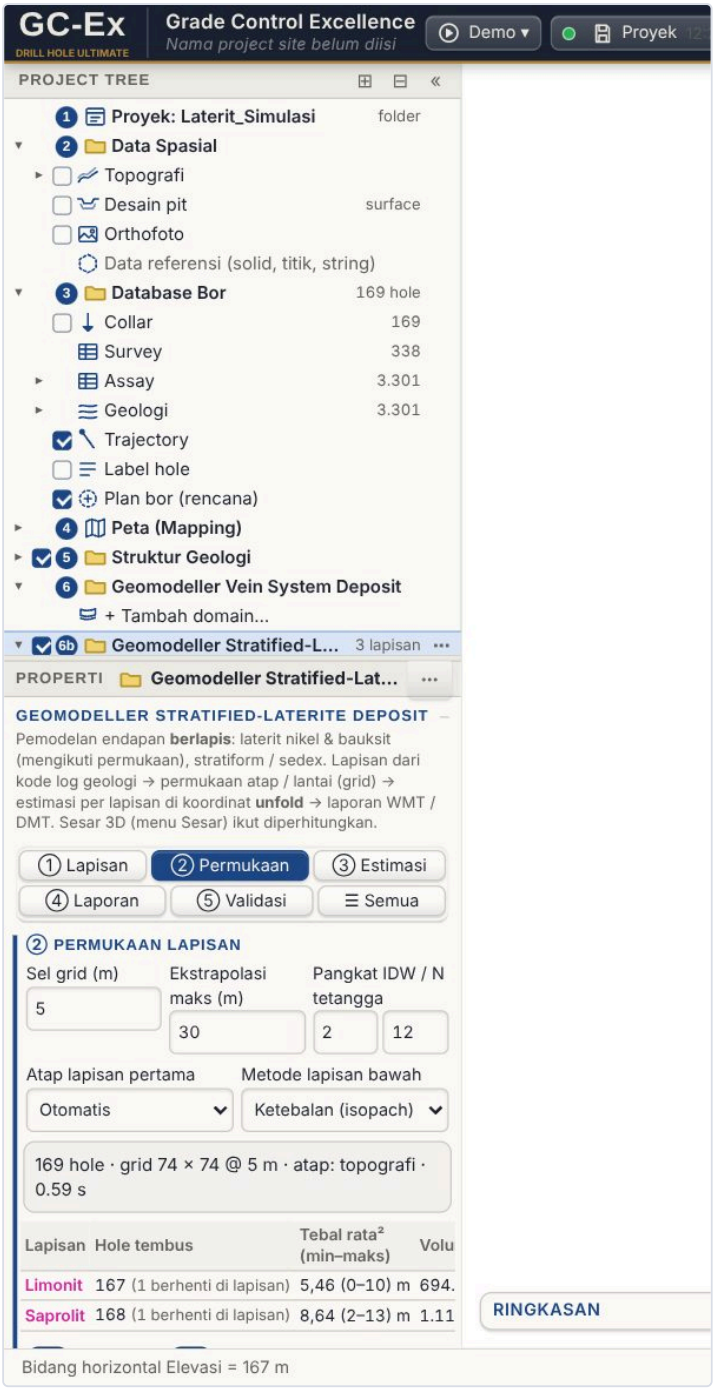
Gambar 98. Preset laterit nikel: urutan lapisan, densitas, kadar air.



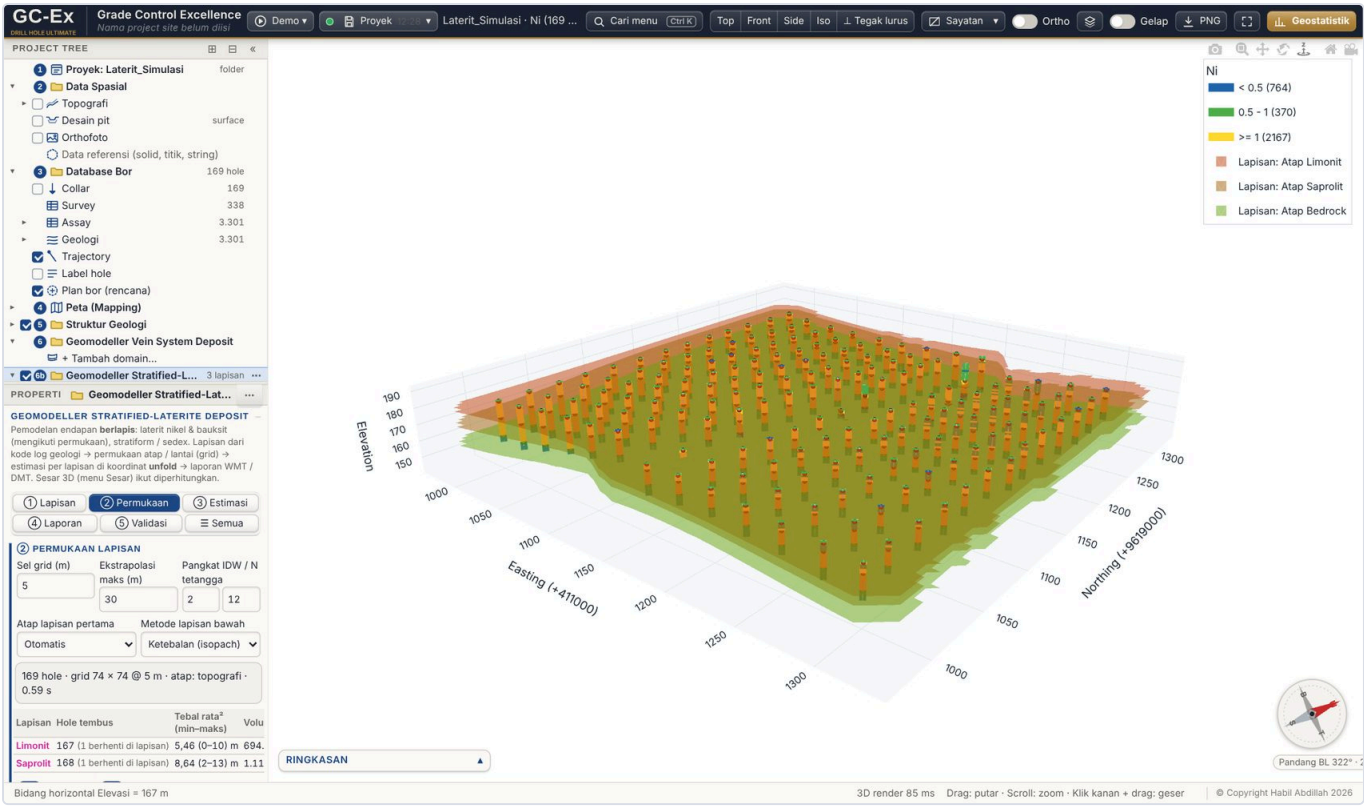
Gambar 99. Kode log per lapisan (centang).

② Permukaan lapisan

1. Bagian **Permukaan** dibangun otomatis: atap lapisan pertama dari **topografi – kedalaman kontak** (atau elevasi kontak bor), lalu **ketebalan (isopach)** tiap lapisan ditumpuk ke bawah sehingga permukaan tidak pernah bersilangan (Gambar 100).
2. Atur **sel grid** (5 m), **ekstrapolasi maksimum** dari bor terdekat (30 m), pangkat IDW dan jumlah tetangga. Hole yang berhenti di dalam lapisan tidak dipakai untuk ketebalan (tebal minimum).
3. Tampilan 3D: permukaan atap tiap lapisan dan titik kontak bor (Gambar 101). Export: **Grid CSV** (atap & tebal) dan **DXF permukaan**.



Gambar 100. Ringkasan permukaan: 169 hole, grid 74 × 74 @ 5 m; tebal rata-rata limonit 5,46 m, saprolit 8,64 m.

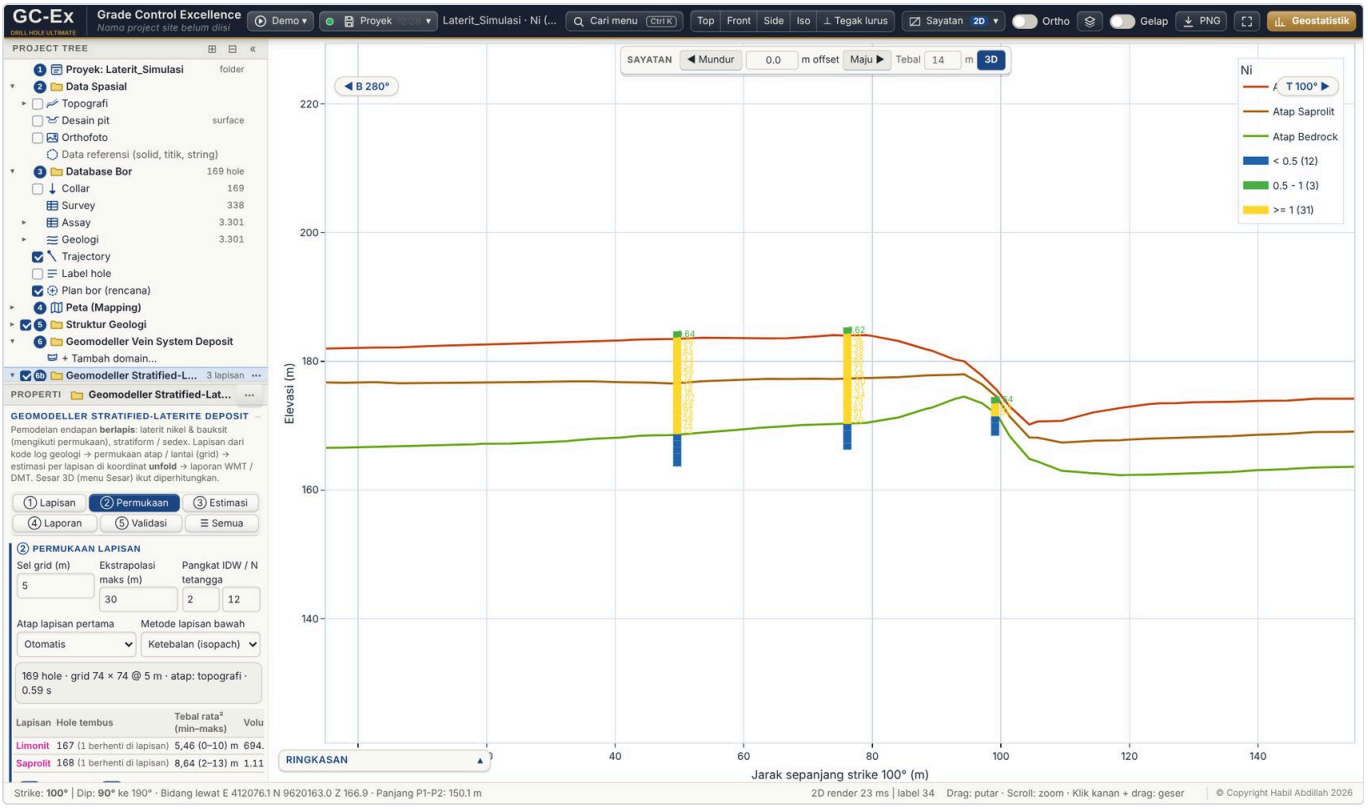


Gambar 101. Permukaan atap Limonit, Saprolit dan Bedrock di 3D.

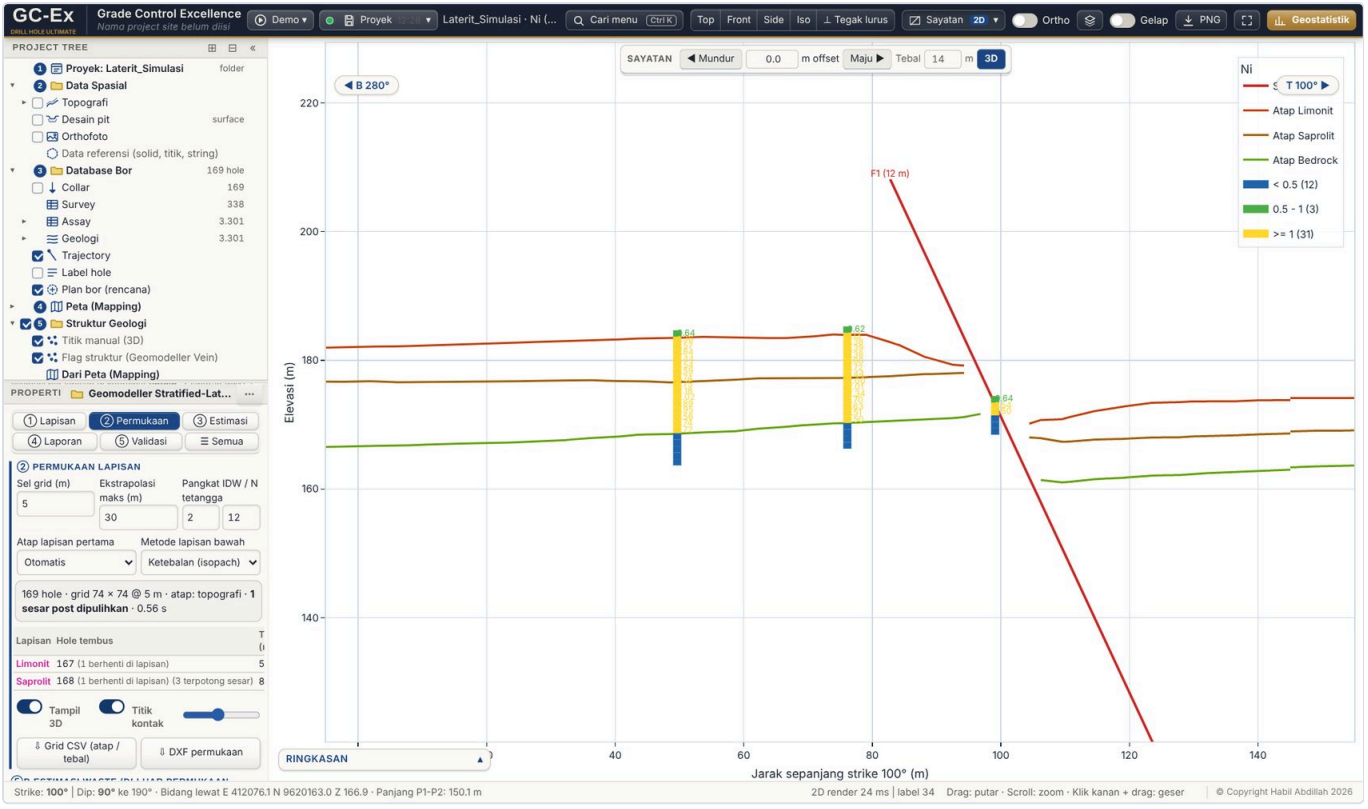
Sesar memotong lapisan

1. Pada Sayatan 2D arah 100° lewat E 412.150 N 9.620.150, tanpa sesar permukaan “melandai” melewati zona sesar (Gambar 102).

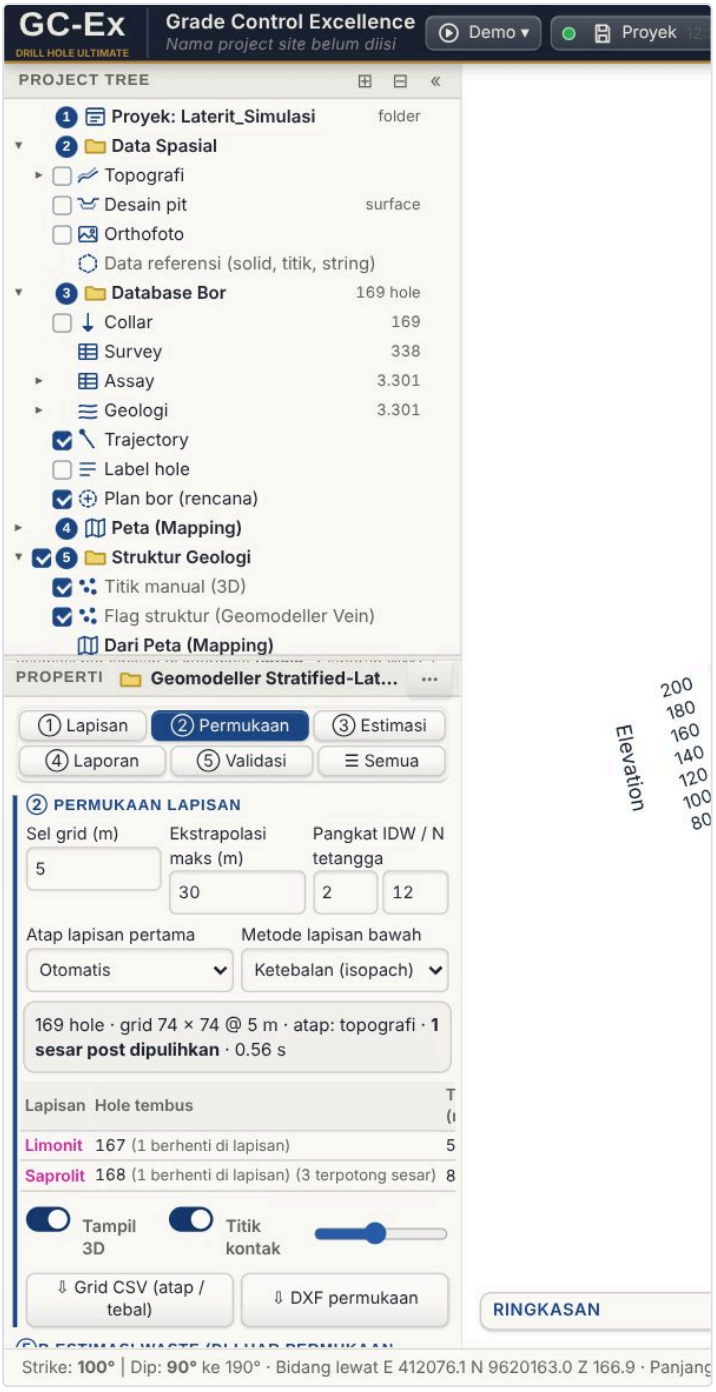
2. Setelah F1 dibuat (Bab 27), permukaan dibangun ulang otomatis: kontak dipulihkan, digrid, lalu digeser kembali, sehingga lapisan **terpotong tegas** di bidang sesar (Gambar 103, Gambar 104).



Gambar 102. Tanpa sesar: permukaan menjembatani zona sesar.



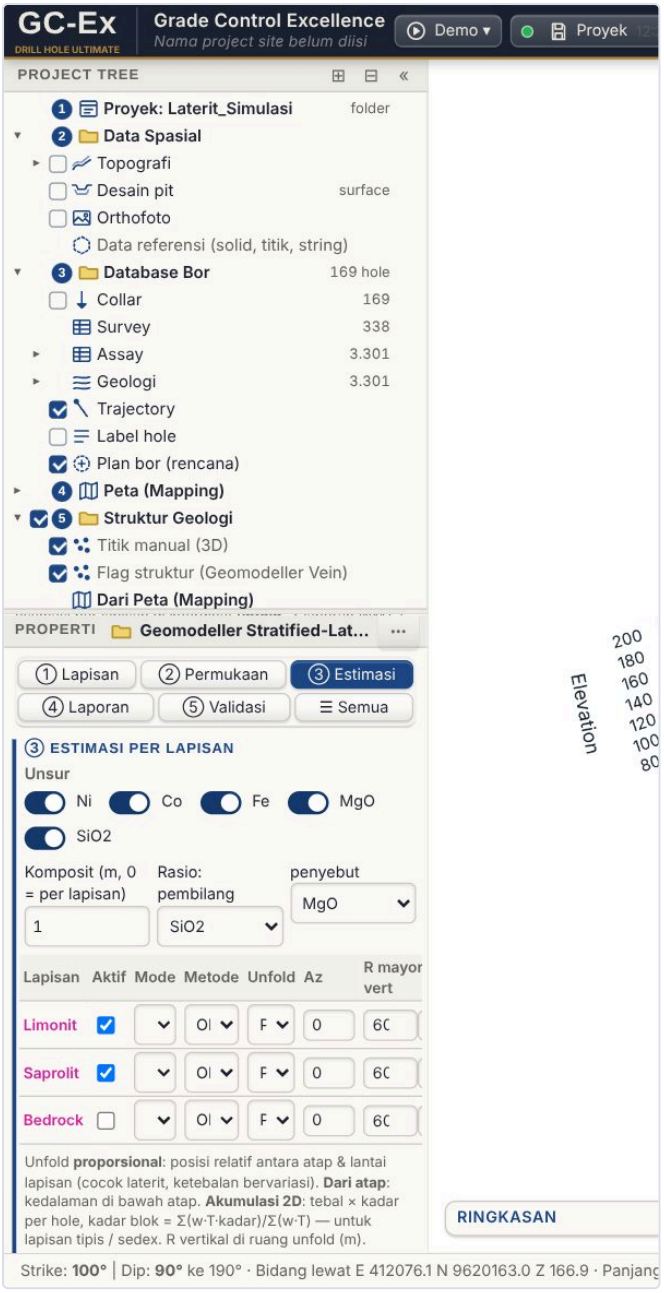
Gambar 103. Dengan F1 (post, offset 12 m): hanging wall timur turun ±11 m; lapisan terpotong di bidang sesar.



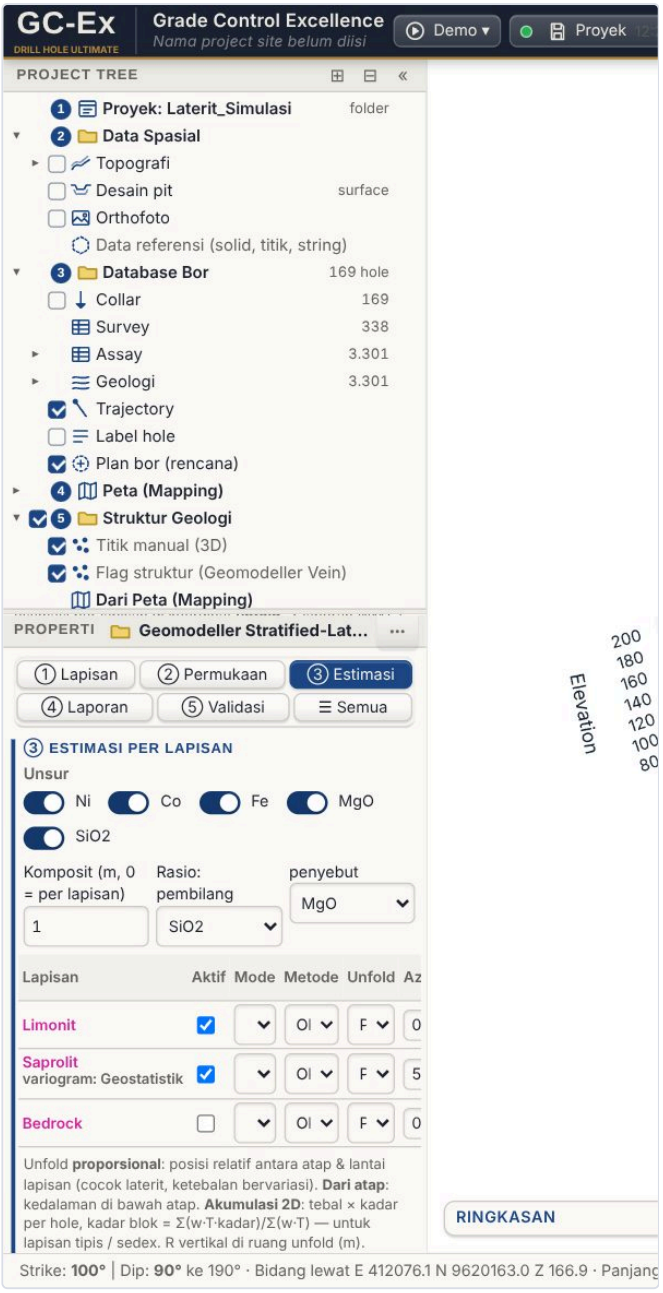
Gambar 104. Ringkasan setelah F1: 1 sesar post dipulihkan; 4 hole saprolit ditandai "berhenti / terpotong sesar" (atap dan lantai di blok sesar berbeda: kontaknya dipakai, ketebalannya tidak).

③ Estimasi per lapisan

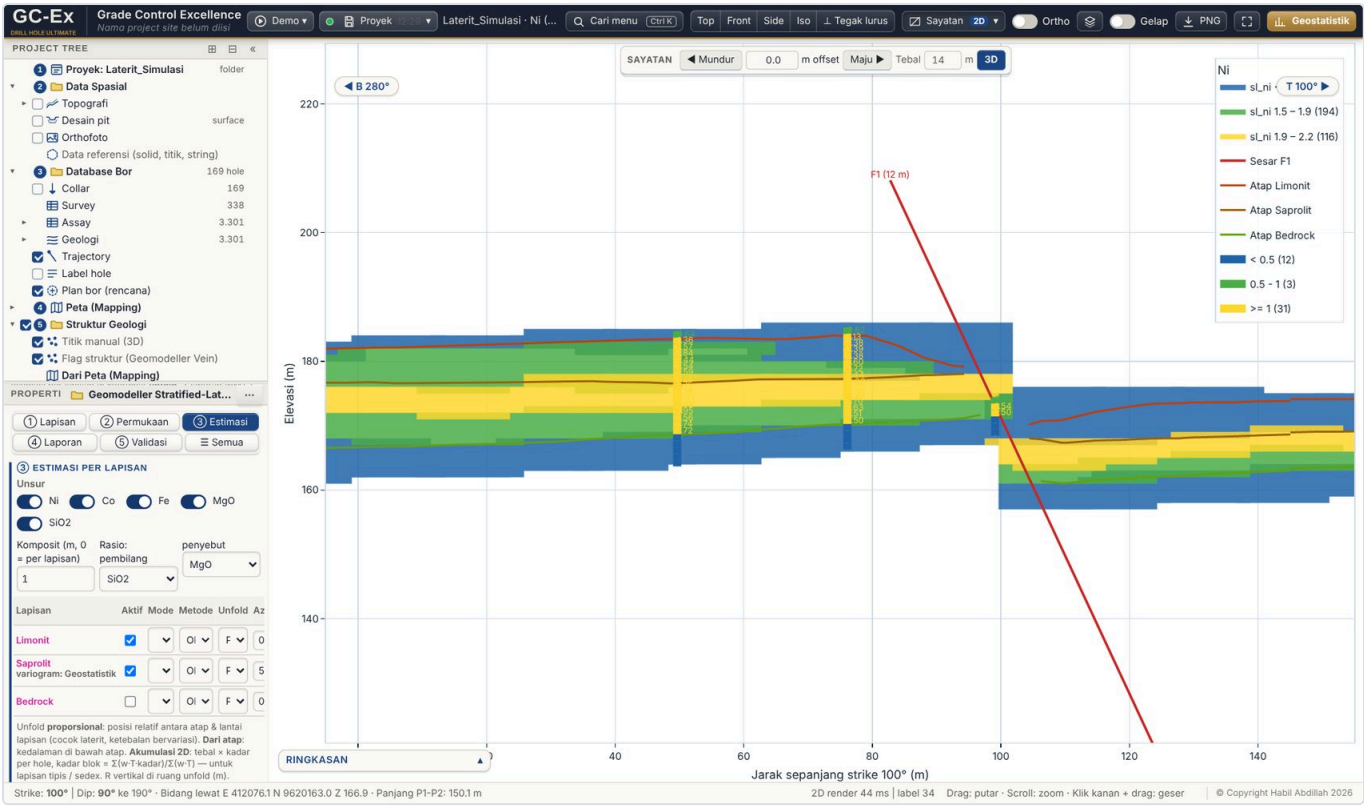
1. Pilih **unsur** (Ni, Co, Fe, MgO, SiO2), panjang **komposit** 1 m, dan **rasio** SiO2 / MgO (Gambar 105).
2. Per lapisan: **Mode** Blok 3D (OK atau IDW) atau **Akumulasi 2D**; **Unfold** proporsional atau dari atap; azimuth & range mayor / minor / vertikal (vertikal di ruang unfold, mis. 3 m); nugget; jumlah sampel.
3. Isi parameter dari **Geostatistik per lapisan** (di bawah) dengan **Simpan ke lapisan**, atau ketik manual (mengetik manual menonaktifkan model variogram tersimpan).
4. Klik ▶ **Jalankan estimasi lapisan**. Hasil masuk ke block model GC sebagai atribut `sl_lapisan`, `sl_ni`, `sl_co`, ..., `sl_pass`, `sl_ns`, `sl_rasio` (Gambar 106, Gambar 107, Gambar 108).



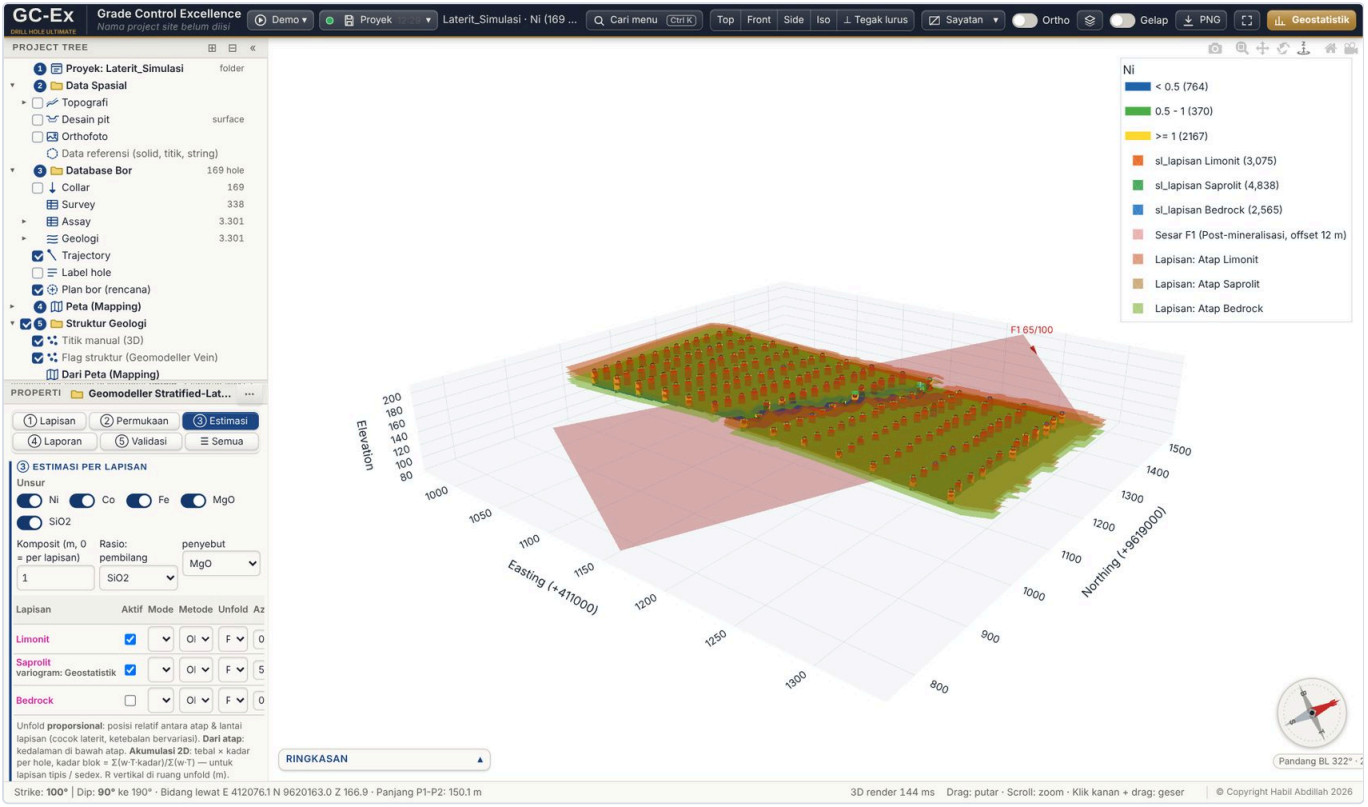
Gambar 105. Parameter estimasi per lapisan.



Gambar 106. Hasil run: ✓ Estimasi selesai (1.5 s): Limonit 3075 blok · Saprolit 4838 blok



Gambar 107. Block model GC berwarna sl_ni di Sayatan 2D: blok hanging wall ikut turun di timur sesar F1.



Gambar 108. Atribut sl_lapisan di 3D.

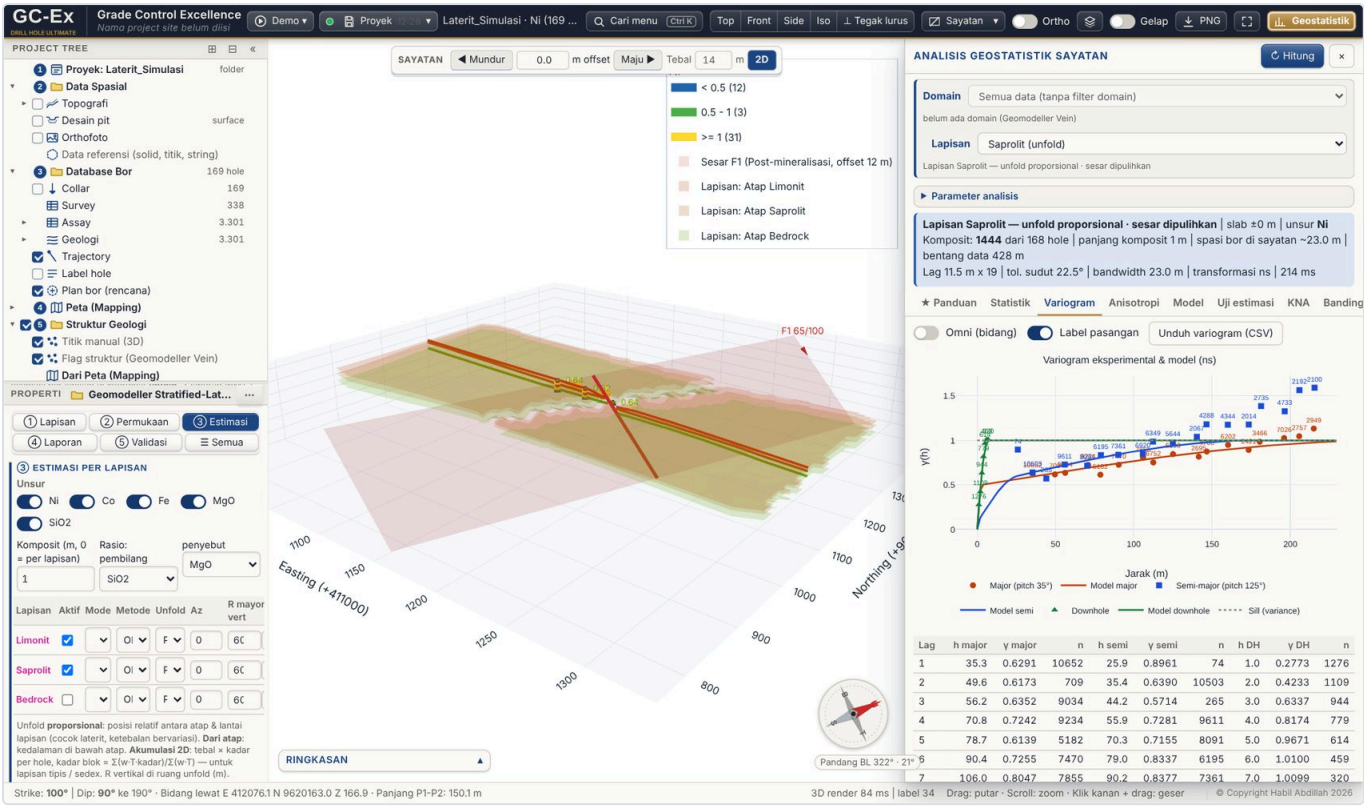
Geostatistik per lapisan (ruang unfold)

1. Buka panel **Geostatistik** (tombol kanan atas), unsur **Ni**. Di bilah atas panel pilih **Lapisan** = *Saprolit (unfold)*. Komposit diambil per lapisan: koordinat X, Y (dipulihkan bila ada sesar post) dan Z = posisi unfold; lapisan akumulasi 2D memakai nilai tebal × kadar.

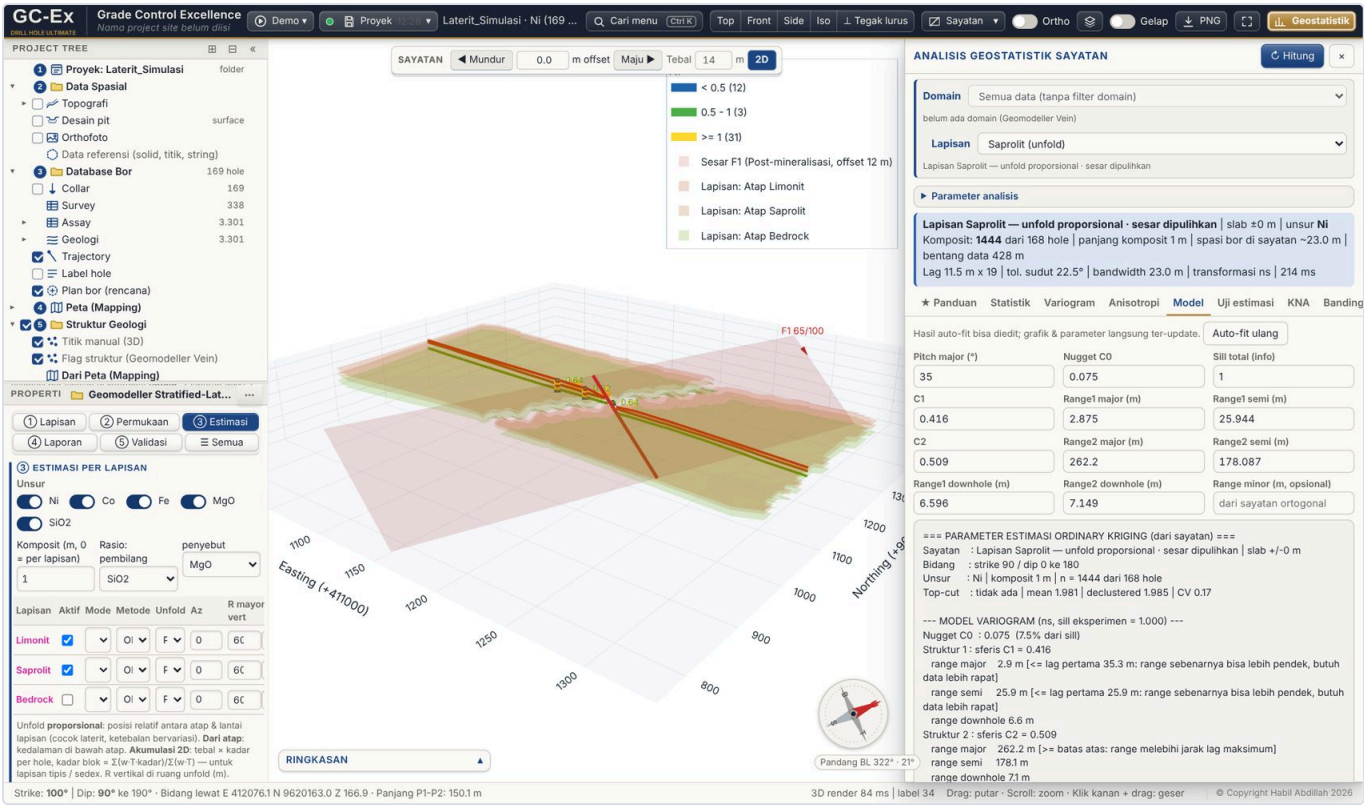
2. Tab **Variogram / Anisotropi**: arah di bidang datar (0° = timur). Variogram **downhole** = arah vertikal di ruang unfold (Gambar 109).

3. Tab **Model** → fitting otomatis (Gambar 110); tab **KNA** untuk jumlah sampel / radius. Uji estimasi grid tidak dipakai untuk sumber lapisan.

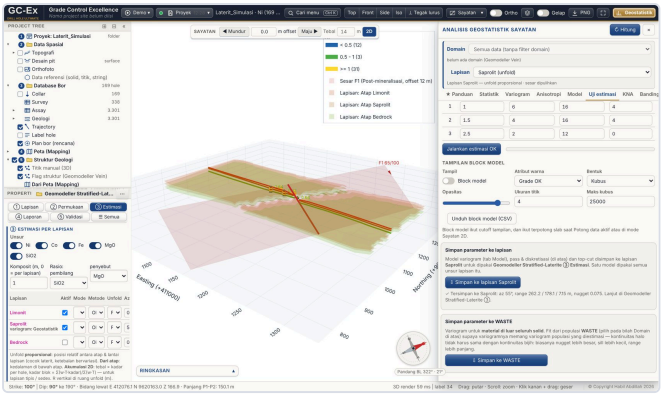
4. Tab **Uji estimasi** → **Simpan ke lapisan Saprolit** (Gambar 111): model variogram, pass, diskretisasi dan top-cut tersimpan; azimuth, range mayor / minor / **vertikal (dari variogram downhole)** dan nugget di tabel ③ terisi, bertanda *variogram: Geostatistik* (Gambar 112).



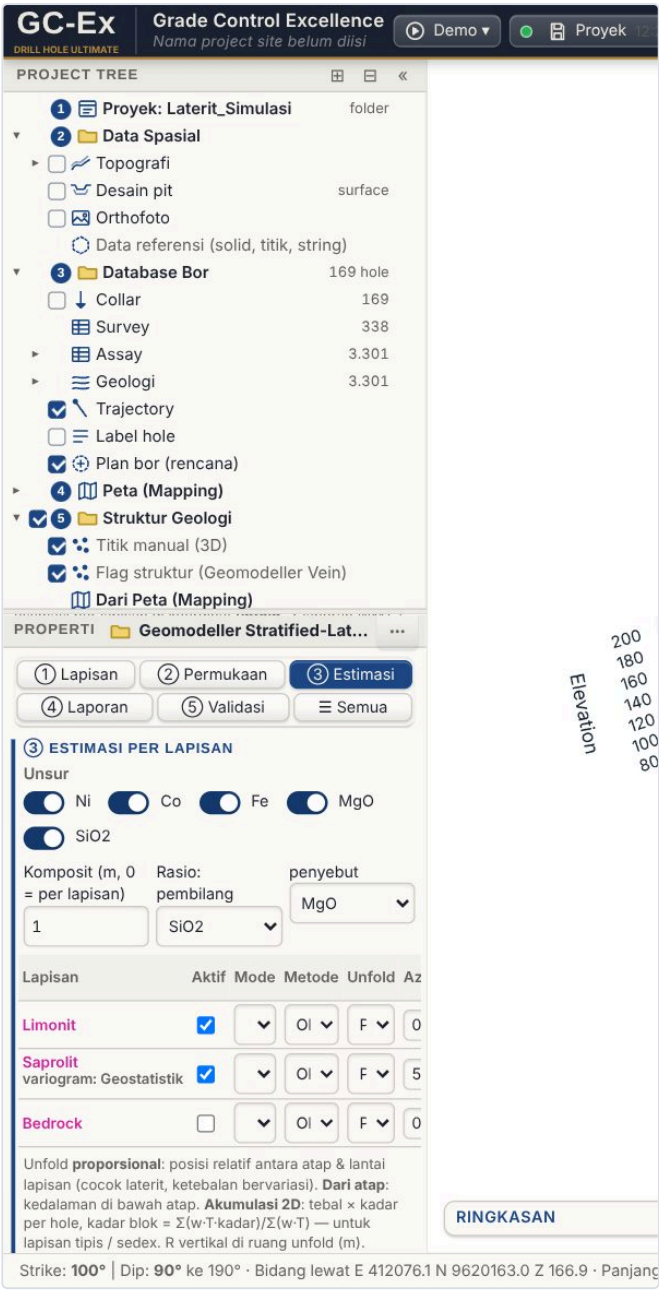
Gambar 109. Geostatistik sumber Lapisan Saprolit (unfold): 1444 komposit, rata-rata Ni 1,981%, CV 0,17.



Gambar 110. Model variogram lapisan Saprolit (fitting otomatis).



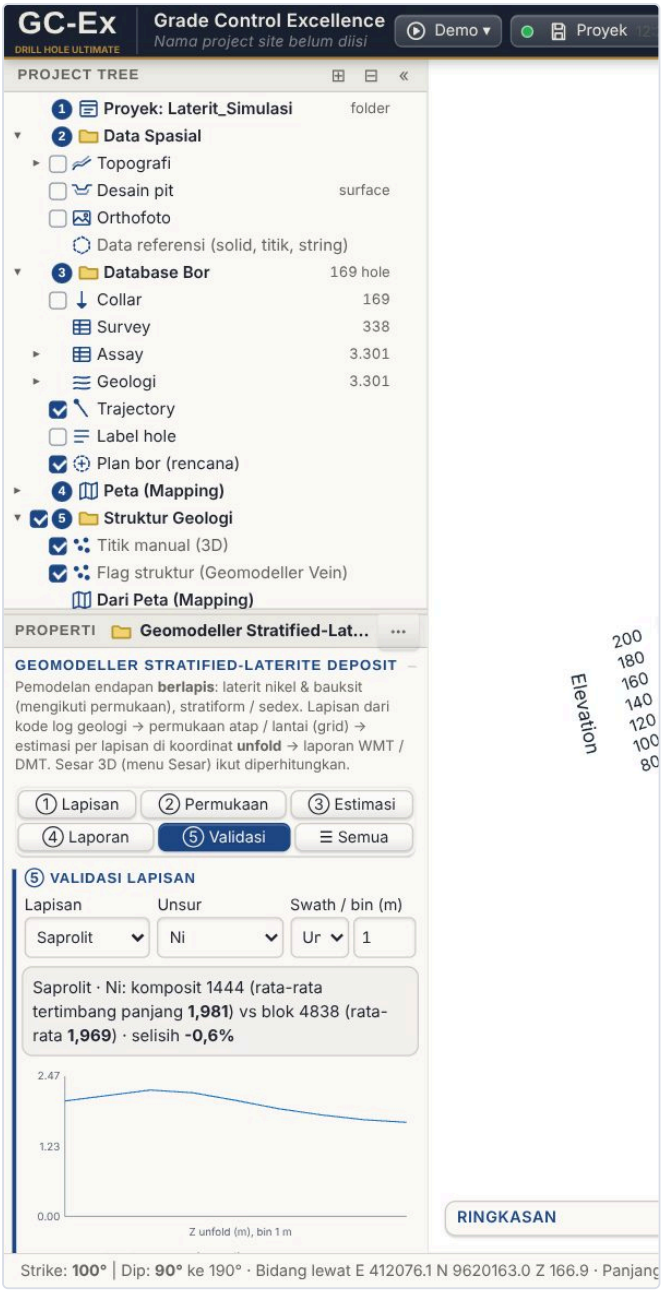
Gambar 111. ✓ Tersimpan ke Saprolit: az 55°, range 262.2 / 178.1 / 7.15 m, nugget 0.075.



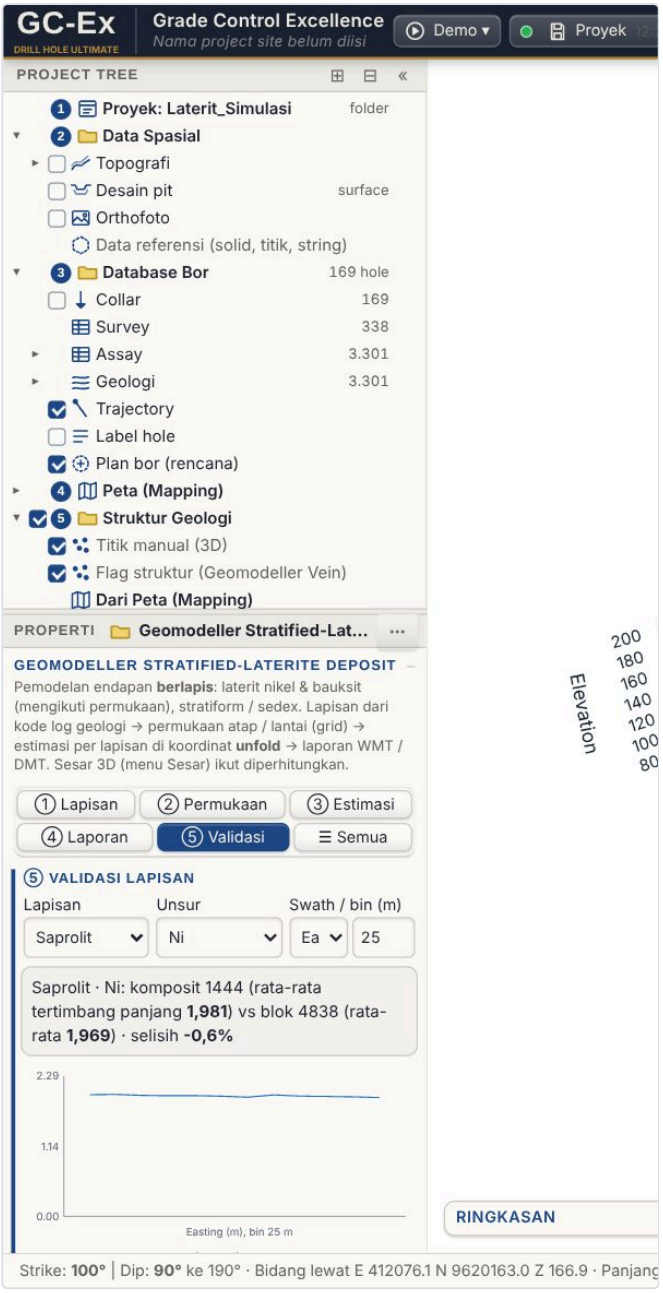
Gambar 112. Tabel estimasi: Saprolit memakai model dari Geostatistik.

⑤ Validasi lapisan

1. Bagian **Validasi**: pilih lapisan, unsur dan arah **swath** (Easting, Northing atau **Z unfold**) dengan lebar bin.
2. Bandingkan rata-rata **komposit** (oranye) dan **blok** (biru) per bin, serta selisih global. Tabel **grade-tonase** (DMT & kadar per cut-off) di bawahnya (Gambar 113, Gambar 114).



Gambar 113. Swath Z unfold Saprolit (bin 1 m): komposit 1,981% vs blok 1,969%; profil vertikal Ni terbawa ke blok.



Gambar 114. Swath Easting (bin 25 m) dan grade-tonase DMT per cut-off.

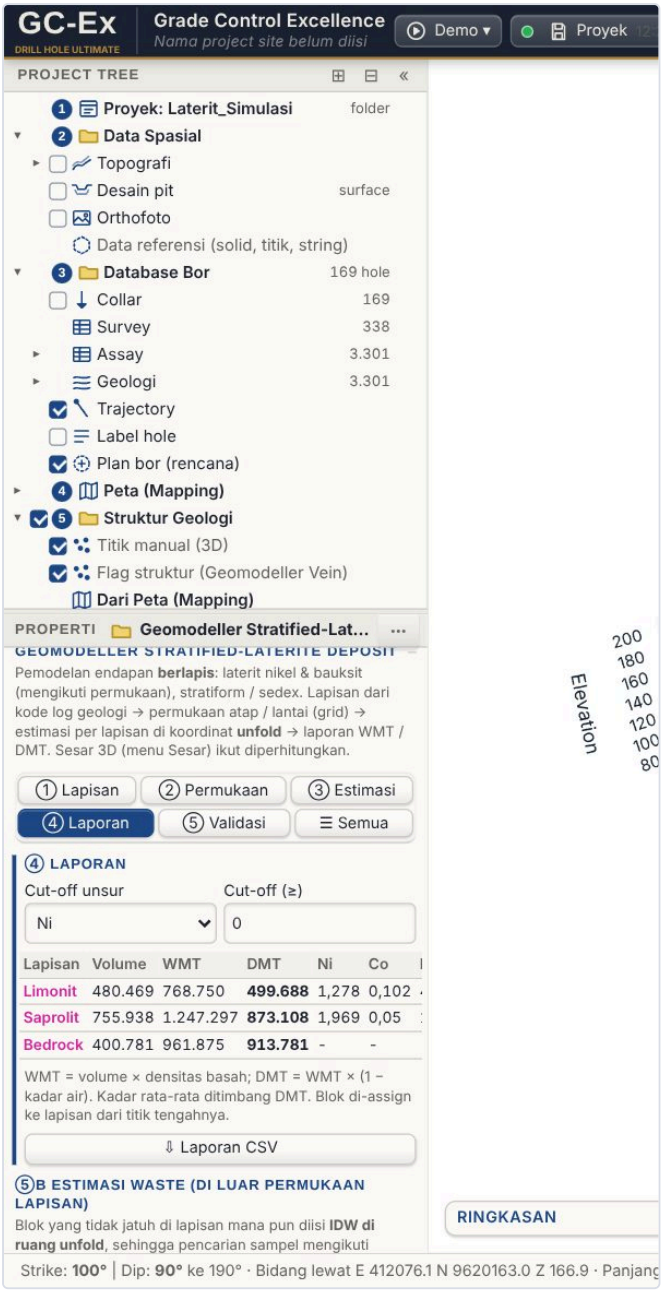
MENGAPA?
Pada laterit, kadar Ni berubah tajam secara vertikal (puncak di saprolit atas) tetapi pelan secara lateral. Variogram di ruang unfold menangkap kontras ini: range vertikal beberapa meter, lateral ratusan meter. Tanpa unfold, profil vertikal tercampur variasi elevasi topografi.

MENGAPA?
Unfold proporsional: setiap sampel / blok diberi posisi relatif antara atap dan lantai lapisannya (0 = atap, 1 = lantai), jadi sampel di puncak bukit dan di lembah yang sama-sama “bagian atas saprolit” dianggap berdekatan. Tanpa unfold, pencarian sampel memakai elevasi absolut dan bisa mengambil sampel dari lapisan lain di topografi yang miring.

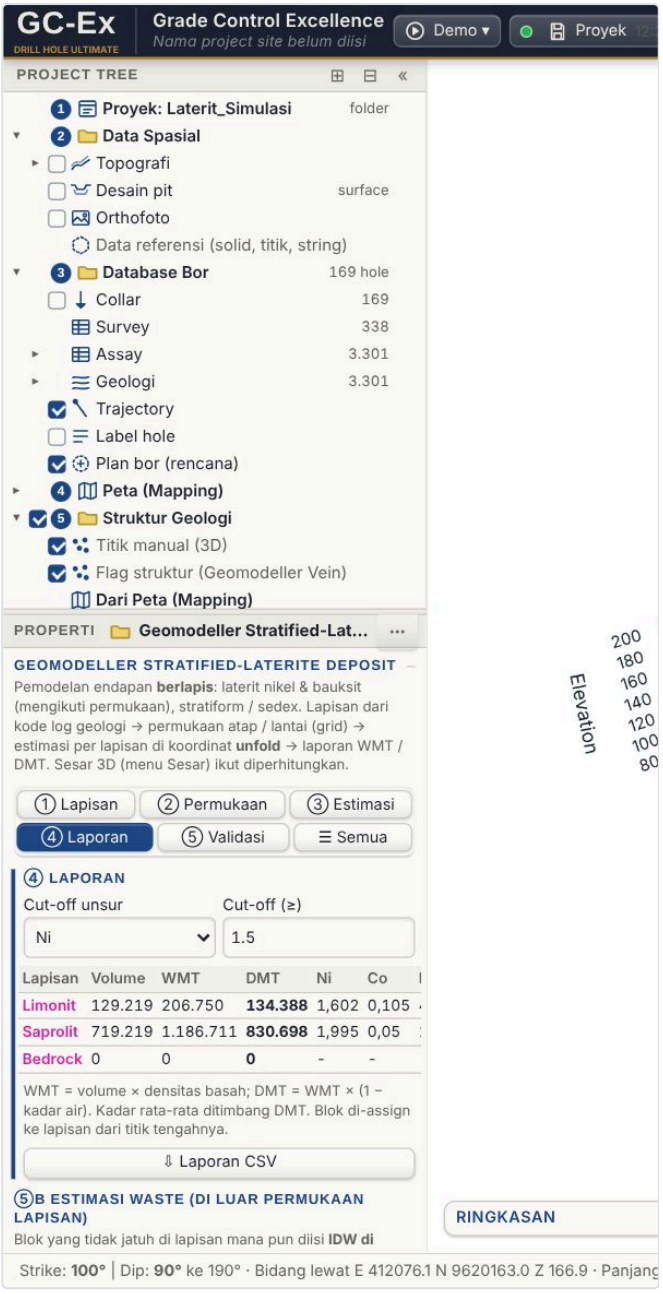
④ Laporan

1. Bagian **Laporan**: volume, **WMT** (volume × densitas basah), **DMT** (WMT × (1 − kadar air)), kadar rata-rata (ditimbang DMT) dan rasio (Gambar 115).

2. Isi **cut-off** Ni ≥ 1,5 untuk tonase bijih (Gambar 116). ⇩ **Laporan CSV** untuk Excel.



Gambar 115. Tanpa cut-off: Limonit 499.688 DMT @ Ni 1,278%; Saprolit 873.108 DMT @ Ni 1,969%.



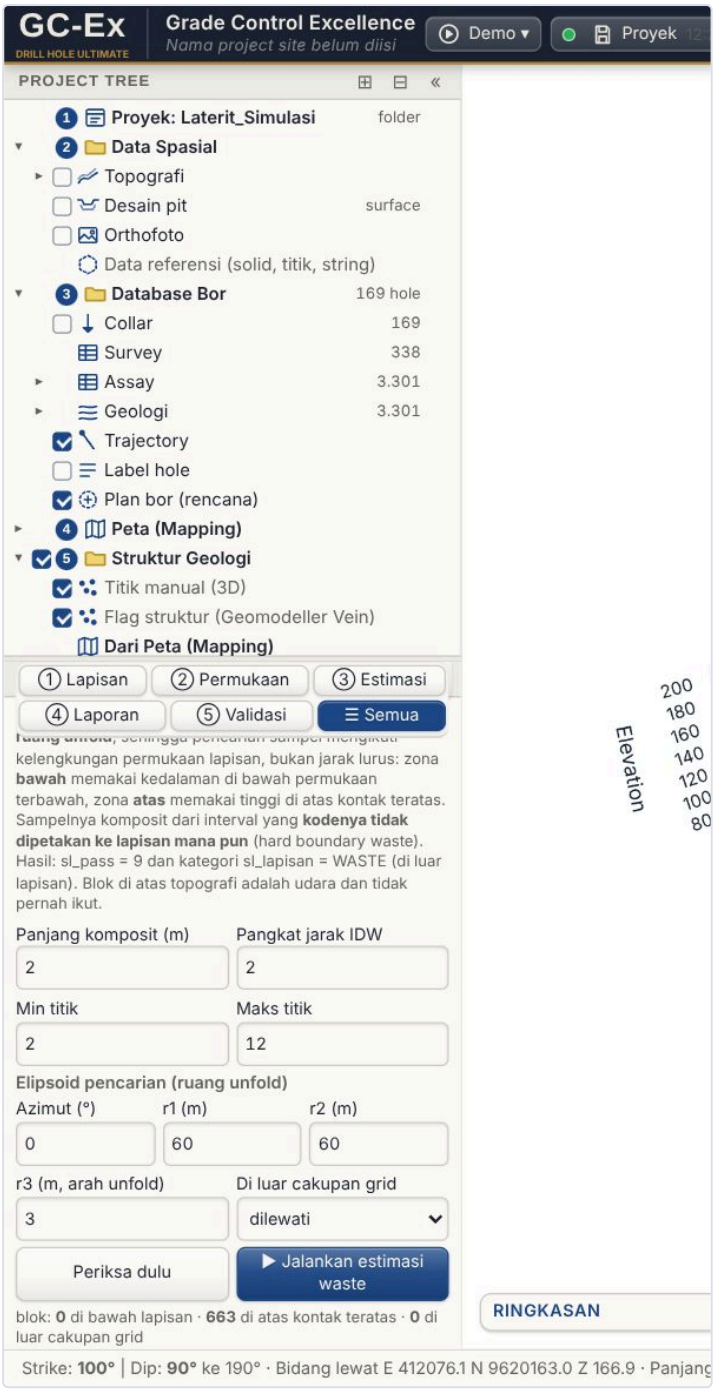
Gambar 116. Cut-off Ni ≥ 1,5: Limonit 134.388 DMT @ 1,602%; Saprolit 830.698 DMT @ 1,995%.

⑤b Estimasi waste laterit

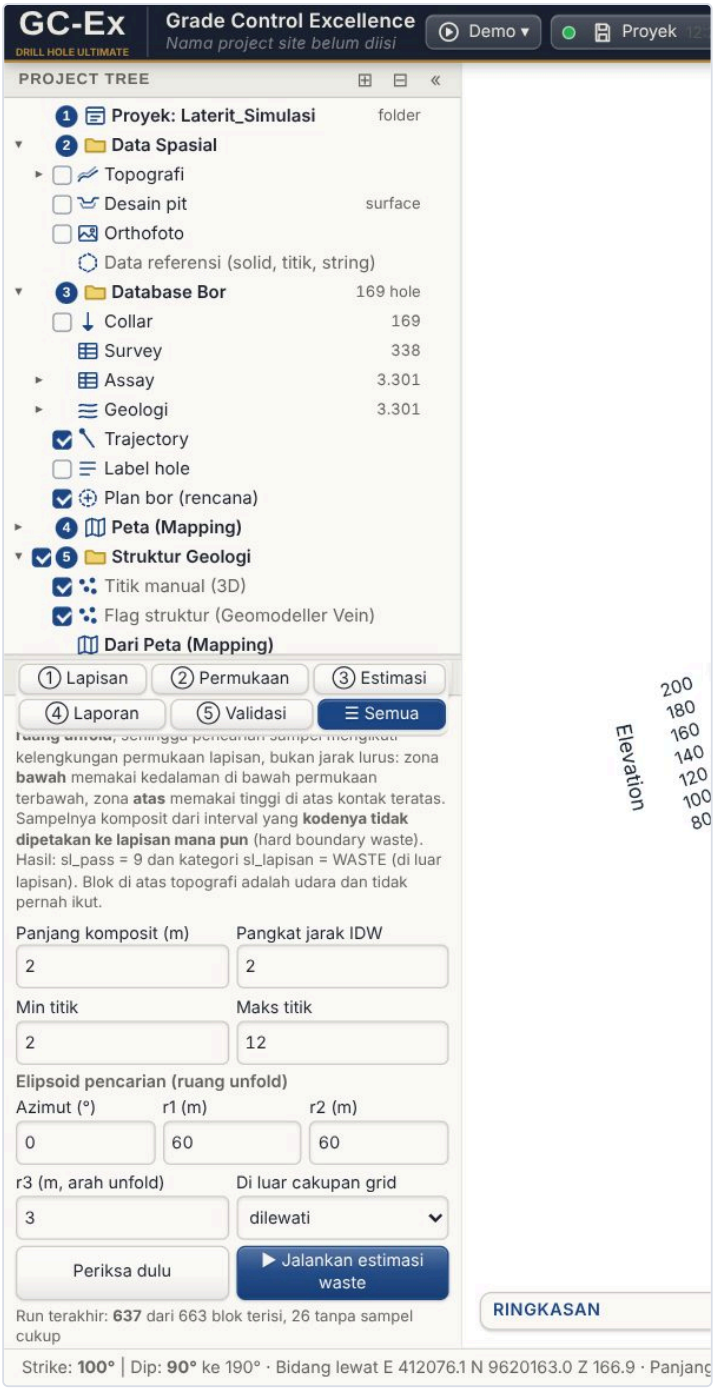
Blok yang **tidak jatuh di lapisan mana pun** (mis. tanah penutup di atas kontak teratas, bedrock di bawah permukaan terbawah bila bedrock bukan lapisan dasar) tidak pernah diestimasi oleh ③. Bagian **⑤b** mengisinya dengan IDW anisotropis di **ruang unfold**: zona *atas* memakai tinggi di atas kontak teratas, zona *bawah* kedalaman di bawah permukaan terbawah; blok di atas topografi adalah udara dan tidak pernah ikut. Sampelnya interval yang kodenya tidak dipetakan ke lapisan mana pun.

1. Sesudah ③ Estimasi, buka bagian **⑤b Estimasi waste** → **Periksa dulu** (Gambar 117).

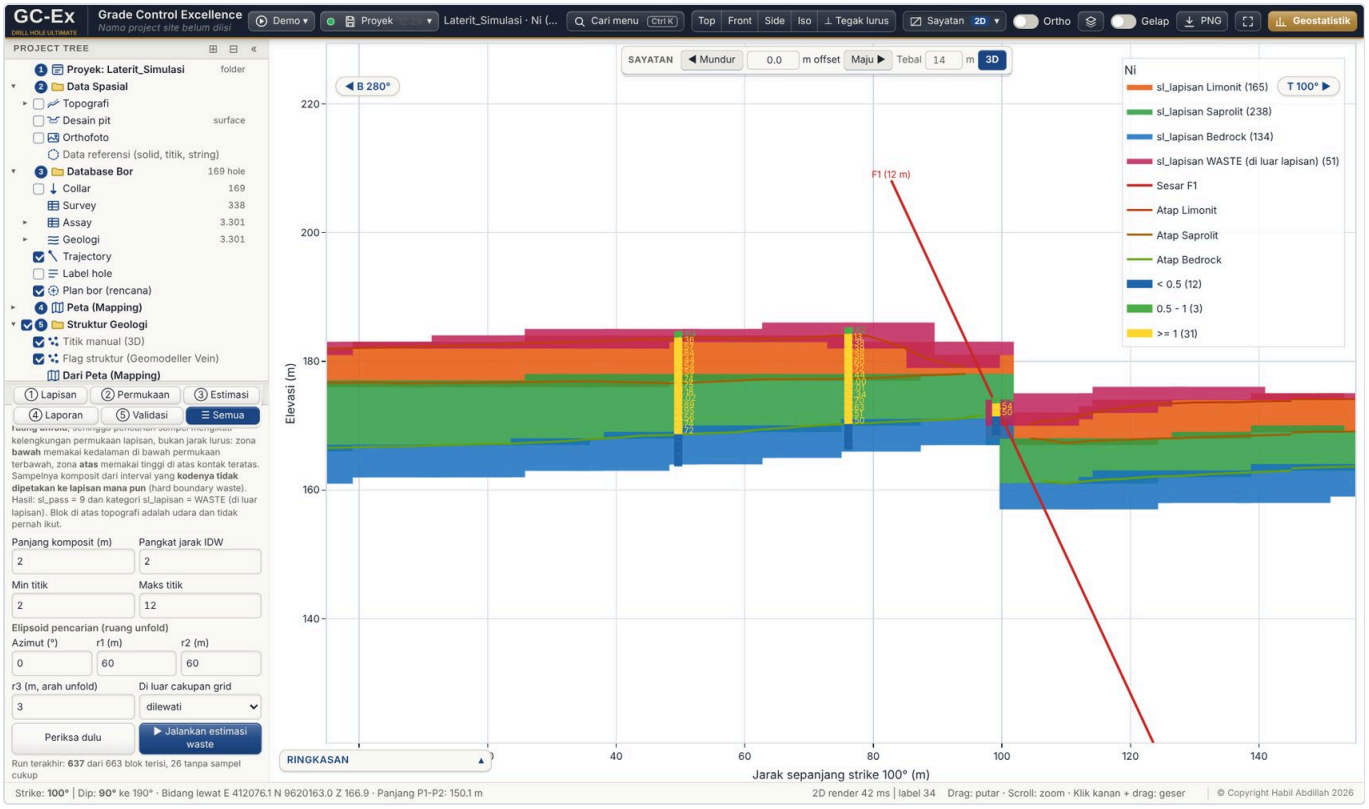
2 Klik **Jalankan**. Hasil: `sl_pass = 9`, kategori `sl_lapisan = WASTE (di luar lapisan)` (Gambar 118, Gambar 119).



Gambar 117. Bagian ⑤b sesudah Periksa dulu.



Gambar 118. ✓ Estimasi waste laterit selesai: 637 blok, 26 tanpa sampel cukup · 0.1 detik.

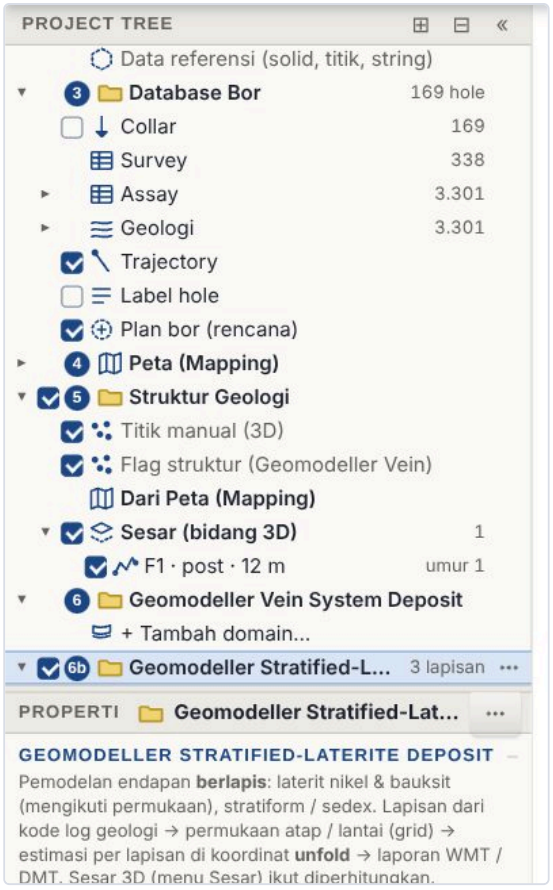


Gambar 119. Sayatan 2D sl_lapisan: tanah penutup di atas atap limonit kini berkadar (WASTE).

> **PERHATIAN**
> Setiap kali estimasi lapisan ③ dijalankan ulang, estimasi waste laterit ikut terhapus — jalankan ulang sesudahnya.

Bauksit & stratiform (sedex)

Preset Bauksit	Overburden, Bauksit, Kaolin / lempung, Batuan dasar; pakai unsur Al2O3, SiO2 reaktif, Fe2O3 dan rasio Al2O3 / SiO2
Preset Stratiform (sedex)	Hanging wall, Lapisan bijih (Akumulasi 2D), Footwall; lapisan tidak harus mengikuti topografi; sesar post dipulihkan, growth fault = syn + batas keras
Akumulasi 2D	per bor: tebal lapisan T dan kadar rata-rata g; kadar blok = Σ(w · T · g) / Σ(w · T): cocok untuk lapisan tipis yang tebalnya berubah



Gambar 120. Project Tree: Struktur Geologi › Sesar (bidang 3D) dan Geomodeller Stratified-Laterite Deposit dengan node lapisan & tahap ①–④.

TIPS

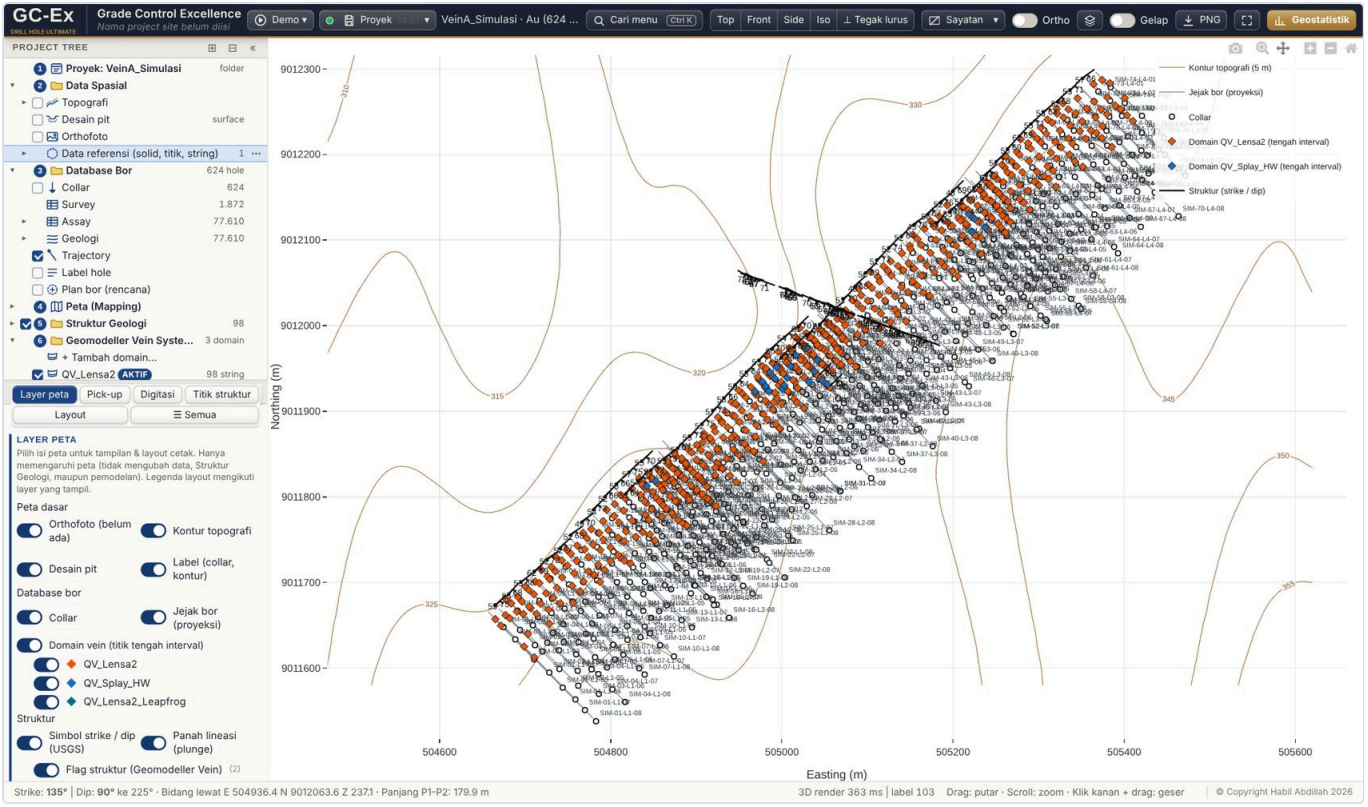
Semua pengaturan lapisan, sesar dan hasil estimasi tersimpan per proyek; tabel `sesar` dan `lapisan` ikut ke database proyek SQLite (gcex_proyek.db).

30 Map: peta geologi 2D

Menu **Map** di rel kiri mengganti area grafik dengan peta 2D (Easting / Northing; Z tidak dipakai), seperti Global Mapper. Scroll = zoom, tarik = geser; koordinat kursor tampil di kiri bawah.

Layer peta

1. Klik **Map** di rel kiri (Gambar 121).
2. Centang layer: orthofoto, kontur topografi (interval diatur), desain pit, collar, jejak bor, domain vein, struktur (simbol USGS), fitur digitasi, titik pick-up, label.

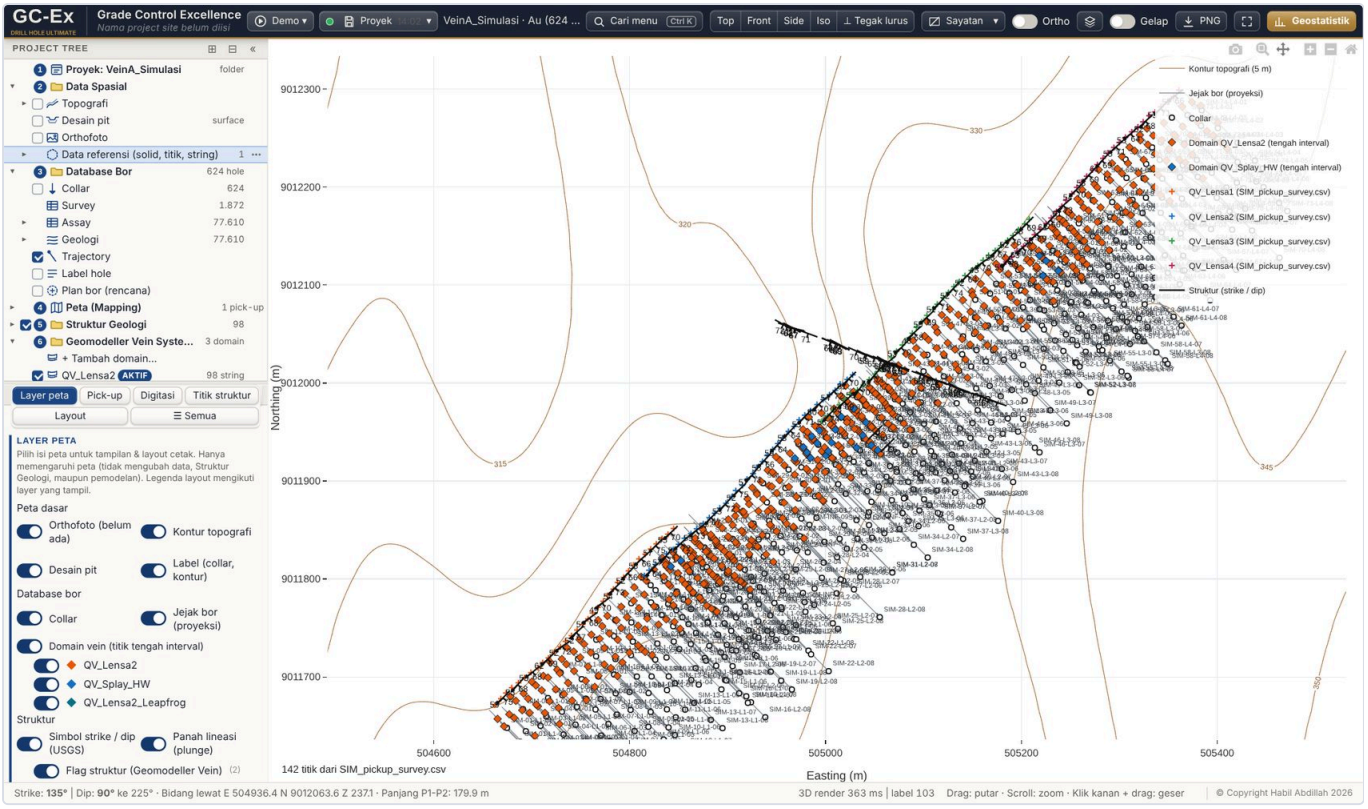


Gambar 121. Map dengan kontur topografi 5 m, collar dan jejak bor, titik tengah domain QV_Lensa2 dan simbol struktur USGS (strike + tick arah dip + angka dip).

Simbol struktur USGS	miring: garis strike + tick ke arah dip + angka dip; tegak (≥ 85°): garis strike + tick dua sisi; datar (≤ 5°): lingkaran bersilang

Import titik pick-up survei

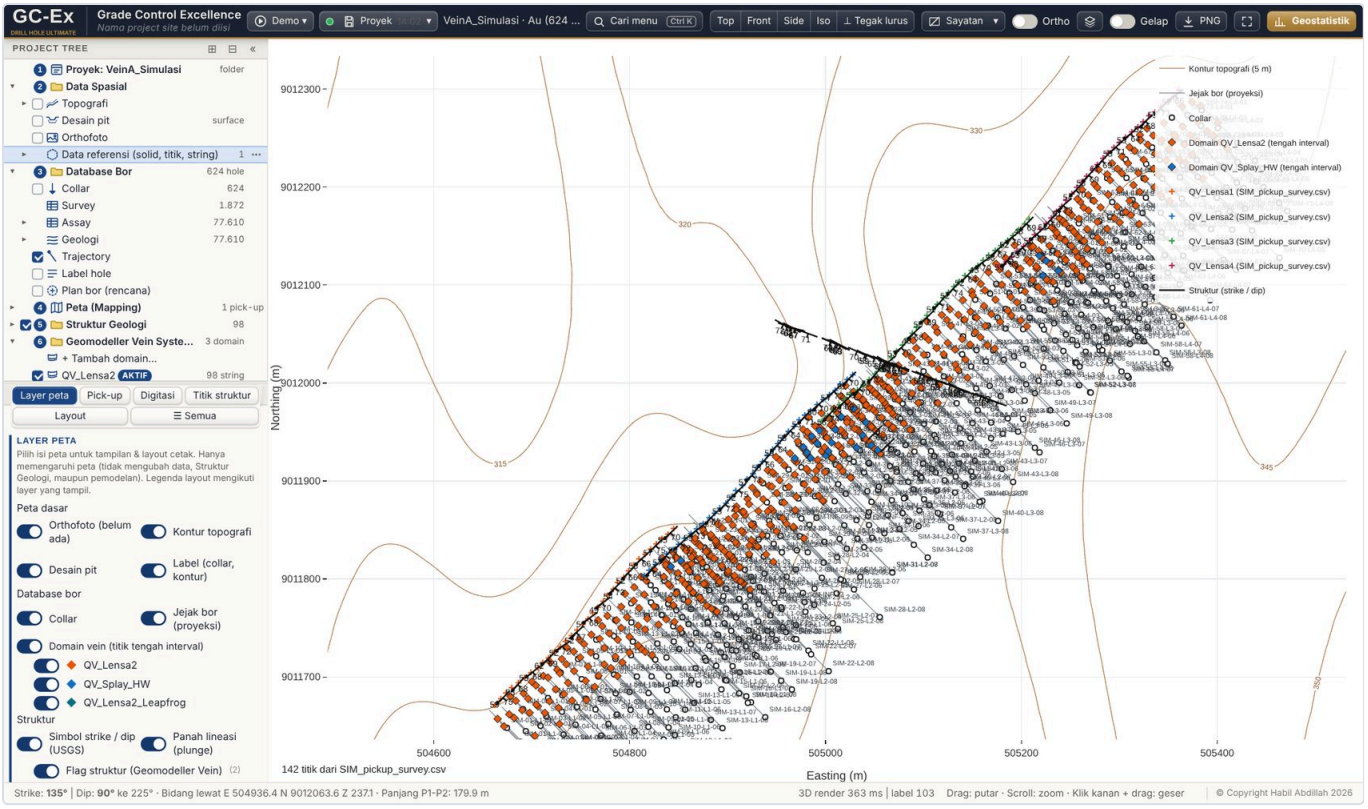
1. Bagian **Titik pick-up survei / pemetaan** → ⇧ **Import CSV titik**, pilih `SIM_pickup_survey.csv` (kolom `ID, East, North, RL, Code`; header fleksibel).
2. Titik diwarnai per Code. Centang **garis per Code** untuk menyambung titik ber-Code sama (VEIN_HW, VEIN_FW, TOE, CREST) (Gambar 122). Label: ID / Code / RL / tanpa label.
3. Tombol per file: ⌕ zoom ke file, ↷ jadikan fitur digitasi (bisa diedit & export DXF), × hapus file.



Gambar 122. 142 titik pick-up: batas HW dan FW singkapan vein, serta TOE dan CREST pit kecil, disambung per Code.

Digitasi vein, alterasi & litologi

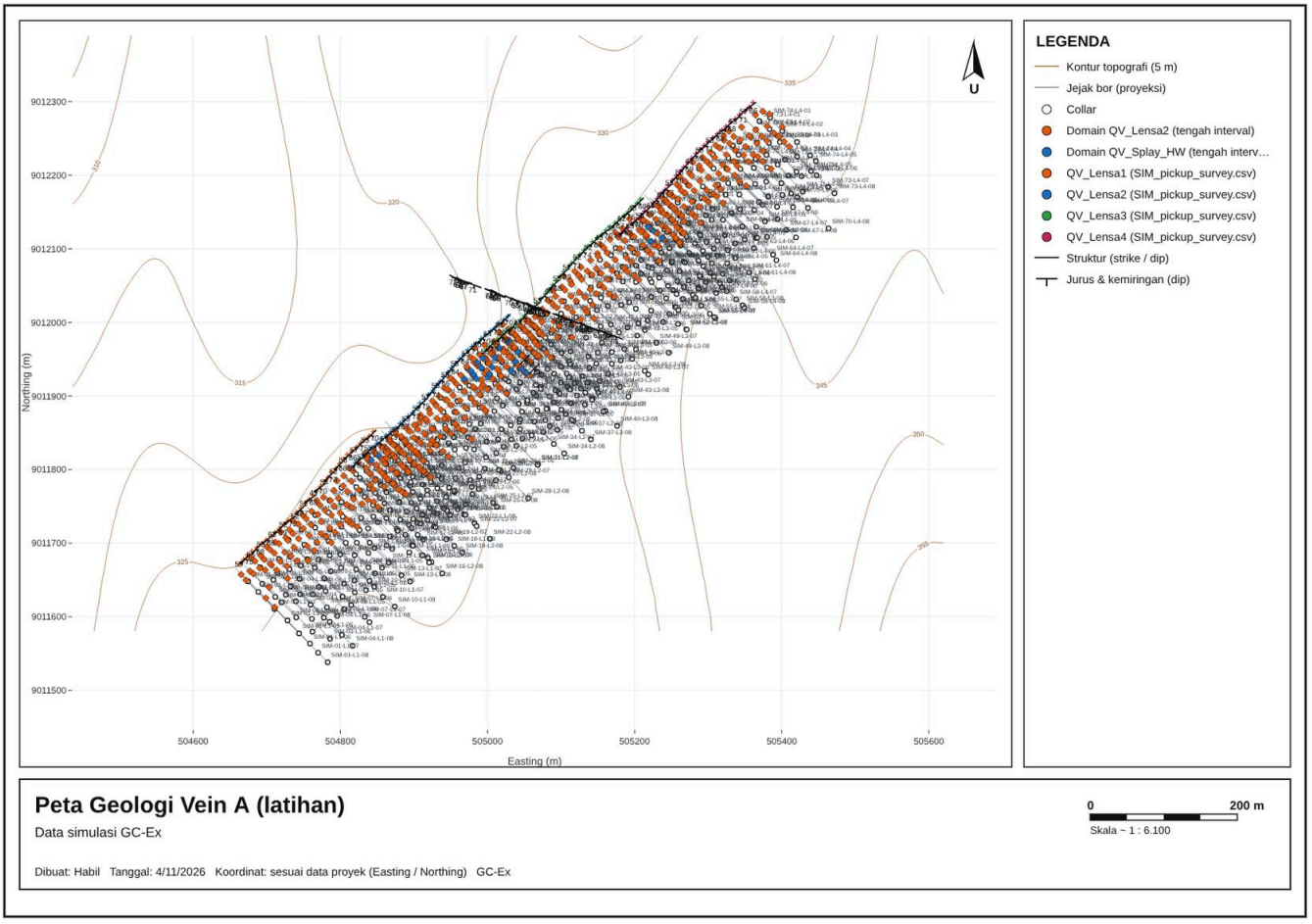
1. Bagian **Digitasi**: pilih **Jenis** — Boundary alterasi, Boundary litologi, Garis struktur, atau Garis lain.
2. Vein sebagai garis: Jenis **Garis struktur**, Tipe **Vein / urat**. Vein bersinggungan dengan lebar: Jenis **Boundary litologi**, nama `QV`.
3. Klik ✎ **Mulai digitasi**, lalu klik titik-titik di peta. Titik **menempel (snap)** ke titik pick-up dan titik fitur lain (lingkaran oranye).
4. Klik ganda / **Enter** = simpan fitur, Backspace = hapus titik terakhir, Esc = batal. Mode digitasi tetap aktif untuk fitur berikutnya.
5. Edit fitur: klik namanya di daftar → tarik kotak = geser titik, tarik bulatan tengah = sisip, Shift+klik = hapus titik, Delete = hapus fitur. Export **DXF** / **CSV**.



Gambar 123. Vein didigit di atas titik pick-up VEIN_HW (snap) dan boundary alterasi SIL di sekitarnya: .

Layout peta

1. Isi **Judul**, **Sub judul**, **Dibuat oleh**, pilih **Kertas** (A4 / A3, lanskap / potret).
2. Atur zoom peta sesuai area yang ingin dicetak.
3. ⇩ **Layout PNG** menyimpan gambar; 🖶 **Cetak / PDF** membuka dialog cetak browser → Simpan sebagai PDF.



Gambar 124. Contoh layout A4 lanskap: peta, legenda dari layer yang tampil, panah utara, skala grafis dan perkiraan skala numerik, serta kotak judul.

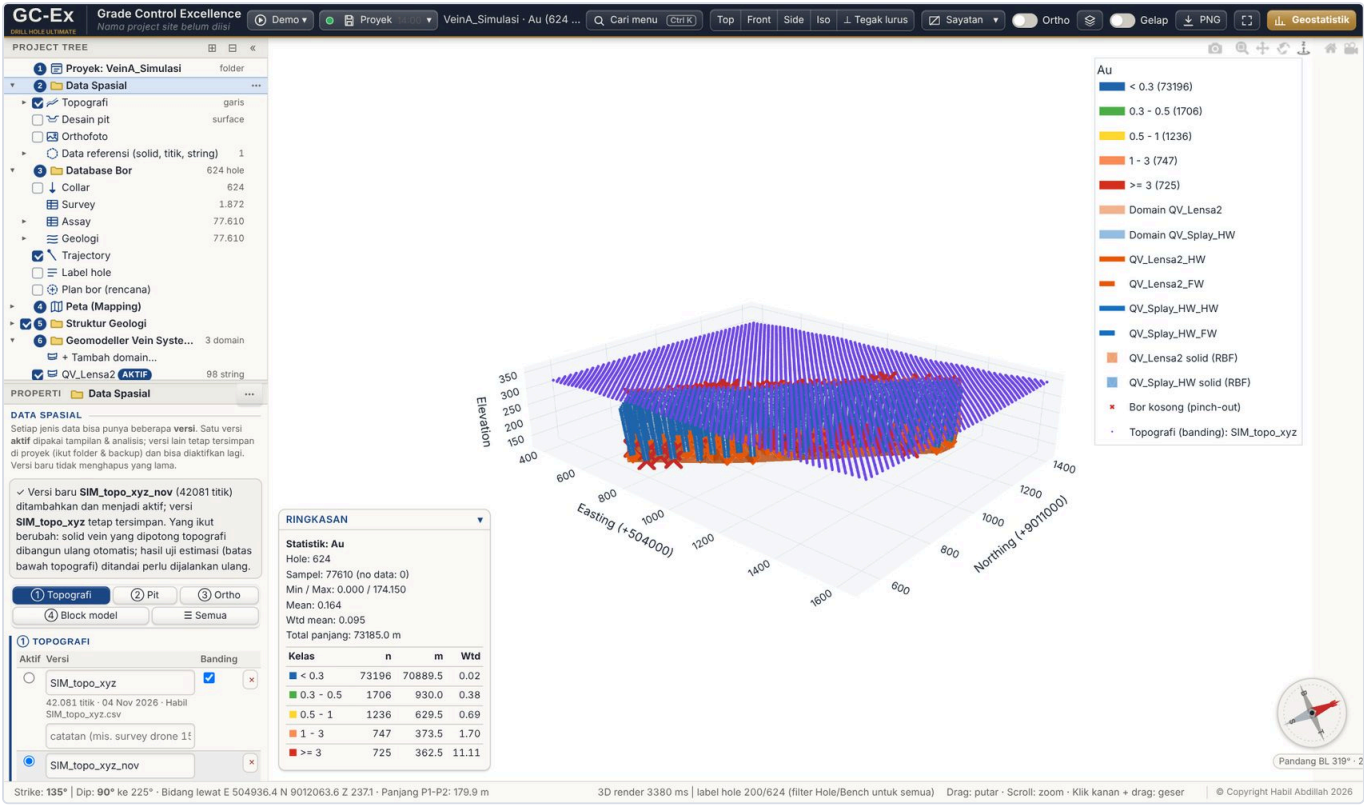
TIPS

Fitur peta, titik pick-up, pengaturan layer dan layout tersimpan di proyek. Skala grafis akurat; skala numerik adalah perkiraan dari lebar tampilan.

31 Mengganti topografi & block model (Data Spasial)

Topografi pick-up, orthofoto, desain pit dan block model GC berganti tiap periode. Data baru ditambahkan di menu **Data Spasial** sebagai **versi**: satu versi aktif dipakai, versi lama tetap tersimpan dan bisa diaktifkan lagi.

1. Klik **Data Spasial** di rel kiri.
2. Di bagian ① **Topografi** klik **+ Tambah versi topografi** dan pilih `SIM_topo_xyz_nov.csv` (topografi bulan berikutnya: area pit turun hingga 6 m).
3. Versi baru langsung aktif. ✓ Versi baru SIM_topo_xyz_nov (42081 titik) ditambahkan dan menjadi aktif; versi SIM_topo_xyz tetap tersimpan. Yang ikut berubah: solid vein yang dipotong topografi dibangun ulang otomatis; hasil uji estimasi (batas bawah topografi) ditandai perlu dijalankan ulang.
4. Centang **Banding** pada versi lama untuk menampilkannya sebagai titik / garis putus-putus (Gambar 125). Klik tombol bulat **Aktif** untuk kembali ke versi lama kapan saja.
5. Block model GC baru: **+ Tambah versi block model** (jendela Import BM). Di proyek folder jawab **OK** saat ditawari menyalin file ke folder proyek.



Gambar 125. Menu Data Spasial: dua versi topografi; versi lama ditampilkan sebagai pembanding di 3D.

TIPS

Hasil kerja mencatat versi yang dipakai: solid vein yang dipotong topografi dibangun ulang otomatis; uji estimasi dan Model Estimation memberi tanda bila topografi / block model aktif berbeda dari saat dijalankan.

PERHATIAN

Jangan mengganti data lewat import ulang di proyek folder. Pakai menu Data Spasial agar versi lama tetap ada dan hasil kerja ikut diperbarui.

32 Topografi & orthofoto resolusi tinggi

Mulai 0.24, orthofoto dan topografi resolusi tinggi ditampilkan tanpa membuat tampilan tersendat. Orthofoto disusun menjadi **piramida LOD**; warna diambil dari tingkat yang sepadan dengan kerapatan tampilan, dan resolusi mesh mengikuti luas area yang sedang terlihat — zoom masuk otomatis makin detail. Di **Peta (Mapping)** orthofoto dipotong sesuai tampilan, setajam layar.

	Sebelum	Sesudah
Mesh ortho, zoom 40 m	1 m/titik · 592 ms	**0,1 m/titik** · 136 ms
Mesh ortho, zoom 10 m	1 m/titik · 592 ms	**0,1 m/titik · 3 ms**
Gambar ortho Peta, zoom 10 m	2.666 × 2.666 px · 255 ms	220 × 220 px @ 0,05 m · 6 ms
200.000 pembacaan elevasi	512 ms	**14 ms**

Resolusi (m) di panel orthofoto	sekarang **batas paling halus**, bukan resolusi tetap
Penyegaran	±0,3 detik setelah zoom / geser berhenti; klik ganda / autoscale kembali ke seluruh area
Hasil laporan	tidak berubah: grid elevasi cepat hanya untuk tampilan; Reporting BM, estimasi dan validasi memakai fungsi elevasi aslinya (selisih rata-rata 4 mm pada uji 300 titik)

TIPS

Latihan: di Bab 31 Anda sudah memasang `SIM_topo_xyz_nov.csv` sebagai versi kedua. Hitung volume sisa di Reporting BM dengan batas **di bawah topografi aktif** untuk kedua versi — bedanya adalah material yang sudah tergali.

33 Export database & block model

1. Menu **Data** → ⇩ **Export database (CSV)**. Pilih **Dip di survey**: negatif = ke bawah (Surpac / Leapfrog umumnya negatif).
2. Hasil: ✓ 624 collar, 1872 survey, 77610 assay, 77610 geologi, 597 interval domain. File ZIP berisi: `VeinA_Simulasi_collar.csv, VeinA_Simulasi_survey.csv, VeinA_Simulasi_assay.csv, VeinA_Simulasi_geology.csv, VeinA_Simulasi_domain.csv, BACA_SAYA.txt`.
3. Kolom `Ore_Domain` di assay & geologi berisi domain dari flag, siap dipakai sebagai interval selection di Leapfrog atau Surpac.
4. Block model hasil Model Estimation: ⇩ **Export .mdl (Surpac)** di Model Estimation (bila block model dibuka dari file .mdl). Header & atribut asli tetap, atribut baru ditambahkan di akhir, blok tambahan disisipkan sesuai urutan octree Surpac. Block model dari CSV: ⇩ **CSV blok domain** (✓ CSV 1,197 blok domain.).
5. String kontrol: ⇩ **Export STR** / ⇩ **Export DXF**; flag: ⇩ **Export flag (CSV)**; solid: **OBJ / DXF / STR+DTM** di Geomodeller Vein.

TIPS

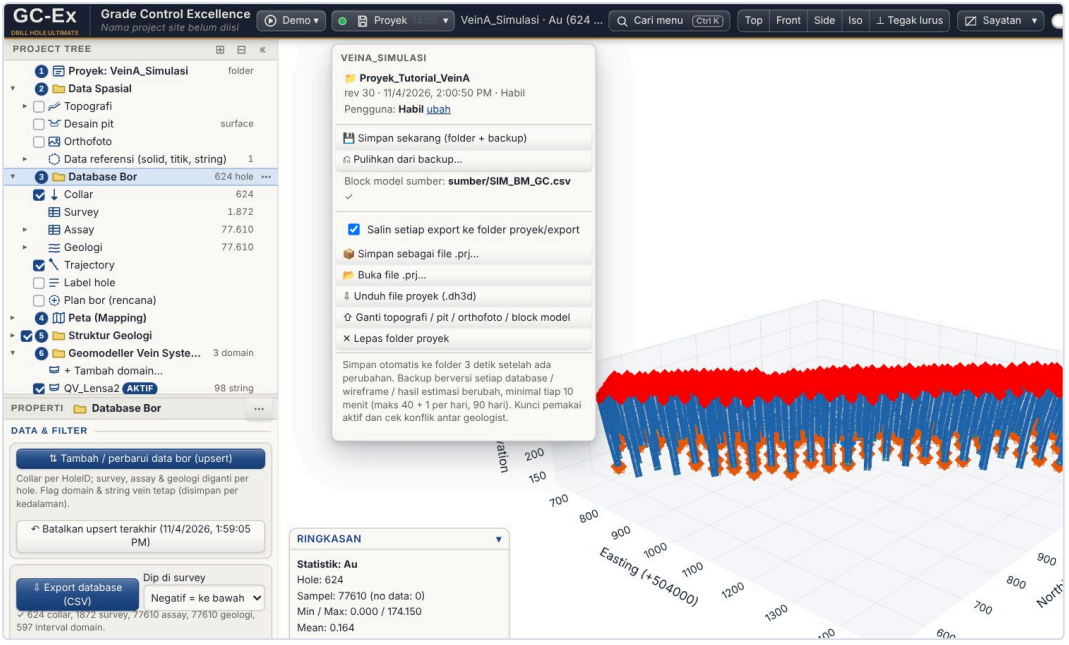
Jika menu **Proyek → Salin setiap export ke folder proyek/export** aktif, salinan export juga tersimpan di folder proyek, misalnya `export/2026-10-22/GCEx_Database_VeinA_Simulasi_20261022.zip`.

PERHATIAN

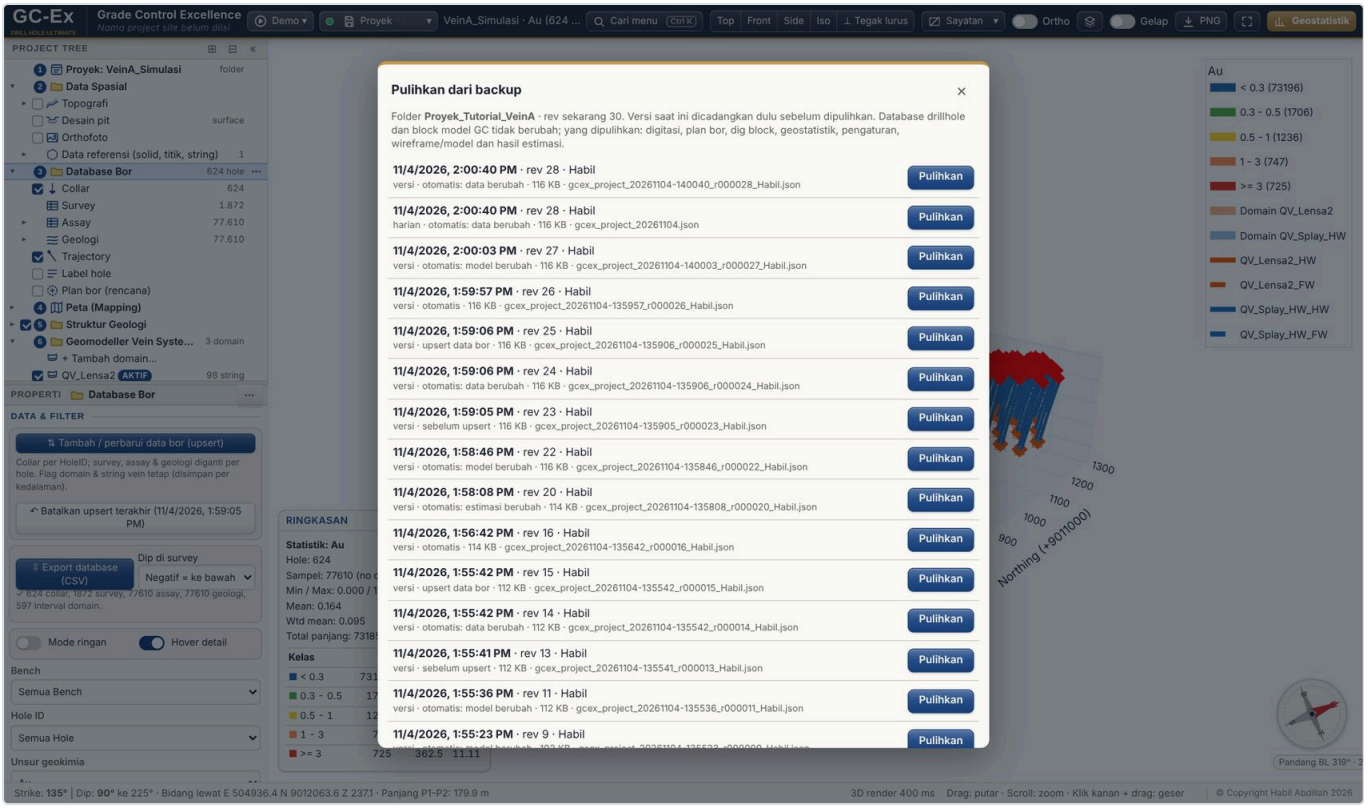
Export .mdl dengan atribut & blok tambahan sudah diuji dibaca ulang oleh GC-Ex dan dibandingkan per record dengan file asli (model Z3, 590.478 blok). Uji buka di Surpac tetap disarankan sebelum dipakai produksi.

34 Folder proyek, backup & pemulihan

1. Klik **Proyek** di bar atas (Gambar 126). Terlihat nama folder, nomor revisi, waktu simpan dan pengguna.
2. **Simpan sekarang** memaksa simpan + backup. Biasanya tidak perlu: simpan otomatis berjalan 3 detik setelah perubahan. Bila simpan otomatis sedang berjalan, tombol ini menunggu sampai selesai.
3. **Pulihkan dari backup...** menampilkan daftar versi beserta alasannya (proyek baru, data berubah, sebelum upsert, estimasi berubah, ...). Klik **Pulihkan** pada versi yang diinginkan (Gambar 127). Versi saat ini dicadangkan dulu sebelum dipulihkan.



Gambar 126. Menu Proyek: folder Proyek_Tutorial_VeinA pada revisi 30, block model sumber `sumber/SIM_BM_GC.csv` tercentang (ada di folder).



Gambar 127. Dialog pemulihan berisi versi-versi backup dengan alasan perubahan.

Isi folder proyek

gcex_data.json	database bor + data spasial
gcex_model.json	domain, flag, string, wireframe referensi
gcex_estimasi.json	hasil estimasi OK
gcex_project.json	pengaturan tampilan & daftar bagian
sumber/	file block model sumber (dibaca ulang saat proyek dibuka)
backup/	versi berkala + salinan bagian yang berubah
export/	salinan semua export (bila diaktifkan)

PERHATIAN

Satu folder proyek dipakai satu orang pada satu waktu. Jika rekan membuka folder yang sedang dipakai, GC-Ex membukanya **hanya-baca** dan menyebut siapa yang sedang memakai.

35 Status pengembangan

Status pengembangan. Langkah di buku ini tetap berlaku; tahap baru menambah menu, tidak mengubah yang sudah ada.

Tahap	Isi
Tahap 2 Solid vein RBF	**Sudah tersedia** (Bab 11): permukaan HW dan FW per domain dimodelkan terpisah (RBF), solid dengan tebal minimum 1 m, potong tegas searah strike (radius pengaruh 15 m), pinch-out / potong topografi searah dip, orientasi & elipsoid per domain, dibangun ulang otomatis, export OBJ / DXF / Surpac STR+DTM.
Tahap 3 Model Estimation	**Sudah tersedia** (Bab 19, Bab 20): parameter per domain dari Geostatistik, Ordinary Kriging blok GC di dalam solid, koreksi hanya sekitar bor baru, blok tambahan, atribut baru, riwayat run, export .mdl / CSV.
Pembaruan 23 Okt	**Sudah tersedia**: validasi data (Bab 3), RBF halus & anti-spike, vein bercabang (Bab 25), struktur geologi (Bab 26), menu Map (Bab 30).
Versi 0.21	**Sudah tersedia**: Sesar 3D (Bab 27) dan Geomodeller Stratified-Laterite (Bab 29); menu Geological Modelling berganti nama menjadi Geomodeller Vein. **0.23.1**: Geostatistik per lapisan (ruang unfold), Simpan ke lapisan, validasi swath & grade-tonase per lapisan.
Versi 0.24	**Sudah tersedia**: data latihan baru & Bab 28, Bab 24, kerapatan bor per blok, Bab 32, Bab 21, Bab 23 (vein & laterit), Bab 22.
Usulan berikutnya (belum disepakati)	Tabel grade-tonnage per domain dan per bench; rekonsiliasi GC lama vs model baru per periode.

Ringkasan angka latihan (untuk mengecek hasil peserta)

Import awal	610 hole, 76,069 assay, block model GC 20,537 blok
Usulan otomatis	524 interval diusulkan di 456 hole (1473.5 m) untuk domain QV_Lensa2
Setelah koreksi	QV_Lensa2 456 hole / 1432 m / 3.28 g/t; QV_Splay_HW 22 hole / 43.5 m / 2.4 g/t
String	QV_Lensa2 22 string (11 section), QV_Splay_HW 4 string (2 section)
Solid RBF	QV_Lensa2 517.956 m^3 (502/502 flag di dalam), QV_Splay_HW 37.317 m^3; setelah infill QV_Lensa2 541.940 m^3
Upsert	4 hole baru, 359 interval; total 37 hole (+2 hole di latihan koreksi = 39)
Statistik QV_Lensa2	657 komposit, mean 3.150 g/t, CV 1,24
Variogram	nugget 65%, range major 108,5 m / semi 43 m / downhole 6 m
Uji estimasi	68,113 blok, mean 1.931 g/t
Model Estimation run 1	QV_Lensa2 1.084 blok (+156 tambahan). mean 2.878; QV_Splay_HW 16 blok tambahan
Model Estimation run 2	2 bor infill → QV_Lensa2 406 dari 1.120 blok dikoreksi
Export	✓ 624 collar, 1872 survey, 77610 assay, 77610 geologi, 597 interval domain.

Masalah yang sering muncul

Gejala	Penyebab / solusi
Tombol folder proyek tidak ada / gagal	Pilih folder di drive lokal / jaringan yang bisa ditulis; buka ulang GC-Ex bila izin folder ditolak.
Sayatan 2D kosong	Slab terlalu tipis atau posisi di luar data; tambah **Tebal** atau atur **Posisi** 0.
Klik flag tidak berpengaruh	Mode flag belum aktif (✎ **Flag**) atau domain aktif belum dipilih.
Tarik otomatis tidak membuat string	Section butuh ≥ 2 kontak flag dari domain aktif di dalam slab.
Solid gagal: “titik HW / FW kurang”	Butuh minimal 3 titik HW dan 3 titik FW (string tampil + kontak bor). Tarik string dulu atau tambah flag.
Solid tidak berubah setelah edit	Cek **Jalankan ulang otomatis** menyala, dan string yang diedit tidak disembunyikan.
“Gagal menyimpan ke folder: file sedang dikunci program lain”	File proyek sedang dipegang OneDrive (sinkronisasi), antivirus, Excel atau GC-Ex di jendela lain. GC-Ex sudah mencoba ulang 4 kali. Tunggu sinkronisasi OneDrive selesai / tutup program itu, lalu **Simpan sekarang** lagi. Pekerjaan tetap aman di browser.
Bar merah “Galat JavaScript (di dalam Plotly)”	Klik **Gambar ulang**. Bila berulang, kirim tangkapan layar bar (memuat jejak galat) dan langkah terakhir yang dilakukan.
Ringkasan solid: “struktur diabaikan”	Bidang struktur hampir tegak lurus bidang vein (bukan struktur sejajar vein); periksa dip / dip az atau sembunyikan file-nya.
Titik pick-up “jauh dari data proyek”	Sistem koordinat file berbeda dengan collar (mis. lokal vs UTM); samakan di software survei.
Klik di Sayatan 2D tidak tercatat	Kartu **Ringkasan** di kiri bawah menutupi area itu; ciutkan kartunya.
Solid cabang tidak menyambung ke induk	Pastikan **Sambung ke induk** menyala dan perbesar **Jarak sambung** sampai mencapai lubang yang sudah menembus vein gabungan.
Solid berupa beberapa bagian terpisah	Celah data searah strike lebih dari 2 × radius pengaruh. Perbesar radius pengaruh bila memang satu vein menerus.
Block model hilang setelah membuka proyek	File di `sumber/` dipindah / diganti; salin ulang lewat menu Proyek.
Model Estimation: domain tidak siap	Perlu solid (Geomodeller Vein ④) dan parameter (Geostatistik → Uji estimasi → Simpan ke domain).
“blok hasil tersimpan tidak ditemukan”	Block model GC yang dibuka berbeda dari saat run (file sumber diganti). Jalankan ulang dengan opsi semua blok.